

정책연구-2025-04

기업의 R&D 활동 변화와 정부 R&D 지원 방향에 관한 연구

Changing Patterns of Business R&D and the Reconfiguration
of Public Support for Firm-level Innovation

김선우 · 김영환 · 이정우 · 이현익 · 진승화 · 조원선 · 문석희 · 홍정임 · 이윤아 · 이현주 · 강태원

내 부 저 자

연구책임자 **김선우** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **김영환** | 과학기술정책연구원 연구위원
이정우 | 과학기술정책연구원 연구위원
이현익 | 과학기술정책연구원 부연구위원
진승화 | 과학기술정책연구원 부연구위원
조원선 | 과학기술정책연구원 부연구위원
문석희 | 과학기술정책연구원 부연구위원
홍정임 | 과학기술정책연구원 책임연구위원
이윤아 | 과학기술정책연구원 연구원
이현주 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

강태원 | 충남대학교 교수

기여자 및 자문위원

기여자 **박동배** | 과학기술정책연구원 명예연구위원
자문위원 **강신형** | 충남대학교 교수
유효상 | 유니콘경영경제연구원 원장
이장재 | 충남대학교 특임교수

정책연구-2025-04

기업의 R&D 활동 변화와 정부 R&D 지원 방향에 관한 연구

2025년 11월 30일 인쇄

2025년 11월 30일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 호정씨애플

Tel: 02)2277-4718

ISBN 979-11-24145-16-6 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경과 목적	1
제2절 기업의 성장방식과 연구개발 활동 변화에 관한 문헌 고찰	5
1. 기업의 R&D 활동 변화	5
2. 기업의 성장전략 수단	11
3. 인공지능(AI)으로 인한 연구개발 활동 변화	14
제3절 주요 내용과 방법	16

제2장 기업 연구개발 활동 현황	17
-------------------------	----

제1절 연구개발 활동	17
제2절 오픈 이노베이션	25
1. CVC	26
2. M&A	34

제3장 기술 기업의 엑시트(EXIT) 분석	37
-------------------------------	----

제1절 IPO: 기술특례상장기업의 성장모형 분석	37
1. 국내 기술특례상장기업 현황	38
2. 국내 기술특례상장기업 성장모형 분석	65
제2절 M&A: 중소·벤처기업의 인수 유형 분석	73
1. 중소·벤처기업의 M&A 현황	73
2. 틱스 창업기업의 M&A 분석	84

제4장 혁신형 기업 사례 연구 93

제1절 국내 중소기업 사례	95
1. 데이터 기반 고부가가치형 기업	95
2. 외부 자원 결합형 기업	116
3. 공공기술 기반형 기업	131
제2절 국내외 대기업 사례	143
1. 내부 경쟁 및 R&D 집중형 기업	151
2. 스타트업 및 학연협력형 기업	167

제5장 기업 성장지원 정책 현황 및 변화 방향 180

제1절 기업 성장지원 정책	180
1. 국정과제 현황	180
2. 주요 대책 현황	183
제2절 기업 성장지원 변화	190
1. 기업 성장지원 정책 특징	190
2. 기업 지원기관 인터뷰	194

제6장 결론 및 정책과제 198

제1절 연구 종합	198
1. 기업의 연구개발 활동 현황	198
2. 기술 기업의 엑시트 분석	200
3. 혁신형 기업 사례 연구	206
4. 기업 성장지원 정책 및 변화	213
제2절 기업성장 중심의 R&D 혁신생태계 조성 방안	215
1. 기업 R&D 재개념화와 통계 확장	215
2. 유기적 성장 지원 정책의 전환	216
3. 비유기적 성장 지원 정책 마련	219
4. R&D 생태계 내 구조적 격차 해소	222

5. 기업성장 중심의 제도·인프라 마련	226
6. 정책 인텔리전스 기반 피드백 체계 구축	232

참고문헌	235
-------------------	------------

부록	247
-----------------	------------

1. 기술특례상장기업 분석	247
2. 틱스 창업기업 M&A 사례 연구	257

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Literature Review on Firm Growth and Changes in R&D Activities	5
3. Research Framework and Methodology	16
Chapter 2. Current Status of Business Enterprise R&D Activities	17
1. Trends in Business Enterprise R&D Activities	17
2. Open Innovation Practices in Business Enterprises	25
Chapter 3. Exit Strategies of Technology-Based Firms	37
1. IPO Analysis: Growth Models of Technology Special Listing Firms	37
2. M&A Analysis: Acquisition Patterns of SMEs and Venture Firms	73
Chapter 4. Case Studies of Innovative Firms	93
1. Case Studies of Domestic SMEs	95
2. Case Studies of Domestic and International Large Corporations	143
Chapter 5. Policy Landscape for for Business Growth and Transformation ..	180
1. Government Policies Supporting Business Growth	180
2. Insights from Interviews with Supporting Institutions	190
Chapter 6. Conclusions and Policy Implications	198
1. Synthesis of Research Findings	198
2. Policy Measures for a Business Growth-Centered R&D Innovation Ecosystem ...	215
References	235

Appendices 247

1. Analysis of Technology Special Listing Firms 247

2. Case Studies of M&A among TIPS 257

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 민간 R&D 트렌드 변화와 국내 대응 현황	3
〈표 1-2〉 혁신의 스펙트럼	6
〈표 1-3〉 R&D 진화 경로에 따른 혁신역량별 R&D 활동 변화	7
〈표 1-4〉 시대별 R&D 전략 및 역량 요소 변화	7
〈표 1-5〉 유기적·비유기적 성장 개념 및 특성	12
〈표 2-1〉 글로벌 상위 10대 기업의 연구개발 투자액 현황	19
〈표 2-2〉 CVC 유형 구분	28
〈표 3-1〉 기술특례상장기업 관련 규정	39
〈표 3-2〉 기술특례상장기업 업종 KSIC(대분류) 분포	41
〈표 3-3〉 기술특례상장기업 업종 KSIC(중분류) 분포	42
〈표 3-4〉 기술특례상장기업 업종(NICS 분류) 분포	42
〈표 3-5〉 기술특례상장기업 업력 분포	43
〈표 3-6〉 기술특례상장기업 기업규모 분포	43
〈표 3-7〉 기술특례상장기업 설립자, 상장시점 대표자, 현재 대표자 현황	44
〈표 3-8〉 기술특례상장기업 상장년도별 M&A 진행 현황	45
〈표 3-9〉 기술특례상장기업 상장년도별 M&A 진행 시기	45
〈표 3-10〉 기술특례상장기업 상장년도별 M&A 평균 횟수	45
〈표 3-11〉 기술특례상장기업 상장년도별 유상증자 진행 현황	46
〈표 3-12〉 기술특례상장기업 상장년도별 유상증자 진행 시기	47
〈표 3-13〉 기술특례상장기업 상장년도별 유상증자 평균 횟수	47
〈표 3-14〉 유바이오로직스의 품목별 매출액 비중 추이	48
〈표 3-15〉 알테오젠 품목별 매출액 비중 추이	49
〈표 3-16〉 넥스틴의 품목별 매출액 비중 추이	49
〈표 3-17〉 파크시스템스의 품목별 매출액 비중 추이	50
〈표 3-18〉 바이오니아 최근 6년간 주요 성과 및 현황	51
〈표 3-19〉 헬릭스미스 최근 6년간 주요 성과 및 현황	52

〈표 3-20〉 CG인바이츠 최근 6년간 주요 성과 및 현황	53
〈표 3-21〉 기술특례상장기업 상장폐지 현황	55
〈표 3-22〉 2025년 상장폐지 위기 주요 기업 현황	56
〈표 3-23〉 기술특례상장기업 및 일반상장기업 간 상장 전년도 재무 비교	58
〈표 3-24〉 기술특례상장기업 상장연차별 기업가치지표별 평균값	62
〈표 3-25〉 주요 지표 분류별 상장연차별 기업가치 현황 분석	63
〈표 3-26〉 KSIC 대분류별 기업가치 현황 분석	64
〈표 3-27〉 KSIC 제조업 중분류별 분석	64
〈표 3-28〉 업력별 분석	65
〈표 3-29〉 상장 전후 집단 간 평균 비교	66
〈표 3-30〉 성과지표별 클러스터링 분석 결과	68
〈표 3-31〉 성과지표별 성장모형 유형	69
〈표 3-32〉 지표별 성장모형 유형 구분 영향요인 비교	71
〈표 3-33〉 국내 M&A 현황 분석자료 및 범위	73
〈표 3-34〉 국내 기업 및 중소·벤처기업 M&A 현황	74
〈표 3-35〉 거래규모별 중소·벤처기업(Target) M&A 세부 현황	76
〈표 3-36〉 거래금액 기준 대기업이 중소·벤처기업을 인수한 상위 거래 현황 · 78	
〈표 3-37〉 거래금액 기준 중견기업이 중소·벤처기업을 인수한 상위 거래 현황 · 79	
〈표 3-38〉 인수기업 및 피인수기업의 업종별 매트릭스	86
〈표 3-39〉 인수기업의 규모 및 업종에 따른 M&A 건수 및 평균 가액	87
〈표 3-40〉 설립 후 3년 이하 시기에 피인수된 틱스 창업기업 현황	88
〈표 3-41〉 M&A 유형·목적별 틱스 창업기업의 사례 분석	90
〈표 3-42〉 인수기업 유형별 틱스 창업기업의 사례 분석	91
〈표 3-43〉 설립 후 3년 이하 시기에 피인수된 틱스 창업기업 현황	92
〈표 4-1〉 사례 기업 공통 질문지	93
〈표 4-2〉 오픈엠티테크놀로지 기업 개요	95
〈표 4-3〉 오픈엠티테크놀로지의 주요 IP 제품 포트폴리오	96
〈표 4-4〉 바스젠바이오 기업 개요	101
〈표 4-5〉 딥플랜트 기업 개요	107

〈표 4-6〉 딥플랜트의 주요 성과	112
〈표 4-7〉 비바리퍼블리카 기업 개요	116
〈표 4-8〉 에이루트 기업 개요	123
〈표 4-9〉 에이루트 사업부문별 현황	124
〈표 4-10〉 에이루트 연구개발 실적	126
〈표 4-11〉 에이루트 특허 현황(최근 2년)	126
〈표 4-12〉 에이루트 주요 제품별 연간 매출액 현황(2024년)	129
〈표 4-13〉 블루타일랩 기업 개요	131
〈표 4-14〉 블루타일랩 주요 연혁	132
〈표 4-15〉 진코어 기업 개요	137
〈표 4-16〉 산업분류별 기업규모별 혁신제품 창출 경향	145
〈표 4-17〉 기업 규모별 산업의 특성별 혁신제품 창출과의 상관관계	146
〈표 4-18〉 한국 기업의 R&D 투자 상위 기업의 순위(2023년)	148
〈표 4-19〉 삼성 그룹의 역사	152
〈표 4-20〉 삼성전자와 일본 기업과의 제휴	155
〈표 4-21〉 현대차 연구개발투자 추이	165
〈표 4-22〉 NTT 기업 개요	167
〈표 4-23〉 KDDI 기업 개요	172
〈표 5-1〉 ‘제3벤처 붐으로 여는 글로벌 4개 강국’ 국정과제 주요 내용	181
〈표 5-2〉 ‘미래 산기술로 성장하고, 글로벌로 도약하는 중소기업 국정과제 주요 내용	182
〈표 5-3〉 ‘진짜 성장을 뒷받침하는 생산적 금융’ 국정과제 주요 내용	183
〈표 5-4〉 2026년 중기부 기업 성장지원 내용 및 예산	184
〈표 5-5〉 중소벤처 기술개발 혁신방안 추진 전략 및 과제	185
〈표 5-6〉 ‘민간투자와 연계한 「팁스방식 R&D」 고도화’ 주요 내용	186
〈표 5-7〉 ‘기술사업화 촉진’ 주요 내용	187
〈표 5-8〉 ‘분야별 전략적 R&D 지원’ 주요 내용	188
〈표 5-9〉 ‘중소벤처 R&D 지원 체계 개선’ 주요 내용	189
〈표 5-10〉 기업 R&D 단계별 성장지원 정책 주요 전략 및 과제	191
〈표 6-1〉 기술특례성장기업 사례 분석 종합	201

〈표 6-2〉 R&D 재개념화	216
〈표 6-3〉 「중소기업기본법」 상의 관련 법령	226

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 선도 기업의 R&D 활동 유형	2
[그림 1-2] 기술 성격에 따른 최적 R&D 수행 방식	8
[그림 1-3] 기업의 R&D 기술획득 방식 및 연구조직 변화	9
[그림 1-4] 기업 R&D 활동의 변화 경로(1995~2015년)	10
[그림 1-5] 기업의 투자와 활동범위에 따른 연구조직 유형	11
[그림 1-6] 기업의 성장전략 방법	12
[그림 1-7] 오픈 이노베이션 내 CVC 및 M&A 구조	13
[그림 1-8] 연구의 구성	16
[그림 2-1] 연구개발 수행 주체별 국내 연구개발비 현황	17
[그림 2-2] 국가별 글로벌 상위 2,000대 기업의 연구개발 투자액 현황	18
[그림 2-3] 국내 R&D 투자 상위 1,000대 기업의 R&D 투자액 현황	19
[그림 2-4] 기업유형별 국내 연구개발비 현황	20
[그림 2-5] 국내 R&D 투자 상위 1,000대 기업의 규모별 R&D 투자액 현황 ..	21
[그림 2-6] 국내 연구개발비 상위 기업의 연구개발비 집중도	21
[그림 2-7] 기업유형별 연구인력 현황	22
[그림 2-8] 연구인력 학위 현황(2023년)	23
[그림 2-9] 박사 학위 연구인력 보유 상위 기업의 고급인력 집중도	23
[그림 2-10] 중소기업과 대기업의 연령별 연구인력 비중	24
[그림 2-11] 산업계의 국가R&D과제 공동연구 현황	24
[그림 2-12] 국내 VC 및 CVC 투자금액 현황	26
[그림 2-13] 해외 CVC 투자 비중 현황	27
[그림 2-14] CVC 유형 구분	27
[그림 2-15] 독립법인 CVC 및 사내부서 CVC 투자금액 현황	29
[그림 2-16] 독립법인 CVC 및 사내부서 CVC의 투자단계 분포	29
[그림 2-17] 모기업 유형별 CVC 현황	30
[그림 2-18] 대기업의 CVC 투자 현황	30
[그림 2-19] 중견기업의 CVC 투자 현황	31

[그림 2-20] 중소기업의 CVC 투자 현황	31
[그림 2-21] 모기업 유형별 CVC 투자 현황: 해외기업	32
[그림 2-22] CVC 유형별 투자자 수 현황	32
[그림 2-23] CVC의 투자자별 연평균 투자 현황	33
[그림 2-24] 지역별 CVC 투자금액 분포 현황	33
[그림 2-25] CVC 유형별 피투자 스타트업의 기업상태 현황	34
[그림 2-26] R&D, 특허 및 노동 생산성 성장률 분석	35
[그림 2-27] M&A 활동 여부에 따른 기업의 경쟁력 현황	36
[그림 2-28] M&A 활동 여부에 따른 기업의 경쟁력 시계열 변화 추이	36
[그림 3-1] 연도별 기술특례상장기업 수 현황	37
[그림 3-2] 기술특례상장기업 시가총액 비중 추이	41
[그림 3-3] 기술특례상장기업과 일반상장기업의 상장 당시 시가총액 비교	59
[그림 3-4] 바이오 업종과 비바이오 업종의 매출액 성과 비교	60
[그림 3-5] 바이오 업종과 비바이오 업종의 순이익 성과 비교	60
[그림 3-6] 국내 바이오 업종과 비바이오 업종의 상장연차별 매출액 성과 비교	61
[그림 3-7] 국내 바이오 업종과 비바이오 업종의 상장연차별 순이익 성과 비교	61
[그림 3-8] 기술특례상장기업 특성 변수 구분	70
[그림 3-9] 변수별 상호관계 종합	72
[그림 3-10] 중소·벤처기업의 M&A 현황	74
[그림 3-11] 거래규모별 중소·벤처기업(Target) M&A 거래건수	75
[그림 3-12] 인수기업 유형별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황	76
[그림 3-13] 인수기업별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황: 중소·벤처기업	77
[그림 3-14] 인수기업별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황: 대기업	78
[그림 3-15] 인수기업별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황: 중견기업	79
[그림 3-16] 인수기업별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황: SI vs FI	80
[그림 3-17] 인수기업별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황: 비상장 vs 상장	81
[그림 3-18] 업력별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황	81
[그림 3-19] 업종 유사도별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황	82
[그림 3-20] 중소·벤처기업(Buyer) M&A 현황	88

[그림 3-21] 중소·벤처기업(Buyer)의 대규모 M&A 현황	88
[그림 3-22] M&A된 틱스 창업기업의 업종과 기술 분야	84
[그림 3-23] M&A된 틱스 창업기업의 업력과 규모	85
[그림 3-24] 틱스 창업기업을 인수한 기업의 특징	86
[그림 4-1] 사례 분석 기업의 유형화	94
[그림 4-2] 시스템반도체 생태계에서의 IP 설계 기업의 포지셔닝	97
[그림 4-3] 오픈엣지테크놀로지의 반도체 IP 사업의 수익구조	98
[그림 4-4] 팹리스-IP 기업 매출액 추이 비교	99
[그림 4-5] 오픈엣지테크놀로지의 매출액 세부 구성 비율	99
[그림 4-6] 오픈엣지테크놀로지의 DDR PHY IP 경쟁 현황	100
[그림 4-7] 바스젠바이오의 약물 개발을 위한 타겟 발굴 프로세스	104
[그림 4-8] 딥플랜트의 딥에티징(Deep-Aging) 기술	109
[그림 4-9] 딥플랜트의 딥에티징(Deep-Aging)에 따른 연도 변화	110
[그림 4-10] 딥플랜트의 신선도 예측 시스템	111
[그림 4-11] 토스가 제공하는 서비스	117
[그림 4-12] 토스의 원웹 서비스 전략(사용자 화면 예시)	118
[그림 4-13] 토스의 금융 상품 중개업 사업모델의 구조	120
[그림 4-14] 토스페이먼츠의 PG 사업모델	121
[그림 4-15] SRC 주요 제품군(반도체 장비 및 부품)	127
[그림 4-16] 진코어의 IP 전략	139
[그림 4-17] 진코어의 비즈니스모델	140
[그림 4-18] 글로벌 R&D 상위 2,500대 기업의 국가별 추이	147
[그림 4-19] 국내 대기업 사례연구 대상	149
[그림 4-20] 현대자동차 주요 연혁과 R&D 역사	163
[그림 6-1] 연도별 코스닥 신규상장 현황	200
[그림 6-2] M&A 분석 도식화	205
[그림 6-3] 기술특례상장기업 단계별 성장 지원 방안	229
[그림 6-4] Agentic AI의 연구 프로세스 참여 구조	231
[그림 6-5] 기업 지원 R&D 개편방안 구조도	234

| 요약 |

1. 왜 이 연구를 하는가

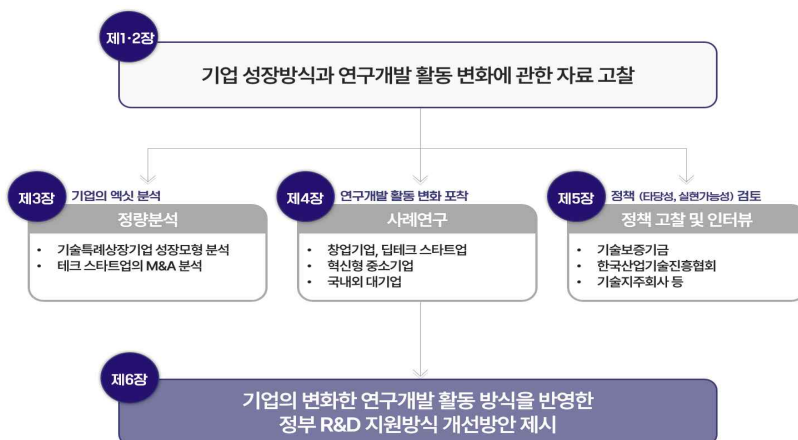
□ 문제인식 및 연구 목적

- 기업의 지속성장을 위한 연구개발(R&D)의 중요성과 필요성은 이미 광범위하게 인식되고 있음
 - 기업은 연구인력 채용과 내부 기술개발을 통해 혁신을 추진해 왔으나, 유기적 성장(내부 역량 축적에 기반한 성장) 중심 방식만으로는 급변하는 기술 환경과 수요 변화에 대응하는데 한계가 존재함
 - 본 연구는 기업 R&D 지원이 유기적 성장에 편중되어 있다는 문제의식에 기반 하여, 오픈 AI 활용 등 변화된 R&D 활동을 국가연구개발사업에 반영할 방안을 제시하는데 목적이 있음
- 기업의 R&D 활동은 외부 인재·기술·혁신을 신속히 흡수하는 오픈 이노베이션 중심의 에코시스템 방식으로 전환되는 추세임
 - 선도 기업은 기술적 불확실성과 비용 부담 확대에 대응하여 내부 연구 비중을 조정하고 단기 사업화·개발 중심 전략을 통해 경쟁우위를 확보함
 - 또한, 외부 자원 활용과 성과 창출을 위해 개방형 혁신 2.0 전략을 채택하고 벤처캐피털 기능을 병행함으로써 R&D 전략적 입지를 강화함
 - 기술 기반 기업의 가치 제고 수단으로 M&A의 중요성이 확대되는 가운데, 엑시트(Exit) 시장의 작동 방식에 대한 체계적 분석은 여전히 제한적임
- 본 연구는 변화된 기업 R&D 환경과 기업 생태계의 역동성을 반영한 국가연구개발 지원 방향을 제시하는 데 목적이 있음
 - 기업의 R&D 활동이 내부 개발, 협력, 투자, 인수합병 등 다양한 방식으로 전개됨에 따라, 이를 반영한 연구개발 지원 정책의 틀과 방향에 대한 재정립이 요구

□ 연구내용 및 방법

- 기업의 R&D 활동 변화를 이론적·정량적·정성적으로 분석하고, 현 정부의 정책 검토를 통해 기업 지원 R&D의 개선 방향을 도출함
 - (제1장) 기업의 R&D 활동 변화에 대한 이론적 논의와 선행연구를 검토
 - (제2장) 기업의 R&D 활동 추이를 통계 자료를 활용하여 정량적으로 분석
 - (제3장) 기술특례상장기업의 성장모형과 테크 스타트업의 M&A 유형 분석
 - (제4장) 대기업, 해외 글로벌기업, 국내 혁신형 중소기업을 사례 연구
 - (제5장) 이재명 정부의 주요 기업·R&D 관련 정책을 검토하고, 이를 현장과 연계하는 전문기관 인터뷰를 실시
 - (제6장) 기업 성장 중심의 R&D 혁신생태계 조성 방안 제시
- 정량적 연구와 정성적 연구를 균형적으로 진행함
 - 정량적 연구는 기업 R&D 활동 추이(제2장)와 기술기업의 엑시트 유형 즉, 기술특례상장기업의 성장 분석과 테크 스타트업 인수 유형 분석(제3장)을 수행함
 - 정성적 연구는 기업 R&D 활동에 대한 심층 사례 연구(제4장)와 R&D 관련 지원기관 담당자 인터뷰(제5장)를 중심으로 수행함

[그림 1] 보고서 구성



2. 기업은 어떻게 성장하는가

(1) 문헌 고찰

□ 기업의 R&D 전략과 활동

- 선도 기업의 R&D 활동은 연구는 중앙집중형으로, 개발은 글로벌 분산형으로 수행되며 조직 간 경쟁을 통해 혁신을 확산하는 방식으로 전개되어 옴
 - 연구 기능은 본사 중심으로 통합 관리하고, 개발 기능은 지역·사업 단위로 분산하여 속도와 효율성을 제고하는 구조를 특징으로 함
- 최근 기업은 전통적 R&D 개념을 전환하여 C&D, A&D* 등 다양한 전략을 활용하고 있으며, 구글의 Hybrid Research Model**도 대표적 사례로 주목됨
 - * C&D(Connect & Development)는 외부 기술과 아이디어를 내부 R&D 역량과 연계하여 시제품 개발과 사업화를 가속하는 모델임. A&D(Acquisition & Development)는 필요한 기술을 보유한 기업을 인수한 후 추가 개발을 통해 상용화 시점을 앞당기는 전략임(박용삼, 2017)
 - ** Hybrid Research Model은 연구와 개발을 분리하지 않고 제품 개발과 현장 서비스 과정에서 연구를 수행하여 단기 성과와 장기 역량 축적을 동시에 추구함
- 연구는 더 이상 폐쇄적 공간에 한정되지 않으며, 데이터와 알고리즘(D&D), 사용자 경험(L&D)을 기반으로 지속적으로 업데이트·진화하며 제품과 서비스로 구현
- 미국 기업은 내부 연구와 외부 기술 센싱을 병행하기 위해 기업형 벤처캐피털(CVC) 투자를 내부 R&D와 유사한 비중으로 활용하는 경향을 보임
- 이러한 변화에 대응하기 위해서는 혁신의 분업화, 민첩성을 갖춘 양손잡이형 연구조직 지향 등 조직 문화와 제도적 기반을 함께 고려할 필요가 있음
- 기업의 R&D 활동은 기술 특성과 내부 역량, 성장 전략 간의 균형이 중요하며, 이는 연구조직 구성과 협력 방식의 설계와 밀접하게 연계
- 기업의 성장전략을 구분하는 개념으로 유기적 성장과 비유기적 성장이 활용됨
 - 유기적 성장은 내부 R&D와 계약 기반 협력을 중심으로 이루어지며, 비유기적 성장은 M&A, 벤처캐피털 투자, 전략적 파트너십, 합작투자 및 분사를 포함

□ 기업의 R&D 투자와 M&A, CVC 현황

- 2023년 국내 총 연구개발비 119조 원 중 79.2%를 민간이 차지하며, 기업은 연구개발의 핵심 주체로 자리매김함
 - 상위 1,000대 기업을 중심으로 R&D 투자 집중도가 심화되고 있으며, 연구개발비(64.3%)와 연구인력(32.7%) 모두 대기업에 편중되는 구조가 지속
 - * 글로벌 상위 2,000대 기업의 2023년 연구개발 투자 상위 40개 기업 중 우리나라 기업은 5개를 차지하며, 삼성전자와 SK하이닉스는 10대 기업에 포함되는 등 대기업 중심 투자 집중이 강화
 - 연구개발비와 함께 고급 연구인력 역시 상위 기업에 집중되는 경향을 보이며, 중소기업의 연구인력 고령화는 대기업 대비 빠르게 진행
- 민간 R&D 투자는 증가하나 R&D 생산성은 정체되는 양상을 보이며, 이에 대한 대응 전략으로 M&A 활용이 확대됨
 - M&A 전략을 채택한 기업은 R&D 활동 수준이 높고, 매출, 고용, 수익성, 기업 가치 등 주요 성과 지표에서 미채택 기업 대비 우위를 보이며 격차가 확대되는 경향을 보임
- 2021~2023년 M&A 1,564건* 중 중소·벤처기업 관련 거래가 74.8%를 차지함
 - * 국내 M&A 4,292건 중 SPAC 합병, 자산·영업 양수도, 계열사·해외법인 간 거래 및 지배주주 변동이 없는 거래는 제외
 - 인수 대상 중소·벤처기업은 업력 10년 이하가 50.6%로 가장 높은 비중을 차지하며, 동일 또는 연관 산업 내 거래 비중은 51%에 달함
 - 대기업·중견기업의 중소·벤처기업 인수 건수와 거래 금액은 최근 감소 추세
- 국내 오픈 이노베이션은 2018년 이후 PoC, 공동 R&D, 전략적 투자 등 다양한 방식으로 확산되며 대기업의 참여가 확대됨
 - 2024년 국내 CVC 투자금액은 2.0조 원으로 전체 VC 투자금액의 32% 수준이며, 글로벌 CVC 투자 비중(29%)과 유사한 수준으로 국내 VC 투자 감소를 보완하는 역할을 수행

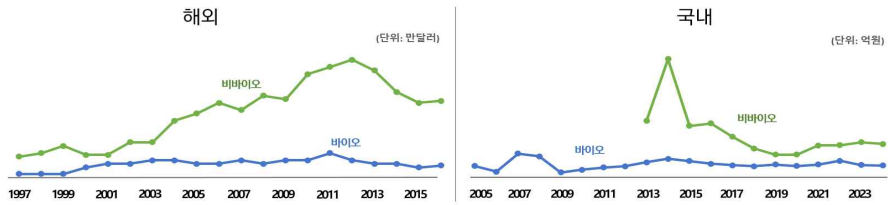
- 사내부서형 CVC는 전략적 목적 중심의 초기 투자(Seed 단계)에 집중되어 투자 금액과 지역 편중, 경기 민감도가 큰 반면, 독립법인형 CVC는 재무적 성과 중심의 안정적 투자 성향과 후기 단계 투자 비중 확대가 나타남
- 모기업 유형별 CVC 투자 현황에서는 중견기업의 비중이 가장 높게 나타남
- 사내법인형 CVC로부터 투자를 유치한 기업은 이후 M&A로 연결될 가능성이 상대적으로 높은 경향을 보임

(2) 정량 연구

□ 기술특례상장기업 분석

- 2005~2024년 기술특례로 상장된 총 242개 기업을 정량 분석함
 - (업종) '16년 이전에는 바이오 업종 중심이었으나 '18년 이후 업종이 다변화됨. NICS 기준 분류 결과 제약(15.2%), 생물공학·기계(10.1%), 제약·생명공학·생명과학(9.7%), 소프트웨어(8.9%) 순으로 나타나 여전히 바이오 비중이 높음
 - (경영) 설립자·상장 시점 대표자·현재 대표자가 모두 동일한 기업은 47.9%, 설립자와 현재 대표자가 동일한 기업은 50.4%이며, 모두 상이한 기업은 6.2%에 해당
 - 상장 후 약 11년 차에 평균 시가총액 최고치를 기록하는 경향이 나타나며, 기술특례를 통한 시장 진입 이후 일정 기간이 경과한 뒤 기업가치가 본격 반영되는 특성이 관찰
 - 다만, 특정 연도의 일시적 성장 효과, 업종별·기술 수준별 차이로 인해 평균값 해석에는 대표성의 한계가 존재
 - * 기술특례상장사 실적 분석 결과(CEO스코어), '24년 기준 상장폐지 기업을 제외한 기술특례상장사의 84.9%가 영업손실 상태이며, 상장 10년 차 이상 기업의 80.0%가 영업적자를 기록
 - (바이오 산업) 국내의 모두 비바이오 업종에 비해 가시적 수익성 확보까지 장기간이 소요되는 구조적 특성이 확인([그림 2] 참고)

[그림 2] 바이오 업종과 비바이오 업종의 매출액 성과 비교



주: 해외는 NASDAQ 상장기업 대상, 국내는 기술특례상장기업 대상으로 각 수치는 연도별 중앙값 기준으로 산출

○ 기술특례상장기업 사례연구

- 상장 후 매출 성장 우수 기업은 유바이오로직스, 알테오젠, 넥스틴, 파크시스템즈 등으로, 기술이전과 지속적인 R&D 투자를 통해 장기 성장 기반을 확보
 - 유상증자 활동 기업은 장기 연구개발 자금 수요가 큰 바이오 업종에서 주로 나타남
- * 네오펙트는 유상증자 횟수가 가장 많고 제3자 배정 사례를 포함하며, 루닛은 건당 유상증자 금액이 가장 크고, 리가캠바이오는 누적 유상증자 금액이 가장 큼

- 상장폐지 기업은 재무구조 악화와 존속 가능성 저하가 주요 원인으로, 기술력 중심 상장 이후 경영 관리와 자금조달 실패로 한계에 직면
- 상장 유지 한계기업은 매출 요건 충족을 위한 사업 다각화가 증가하는 경향을 보이며, 이는 수익성 악화와 시장 신뢰 훼손으로 연결

○ 기술특례상장기업 성장모형 분석: 상장 전후 평균값 비교를 통해 성장 변화 유형을 구분함(〈표 1〉 참고)

- 고속 성장과 적극적 연구개발 투자가 동시에 나타난 기업은 일부에 한정되며, 매출액과 연구개발비 성장모형의 주요 구분 요인은 바이오 산업 여부로 확인
- 연구개발 투자 확대와 매출 창출은 시가총액 성장으로 연결되며, 이는 연구개발 재투자와 고용 창출로 이어지는 선순환 성장 구조 형성의 기반으로 작용

〈표 1〉 기술특례상장기업의 성장모형

변수	기업수	성장모형	성장형태	성장 추이
매출액	10	고속성장형	상장 전후로 매우 높은 성장률을 보이는 지속 성장	
	43	매출확대형	상장 후 성장 확대	
	99	매출정체형	평균 성장을 보다 낮은 성장 정체	
연구 개발비	15	고속투자형	상장 전부터 R&D 투자 확대, 상장 이후 급격한 증가세로 적극적 투자	
	42	투자확대형	상장 이후 점진적인 증가, 전체적으로 중간 수준의 안정적 증가	
	110	투자정체형	상장 전후 모두 상대적으로 낮은 수준에서 성장 정체	

□ 테크 스타트업의 M&A 현황

- 테크 스타트업의 대표 사례로서 팀스(TIPS) 창업기업의 M&A는 정보통신업에서 69.4%로 가장 많이 발생하며, 인수기업과 규모·업종이 유사한 영역에서 활발
 - 피인수기업인 TIPS 창업기업의 평균 업력은 4.5년, 평균 매출액은 7.1억 원, 평균 고용 인원은 17.3명으로 나타남
 - 인수기업 유형은 중소기업이 64.5%로 가장 높은 비중 차지, 대기업이 24.2%를 차지
 - 동종 업종 간 M&A는 50건으로 이종 업종 대비 거래 건수가 많고 평균 거래금액도 109억 원으로 높아, 핵심 역량 강화와 시너지 창출을 위한 전략적 M&A 성격이 두드러짐
- 업력 3년 이하 시점에서 인수된 사례*는 모두 우호적 M&A로 나타나며, 목적에 따라 유형화가 가능함

* 초기 단계 기술기반 창업기업의 M&A는 기술기반 기업 성장의 유효한 전략 모델로서 정책적·실증적 의의를 가짐

- 인수기업은 대기업, 국내 상장·비상장기업, 외국계 기업 등으로 다양하게 분포 (〈표 2〉 참고). M&A를 통해 인수기업은 R&D 재재화, 시장 확장, 서비스 고도화 등의 성과를 달성하며, 피인수기업인 기술기반 창업기업은 단순한 엑시트를 넘어 초기 성장 단계의 한계를 극복하고 비즈니스 모델을 고도화

〈표 2〉 인수기업 유형별 틱스 창업기업의 사례 분석

구분	주요 내용	BM 고도화 방향	M&A 유형	사례
대기업	플랫폼·IT 기반 대기업의 슈퍼앱 전략 강화 및 수익 모델 다각화를 통해 스타트업의 고객몰 확보 및 트래픽 확대, 외부 기술 의존도 축소	기존 BM에서 세부 서비스를 다각화함으로써 고객 확보 및 시장 확장	흡수합병·서비스 편입 유형	오늘의약품 파킹스퀘어 키즈노트 엔트리교육연구소 비닷두 아바티
국내 비상장 기업	피인수기업의 조직 및 기술 흡수를 통한 운영 효율성 제고	인수기업과 피인수기업 간 시너지 확대와 내실 강화 및 아이템 고도화를 통한 기업 규모 확대	지분인수·기술 내재화 유형	바이시큐 이웃벤처 아티큐
국내 상장 기업	R&D 투자 및 제조·유통망 결합	제품 포트폴리오 확대와 기업 간 자본 및 인프라 활용성 제고	지분인수·경영권 확보 유형	유스필 온코태그디아그노스틱 큐로진생명과학 레드스톤소프트 시리우스
외국계 기업	글로벌 공급망 및 고객몰 확대를 통한 해외 시장 진출 가속	안정적인 글로벌 네트워크 확보 및 신시장 진출	지분인수·자회사 편입 유형	옵텔라

주: M&A 정보 미공개 4개사(더널리, 튜터링, 원키, 에픽) 및 파트너십을 체결한 1개사(플래튼) 제외

- M&A 유형으로 ①흡수합병·서비스 편입 유형은 대기업 플랫폼 기업을 중심으로 슈퍼앱 전략 추진을 목적으로 이루어짐. ②지분 인수·경영권 확보 유형은 상장기업 및 중견기업의 사업 포트폴리오 보강을 목적으로 활용. ③기술·인력 내재화 유형은 외부 기술 의존도 감소와 내부 역량 강화를 목적으로 추진

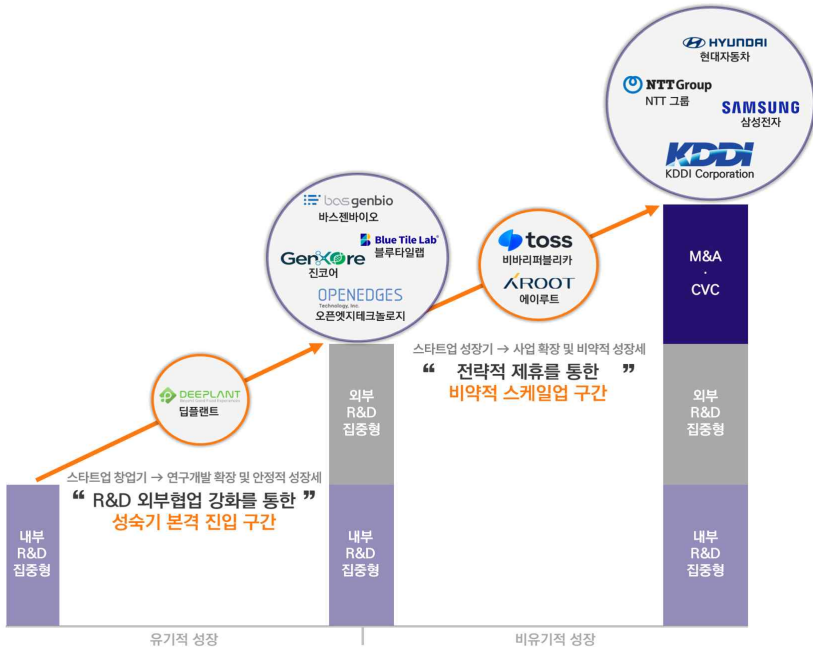
○ 초기 단계 기술기반 창업기업의 M&A 우수 사례는 의료·바이오, IT 분야를 중심으로 나타나며, 시장성·확장성·기술성 확보를 목적으로 전략적 M&A가 추진됨

(3) 정성 연구: 연구개발 활동의 변화 포착

□ 분석의 틀

- 기업 규모, 업력(성장 단계), 타겟 시장을 기준으로 약 20개 기업을 대상으로 사전 컨택을 수행하고, 이 중 심층 인터뷰 및 결과 정리가 가능한 11개 기업을 최종 분석 대상으로 선정함

[그림 3] 사례연구 대상 기업의 성장 전략



- 국내외 대기업의 성장전략은 단계적으로 혁신 전략을 진화시키고, 내부 개발과 외부 협력을 병행하는 구조를 공통적으로 보임
 - 기술도입 → 자체개발 → 글로벌 확장으로 이어지는 단계적 혁신 경로를 따르며, Dual R&D 모델을 통해 내부 역량 축적과 외부 협력을 병행
 - 세계시장 지배력 확보를 목표로 M&A와 글로벌 인재 확보를 핵심 성장 수단으로 활용
- 중소기업 사례는 성장 메커니즘에 따라 세 가지 유형으로 구분됨
 - 전략적 제휴 및 M&A를 통해 성장을 도모한 기업(에이루트, 비바리퍼블리카)
 - 공공기술을 기반으로 혁신을 추진한 기업(블루타일랩, 진코어)
 - AI·데이터 기반 기술을 활용하여 고부가가치를 창출한 기업(딥플랜트, 오픈엣지테크놀로지, 바스젠바이오)

<표 3> 기업 사례 연구 종합

기업 (특징)	주요 내용	성장 유형
삼성전자 (전략적 제휴와 글로벌 기술이전으로 성장)	- 전략적 제휴를 통한 기술 획득 및 시장 선점 (혁신1기) - 자체 기술력 확보 - 경쟁체제를 적용한 집중 전략 (혁신2기) - M&A를 통한 글로벌 시장 지배력 확대 (혁신3기)	내부 경쟁 및 R&D 집중형
현대자동차 (글로벌 제휴에서 독자 기술개발로 성장)	- 자체 기술력 확보를 위한 독자 개발 전략으로 진화 (혁신1기) - 모빌리티 분야의 자체 연구개발 역량 강화 (혁신2기) - 스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더로의 전환 (혁신3기)	
NTT (R&D 협력과 인프라 투자를 통한 글로벌 리더십 강화)	- 협력적 R&D를 통한 차세대 핵심기술 선점 (C&D 모델 중심) - 글로벌 서비스 확장을 위한 전략적 인프라 투자 - 변화하는 리스크 환경에 대한 통합적 대응	스타트업 및 학연 협력형
KDDI (오픈 이노베이션 기반 혁신생태계 주도 전략)	- 오픈 이노베이션을 통한 스타트업 연계와 생태계 구축 - 기술 내재화와 산학연 협력의 이중 R&D 체계 강조 - 다양성과 전문성 기반 글로벌 인재 채용 및 유지 전략	
에이루트 (전략적 협력을 통한 신사업 진출)	- 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 파트너십과 네트워크 확대 - 적극적 M&A로 신사업 확장 및 신기술 확보 - 국제적 기술협력력을 통한 리사이클링 사업 고도화	외부 자원 결합형
비바리퍼블리카 (자회사 및 M&A 통한 금융사업 영역 확장)	- 금융의 모든 서비스를 하나의 앱으로 제공하여 사용자 편의성 극대화 - 핵심 금융업 위주 자체 테스트베드 기반 자회사 설립 다각화 전략 - M&A를 통한 비유기적 성장	
딥플랜트 (기업가정신과 기술 확장성을 접목한 성장)	- 독창적인 AI 기반 육류 숙성 기술과 이를 활용한 시장 확장 전략 - 다양한 유통 채널과의 협업을 통한 적극적인 사업 확장 전략 - 기업가정신을 바탕으로 한 ESG 및 지속가능경영	데이터 기반 고부가 가치형
오픈엠티테크놀로지 (칩설계 IP기반 BM 및 기술력 향상 전략)	- 틈새시장 공략 - NPU와 메모리시스템 통합 IP 솔루션 - 안정적 사업모델 - 반도체 IP 설계 비즈니스 - 팹리스 공정과 연계된 IP 개발의 협력과 경쟁 전략	
바스젠바이오 (제약 대기업-연구 기관과의 공동 신약개발 R&D)	- 바이오뱅크 기반 코호트 데이터 베이스 플랫폼 구축 - AI 신약개발 플랫폼 '딥시티(DEEPCT)' 개발 - 대형 바이오·제약사와의 신약개발 오픈 이노베이션 협력 전략	
블루타일랩 (공공기술 기반 성장)	- 출연원 원천기술 기반 창업 및 고급 연구인력 중심 운영 - AI 비전검사와 극초단파 레이저 원천기술로 핵심 경쟁력 확보 - 개방형 혁신과 전략적 투자 유치로 사업 확장	공공기술 기반 창업형
진코어 (내부 R&D에서 글로벌 외부 R&D 협력 확장)	- 초소형 유전자기위 플랫폼 'TaRGET'의 원천기술 경쟁력 - 글로벌 공동R&D 및 기술이전 중심의 개방형 혁신 - 도전적 R&D 투자와 인력·조직문화 혁신	

3. 기업 성장지원 정책 및 변화

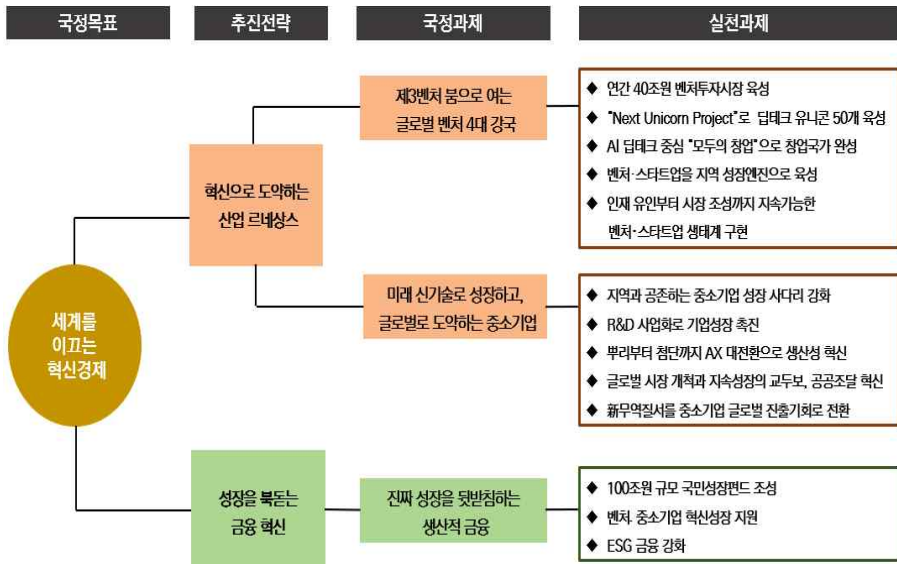
□ 이재명 정부 국정과제 및 주요 대책 현황

○ 이재명 정부는 향후 5년간 국정 운영의 핵심 로드맵인 「국정운영 5개년 계획(안)」에 중소·벤처기업 지원을 주요 국정과제로 포함

- 경제의 역동성 강화를 목표로 혁신 벤처·스타트업의 유니콘 성장을 촉진하고, 중소기업이 기술 경쟁력과 글로벌 역량을 갖춘 빅테크 기업으로 도약할 수 있도록 성장사다리 구축과 금융 생태계 조성을 추진(국정기획위원회, 2025.9)
- 정부는 ‘세계를 이끄는 혁신경제’를 국정목표로 설정하고, ‘혁신으로 도약하는 산업 르네상스’와 ‘성장을 복돋는 금융 혁신’을 주요 추진전략으로 제시

* 해당 전략 하에 ‘제3벤처 붐으로 여는 글로벌 벤처 4대 강국’, ‘미래 신기술로 성장하고 글로벌로 도약하는 중소기업’, ‘진짜 성장을 뒷받침하는 생산적 금융’ 등 3대 국정과제를 설정하고, 이를 이행하기 위한 13개 실천과제를 담음(국정기획위원회, 2025.9)

[그림 4] 기업 성장지원 부문 국정목표 및 과제

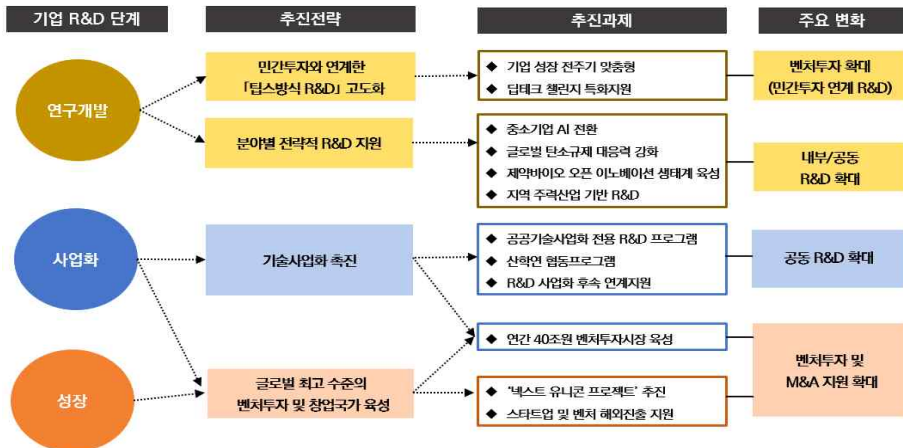


- 기업 성장지원 부문 국정과제별 실천과제의 주요 키워드는 다음과 같음
 - (제3벤처 붐으로 여는 글로벌 벤처 4대 강국) 벤처투자 확대, 기술혁신형 M&A, 글로벌 진출, 기술창업 활성화, 성장사다리 구축, 혁신 유니콘 육성, 지역 창업 생태계 강화
 - (미래 신기술로 성장하고 글로벌로 도약하는 중소기업) 지역 거점 조성 및 공존 전략, 민간투자 연계, R&D 협력 및 사업화 촉진, 글로벌화, 지속 성장 기반 구축
 - (진짜 성장을 뒷받침하는 생산적 금융) 민관합동 펀드 조성, 투자·회수 선순환 구조 확립, 혁신성장 지원, 벤처금융 생태계 강화, ESG 연계 금융 확대
- 기업 성장지원 총괄 부처인 중소벤처기업부(이하 '중기부')는 국정과제별 실천과제를 연계하여 「2026년 중기부 예산(안)」과 「중소벤처 기술개발(R&D) 혁신방안」을 수립하고 중소·벤처기업 성장지원 대책을 제시
 - 2026년 중기부 전체 예산은 16조 8,449억 원으로 전년 대비 10%(1조 5,961억 원) 증가하였으며, 소상공인 지원을 제외한 중소·벤처기업 성장지원 예산은 11조 3,171억 원으로 4대 추진전략 모두에서 예산이 확대*
 - * [창업 및 벤처 활성화] 4조 3,886억 원(전년 대비 23.3% 증가), [디지털·AI 대전환] 3조 7,464억 원(전년 대비 16.3% 증가), [지역 기업 및 경제 활성화] 1조 3,175억 원(전년 대비 4.3% 증가), [동반성장 생태계 구축] 5,725억 원(전년 대비 0.5% 증가)
 - 중기부는 중소기업의 기술혁신과 기술주도 성장을 핵심 목표로 R&D 예산을 '25년 대비 45% 증액한 2조 1,955억 원으로 편성하고, '돈이 되는 중소벤처 R&D 추진으로 시장 대응이 빠르고 강한 중소기업 육성'을 비전으로 4대 중점 추진전략과 세부 과제를 제시
 - 정량적 핵심 목표로 민간 VC 투자 확대('13~'25년 18조 원 → '26~'30년 25조 원)와 사업화 성공률 제고('23년 60% → '30년 70%)를 설정하여 민간 투자 연계와 사업화 성과 창출에 정책 역량을 집중
 - 중소벤처 R&D 예산 확대와 함께 사업 신설·확대, 지원체계 개선을 통해 기업 성장지원 정책의 효율성과 실효성을 제고

□ 기업 성장지원 정책 특징

- 이재명 정부는 기술기업 주도의 산업 재편과 시장 지배력 강화를 목표로 기업 성장지원 정책의 개선 및 변화 방향을 설정함
 - 과거 규모의 경제에 기반한 산업 중심 구조에서 혁신 기술을 보유한 기업 주도의 산업 구조로 전환을 지향
 - AI 등 첨단 분야에 대해 각국 정부, 빅테크 기업, 투자자가 공격적으로 투자를 확대하고 있으며, 전 산업의 AX와 유니콘 창출을 가속화하는 국외 환경 변화를 정책 설계에 반영
- 「중소벤처 기술개발(R&D) 혁신방안」에 제시된 추진 전략과 과제를 기업 활동 단계와 성장 전략 관점에서 재구성하여 정책 변화의 특징을 분석함
 - 기업 활동을 연구·개발-사업화-성장 단계로 구분하고, 내부 R&D와 오픈 이노베이션에 해당하는 공동 R&D, 벤처투자(CVC), 제품·기업 인수(M&A) 관점에서 지원 정책의 변화 양상을 검토
 - [그림 5]와 같이 기업 R&D 활동의 단계별 특성에 따라 지원 과제를 연계할 수 있으며, 기업 성장전략을 중심으로 한 주요 정책 변화에서 네 가지 특징을 도출

[그림 5] 기업 R&D 단계별 성장지원 정책 추진 과제 및 변화



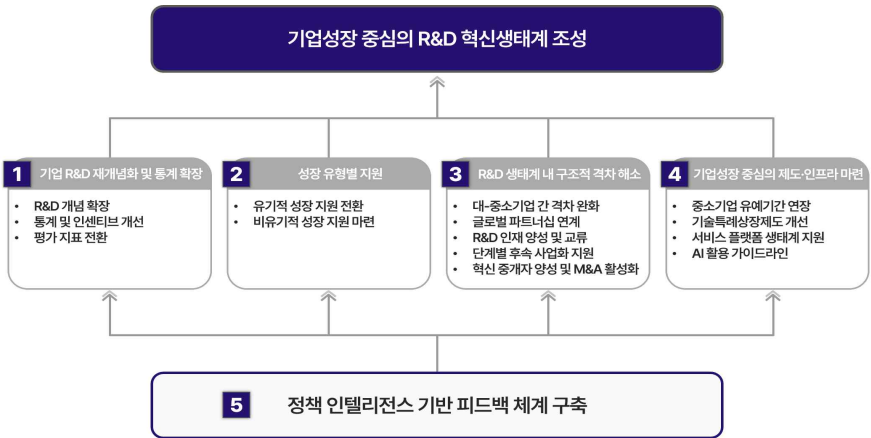
□ 기업 지원기관 인터뷰

- 기업 R&D 활동을 지원하는 기업 지원부서 및 정부 지원기관을 대상으로 기술사업화와 오픈 이노베이션(공동 R&D, 벤처투자, M&A) 대응 현황과 주요 이슈를 분석함
 - (대학기술지주회사) 산학연 공동 R&D와 벤처투자를 통해 자회사 지배구조의 안정화를 도모하고 있으며, 정부의 기술사업화 및 오픈 이노베이션 지원사업에 대한 관심과 참여가 확대되는 추세
 - (한국산업기술진흥협회) 기술사업화 강화를 위해 기업부설연구소 R&D 역량진단 서비스를 제공하고, 대기업·중견기업·중소기업 간 공동 R&D 활동과 협력 네트워크 강화를 지원
 - (기술보증기금) 2026년 정부 예산안의 중점 투자 방향과 연계하여 출연연 및 기업에서 개발되었거나 개발 중인 R&D 기술의 사업화 성공을 지원하기 위한 별도 R&D 금융지원 프로그램 도입 필요성을 제기

* 체계적인 추진방안 마련과 함께 M&A 수요기업 발굴 및 보증지원을 강화하고, 민간은 수요기업 대상 전문 중개서비스를 통해 수익을 창출하도록 역할 분담형 지원체계 구축을 지향

4. 무엇을 어떻게 바꾸어야 하는가

[그림 6] 기업성장 중심의 R&D 혁신생태계 조성 방안



1 기업 R&D 재개념화 및 통계 확장

- (R&D 개념 확장 방향) 기업의 혁신 활동은 지식 창출 중심의 R&D에서 지식 획득·활용까지 포괄하는 확장된 R&D(Extended R&D) 개념으로 재정립 필요
 - 기존 OECD의 '내부 연구' 중심 R&D 정의는 M&A, 기술도입 등 실제 기업의 핵심 혁신 활동을 충분히 반영하지 못하는 한계를 지님
- (통계 및 인센티브 개선 방향) 기업의 혁신 역량을 보다 정확히 반영하기 위해 R&D 통계는 BERD/GERD 등 내부 지출 중심에서 총혁신투자(Innovation Investment: GERD + 외부투자) 기준으로 전환되는 것이 바람직함
 - 현행 통계와 제도는 내부 R&D 지출에 치우쳐 설계되어 스타트업 M&A, CVC 투자 등 외부 기술확보형 활동이 공식적인 혁신 성과로 충분히 인정되지 못함
 - 이로 인해 R&D 세액공제와 국가 R&D 참여 과정에서도 기업의 전략적 혁신 활동에 대한 정책적 유인이 제한적으로 작동
- (평가 지표 전환 방향) R&D 성과 평가는 연구비와 인력 투입 중심에서 기술이전, 투자회수, 확산 효과 등 성과·파급 중심 지표로의 전환이 요구됨
 - 현재 국가 R&D 평가는 투입 지표 위주로 운영되어 기업의 사업화 성과와 시장 확산 효과를 충분히 반영하지 못하는 구조적 제약이 존재

2-1 유기적 성장 지원 전환

- (수출 및 국가 필수 분야 지원 강화) 반도체, 자동차·이차전지 등 수출 경쟁력 핵심 분야와 에너지, 의료 등 국가 필수 분야를 중심으로 R&D 투자 비중을 확대
- (도전형 R&D 확대) 국가전략기술을 보유한 딥테크 스타트업을 대상으로 지원 규모와 기간을 확대하고, 실패 가능성이 높더라도 파급효과가 큰 R&D에 대한 도전적 투자를 유도
- (출연연 기술사업화 촉진) 출연연 기술기반 창업기업과 출자·출연연 간 후속

R&D 트랙을 도입하고, 바이공계 전문인력 유치 등을 포함한 기술사업화 패키지 지원을 고도화

- (첨단 제조 IP 생태계 조성) 고도의 설계 역량을 요구하는 IP 전문기업을 육성하여 글로벌 공급망 내 기술 주도권 확보를 도모
 - R&D 전략과 연계한 IP 비즈니스 전략가(IP Business Strategist) 양성과 국가 R&D 과제 기획 단계에서 글로벌 특허 전략의 체계적 반영을 추진

2-2 비유기적 성장 지원 마련

- (C&D·A&D 통합 전략) 급변하는 기술 패러다임에 대응하여 C&D(공동 개발)와 A&D(인수 후 내재화) 모델을 통합적으로 활용함으로써 기업의 기술 회복탄력성 제고
- (대기업 R&D 이중 전략 지원) 대기업은 핵심 선행기술은 내부에서 확보하고, 응용·서비스 분야는 산학연 협력을 통해 추진하는 이중 전략 채택
 - 정부출연(연)은 경쟁 기업 간 전략 기술 협력을 중재하는 역할을 수행할 수 있도록 제도적 기반과 인센티브 체계 마련
- (CVC 역할 강화) 사내부서형 CVC 활용을 활성화하고 제도화하여 벤처·스타트업의 M&A를 촉진
 - CVC를 국가 R&D 공동수행기관으로 인정하여 공공 연구비와 민간 전략 자본이 공동으로 위험을 분담하고 성과를 회수하는 구조 구축
- (중견기업 오픈 이노베이션 지원 확대) 중견기업 주도의 오픈 이노베이션 생태계 조성을 지원하고, R&D·혁신조달 등 관련 정책 간 연계 강화

3 R&D 생태계 내 구조적 격차 해소

- (대기업 - 중소기업 격차 완화) 중소기업의 정보 비대칭성을 완화하고, 국가전략 기술 개발 지원 과정에서 중소기업이 배제되지 않도록 거버넌스 구조와 협력 네트워크 설계

- (글로벌 파트너십 연계) 중소기업의 기술을 해외 대기업과 연계하는 정부 주도 매칭 플랫폼을 통해 기술 기반의 전략적·장기적 글로벌 파트너십 형성을 지원
- (R&D 인재 양성 및 교류) 국가연구개발사업을 통해 스타트업 핵심 인력의 장기 육성과 고용 연계를 지원하고, 성과 기반 보상 체계를 강화
 - 대기업-스타트업 간 쌍방향 인재 교류 프로그램을 제도화하고 지식재산권 보호 체계를 병행 구축
- (단계별 후속 사업화 지원) PoC 중심 지원에서 벗어나 대·중견 수요기업 주도의 파일럿 테스트, 양산, 글로벌 진출로 이어지는 단계별 후속 지원 프로그램을 캐스케이딩 방식으로 운영
 - ‘Stage-Gate’ 모델 적용하여 단계별 성과에 기반한 지원 자율성과 선택성 강화
- (혁신 중개자 양성 및 M&A 활성화) 오픈 이노베이션의 실효성 제고를 위해 R&D 발굴·매칭·중개 기능을 수행하는 민간 혁신 중개자를 육성
 - M&A가 전략적 성장 경로로 작동하도록 CVC와 기업형 액셀러레이터(CA)를 연계한 지원 체계 강화

4 기업성장 중심의 제도·인프라 마련

- (중소기업 유예기간 연장) 스타트업이 대기업에 인수되어 계열사로 편입되는 경우 중소기업 지위 유지 유예기간을 연장하여 혁신 실행력과 독립적 사업 운영의 연속성을 보장
- (기술특례상장제도 개선) 기술 기반 기업의 성장 특성을 반영한 상장 및 사후 관리 체계를 정비
 - 자금 조달 및 책임 강화: 성장 단계별 맞춤형 자금 지원과 함께 상장 주관사의 책임성을 제고하여 재무 위험을 조기에 관리
 - 차등적 평가·관리 기준 마련: 단기 실적 중심 관리에서 벗어나 산업 특성과 장기 성장성을 고려한 혁신 지향적 사후 관리 체계 도입

- 기술 공시 활성화: 상장 이후 기술 성과와 R&D 활동을 체계적으로 관리할 수 있도록 기술특례상장기업 전용 공시 플랫폼 구축
- 이사회 운영 및 다양성 강화: 고경력 과학기술인을 포함한 이공계 인사의 이사회 참여를 확대하여 기술 중심 의사결정과 전문성 강화
- (서비스 플랫폼 생태계 지원) 이종 산업 간 초연결 플랫폼(슈퍼앱 등)의 성장을 지원하는 한편, 플랫폼 기업의 과도한 시장 지배력을 견제할 수 있는 제도적 장치 병행
- (AI 활용 가이드라인 정비) AI가 연구 과정에 깊이 활용되는 환경 변화를 반영하여, AI 생성 결과물의 설명가능성, 저작권, 소유권, 검증 책임 등을 명확히 하는 제도적 기준 마련

5 정책 인텔리전스 기반 피드백 체계 구축

- 기업의 성장 단계와 정책 지원 현황을 실시간으로 연계·분석하여 정책 설계에 환류하는 지능형 정책운영 시스템(정책 인텔리전스) 구축
- 기업 고유식별자 기반 데이터 연계 및 표준화를 통해 정책 대상 기업 정보를 통합 관리
- 지원사업별 후속 성과 분석을 위한 정책-데이터 매핑 시스템 구축
- 머신러닝 기반 정책 효과 분석 및 예측 모델을 도입하여 정책 추천 기능 강화
- 성과와 위험 요인을 실시간으로 점검할 수 있는 지능형 피드백 대시보드 구축

Summary

Changing Patterns of Business R&D and the Reconfiguration of Public Support for Firm-level Innovation

· **Project Leader: Sunwoo Kim**

· **Participants: Younghwan Kim · Jungwoo Lee · Hyonik Lee · Seunghwa Jin ·
Wonsun Cho · Seokhwi Moon · Jungim Hong · Youna Lee ·
Hyunju Lee · Taewon Kang**

Overview and Research Motivation

Business R&D activities are undergoing a structural transformation. While the importance of R&D for sustainable firm growth has long been recognized, traditional models centered on internally conducted research are increasingly insufficient to respond to rapid technological change, evolving market conditions, and diversified growth pathways of firms. Korea's national R&D support system has historically focused on strengthening internal innovation capabilities of firms, with relatively limited attention to open innovation and external capability acquisition.

In contrast, leading business enterprises in Korea and abroad are shifting toward innovation models that integrate internal R&D with external collaboration, investment, and acquisition. R&D is no longer confined to isolated laboratories but has become a continuous and adaptive process embedded in data, artificial intelligence, user experience, and innovation ecosystems. These changes pose a critical policy challenge: government R&D support must be redesigned to reflect both organic growth based on internal R&D and inorganic growth driven by M&A, corporate venture capital (CVC), and strategic partnerships.

Purpose and Contribution of the Study

This study aims to analyze changes in business enterprise R&D activities and to propose directions for government R&D support that are aligned with firm growth dynamics and ecosystem-based innovation. By integrating theoretical discussion with quantitative and qualitative evidence, the study examines how business enterprises innovate, grow, and exit, and how policy frameworks should evolve accordingly.

This study adopts a mixed-method analytical framework combining bibliometric review, quantitative analysis, and qualitative inquiry to examine the transformation of business R&D and innovation strategies. It first reviews the evolution of corporate R&D models, including C&D, A&D, and hybrid innovation strategies, to establish the conceptual foundation of changing firm behaviour. It then provides a quantitative assessment of recent trends in business R&D investment, open innovation activities, CVC investment, and M&A. Building on this, the study conducts an empirical analysis of technology special listing firms and technology-based start-ups from an exit-oriented perspective to capture scale-up and commercialisation dynamics. These quantitative findings are complemented by qualitative case studies of domestic start-ups, deep-tech firms, and large domestic and global corporations, which illustrate firm-level strategic reconfiguration in practice. Finally, the analysis is situated within the policy context through a systematic review of current government support schemes and in-depth interviews with key supporting institutions.

Based on these analyses, the study proposes an Extended R&D perspective that broadens the concept of government-supported R&D beyond internal research to include external innovation investment, ecosystem linkages, and both organic and inorganic firm growth.

Key findings

Business R&D in Korea is undergoing a structural transformation from centralised, internally oriented research models towards more diversified, agile and collaborative innovation strategies. Leading firms increasingly combine in-house R&D with external sensing and acquisition mechanisms, including CVC, strategic partnerships and M&A. Despite the fact that private enterprises account for more than 79% of total national R&D expenditure, aggregate R&D productivity has stagnated. Firm-level analysis indicates that enterprises adopting M&A as a complementary strategy to internal R&D outperform their peers in terms of revenue growth, employment creation, profitability and enterprise value, highlighting a strong linkage between internal R&D, open innovation practices and the absorption of external technological capabilities.

Empirical evidence from both quantitative and qualitative analyses suggests that high R&D intensity alone does not guarantee sustained firm growth. An analysis of technology special listing firms over the period 2005–2024 shows that only a limited number of firms, particularly in the biotechnology sector, achieve stable post-listing growth trajectories. Furthermore, M&A transactions involving technology-based start-ups—especially firms supported by the TIPS programme—are concentrated in ICT-related industries and predominantly involve early-stage firms acquired through friendly and strategic deals. These patterns indicate that M&A serves not merely as an exit mechanism but as a strategic channel for overcoming early-stage growth constraints and upgrading firm business models.

Recent government policy reforms increasingly reflect this structural shift by prioritising innovation-led growth, venture scale-up and the mobilisation of private investment. Public R&D budgets targeting SMEs and start-ups have expanded significantly, with growing emphasis on deep-tech ventures, collaborative R&D, open innovation and stronger linkages between public research organisations and business enterprises. Taken together, these policy changes signal a gradual transition towards more growth-oriented and ecosystem-based R&D policy design, moving beyond traditional project-based support towards a more integrated innovation system approach.

Policy Directions and Recommendations

1. Reconceptualizing Business Enterprise R&D and Expanding Statistics

Government R&D policy should adopt an Extended R&D concept that encompasses not only internal research but also external technology acquisition through M&A, CVC, and collaboration. R&D statistics should shift from BERD/GERD (internal expenditure) toward total innovation investment (GERD plus external investment). Evaluation metrics should move beyond input-based indicators toward outcome- and diffusion-oriented measures such as technology transfer, investment recovery, and market impact.

2. Strengthening Support for Organic Growth

R&D investment should be prioritized in export-competitive sectors such as semiconductors, automobiles, and secondary batteries, as well as national essential sectors including energy and healthcare. Support for challenging R&D should be expanded for deep-tech startups holding strategic technologies, even where failure risks are high but potential spillover effects are significant. Technology commercialization should be strengthened through follow-up R&D tracks linking public research institutions and startups, and through the development of advanced manufacturing IP ecosystems and IP business strategists.

3. Enabling Inorganic Growth and Open Innovation

Government policy should support integrated C&D-A&D strategies to enhance technological resilience. Large enterprises should be encouraged to adopt dual R&D strategies that combine internal development of core technologies with external collaboration for applications and services, with public research institutes playing a neutral intermediary role. The role of CVCs should be strengthened by institutionalizing them as national R&D co-performers, enabling joint risk-sharing between public funds and private strategic capital. Open innovation support should also be expanded for SMEs and mid-sized firms through coordinated R&D and innovation procurement.

4. Addressing Structural Gaps in the R&D Ecosystem

Policies should reduce information asymmetry between large firms and SMEs and ensure inclusive governance in national strategic technology programs. Government-led matching platforms can facilitate long-term global partnerships between SME technologies and global firms. R&D talent development and mobility should be strengthened through long-term support, bidirectional exchanges between startups and large enterprises, and robust intellectual property protection. Commercialization support should follow a staged, cascading approach using Stage-Gate models, while innovation intermediaries and CVC–corporate accelerator linkages should be fostered to activate M&A as a strategic growth pathway.

5. Building Institutions, Infrastructure, and Policy Intelligence

Institutional reforms should include extending SME grace periods after acquisition, improving the Technology Special Listing System through stage-specific funding, innovation-oriented post-listing management, enhanced disclosure, and stronger science- and technology-based governance. Service platform ecosystems should be supported alongside safeguards against excessive market power. Clear guidelines for AI utilization in R&D should address explainability, ownership, copyright, and accountability. Finally, a policy intelligence-based feedback system should be established by integrating firm-level data, mapping policy–data linkages, applying machine learning for policy impact analysis, and deploying real-time monitoring dashboards.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 목적

기업의 연구개발(R&D) 활동이 변화하고 있다. R&D가 본격화된 1995~2005년에는 '중앙집중형 대규모 연구소'를 통해 전사 수준에서 R&D 활동을 수행하였다. 그러나 급격한 시장 변화와 인재 부족, 정보 부족의 한계에 이르러¹⁾ 글로벌 정보 수집 및 통합, 현지 연구소 활성화, 기업가(Entrepreneur) 영입과 육성 등으로 기업 R&D 활동의 변화하기 시작하면서 중앙연구소를 'R&D CoE(Center of Excellence)' 형태로 전환하였다.

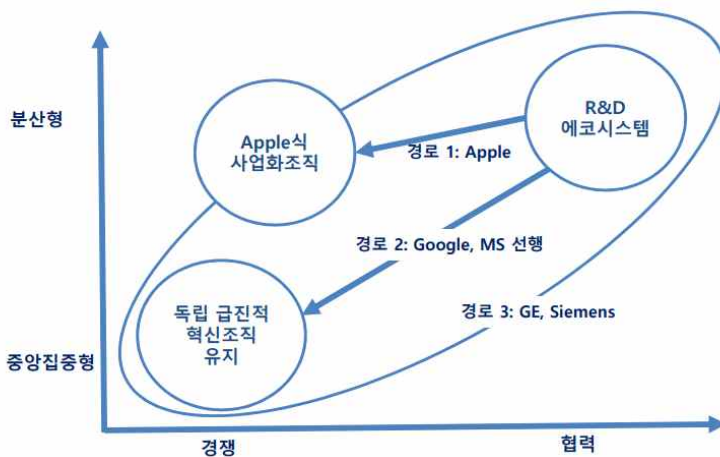
2006~2015년에는 중국과 인도에서의 R&D 투자 규모, 인력 등 성장으로 인한 위협이 부상하며 외부로부터의 인재, 기술, 혁신을 빠르게 흡수하는 오픈 이노베이션(Open Innovation)이 강조되었다. 따라서, 기업은 에코시스템(Ecosystem) 방식으로 R&D 활동을 전환함으로써 R&D 비용 절감과 기술혁신을 함께 달성하고자 외부 자원의 내부 활용(in-bound)과 자사 혁신 요소의 외부 활용(out-bound), 글로벌 R&D 경쟁과 협력, 스카우팅 고도화를 추진하였다. 기술의 복잡성은 증가하고, 고객의 수요는 다양화되면서 시장의 불확실성은 증가하는 상황에서 R&D 예산의 동결과 축소는 악순환을 초래했다. 또한 기술적 위험보다 더 큰 위기로는 과점화로 시장구조가 가속화되면서 기업은 에코시스템으로의 전환을 모색하였다.

이러한 기술적 위험과 자본 및 비용의 위험이 증가하는 위기 상황에서도 선도 기업은 연구(Research)를 최소화하고, 단기(2년 이내) 사업화와 개발(Development)에 주력함으로써 압도적으로 경쟁우위를 확보하였다. 선도 기업은 광범위한 고객, 기업, 시민 등이 기획 단계에서부터 참여하여 제품 단계에서 그대로 사용자가 되면서 즉, 부족한 자원의 외부 흡수와 고객이 보장된 성과 창출을 위해 '개방형 혁신 2.0' 전략을 취한다. 또한, 오픈 이노베이션과 연계하여 벤처캐피털(이하 VC) 역할까지 수행하면서 R&D의 입지를 강화하고 복잡하고 다양한 기술적 문제를 빠르게 해결하기 위해

1) 세계 700대 기업의 평균 해외 R&D 투자 비중이 1995년 15%에서 2005년 28%로 증가(UNCTAD, 2005)

사업화를 직접 주도하도록 R&D 조직화를 실시한다. 다양한 내·외부의 위험을 관리하기 위해 다양한 변화를 빠르게 감지하고 그에 따라 R&D 기술과 사업 포트폴리오를 조정할 수 있도록 유연한 조직을 구성한다. 이를 통해 에코시스템을 장악하게 되는데, 대표적인 선도 기업의 R&D 활동 유형은 단기 사업화 중심의 R&D 활동, 급진적 혁신을 위한 R&D 활동, 사업화와 급진적 혁신이 균형 잡힌 R&D 활동으로 구분된다(그림 1-1) 참조).

[그림 1-1] 선도 기업의 R&D 활동 유형



- 주: 1) 단기 사업화 중심의 R&D 활동 유형의 대표적인 선도 기업은 Apple임. 2년 이내의 단기 사업화 성과를 극대화하기 위해 R&D를 조직화함. 핵심적인 특징으로는 글로벌 스카우팅 네트워크임. 글로벌 스카우팅 네트워크를 통해 실시간으로 외부 인재와 벤처기업을 발굴하고, 내·외부 환경변화를 빠르게 감지하여 R&D 기술과 사업 포트폴리오를 조정함으로써 내부 R&D 역량과 단기 사업화 집중의 한계를 보완함
- 2) 급진적 혁신을 위한 R&D 활동 유형의 대표적인 선도 기업은 Google, Microsoft, Qualcomm임. CEO와 CTO의 강력한 주도 하에 세계 최고의 R&D 인력을 모두 외부에서 흡수하여 혁신적인 기술을 극비로 개발함. 이를 통해 글로벌 경제에서 판도를 바꿀 기술개발과 인큐베이션이 가능하고 게임체인저(Game Changer)로서 역할을 수행
- 3) 상기에서 서술한 두 개의 상이한 R&D 활동 유형이 공존하는 R&D 활동 유형으로서 사업화와 급진적 혁신이 균형 잡힌 R&D 활동 유형의 대표적인 선도 기업은 Siemens, Volkswagen, GE임. 사업화의 생산성을 극대화하면서 급진적 혁신 기술을 개발하기 위해 R&D 예산을 사업화 90%, 기초·응용연구 10%로 배분하여 운영함. 또한, 기술과 시장의 특성에 따라 경쟁력을 극대화할 수 있도록 R&D 조직, 운영 방법, Tool을 변화시킴

자료: 신준석(2022. 4. 13), p. 12.

장점을 기업에 준다. 스타트업은 그 특성상 의사결정 속도가 빠르고 대기업에서 10명이 10년간 하는 R&D를 5명이 5년간 하는 방향으로 효율성과 속도를 증가할 수 있다. 또한, 산학협력은 인력 리크루트에도 도움이 된다. 또한 반대 방향으로 내부 R&D에서 사내벤처창업도 가능하다. 이런 조직은 Top-Down의 연구소와 Bottom-up의 외부 센싱의 균형으로 기업은 신기술신산업의 위험을 줄일 수 있다(박성진, 2025).

스타트업의 활용에 있어서 CSO 입장에서는 ‘오픈 이노베이션 기반 신산업’에 필요하고 CTO 입장에서는 ‘오픈 콜라보레이션을 위한 센싱채널 구축’에 필요하다. 스타트업이 CSO와 CTO 사이에 존재하고 있기 때문에 기업의 사업전략과 기술전략의 변화와 조직적 인터페이스가 필요하다. 박성진(2025)은 1,000억 원 미만의 기업가치로 제품 판매보다는 제품 개발(R&D)에 무게가 큰 시리즈 A까지의 벤처사업은 R&D로 보고, 매출이 생기고 재무제표 등으로 기업가치를 정량화할 수 있는 시리즈 B부터의 스타트업은 신사업 후보로 보는 경향이 있다고 말한다. 기업 가치가 작고 정량화가 어려운 R&D 중심 스타트업은 CTO 조직이, 이후 성장한 스타트업은 CSO 조직이 관리한다. 다양한 오픈 이노베이션으로 인해 기업 내 R&D 개념도 변화하고 있다.

제2절 기업의 성장방식과 연구개발 활동 변화에 관한 문헌 고찰

2절에서는 기업의 성장방식에 따른 R&D 활동의 변화를 문헌 고찰을 통해 살펴본다. 기업은 R&D 전략과 활동 변화를 통해 성장방식을 마련하고 혁신역량을 갖추고자 노력한다. R&D 전략과 활동 변화는 R&D 운영의 핵심을 이루고 있는 연구조직, 협력방식과 밀접히 연계되어 있어 기업의 R&D 활동을 통해 살펴볼 수 있다. 또한 기업 성장전략 수단으로의 유기적 및 비유기적 성장 개념, AI로 인한 R&D 활동 관련 문헌을 통해 살펴보았다.

1. 기업의 R&D 활동 변화

가. 기업 R&D 전략 및 활동 변화

기술 변화의 가속화, 융합화, 디지털화로 인해 기업의 기술혁신 전략의 중요성이 더 높아졌다. 민첩하며 회복력 있는 기업의 R&D 활동 변화 없이는 경쟁에서 살아남고 이익을 창출하기 어려운 상황이다(정형지 외, 2007). 이에 기업은 R&D 전략과 활동 변화를 추진하고 있다. Herzlinger et al.(2024)은 기업이 혁신에 취하는 접근방식을 통해 혁신의 스펙트럼을 구분하였다. <표 1-2>와 같이 기존 내부에서 창출되는 점진적인 혁신인 ‘내부 혁신’과 기업 외부에서 창출되는 기업가적 혁신인 ‘외부 혁신’이 있으며, 그 가운데에는 ‘성장동력 모델(growth driver model)’이 있다. 내부 혁신의 경우 R&D 예산을 최소화하면서 수익 흐름과 시장 점유율을 유지할 수 있도록 제품 리뉴얼과 점진적인 업그레이드에 R&D 노력한다. 이러한 혁신 모델은 수익성을 보호하고 낮은 위험으로부터 완만한 성장을 이끌어 낼 수 있다. 반면, 외부 혁신의 경우 산업을 뒤엎고 막대한 수익을 창출하는 고위험의 변혁적(transformational) 혁신을 선호한다. 궁극적으로 M&A 또는 IPO를 추진할 수 있는 기업을 만들기 위해 혁신을 주도하는 기업이 팀(entrepreneurial team)은 다양한 기능 및 운영 역량을 쌓기 위해 상당한 시간을 투자한다. 이러한 혁신 스펙트럼의 중간에 있는 영역이 새로운 혁신 모델인 ‘성장동력 모델’이다.

‘성장동력 모델’은 기업과 외부 투자자 간 적극적인 파트너십으로 작동될 때 가장 효과적이며 이를 통해 액셀러레이터는 자본과 자원을 자유롭게 활용할 수 있다. 즉, 기업과 외부 투자자가 협력함으로써 자원과 인재, 외부에서 영입한 기업가를 활용하여 더 낮은 비용과 빠른 속도로 혁신 기회의 발굴과 개발이 가능하다.

〈표 1-2〉 혁신의 스펙트럼

구분	위험	비용	전략	통제	인재
내부 혁신 (예: 기업 R&D 부서)	(회피) 생산하지 않는 것이 실패하는 것보다 더 안전한 것으로 간주	(회피) R&D 비용은 EDITBA의 주당 순이익에 영향을 미침	(제한적) 단기적인 수익성에 집착하다 보면 장기적인 혁신 전략에 소홀해짐	(답답함) 혁신 노력은 종종 다른 우선순위, 관료주의, 근시안적 사고, 정치적 책략, 현상 유치에 대한 욕구 등으로 좌절됨	(관료주의로 낭비되는 시간) 최고의 창의적 인재는 관료주의적인 대기업을 기피하는 경향이 있음
성장동력 모델 (예: 대기업 및 투자자와 협력하는 독립 액셀러레이터)	(중재) 고위험 제품은 신뢰할 수 있는 팀에서 적합성을 보장하며 개발함	(최소화) R&D 비용은 대차대조표에서 제외되며 가격은 M&A 가치보다 낮게 사전 설정됨	(최대화) 액셀러레이터와 협력해 제품을 개발하면 포트폴리오의 부족한 부분을 채울 수 있음	(조정) 개발팀은 자율성을 갖지만 액셀러레이터 팀은 기업의 필요에 따라 업무를 진행함	(이동과 동기부여) 인재는 자신이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있음
외부 혁신 (예: M&A)	(증가) 경쟁사에 제품을 빼앗기거나 기대에 미치지 못하는 성과를 거두거나 광범위한 수정이 필요할 수 있음	(증가) 혁신적인 자산에 대한 경쟁 입찰은 가격을 올림	(기회주의) 혁신은 전략/필요를 충족하기 위해 의도적으로 개발한 제품이 아니라 기회주의(우연히 사용 가능한 제품)에 달려 있음	(부족) 제품 개발이 회사의 영업, 제조 및 기타 운영상 강점과 연계되지 않아 제품 통합에 많은 시간이 소요되고 비효율적임	(산만함으로 인해 낭비되는 시간) 최고의 창의적 인재는 회사가 아닌 제품을 만들고 싶어함

자료: Regina E. Herzlinger et al.(2024), p. 149.

다음으로 R&D 활동 변화는 R&D 진화 경로에 따른 기업 혁신역량 요소인 아이디어, 조직, 연결성, 프로세스, 분석, 기술로 구분하여 살펴볼 수 있으며 〈표 1-3〉과 같다. 기업은 전사적 차원의 전략적 R&D를 하는 3세대 기술혁신 방식을 넘어서서 4세대 R&D 즉, 새로운 가치를 창출하는 혁신적 R&D를 추진하고 있다. 현재는 4~5세대

R&D로 개방형·사용자 혁신, 외부자원, 개방적·유연적 협력 네트워크 등이 기업의 R&D 활동의 중요한 요소가 되었다(Accenture, 2018; 홍정임 외, 2021).

〈표 1-3〉 R&D 진화 경로에 따른 혁신역량별 R&D 활동 변화

혁신역량 요소	전통적 R&D			미래 R&D	
	1세대	2세대	3세대	4세대	5세대
아이디어 (Ideation)	연구실 기반	고객과 연구실 기반	트렌드 조사 및 고객 감지	개방형 혁신	사용자 혁신
조직 (Organization)	분리된 연구실	R&D 허브	반복적인 임무 구축	최적화된 역량/외부자원 혼용	개방적/유연적 협력 네트워크
연결성 (Connectivity)	논문 기반	연구실 사물 인터넷	연결된 연구실	높은 투명성 R&D 포트폴리오	안전한 개방형 혁신 네트워크
프로세스 (Process)	역사 기반	최적화된 전속 작업흐름	연구실 내 자동화	로봇 및 텔레매틱스 기반	네트워크 내 애자일 프로세스
분석 (Analytics)	인간 기반	장비 데이터 분석	전속 연구실 기반 분석	전문가 참여 분석	가상환경 실험
기술 (Skills)	연구자	학문적 협력	학제간 팀	안정적 협력 네트워크	유연한 임시자원 네트워크

자료: Accenture(2018); 홍정임 외(2021)를 토대로 연구자 작성

시대별 R&D 전략 및 역량 요소 변화를 살펴보면, 1980년대까지 R&D는 기업의 미래 대비를 위한 투자라는 인식, 2000년대는 제품화를 위한 R&D가 중요했다면 2000년대 이후부터 사업화를 위한 융합기술 개발에 주력하게 되어 R&D 핵심 역량 요소는 혁신, 개방, 해결, 비즈니스가 중요해졌다. 〈표 1-4〉와 같이 R&D의 위상이 ‘순수연구’에서 ‘융합기술의 사업화’로 변화하여 R&D 전략에도 영향을 미치고 있다(박재범, 2014; 홍정임 외, 2021).

〈표 1-4〉 시대별 R&D 전략 및 역량 요소 변화

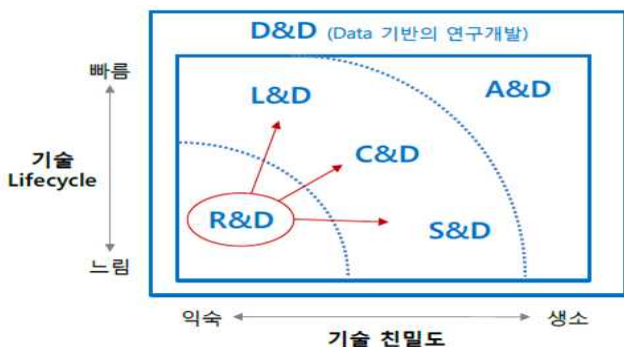
구분	~1980년대	1990년대	2000년대~
위상	Pure Research	Product Research	Entrepreneurship
역할	R&D는 미래대비 투자라는 인식	제품화를 위한 R&D 강조	사업화를 위한 융합기술 개발에 주력
핵심 역량 요소	- 과학 (Science) - 폐쇄적 (Closed) - 개인적 (Individual) - 기술 (Technology)	- 공학 (Engineering) - 인지 (Awareness) - 사업 (Project) - 제품 (Product)	- 혁신 (Innovation) - 개방 (Open) - 해결 (Solution) - 비즈니스 (Business)

자료: 박재범(2014); 홍정임 외(2021)를 토대로 연구자 작성

기업의 관점에서 R&D 혁신전략 유형 및 특성을 살펴보면, 기술개발 경쟁이 성능전에서 속도전으로 변화하면서 기업의 R&D에서 특히 R이 비용과 시간면에서 병목요인으로 작용하고 있다(박용삼, 2017). 2000년대 전후로 등장한 다양한 기업 혁신기법들은 R&D에서 R을 개선하기 위한 시도로 이해할 수 있다(그림 1-2) 참고).

R&D에 대한 개념도 IP 인수 및 실시권 또는 JV(Joint Venture) 설립 등을 기반으로 외부와 연계하여 개발하는 C&D(Connect and Development), 벤처기업을 인수해 개발하는 A&D(Acquisition and Development), 고객의 의견을 피드백 받아서 개발하는 L&D(Learning and Development), 센싱채널로 투자된 벤처기업과 협력하여 개발하는 S&D(Search and Development), 축적된 데이터 기반의 개발 D&D(Date-driven and Development) 등 다양화되면서 X&D라는 개념이 나왔다.

[그림 1-2] 기술 성격에 따른 최적 R&D 수행 방식



주: C&D(Connect & Development) 외부 기술과 아이디어를 내부의 R&D 역량과 연결시켜 신제품을 개발하는 개방형 기술혁신 모델. A&D(Acquisition & Development) 필요한 기술을 갖춘 기업(주로 벤처)을 인수한 후, 추가 개발을 통해 상용화 시기를 앞당기는 방식. L&D(Launching & Development) 시제품을 빠르게 출시한 후 고객 피드백을 받아 수정, 보완해 나가는 애자일 전략. S&D(Seeding & Development) 신기술 개발 등 전략적 미래투자 목적으로 유망 벤처기업에 투자하거나 인큐베이션하는 방식. D&D(Data-driven & Development) 연구개발 프로세스 전반에 디지털화 및 자동화 기술을 도입하여 개발 생산성을 획기적으로 높이는 방식(박용삼, 2017)

자료: 박용삼(2017)

기업의 R&D 활동은 무조건적 협력 시도보다 대상 기술의 특성과 내부 역량을 고려하여 독자개발과 외부 역량 연계활용 간 적절한 균형이 중요하다(박용삼, 2017). [그림 1-2]와 같이 기업 내 제품 개발 및 상용화를 위한 기술 성격에 따라 오픈 이노베이

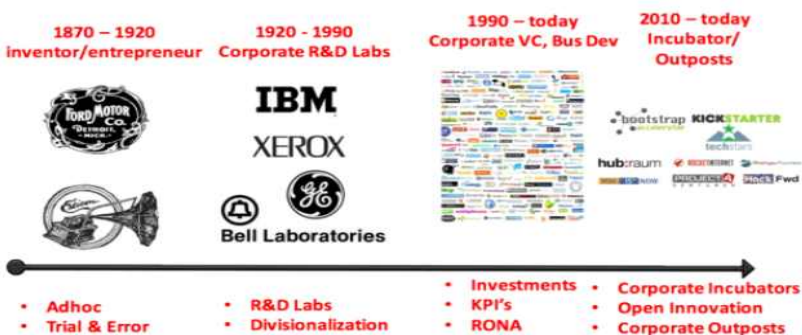
선 활용 정도 및 범위는 차이가 존재한다. 기업 규모별 및 업종별, 인적 역량을 고려하여 연구 사업 성격별로 R&D 추진 방법과 협력 프로세스를 달리하는 유연성이 필요하다. 제품의 수명주기가 길거나 규모의 경제가 있으면 폐쇄형 R&D가 유효하며, 경쟁이 치열하고 시장이 불안정하면 개방형 R&D가 유리함에 따라 독자 개발과 외부 역량 연계 활용 간 균형이 중요하다.

나. 기업 연구조직 및 협력 변화

기술의 융복합화와 기술개발 게임의 룰에 속도가 중요해지면서 기존 기업 연구소의 역할도 재정립되는 흐름을 보인다. 기업 자체 R&D 조직을 통해 중장기적 기술개발 로드맵에 따라 독자적인 기술개발을 진행하던 기존 관행은 한계에 직면하였다(박용삼, 2017). 조직 내에서 강력히 작동하는 R&D 부서를 가지고 있던 방식에서 외부 역량을 효과적으로 활용하는 시대로 초점이 전환되었다.

[그림 1-3]과 같이 1990년대까지는 ‘In-house R&D 시대’로 IBM의 왓슨 연구소, XEROX의 팔로알토연구소, AT&T의 Bell Lab 등 노벨상 수상자를 배출한 우수한 중앙 연구소를 갖춘 기업이 기술혁신을 선도하였다(김선우 외, 2021). 2000년대부터 ‘오픈 이노베이션 시대’로 자체 R&D만으로는 변화의 속도를 따라잡을 수 없게 되어 인텔, P&G, 구글, 시스코 등 외부 자원을 활용한 기업이 기술혁신을 주도하고 있다(김선우 외, 2021).

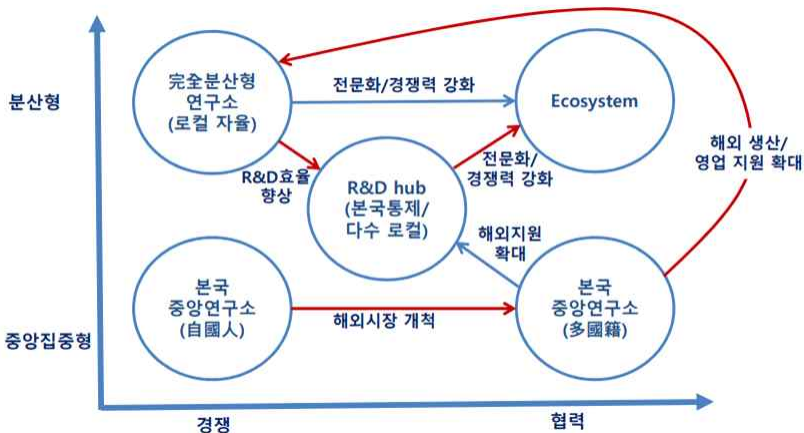
[그림 1-3] 기업의 R&D 기술획득 방식 및 연구조직 변화



자료: Blank(2016); 김선우(2020) 재인용

1990년대 중반부터 기업의 연구조직은 중앙집중형 대규모 연구소에서 다변화하고 있다. 신준석(2022)은 1995~2015년까지 기업 R&D 활동의 변화 경로를 협력과 분산 정도로 구분하여 제시하였다. [그림 1-4]와 같이 R&D 효율과 글로벌 경쟁력을 향상하기 위해 중앙집중형, 자율형 해외연구소, 중앙통제형 CoE, 에코시스템으로 일반적으로 기업의 R&D 조직 변화의 모습을 보여주고 있다. 특히 기술획득 방식의 변화로 2000년대 중후반부터 기업은 에코시스템(Ecosystem) 방식으로 R&D 활동을 전환하였다. 이를 통해 R&D 비용 절감과 기술혁신을 함께 달성하고자 외부 자원의 내부 활용(in-bound)과 자사 혁신요소의 외부 활용(out-bound), 글로벌 R&D 경쟁과 협력, 스카우팅 고도화를 추진하고 있다.

[그림 1-4] 기업 R&D 활동의 변화 경로(1995~2015년)

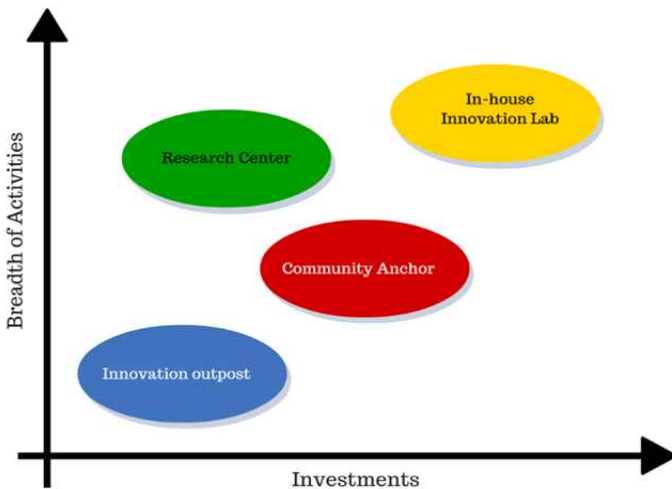


주: 붉은색 경로가 일반적 기업 R&D 활동의 변화 경로
자료: 신준석(2022) 참고

연구조직은 투자와 활동 범위에 따라 [그림 1-5]와 같이 사내 연구조직(In-house Innovation Lab), 대학에 설치한 기업의 연구센터(Research Center), 커뮤니티 앵커(Community Anchor), 혁신 전초기지(Innovation outpost)로 구분할 수 있다(김선우 외, 2020). 2010년부터 R&D 활동 변화로 인해 기업의 내부 연구조직에 대한 투자가 축소되고 있으며 기업 연구조직은 단기적인 현재의 비즈니스 문제해결, 최근

기술주기에 집중하는 연구를 주로 수행하고 있다. 오픈 이노베이션과 기업 인큐베이터의 운영을 적극 추진하고 있으며, 혁신 전초기지 설립 운영도 나타나고 있다. 즉, 4세대 기술혁신 방식의 기업이 기업 내부 자원만이 아닌 외부 파트너들과 지식을 공유하고 협력을 강화하고 있다.

[그림 1-5] 기업의 투자와 활동범위에 따른 연구조직 유형



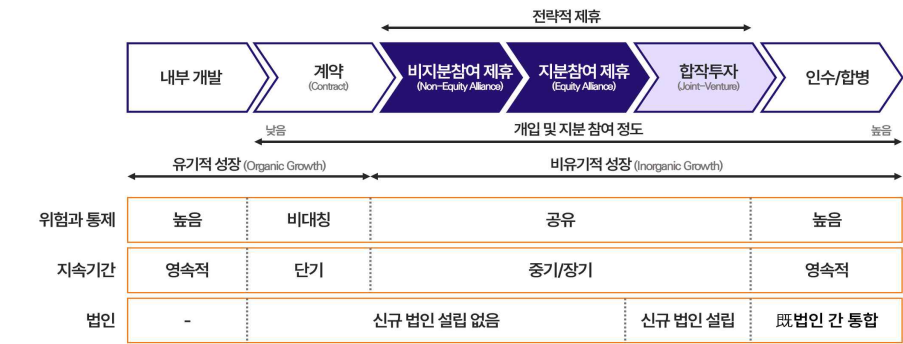
자료: Poletto(2016); 김선우 외(2020) 재인용

2. 기업의 성장전략 수단

기업이 성장전략을 위한 활용 수단을 구분할 때 유기적 성장과 비유기적 성장이라는 개념이 사용된다. 유기적 성장은 기존 자원을 활용해 사업을 발전시키는 내부 프로세스인 반면, 비유기적 성장은 외부 자원을 활용해 사업을 확장하는 과정이다.²⁾ [그림 1-6]과 같이 유기적 성장은 R&D, 계약이 포함되며 비유기적 성장은 전략적 제휴(비지분참여 제휴, 지분참여 제휴, 합작투자)와 인수합병(M&A)이 포함되며 각각의 수단에 따라 위험과 통제, 지속기간 등의 성격이 다르다.

2) FasterCapital(2024. 3. 26), 「스타트업의 유기적 성장과 무기적 성장의 차이점」, <https://buly.kr/AF1A7Kr>(검색일: 2025. 10. 27.)

[그림 1-6] 기업의 성장전략 방법



자료: BCG(2005); 이창규(2007)를 토대로 연구자 작성

유기적 및 비유기적 성장 수단의 특징은 <표 1-5>와 같다. 기업이 어떤 전략을 추구할지 결정하고자 할 경우 현재 상황과 자원을 고려해야 한다. 다시 말해, 각 기업은 각자의 필요와 상황에 따라 적합한 전략을 선택한다.³⁾

<표 1-5> 유기적·비유기적 성장 개념 및 특성

구분	유기적 성장	비유기적 성장
자원 출처	• 회사의 기존 자원에서 시작 • 내부개발 역량에 의존하는 방식	• 회사 외부의 자원을 활용하여 사업을 확장하는 외부 프로세스
성장 전략	• 내부개발(R&D), 계약 • 이 전략에는 이익을 재투자하거나 기존 자본을 사용하여 새로운 프로젝트나 이니셔티브에 자금을 지원함으로써 비즈니스의 내부개발이 포함됨	• 전략적 제휴(비지분참여 제휴, 지분참여 제휴, 합작투자), 인수합병(M&A) • 이 전략에는 다른 기업 M&A, 합작 투자 또는 회사 외부자산 구매가 포함됨
장점	• 이 전략을 통해 기업은 제품과 서비스의 품질에 집중함으로써 시간이 지남에 따라 천천히 그리고 꾸준히 성장 • 유기적 성장을 통해 기업은 비용을 통제하면서 시간이 지남에 따라 기존 강점과 역량을 구축할 수 있음	• 회사가 다른 회사의 자원이나 역량을 활용하여 비즈니스를 빠르게 확장
단점	• 이 전략은 인내심이 필요하며 비유기적 성장보다 결과를 도출하는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있음	• 비유기적 성장은 더 빠른 결과를 가져올 수 있지만 필요한 대규모 투자로 인해 비용이 많이 들고 위험할 수 있음

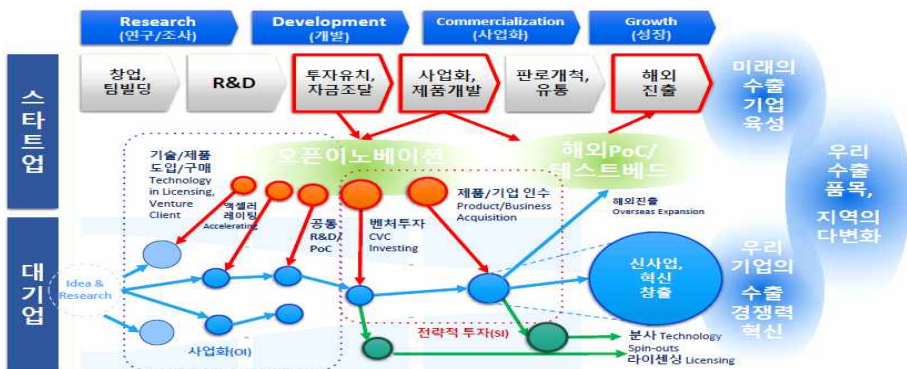
자료: 이창규(2007); Faster Capital(2024. 3. 26.)을 토대로 연구자 작성

3) FasterCapital(2024. 3. 26), 「스타트업의 유기적 성장과 무기적 성장의 차이점」, <https://buly.kr/AF1A7Kr>(검색일: 2025. 10. 27.)

비유기적 성장은 유기적 성장에 의존하지 않고 외부 자원을 활용하여 비즈니스를 빠르게 확장하는 방법으로 오픈 이노베이션 전략이다. 이 전략에는 사업 확장을 위해 새로운 시장, 고객, 기술 또는 기타 리소스에 접근할 수 있도록 하는 M&A, VC 투자, 전략적 파트너십, 합작 투자 및 분사가 속하며 대기업과 스타트업의 성장 전략으로 많이 활용되고 있다.⁴⁾

기업의 성장 전략 중 비유기적 성장이 중요해진 이유는 2016년 전후로 등장한 AI, 클라우드 등 4차 산업혁명 선도 기술이 오픈 이노베이션의 영역을 R&D 중심에서 제품개발, 비즈니스 모델, 서비스 혁신 등으로 다양화 및 심화되었기 때문이다(진형석, 2024). 또한 대·중·소기업 간 협력적 의사결정을 통해 효율적으로 글로벌화 과정에 필요한 자원을 획득하고 위험을 줄이는 해외진출 전략 추진을 위해서는 유기적 성장전략에서 비유기적 성장전략으로 바뀌는 기업 성장전략의 변화가 필요하다(김용진, 2025). 국내외 다수 기업에게도 확산되어 있으며, [그림 1-7]과 같이 개발 단계에서 투자유치 및 자금조달, 사업화 단계에서 사업화 및 제품개발을 위해 액셀러레이팅, 공동 R&D, 벤처투자, 제품 및 기업 인수 등의 오픈 이노베이션 활동이 이루어진다. 대기업에는 신사업과 혁신 창출의 계기를, 스타트업에게는 글로벌 성장의 모멘텀을 제공하고 있다(진형석, 2024).

[그림 1-7] 오픈 이노베이션 내 CVC 및 M&A 구조



자료: 진형석(2024)

4) FasterCapital(2024. 3. 26), 「스타트업의 유기적 성장과 무기적 성장의 차이점」, <https://buly.kr/AF1A7Kr>(검색일: 2025. 10. 27.)

3. 인공지능(AI)으로 인한 연구개발 활동 변화

지난 10년간 AI 활용은 데이터 정리, 간단한 통계 분석, 제한된 패턴 인식 등 인간의 작업을 보조하는 수준이었다. 그러나 딥러닝(deep learning) 기반 기계학습의 확산과 컴퓨팅 자원의 급격한 발전은 AI를 단순 보조자가 아니라, 연구 과정 전반에서 깊숙하게 개입하는 존재로 탈바꿈시키는 결과를 가져왔다. 특히 자연어 처리, 이미지·신호 처리, 로봇틱스 기술의 융합은 AI가 실험 설계와 자동화, 데이터 관리와 분석, 가설 생성과 검증, 연구 협업의 조율까지 담당할 수 있는 기반을 마련하였다. 이 과정에서 AI는 더 이상 연구자의 ‘손을 덜어주는 도구’가 아니라, ‘함께 연구하는 동료’로 이해되기 시작하였다(Lee, 2025).

최근 주목받고 있는 Agentic AI는 이러한 변화를 집약적으로 나타낸다. 기존의 AI 에이전트가 주어진 목표를 수행하는 수준에 머물렀다면, Agentic AI는 스스로 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 계획을 수립하며, 실행과 검증까지 담당하는 자율형 AI 시스템을 의미한다(Russell & Norvig, 1995; Lee, 2025). IBM(2024)과 AWS(2024)는 이를 “제한된 감독 하에서 특정 목표를 달성하도록 설계된 자율적 AI”로 정의하고, NVIDIA(2024)는 “복잡한 다단계 문제를 추론·계획을 통해 자율적으로 해결”하는 차세대 AI로 설명하고 있다.

Agentic AI는 단순히 반복적이고 표준화된 실험을 자동으로 수행하는 것을 넘어, 연구의 방향성과 전략 자체를 능동적으로 제안할 수 있다. 예를 들어, 대형언어모델(Large Language Model, LLM)과 파운데이션 모델(Foundation model)이 통합된 AI 시스템은 수많은 논문과 연구 데이터를 탐색·분석하여 연구 공백을 찾아내고, 새로운 가설을 도출한 뒤, 이를 검증할 수 있는 실험 절차를 자동으로 설계한다. 나아가 로봇틱스와 연계된 자동화 실험 플랫폼을 통해 실제 검증 실험까지 수행할 수 있으며, 그 결과를 다시 데이터베이스에 반영하여 새로운 탐구의 출발점으로 활용하는 수준에 이르렀다(Sparkes et al., 2010; King et al., 2009).

이와 같은 변화는 단순한 연구 방법론의 혁신을 넘어, 연구 생태계 전반의 구조적 전환(structural transformation)을 일으키고 있다. 첫째, 연구자의 역할이 근본적으로 변화하고 있다. 반복적이고 규격화된 실험 수행은 자율형 AI 시스템이 대신하며,

인간 연구자는 창의적 기획자이자 전략적 의사결정자로 전환되고 있다(IBM, 2024; Microsoft, 2024). 이러한 변화는 AI가 단순 보조 도구에서 자율적 탐구 주체로 진화함에 따라, 연구자의 핵심 기능이 수행자에서 모델 설계자(designer of inquiry)로 이동함을 보여준다.

둘째, 연구 성과의 생산 속도와 규모가 비약적으로 확대되고 있다. AI는 단시간 내에 수천 건의 실험을 자동으로 설계·수행·분석할 수 있으며, 이를 통해 인간 연구자가 접근하기 어려운 규모의 데이터 기반 지식을 생성한다(King et al., 2009). 영국 리버풀대(Liverpool University)의 로봇 화학자는 하루 수천 회의 실험을 자율 수행함으로써 과학 연구의 시간·비용·효율성을 획기적으로 향상시켰으며, 이러한 “self-driving lab” 모델은 실험 과학의 패러다임을 전환시키고 있다(Burger et al., 2020). AI의 자율적 실험 및 데이터 분석 능력은 연구 속도의 가속화를 넘어, 인간이 미처 탐색하지 못한 조합적 가능성의 영역까지 탐구를 확장하고 있다(Sparkes et al., 2010; Li et al., 2021).

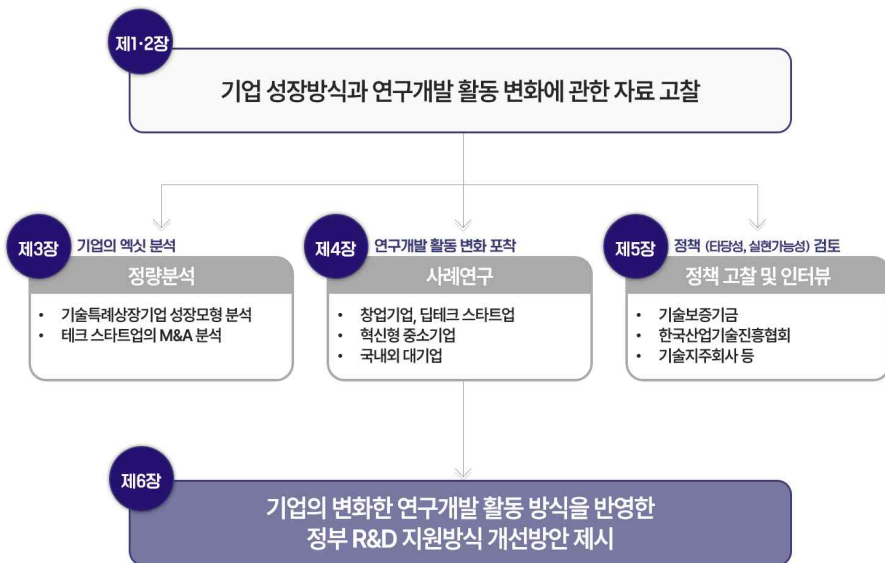
셋째, 연구의 협업 방식 또한 재편되고 있다. 멀티에이전트 AI는 서로 다른 역할을 수행하는 가상의 연구팀을 구성하고, 문제 분해·검증·토론을 수행하는 협업적 연구 과정을 스스로 전개한다(Sakana AI, 2024; Zhou, Chen, & Wu, 2025). 이러한 시스템에서는 하나의 에이전트가 연구책임자 역할을 맡고, 다른 에이전트가 실험 설계·결과 검증·비판적 토론을 담당하면서 인간 연구자와 유사한 팀 구조를 구현한다(OpenAI, 2024).

결과적으로 연구실과 연구팀의 경계는 물리적 공간을 넘어 디지털 협업 환경으로 확장되고 있으며, 인간과 AI가 동일한 연구 생태계 내에서 상호 학습하고 조율하는 하이브리드 연구 모델이 부상하고 있다(Springer Nature, 2025).

제3절 주요 내용과 방법

이 연구는 기업의 R&D 활동 변화와 추이를 이론적(제1장)·통계적(제2장)으로 살펴보고, 정량적으로 기술특례상장기업의 성장모형과 테크 스타트업의 M&A 특징을 살펴보았다(제3장). 그리고 정성적으로 기업 사례 즉, 대기업집단, 해외 글로벌기업, 국내 혁신형 중소기업과 테크 스타트업에 대한 심층 인터뷰를 수행하였다(제4장). 또한 이재명 정부의 주요 정책과 더불어 이를 현장과 연계하고 있는 주요 전문기관을 인터뷰하여(제5장) 정부 기업지원 R&D의 개선 방향을 도출하고 있다(제6장).

[그림 1-8] 연구의 구성



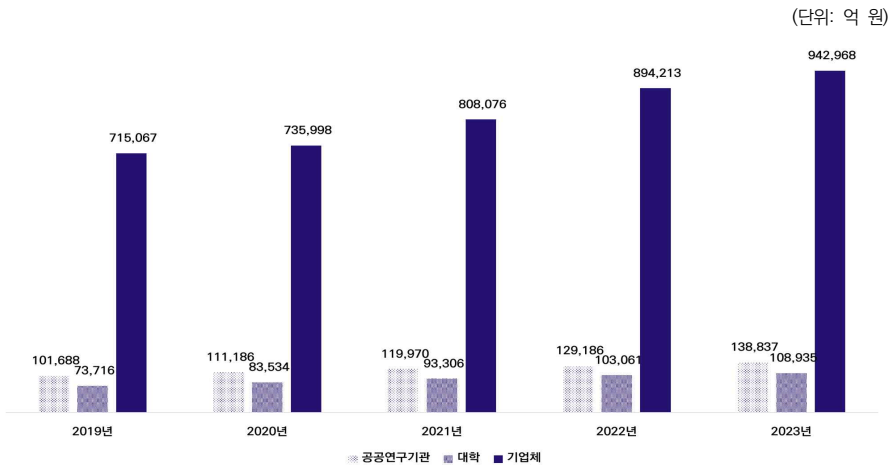
자료: 연구자 작성

| 제2장 | 기업 연구개발 활동 현황

제1절 연구개발 활동

2023년 연구개발 수행 주체(공공연구기관, 대학, 기업)의 총 연구개발비는 119조 740억 원으로, 최근 5년간(2019~2023년) 총 연구개발비는 매년 증가하는 추이다. 2023년 국내 민간기업 부문의 총 연구개발비는 전년 대비 5.5% 증가한 94조 2,968억 원으로, 국내 전체 연구개발비 119조 740억 원의 79.2%를 차지한다. 최근 5년간(2019~2023년) 민간기업의 연구개발비는 지속적으로 증가하는 추이며, 국내 총 연구개발비와 마찬가지로 민간기업 부문의 총 연구개발비도 2023년 역대 최고치이다.

[그림 2-1] 연구개발 수행 주체별 국내 연구개발비 현황



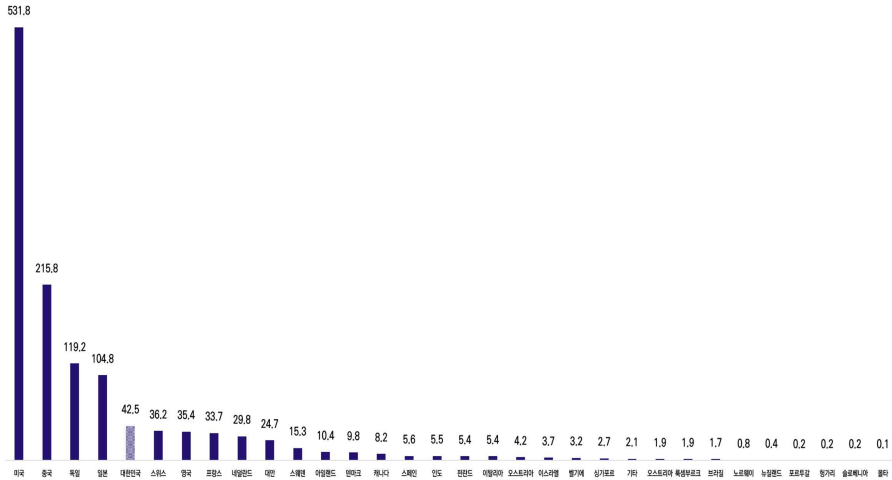
자료: KISTEP(2025), 「2023년도 연구개발활동조사보고서」, p. 9

European Commission(2024)에 따르면 글로벌 상위 2,000대 기업의 2023년 총 연구개발 투자액 1,257.7십억 유로이다. 이 중 한국은 총 40개 기업(2.0%)이 포함되었으며, 미국(681개사), 중국(524개사), 일본(185개사), 독일(106개사), 영국(63개사), 대만(55개사), 프랑스(50개사) 다음으로 기업이 많다. 연구개발 투자액은 42.5십

억 유로)⁵⁾로 미국(531.8십억 유로), 중국(215.8십억 유로), 독일(119.2십억 유로), 일본(104.8십억 유로) 다음으로 연구개발 투자액이 큰 5위이다.

[그림 2-2] 국가별 글로벌 상위 2,000대 기업의 연구개발 투자액 현황

(단위: 십억 유로)



자료: European Commission(2024)을 토대로 연구자 작성

글로벌 2,000대 기업 중 상위 10대 기업의 2023년 총 연구개발 투자액은 191.588십억 유로로 전체의 15% 비중을 차지한다. 국내에서는 삼성전자(19.9십억 유로)와 SK하이닉스(5.3십억 유로)가 상위 10대 기업에 2023년 신규 추가되었다(표 2-1) 참고).

국내 연구개발 투자 상위 1,000대 기업의 2023년 총 연구개발 투자액은 72.5조 원으로 전년 대비 8.7% 증가하였다. 최근 5년간(2019~2023년) 총 연구개발 투자액의 연평균 증가율은 7.9%로 동일 기간 매출액의 연평균 증가율 7.1%보다 컸다. 코로나19로 인한 2020년 경제위기를 제외한다면, 최근 5년간 전년 대비 연구개발 투자액 증가율은 매년 8% 이상이다(그림 2-3) 참고).

5) European Commission(2024)의 환율 기준인 1,424.78원(2023년 12월 기준)

<표 2-1> 글로벌 상위 10대 기업의 연구개발 투자액 현황

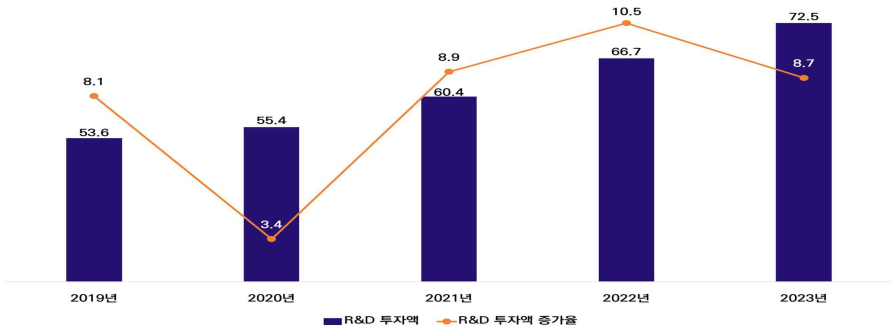
(단위: 백만 유로)

구분	'23년 R&D 투자액 (A)	'22년 R&D 투자액 (B)	차이 (A-B)	지역	분야
Alphabet	39,804	35,971	3,833	미국	ICT software
Apple	27,243	23,906	3,337	미국	ICT hardware
Volkswagen	21,779	18,908	2,871	유럽	Automotive
Meta	33,229	30,616	2,614	미국	ICT software
Samsung Electronic	19,890	17,391	2,499	한국	ICT hardware
BYD	4,729	2,374	2,355	중국	Automotive
SK Hynix	5,308	3,136	2,172	한국	ICT hardware
Microsoft	26,874	24,766	2,108	미국	ICT software
Moderna	4,251	2,247	2,004	미국	Health
Eli Lilly	8,481	6,548	1,933	미국	Health
Top 10 합계	191,588	165,863	25,725	-	-
Top 2,000 합계	1,257,627	1,205,406	47,618	-	-

자료: European Commission(2024)을 토대로 연구자 작성

[그림 2-3] 국내 R&D 투자 상위 1,000대 기업의 R&D 투자액 현황

(단위: 조 원, %)

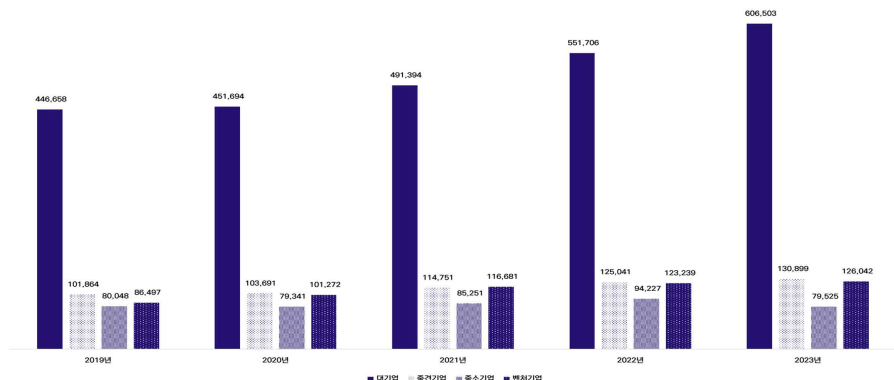


자료: 산업통상자원부 보도자료(2024. 6. 21.); 오은총(2024)을 토대로 연구자 작성

기업유형별로 보면, 2023년 민간기업 부문 연구개발비는 대기업 606,503억 원 (64.3%), 중견기업 130,899억 원(13.9%), 벤처기업 126,042억 원(13.4%), 중소기업 79,525억 원(8.4%) 순이다. 전반적으로 전년 대비 연구개발비가 증가하였으나, 중소기업만 전년 대비 15.6% 감소하였다(그림 2-4) 참고).

[그림 2-4] 기업유형별 국내 연구개발비 현황

(단위: 억 원)



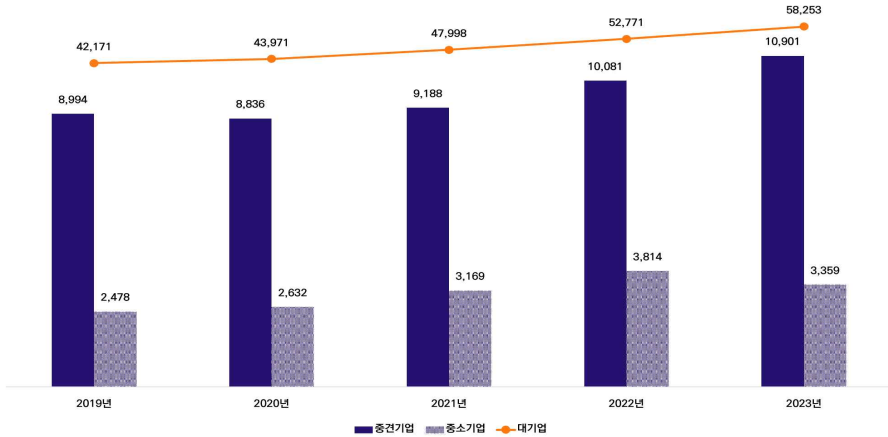
자료: KISTEP(2025), 「2023년도 연구개발활동조사보고서」, p. 41

국내 연구개발 투자 상위 1,000대 기업의 기업유형별 연구개발 투자 현황은 2023년 대기업 58.3조 원(80.3%), 중견기업 10.9조 원(15.0%), 중소기업 3.4조 원(4.6%)이다. 전년 대비 연구개발 투자액은 대기업과 중견기업 모두 증가하였으나, 중소기업은 감소하였다. 국내 기업과 국내 R&D 투자 상위 1,000대 기업을 비교하였을 때, 1,000대 기업 포함 여부와 관계없이 대기업의 연구개발 투자 현황은 지난 5년간 지속적으로 증가하였으며, 중견기업은 동일하게 2020년 감소 이후 지속적으로 증가하는 추이다. 하지만, 중소기업의 경우 1,000대 기업에 포함 여부에 따른 차이가 있다. 1,000대 기업에 포함되지 않은 중소기업은 2020년과 2023년 연구개발 투자액이 감소하였으나, 포함된 중소기업은 2022년까지 지속적으로 증가했다(그림 2-5) 참고).

연구개발비 기준 상위 20개 기업을 대상으로 기업부문의 연구개발비 집중도 현황을 분석한 결과, 2023년 상위 5개사 46.5%, 상위 10개사 53.4%, 상위 20개사 58.6%로 나타났다. 상위 20개 기업의 최근 5년간(2019~2023년) 연구개발비 비중은 2019년부터 2021년까지 지속적으로 소폭 감소하였으나, 2022년부터 증가했다. 그 외 기업의 최근 5년간 연구개발비 비중은 2021년까지 지속적으로 소폭 증가하였으나, 2022년부터는 감소했다. 즉, 기업부문에서 연구개발비 투자는 대체로 상위 기업에 집중되어 있으며, 그 격차는 심화되고 있다(그림 2-6) 참고).

[그림 2-5] 국내 R&D 투자 상위 1,000대 기업의 규모별 R&D 투자액 현황

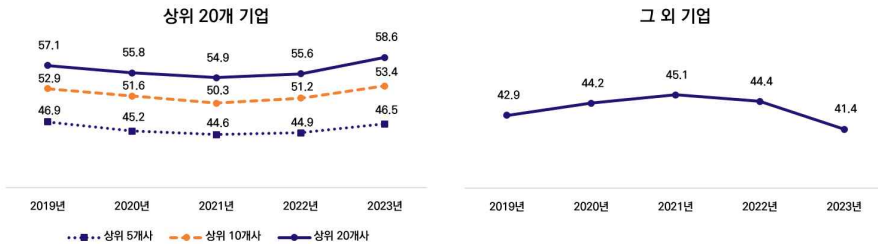
(단위: 십억 원)



자료: 산업통상자원부 보도자료(2024. 6. 21.), 오은총(2024)을 토대로 연구자 작성

[그림 2-6] 국내 연구개발비 상위 기업의 연구개발비 집중도

(단위: %)



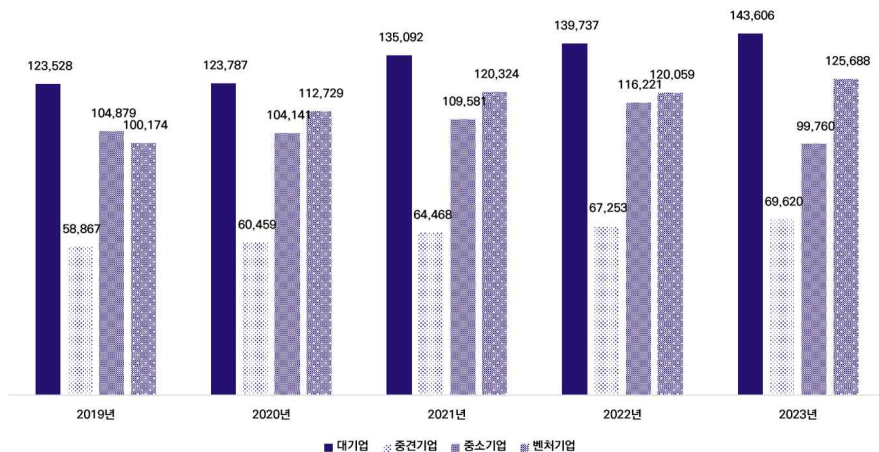
자료: KISTEP(2025), 「2023년도 연구개발활동조사보고서」, p. 45

국내 연구인력 현황을 살펴보면, 2023년 국내 전체 연구인력은 603,566명으로, 기업부문의 연구인력은 438,674명으로 전체 연구인력의 72.7%이다. 최근 5년간(2019~2023년) 연구개발수행주체별(공공연구기관, 대학, 기업) 연구인력 현황을 살펴해보았을 때, 공공연구기관의 경우 연구인력이 지속적으로 증가하며, 대학의 연구인력은 2020년 증가한 이후로 반등은 있었으나 2022년부터 증가하는 추이다. 기업의 경우 2022년까지 증가하였으나, 2023년 전년 대비 1.04% 감소하였다.

기업유형별 2023년 국내 연구인력은 대기업 143,606명으로 민간부문 전체 연구인력의 32.7%를 차지하며, 최근 5년간(2019~2023년) 대기업의 연구인력은 지속적으로 증가했다. 기업유형별로 대기업 다음으로 벤처기업 125,688명, 중소기업 99,760명, 중견기업 69,620명 순으로 연구인력 규모가 크다. 중소기업과 벤처기업 모두 연구인력이 지속적으로 증가했으나, 중소기업은 2023년 전년 대비 14.2% 감소하였다.

[그림 2-7] 기업유형별 연구인력 현황

(단위: 명)



자료: KISTEP(2025), 「2023년도 연구개발활동조사보고서」, p. 42

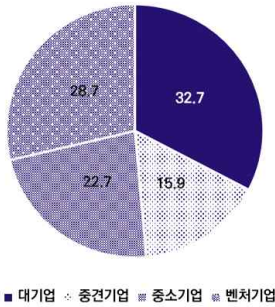
2023년 기업부문 박사·석사 연구인력의 비중은 각각 8.1%, 25.2%의 비중으로 나타났다. 2023년 기업유형별 연구인력의 비중을 살펴보았을 때, 대기업에서 32.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다(그림 2-8] 참고).

박사 연구원 보유 상위 20개 기업을 대상으로 박사 학위 고급인력 집중도 현황을 분석한 결과, 2023년 상위 5개사 32.5%, 상위 10개사 38.7%, 상위 20개사 43.5%이다. 상위 20개 기업의 최근 5년간(2019~2023년) 박사 학위 연구인력의 비중은 지속적으로 감소했으나 2023년 증가했다. 반면 그 외 기업의 최근 5년간 박사 학위 연구인력의 비중은 지속적으로 증가하였으나, 2023년에 감소하였다(그림 2-9] 참고).

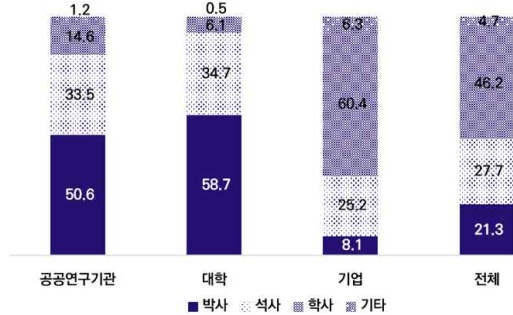
[그림 2-8] 연구인력 학위 현황(2023년)

(단위: %)

2023년 기업유형별 연구인력 비중



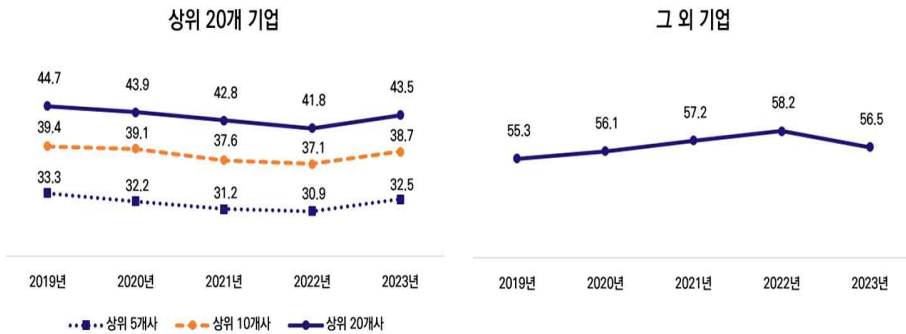
2023년 연구인력의 학위 비중



자료: NTIS 과학기술통계 통계상세분석(<https://www.ntis.go.kr/mdsts/statsSrvAnal.do#>)의 자료를 토대로 연구자 작성

[그림 2-9] 박사 학위 연구인력 보유 상위 기업의 고급인력 집중도

(단위: %)

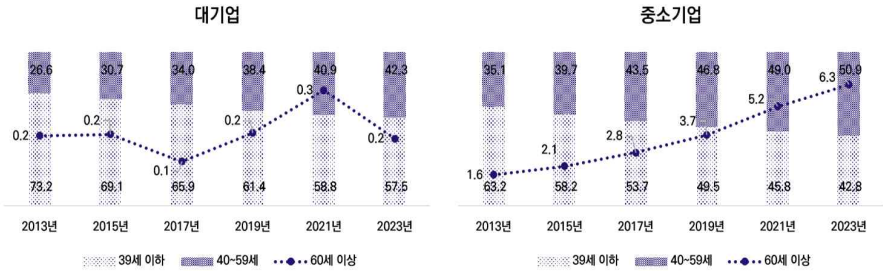


자료: KISTEP(2025), 「2023년도 연구개발활동조사보고서」, p. 9

2013~2023년 중소기업과 대기업의 연령별 국내 연구인력 비중을 비교하였을 때, 중소기업과 대기업의 39세 이하 연구인력 비중이 지속적으로 감소하는 추이다. 특히 중소기업의 39세 이하 연구인력 비중은 2013년 63.2%에서 지속적으로 감소하여 2023년 42.8%로 나타난 반면, 60세 이상의 연구인력은 2013년 1.6%에서 2023년 6.3%로 지속적으로 증가하였다(그림 2-10) 참고).

[그림 2-10] 중소기업과 대기업의 연령별 연구인력 비중

(단위: %)

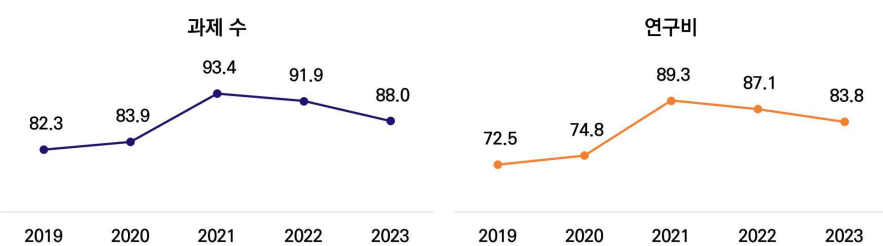


자료: NTIS 과학기술통계 통계상세분석(<https://www.ntis.go.kr/rndsts/statsSrvAnal.do#>)의 자료를 토대로 연구자 작성

최근 5년간(2019~2023년) 기업의 연구개발 투자 규모는 증가하였으나, 기업규모 별 격차도 심화되고 연구개발비나 연구인력이 상위 기업에 편중되어 있다. 하지만, 산업계 연구개발 활동 형태가 최근 5년간 자체개발(Closed)에서 외부와의 공동개발(Open)로 변화하고 있음을 산업계의 국가연구개발사업 공동연구 현황을 통해 확인하였다. 공동연구 과제 수나 연구비 규모 측면에서 2021년까지 지속적으로 증가한 이후 소폭 감소하고 있는 추이로 나타났으나, 최근 5년간 산업계 공동연구 과제 수와 연구비 규모 각각 연평균 1.68%, 3.70% 증가하였다([그림 2-11] 참고).

[그림 2-11] 산업계의 국가R&D과제 공동연구 현황

(단위: %)



주: 국가R&D과제 유형 중 공동연구에 해당되며, 전체 공동연구 대비 산업계의 공동연구 비중을 산출함
자료: NTIS 과학기술통계 통계상세분석(<https://www.ntis.go.kr/rndsts/statsSrvAnal.do#>)의 자료를 토대로 연구자 작성

제2절 오픈 이노베이션

국내 오픈 이노베이션 활동은 2018년 이후 본격적으로 시작되었다. 국내 다수 기업에서 오픈 이노베이션 활동을 수행함으로써 양적·질적으로 큰 폭의 증가세를 보이며 생태계 전반에 확산되었다. 진형석(2025)의 국내 오픈 이노베이션 공모 및 참여 대기업 현황에 따르면, 스타트업 발굴을 위해 공개 모집에 참여한 대기업(국내외 대기업 및 중견기업) 수는 2018년 7건 18개사에서 2023년 87건 361개사로 큰 폭으로 증가하였다. 또한, 중소벤처기업부의 민관협력 오픈 이노베이션 지원 사업에 참여한 수요기업인 대기업 수는 2023년 39개사에서 2024년 57개사로 약 46% 증가하였다.⁶⁾ 즉, 빠른 기술 변화의 속도에 더 이상 폐쇄된(Closed) 내부 자체 연구개발(R&D)만으로 대응함에 한계가 있어 정부의 꾸준한 지원으로 성장해온 스타트업을 주요 혁신 원천으로 활용하는 움직임을 보인다.⁷⁾

오픈 이노베이션 활동은 PoC를 중심으로 멘토링·엑셀러레이팅, 공동 R&D, 사업 협력, 전략적 투자 등 다양한 방식으로 전개되는데, 최근 기업은 오픈 이노베이션 조직 구성 및 활동 측면에서 사업화(OI)와 전략적 투자(SI)를 단계별로 구분 혹은 통합하되 기능을 구분하고 상호보완적으로 수행하는 경향이 있다(진형석, 2025). 미국에서는 1990년대 초부터 오픈 이노베이션이 확산되면서 M&A 회수 시장 활성화로 이어진 바와 같이, 최근 기업은 자체 오픈 이노베이션 활동을 수행하고 발굴한 스타트업에 기업형벤처캐피탈(이하 CVC)을 통해 투자함으로써 M&A 회수 시장까지 전략적으로 연결하는 경향이 나타난다.⁸⁾

앞서 기업의 연구개발 활동 추이가 자체 개발 중심에서 공동연구를 통한 오픈 이노베이션으로 점차 변화하고 있는 현황을 살펴보았다. 따라서, 본 절에서는 오픈 이노베이션 관점에서 CVC 현황⁹⁾과 M&A의 기업의 성장을 정량적으로 살펴봄으로써 기업의 R&D 활동 변화를 포착하고자 한다.

6) 2023년부터 '민관협력 오픈 이노베이션 지원'으로 사업명을 변경하여 대기업과 업력 7년 이내 스타트업 간 협업수요 발굴·연결 및 후속 연계지원으로 상생을 통한 기업 간 개방형 혁신을 활성화하기 위해 문제해결형(Top-Down), 자율제안형(Bottom-Up), 수요기반형(On-Demand)으로 유형을 구분하여 지원하는 사업(중소벤처기업부 보도자료, 2024. 11. 19.)

7) ㈜동아일보사(2025. 6. 24.), 「DBR Case Study: LG유플러스와 블루포인트의 이노베이션」, 『Dong-A Business Review』, 420호, p. 76.

8) 스타트업얼라이언스(2023. 9. 18.), 「기업형벤처캐피탈(CVC) 투자 활성화를 위한 쟁점과 과제 토론회」, 『스타트업얼라이언스 아젠다세미나 2023』, 스타트업얼라이언스.

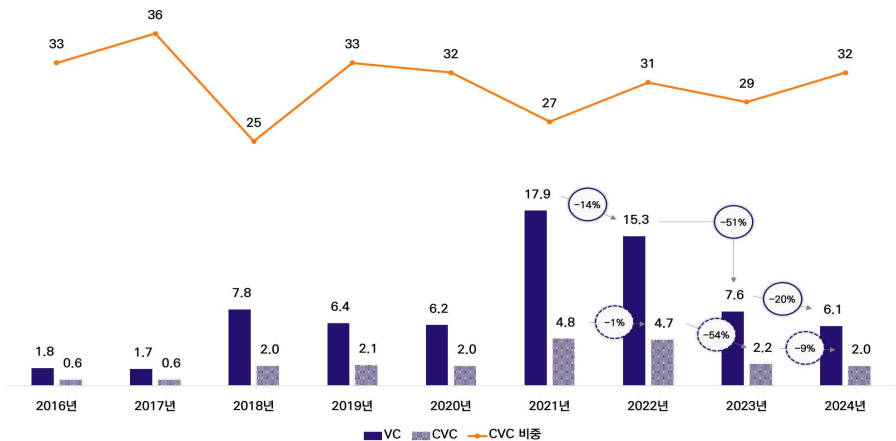
9) 스타트업얼라이언스에서 발간한 강신형(2024)의 『스타트업 M&A 현황 및 활성화 방안』 내용을 토대로 강신형(2025. 4. 1.) 세미나에서 발표한 연구한 결과로, 더브이씨 자료를 통해 2024년 국내 VC 및 CVC 투자 현황 분석한 결과

1. CVC

CVC 투자는 오픈 이노베이션 활동 동향을 파악하는 주요 지표 중 하나이다. 2024년 VC 투자금액은 6.1조 원, CVC 투자금액은 2.0조 원으로 CVC는 전체 VC 투자의 약 32%를 차지한다. 2021년 이후로 VC 및 CVC 투자금액은 감소하는 추이이다. 그러나 2024년 VC 투자금액은 2021년 대비 약 1/3 수준으로 나타나며, CVC 투자금액은 VC 투자금액 감소의 버팀목 역할을 수행하고 있다.

[그림 2-12] 국내 VC 및 CVC 투자금액 현황

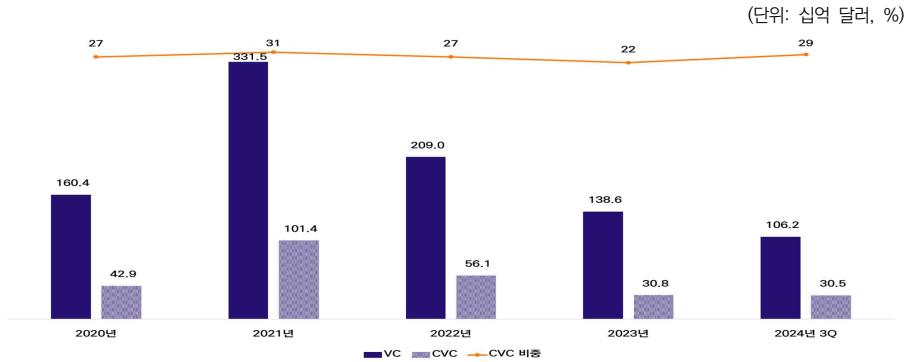
(단위: 조 원, %)



주: 더브이씨 자료를 토대로 분석
자료: 강신형(2024); 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

해외의 경우 CVC 투자 규모가 2021년 5,289건 1,748억 달러에서 2023년 3,744건 556억 달러로 축소되었으며, 글로벌 100대 기업 설문 결과, 2024년 혁신활동 예산 축소(-10~50%)라고 응답한 비중이 2022년 3%에서 2024년 27%로 증가하였다. 즉, 글로벌 오픈 이노베이션 활동 역시 위축되는 조짐이 감지되고 있다(진형석, 2025). CBinsight에 따르면 2024년 3분기 전세계 CVC 투자는 전체 VC 투자의 약 29% 수준으로 국내 CVC 투자 비중은 글로벌 평균 비중과 유사한 수준이다.

[그림 2-13] 해외 CVC 투자 비중 현황

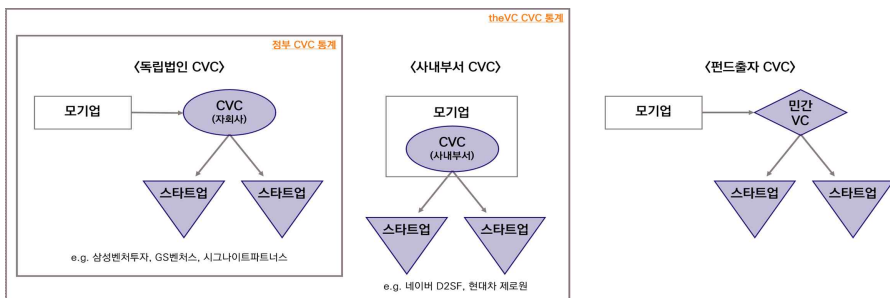


주: CBinsight 자료를 토대로 분석

자료: 강신형(2024); 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

하지만, 정부와 더브이씨(theVC)에서 발표하는 CVC 투자 관련 통계 자료 간 상이하다. 왜냐하면, 정부는 CVC를 회사법인이 대주주인 벤처투자회사와 신기술사업금융전문회사로 정의하고 이들에게 지원하는 CVC 펀드만을 파악했기 때문이다. 하지만, 더브이씨 자료의 경우 기업이 보유 현금에서 직접 투자하는 사내부서 CVC 유형이 전략적 투자자에 가까움에 따라, 사내부서 CVC 투자도 국내 CVC 투자 자료에 포함하고 있다. [그림 2-14]와 같이 대상이 상이함에 따라 각 출처에서 발표하는 국내 CVC 투자 현황에 차이가 있다. CVC는 기업의 모험자본으로 이를 운용하는 조직까지 포함하여 정의하고 있고, 자본 운용 주체에 따라 독립법인 CVC, 사내부서 CVC, 펀드출자 CVC로 구분한다.

[그림 2-14] CVC 유형 구분



자료: 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

〈표 2-2〉 CVC 유형 구분

유형	주요 특징
독립법인 CVC	• 최대주주가 비금융 일반기업 또는 해당 기업의 특수관계인인 투자회사 • 투자회사 범위: 벤처투자회사, 신기술사업금융전문회사, 기타(PEF, 창업기획자, 기타 투자회사 등) • 각 투자회사 주주정보 수작업 수집(벤처투자회사 전자공시 활용 및 더브이씨 협업) • 최대주주가 개인인 경우 특수관계인 여부 확인
사내부서 CVC	• 스타트업에 투자한 비금융 일반기업은 사내부서 CVC를 보유한 것으로 가정(감사보고서 상 '타법인출자' 항목에 기재) • 비금융 일반기업이 스타트업에 투자한 금액으로 집계(더브이씨 자료 활용)
펀드출자 CVC	• 기업 또는 기업 산하 투자회사가 민간 투자회사 운영 펀드에 출자한 금액

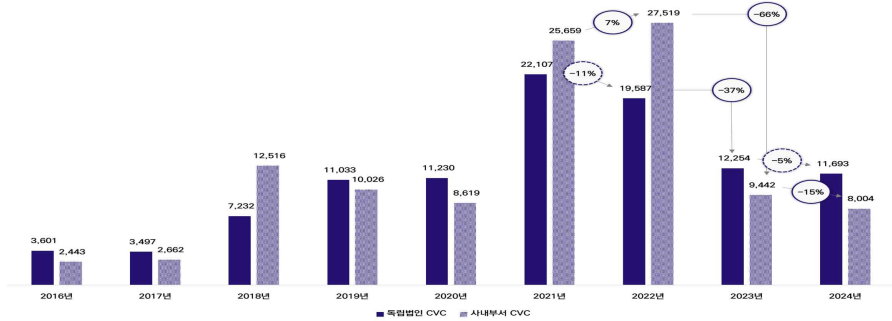
자료: 강신형(2025. 4. 1.) 세미나

한국에서는 2021년까지 금산분리 원칙에 따라 지주회사의 CVC를 포함한 금융자회사의 보유가 금지되어 비금융업의 CVC 운용이 제한적이었지만, 이후 국내 벤처생태계 강화를 목적으로 공정거래법이 개정되면서 지주회사의 CVC 보유와 운용이 조건부로 허용되었다(김용, 2024). 국내 벤처생태계 강화를 위해 공정거래법이 개정된 이유는 CVC가 일반 벤처투자자와 다른 유형의 투자자가 될 수 있고 기업의 출자를 받는 CVC는 일반 벤처투자자와 달리 전략적 투자를 할 유인이 상대적으로 강하기 때문이다(김용, 2024). 일반 벤처투자자(IVC)의 궁극적인 목표는 투자기업의 매각을 통한 재무 수익률의 극대화라고 볼 수 있으나 CVC는 투자대상의 재무 성과와 더불어 모기업과의 시너지, 신사업 개척, 신기술 탐색 등의 오픈 이노베이션의 수단의 다양한 전략적 요인을 고려하여 투자 결정을 하는 전략적 투자자가 중요하다(김용, 2024).

더브이씨 자료를 토대로 독립법인 CVC와 사내부서 CVC의 투자 현황을 분석한 결과, 사내부서 CVC 투자금액은 독립법인 CVC 투자금액 대비 적지 않은 규모이다. 사내부서 CVC 투자금액은 2022년 전년 대비 소폭(7%) 증가하였다가 2023년 약 66% 급감하였다. 이는 대·중견기업의 오픈 이노베이션 활동 등으로 사내부서 CVC 투자 활성화가 필요함을 시사한다.

[그림 2-15] 독립법인 CVC 및 사내부서 CVC 투자금액 현황

(단위: 억 원)



주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함

자료: 강신형(2024); 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

투자단계별 독립법인 CVC와 사내부서 CVC 투자 현황을 분석한 결과, 독립법인 CVC의 경우 재무적 수익 창출에 유리한 Series A와 Series B 투자 비중이 높으며, 최근 Series C 이상 투자가 증가하는 경향을 보인다. 반면, 사내부서 CVC의 경우 리얼옵션 확보 즉, 전략적 불확실성 해소 목적으로 Seed 투자 비중이 높았으나 최근 감소하는 경향을 보이는 등 전반적으로 후기 투자 비중이 확대되었다.

[그림 2-16] 독립법인 CVC 및 사내부서 CVC의 투자단계 분포



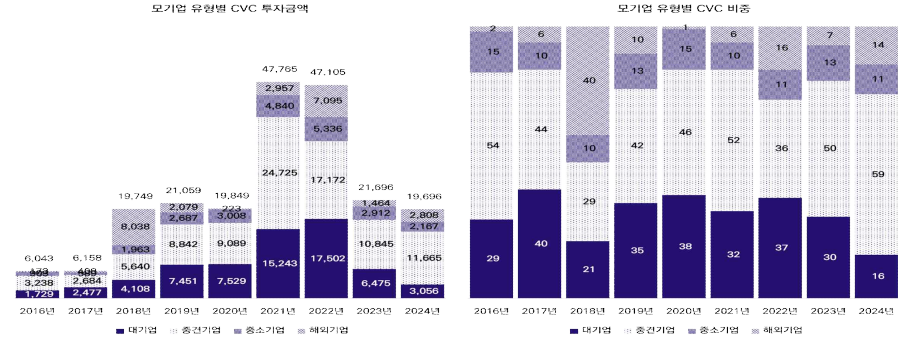
주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함

자료: 강신형(2024); 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

모기업 유형별로 국내 CVC 투자 현황을 살펴보았을 때, 중견기업이 가장 큰 비중을 차지한다. 2023년 이후 대기업의 국내 벤처투자는 급격히 감소한 반면, 중견기업은 2024년부터 반등하고 그 비중도 확대되었다.

[그림 2-17] 모기업 유형별 CVC 현황

(단위: 억 원, %)

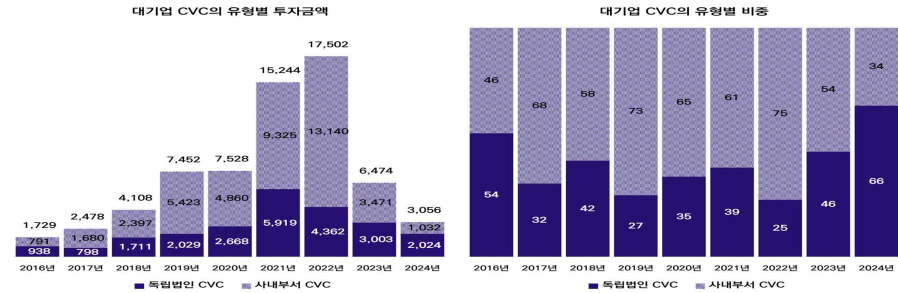


주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함. 자료 확보의 한계로 인해 펀드출자 CVC는 제외하였으며, 해당 유형을 포함할 경우 실제 국내 CVC 투자 규모는 본 연구에서 제시한 규모보다 클 것으로 예상
자료: 강신형(2024); 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

다음으로 각 모기업 유형별 국내 CVC 투자 현황을 분석하였다. 먼저, 모기업의 유형이 대기업일 경우 2021년과 2022년은 사내부서 CVC가 투자를 주도하였고, 2023년 이후로는 급격히 감소하면서 대기업의 CVC 투자도 급격하게 감소하였다.

[그림 2-18] 대기업의 CVC 투자 현황

(단위: 억 원, %)



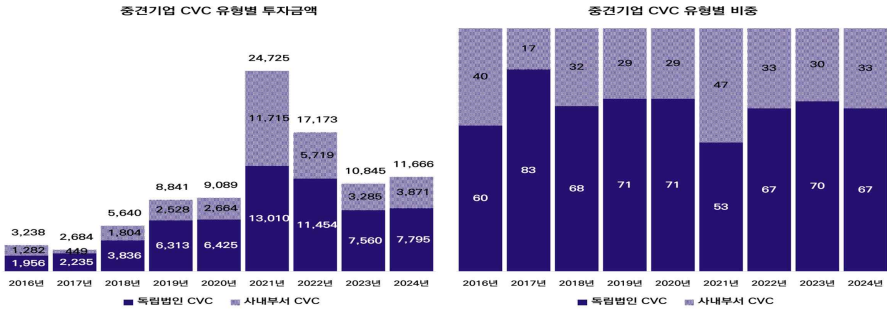
주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함. 자료 확보의 한계로 인해 펀드출자 CVC는 제외하였으며, 해당 유형을 포함할 경우 실제 국내 CVC 투자 규모는 본 연구에서 제시한 규모보다 클 것으로 예상
자료: 강신형(2024); 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

또한, 모기업의 유형이 중견기업일 경우 2021년 사내부서 CVC는 대기업의 사내부서 CVC보다 더 빠르게 증가하였으나 이후 빠르게 감소하였다. 하지만, 최근 중견기업

의 사내부서 CVC와 독립법인 CVC 모두 회복하는 경향을 보인다.

[그림 2-19] 중견기업의 CVC 투자 현황

(단위: 억 원, %)

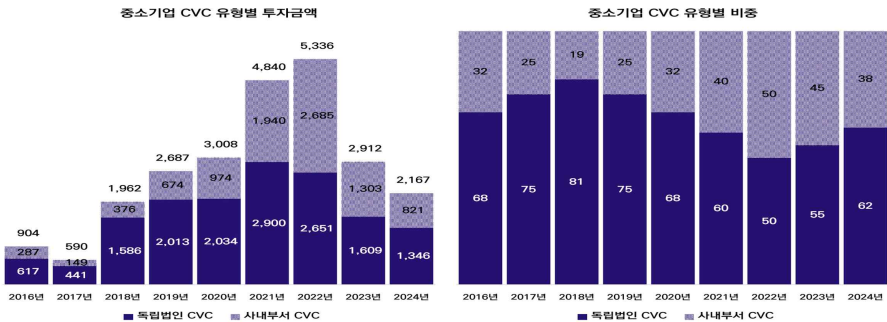


주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함. 자료 확보의 한계로 인해 펀드출자 CVC는 제외하였으며, 해당 유형을 포함할 경우 실제 국내 CVC 투자 규모는 본 연구에서 제시한 규모보다 클 것으로 예상
 자료: 강신형(2024); 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

모기업 유형이 중소기업일 경우 2023년부터 사내부서 CVC의 투자 비중이 감소하는 추이이며, 중소기업의 CVC 투자 역시 사내부서 CVC 유형이 성장을 견인한다.

[그림 2-20] 중소기업의 CVC 투자 현황

(단위: 억 원, %)

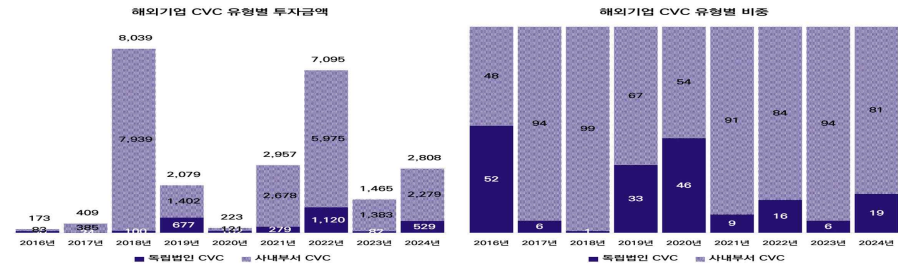


주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함. 자료 확보의 한계로 인해 펀드출자 CVC는 제외하였으며, 해당 유형을 포함할 경우 실제 국내 CVC 투자 규모는 본 연구에서 제시한 규모보다 클 것으로 예상
 자료: 강신형(2024); 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

모기업이 해외기업일 경우 사내부서 CVC 투자가 매우 높은 비중을 차지한다. 하지만, 사내부서 CVC 유형은 단발성 대규모 투자로 인해 등락이 심하다.

[그림 2-21] 모기업 유형별 CVC 투자 현황: 해외기업

(단위: 억 원, %)

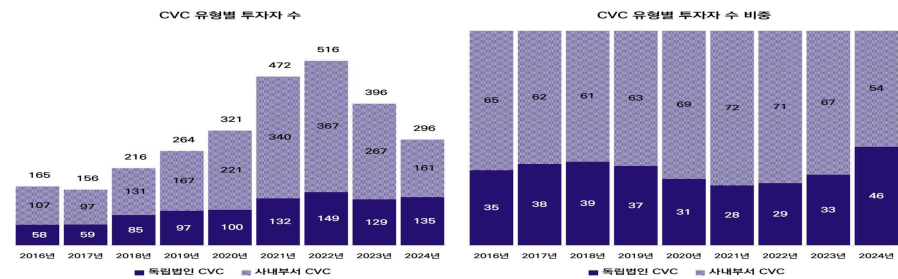


주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함. 자료 확보의 한계로 인해 펀드출자 CVC는 제외하였으며, 해당 유형을 포함할 경우 실제 국내 CVC 투자 규모는 본 연구에서 제시한 규모보다 클 것으로 예상
자료: 강신형(2024); 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

국내 CVC 투자자 수 현황을 보면, 독립법인 CVC의 경우 전반적으로 투자자 수의 증감이 완만한 반면, 사내부서 CVC의 경우 투자자 수의 변동이 크다. 이는 경기 흐름에 따라 사내부서 CVC 투자자 수는 민감하게 반응하며, 독립법인 CVC 투자자 수는 경기 침체에도 비교적 큰 영향을 받지 않고 있음을 시사한다.

[그림 2-22] CVC 유형별 투자자 수 현황

(단위: 개, %)

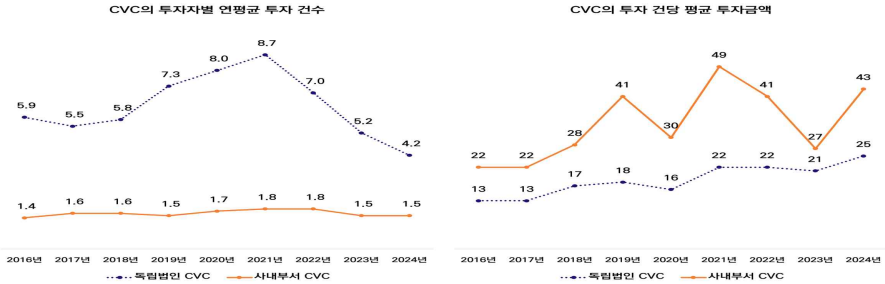


주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함. 자료 확보의 한계로 인해 펀드출자 CVC는 제외하였으며, 해당 유형을 포함할 경우 실제 국내 CVC 투자 규모는 본 연구에서 제시한 규모보다 클 것으로 예상
자료: 강신형(2024); 강신형(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

독립법인 CVC와 사내부서 CVC의 연평균 투자 현황을 분석한 결과, 독립법인 CVC의 투자자별 연평균 투자 건수는 2021년 8.7건을 정점으로 빠르게 감소하는 추이로 나타났다. 사내부서 CVC의 투자자별 연평균 투자 건수는 전체적으로 독립법인 CVC보다 적으나, 투자 건당 평균 투자금액은 독립법인 CVC보다 크게 나타났다.

[그림 2-23] CVC의 투자자별 연평균 투자 현황

(단위: 건, 억 원)



주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함. 자료 확보의 한계로 인해 펀드출자 CVC는 제외하였으며, 해당 유형을 포함할 경우 실제 국내 CVC 투자 규모는 본 연구에서 제시한 규모보다 클 것으로 예상
 자료: 강신행(2024); 강신행(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

지역별로 CVC 투자 현황은 서울과 경기 지역에 투자 편중은 독립법인 CVC보다 사내부서 CVC가 심하다. 이는 LP 요구와 탐색 범위의 차이에 기인한다.

[그림 2-24] 지역별 CVC 투자금액 분포 현황

(단위: %)



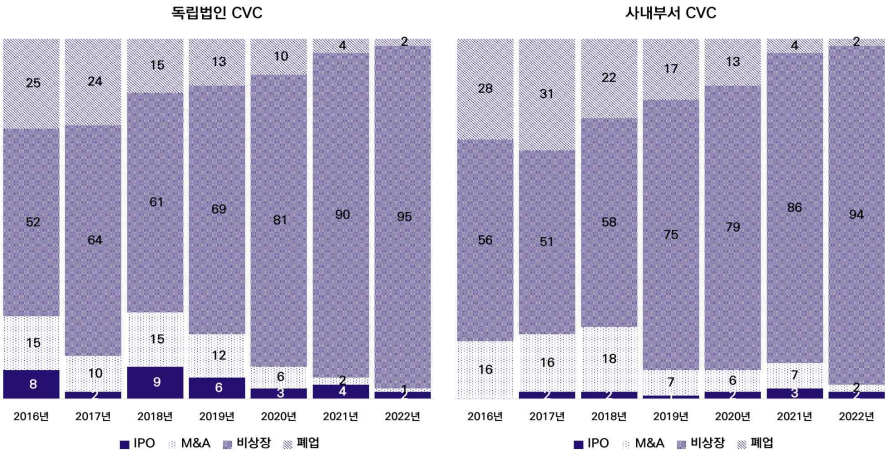
주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함. 자료 확보의 한계로 인해 펀드출자 CVC는 제외하였으며, 해당 유형을 포함할 경우 실제 국내 CVC 투자 규모는 본 연구에서 제시한 규모보다 클 것으로 예상
 자료: 강신행(2024); 강신행(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

피투자 스타트업의 기업상태별 CVC 투자 현황은 독립법인 CVC와 사내부서 CVC 모두로부터 투자를 받을 경우 회수 성과가 높았다. 하지만, M&A에 있어서는 최근 감소하는 추이지만 독립부서 CVC보다 사내부서 CVC로부터 투자를 받을 경우 M&A 가능성은 더 크다. 반면 IPO에 있어서는 사내부서 CVC보다 독립법인 CVC로부터 투

자를 받을 경우 IPO 가능성은 더 큰 경향을 보이며, CVC 유형이 스타트업의 회수 성격에 미치는 영향이 두드러지게 나타난다.

[그림 2-25] CVC 유형별 피투자 스타트업의 기업상태 현황

(단위: %)



주: 더브이씨 자료를 토대로 분석함. 자료 확보의 한계로 인해 펀드출자 CVC는 제외하였으며, 해당 유형을 포함할 경우 실제 국내 CVC 투자 규모는 본 연구에서 제시한 규모보다 클 것으로 예상
자료: 강신행(2024); 강신행(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 재작성

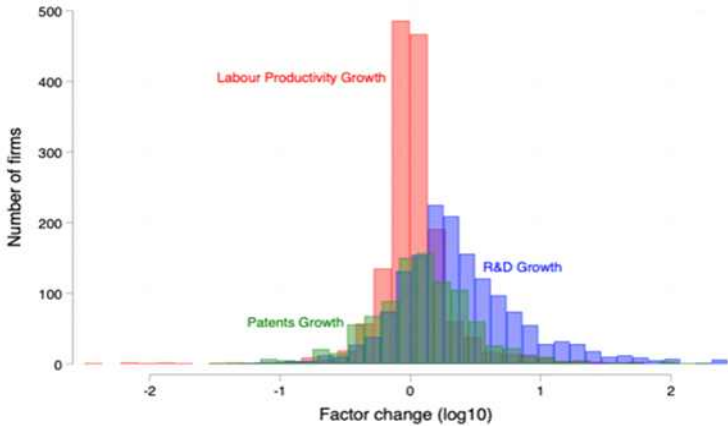
2. M&A¹⁰⁾

유럽 집행위원회(European Commission)(2024)의 「The 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreboard」에 따르면, 민간의 R&D는 새로운 지식과 첨단기술 등 활용을 통해 혁신을 창출함에 따라 생산성과 효율성을 제고할 뿐만 아니라 사회 구조적 한계에 기인한 사회적 문제 해결에도 기여한다. 따라서, 민간의 R&D는 경쟁력과 생산성 확보를 통한 장기적 성장의 주역이다. 하지만, 유럽에서는 R&D 생산성 즉, 기업이 투입한 연구개발 활동 비용을 특허, 매출 등 혁신과 생산성의 성과로 전환 되는 정도가 저하되고 있음을 지적한다. 2004년부터 2022년까지 파급력이 큰 주요 경제적 사건을 중심으로 다섯 개 시점을 구분하여 R&D 투자, 특허, 노동 생산성 성장

10) European Commission(2024), "The 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreboard", pp. 101-124.

를 분석한 결과에 따르면, R&D 성장률이 특허 및 노동 생산성 성장률을 넘어선 것으로 나타났다. 즉, R&D 투자는 빠르게 증가한 반면 특허와 노동 생산성은 R&D 투자에 비해 상대적으로 낮고 정체되어 있다.

[그림 2-26] R&D, 특허 및 노동 생산성 성장률 분석



자료: European Commission(2024), "The 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreboard", p. 103

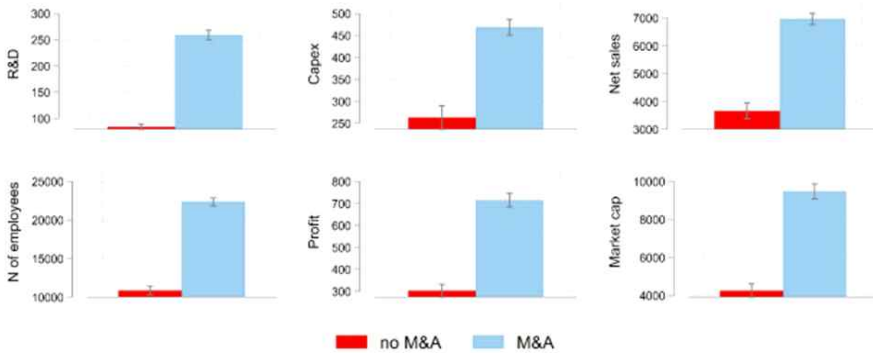
이처럼 R&D 투자는 지속적으로 증가하고 있으나, R&D 투자 대비 혁신의 성과 창출에는 한계에 직면하였다. 이에 대응하기 위해 기업은 기업 자체의 자원의 한계 해결, 신시장으로의 확장, 기술 확보 등을 통해 성장을 촉진하고 R&D 생산성을 증대시킬 전략으로 M&A 전략을 활용하고 있다.

M&A 활동을 하는 기업과 그렇지 않은 기업 간 차이가 크다. M&A 전략을 취한 기업이 더 활발히 R&D를 수행하고, 순매출(Net sales)도 높으며 자본 지출(Capex)도 훨씬 크게 나타났다. 고용 규모(N of employees)도 크며, 더 높은 수익성(Profit)과 더 큰 기업가치(Market cap)를 보였다([그림 2-27] 참고).

장기적으로도 M&A를 수행하는 기업과 그렇지 않은 기업 간의 기업 경쟁력 차이는 점차 심화되고 뚜렷했다. 먼저 M&A를 수행하는 기업의 경우 기업의 주요 경쟁력 지표인 R&D, 자본 지출, 순매출, 고용 규모, 수익성, 기업가치 모든 지표에서 지속적으로 증가하는 추이로 나타났다. 반면 M&A를 수행하지 않은 기업의 경우 R&D나 고용

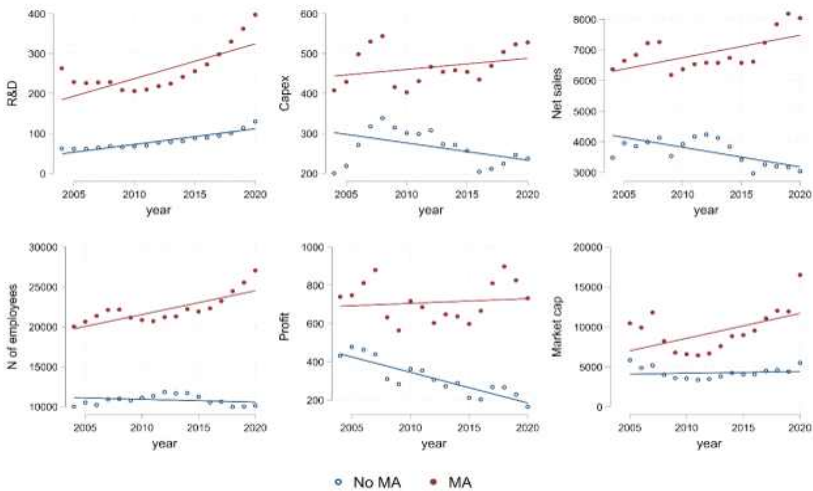
규모, 기업가치의 경우 하락세로 나타나지 않았으나, 성장이 정체되고 있다. 무엇보다도 M&A 전략을 취하지 않은 기업의 경우 자본 지출, 순매출, 고용 규모, 수익성이 하락하며, 장기적으로 기업의 생존 문제가 발생할 확률이 커졌다. 결국 민간이 M&A 전략을 취할 경우 활발한 R&D를 통해 혁신을 창출하고, 이는 기업의 성과로 직결되며 장기적으로 기업의 성장으로 나타났다(그림 2-28) 참고).

[그림 2-27] M&A 활동 여부에 따른 기업의 경쟁력 현황



자료: European Commission(2024), "The 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreboard", p. 115

[그림 2-28] M&A 활동 여부에 따른 기업의 경쟁력 시계열 변화 추이



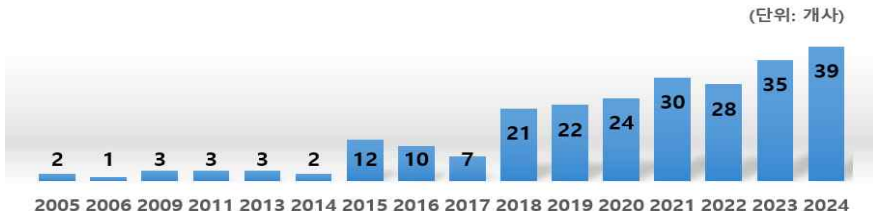
자료: European Commission(2024), "The 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreboard", p. 118

제3장 | 기술 기업의 엑시트(EXIT) 분석

제1절 IPO: 기술특례상장기업의 성장모형 분석

기술특례상장제도는 우수한 기술력과 사업성을 보유하고 있으나 재무요건을 미충족한 혁신기업이 코스닥에 상장할 수 있도록 지원하는 제도로 2005년 3월에 도입되었다. 이 제도는 혁신기업의 성장을 지원하고 국가 투자 시장 활성화와 국가 경쟁력 향상을 위해 시행되었다. 2016년까지 기술특례상장기업은 바이오 업종이 대부분이었으나, 2017년 성장성평가 특례상장제도가 추가되면서 바이오 업종 중심에서 다양한 업종의 기업이 특례상장할 수 있게 되었다.¹¹⁾ 2005년부터 2024년까지의 기술특례상장기업은 총 244개이다.

[그림 3-1] 연도별 기술특례상장기업 수 현황



자료: 한국거래소 기타상장통계 내 기술성장기업목록¹²⁾을 토대로 연구자 작성

2017년 이후 IT 및 산업재, 소재, 융복합 업종의 기술특례상장 신청이 증가하며 비바이오 분야 기업의 기술특례상장 비중이 높아졌다. KRX 자료에 따르면, 2021년 신청기업 79개사 중 융복합 12.7%, IT 15.2%, 제조업 31.6%를 차지하며 업종 분야가 점차 다양해지는 경향이 나타났다. 이는 2014년 바이오업종 신청이 90.91%를 차지했던 것과 비교하였을 때 산업 전략 변화 및 투자자들의 미래를 보는 관점이 달라진 것으로 볼 수 있다.¹³⁾

11) 금융위원회 보도자료(2016. 10. 5.)

12) 한국거래소 기타상장통계 내 기술성장기업목록, <https://bully.kr/90brDtN>(검색일: 2024. 12. 23.)

13) 이석훈(2025. 8. 1.), 「특례상장기업 성과 분석과 해외 상장요건 비교」, 『내부 연구자 세미나』, 과학기술정책연구원 p. 9.

그러나 2020~2023년에 기술특례를 통해 상장한 기업 119개 기업 중 '24년 1~4월 기준 89개의 기업이 주가가 하락하였으며, 공모가와 비교하였을 때 주가가 떨어진 기업은 119개 중 75개 기업이 해당한다.¹⁴⁾ 최근 5년간 기술특례상장기업 중 2024년 기준 적자 기업 비율은 77.7%, 코스닥 상장 평균은 41.0%이며, 평균 부채 비율 또한 코스닥 상장 평균 57.1%보다 높은 75.2%로 나타났다.¹⁵⁾ 이와 같이 기업의 기술력과 성장 가능성만으로는 상장 이후의 성장에 한계가 존재한다. 최근 일부 기술특례상장 기업의 부실한 실적이 지속되거나, 상장유지 조건 달성을 위한 상장 당시의 기술과 무관한 사업을 통한 매출액 창출 등의 사례가 보도되고 있다. 이는 상장 이후 실적관리 강화 및 기술특례상장제도 개선이 필요함을 의미한다.

1절에서는 기업의 수익성 및 시장 가치를 반영하는 ROE, PBR 등의 지표를 중심으로 상장연차별 기술특례상장기업의 성장 추이 분석하여 유형화하고, 기술특례상장기업 성장의 변화 특징 및 구조를 파악하고자 했다. 또한 상장 전후의 지표 및 기업 정보 분석을 통해 R&D 중심의 기술력을 기반으로 상장한 기업의 성장 경로와 산업 및 시장의 환경을 반영하여 기술력 중심의 상장기업의 성장이 지속될 수 있는 방안을 제안하고 있다.

1. 국내 기술특례상장기업 현황

가. 기술특례상장제도¹⁶⁾

기술특례상장 신청 조건으로는 신청 기업의 기술 혁신성과 성장성을 인정받은 경우 자기자본 10억 원 이상 또는 시가총액 90억 원 이상의 최소 재무요건만으로 상장예비심사 신청이 허용된다. 기술특례상장 유형 및 평가주체는 기존 기술성 트랙과 성장성 트랙 2가지 유형으로 존재하였으나, 2023년 기술특례상장제도가 개선됨에 따라 전문평가기관의 기술력 평가를 통한 혁신기술 트랙과 증권사의 사업성·성장성 평가를 통

14) 더스쿠프(2024. 5. 15.), 「“-9.05%” 특례상장기업 119개 초라한 주가보고서 [관리지]」,
<https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=301926>(검색일: 2025. 5. 15.)

15) 조선일보(2025. 5. 13.), 「육석 못 가리는 '기술 특례 상장'… 기업 76% 공모가 밑돌아」,
<https://bully.kr/4FtOI4e>(검색일: 2025. 6. 30.)

16) 금융위원회 보도자료(2023. 7. 27.)

한 사업모델 트랙 2가지 유형으로 중점 평가요소와 신청 트랙을 일치하도록 하여 기업의 강점을 중점으로 한 상장심사 체계로 개선되었다. 기술력 평가는 한국거래소에서 지정한 전문평가기관을 통해 평가가 진행되며, 현재 기업평가업무 수행기관과 정부산하의 연구 평가기관으로 26개 기관¹⁷⁾이 지정되었다. 2023년 기술평가를 위한 평가팀 구성 시 해당 분야 박사급 기술 전문가가 40% 이상 의무적으로 참여하도록 개선하여 각 심사 단계별 전문성을 강화하고 평가의 신뢰성을 높였다.

〈표 3-1〉 기술특례상장기업 관련 규정

코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제39호 [일부개정 2023.12.27 규정 제2203호 <시행일:2024.1.1>]
“기술성장기업”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기업을 말한다. 가. 기술력과 성장성이 인정되는 기업으로서 제30조제1항, 제63조제1항 또는 제75조제2항의 요건을 충족하여 상장하는 기업(이하 “혁신기술기업”이라 한다) 나. 지식 기반의 독창적 사업모델을 보유한 기업으로서 상장주선인이 사업모델의 경쟁력과 성장성을 평가하여 추천하는 등 제30조제2항에 따른 요건을 충족하여 상장하는 기업(이하 “사업모델기업”이라 한다)
코스닥시장상장규정 제30조 제3항(기술성장기업에 대한 특례) [일부개정 2023.12.27 규정 제2203호 <시행일:2024.1.1>]
기술성장기업에는 제28조제1항제2호의 경영성과 및 시장평가 등 요건을 다음 각 호의 어느 하나의 요건으로 갈음하여 적용한다. ① 자기자본: 상장예비심사 신청일 현재 자기자본이 10억 원 이상일 것 ② 시가총액: 보통주식의 기준시가총액이 90억 원 이상일 것
코스닥시장 상장규정 시행세칙 [개정 2025.2.27 규정 제2299호 <시행일:2025. 3. 4.>]
제28조(기술성장기업에 대한 특례)① 규정 제30조제1항 각 호 외의 부분에서 “세칙으로 정하는 바에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 4) 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 국가전략기술(이하 이 조에서 “국가전략기술”이라 한다) 또는 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 국가첨단전략기술(이하 이 조에서 “국가첨단전략기술”이라 한다)을 보유한 기업으로서 다음을 모두 충족하는 기업 가) 기준시가총액이 1,000억 원 이상일 것 나) 제11조제2항에 따라 거래소에 전문평가기관 지정을 신청한 날을 기준으로 최근 5년 동안 벤처금융의 투자[「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(이하 “벤처기업법”이라 한다) 제2조제2항에 따른 투자를 말한다] 금액의 합계가 100억 원 이상일 것 ② 규정 제30조제1항제1호가목 단서에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건 모두를 말한다. <신설 2023. 12. 28.> 1. 국가전략기술 또는 국가첨단전략기술을 보유한 기업일 것

자료: 코스닥상장규정 및 시행세칙(한국거래소 법규 검색일: 2025. 4. 30.)

17) 한국거래소 내 기술성장기업 상장특례 자료(<https://bully.kr/7QN2PIP>)를 바탕으로 작성

1. 기업평가업무 수행기관: 기술보증기금, 나이스평가정보, 한국평가데이터, 이크레더블, 나이스디앤비, SCI평가정보, 한국기술신용평가, 신용보증기금 등
2. 정부산하 연구·평가기관: 한국과학기술연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국보건산업진흥원, 한국산업기술기획평가원, 한국전자통신연구원, 정보통신기술진흥센터, 한국생명공학연구원, 한국기계전기전자시험연구원, 한국식품연구원, 해양수산과학기술진흥원, 농업기술실용화재단, 한국인터넷진흥원, 정보통신정책연구원, 금융보안원, 한국에너지기술평가원, 국토교통과학기술진흥원, 한국발명진흥회, 한국산업기술진흥원 등

2024년 국가전략기술 또는 국가첨단전략기술 분야 성장 잠재력이 검증된 기업을 대상으로, 단순 기술평가를 허용하여 상장 신청이 가능한 ‘초격차 기술특례제도’가 신설되었다. 이를 통해 첨단기술 기업의 상장 기회를 확대하고, 혁신기업의 성장을 위한 지속적인 제도개선이 이루어지고 있다. 초격차 기술특례 상장을 위해서는 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제2조제2호 및 시행령 제2조에 해당하는 기술육성 주체를 대상으로 국가전략기술 확인제도¹⁸⁾를 통해 국가전략기술 보유·관리가 확인된 기업에 한하여 시장평가 요건 충족과 1개의 기술평가(A등급 이상)로 초격차 기술특례 상장신청이 가능하다. 현재 초격차 기술특례상장 1호 기업 사례가 존재하며, 이외에도 국가전략기술을 보유 또는 연구개발 중인 첨단바이오, 우주, 반도체 등 분야의 여러 기업이 초격차 기술특례를 통한 상장 절차를 진행 중이다.

나. 기술특례상장기업

1) 현황

2005년부터 2024년까지의 기술특례로 상장된 총 242개 기업¹⁹⁾을 대상으로 기업 가치²⁰⁾를 분석하였으며, 상장폐지 6개 기업(유네코(‘23년 1월), 어스앤에어로스페이스(‘24년 11월), 셀리버리(‘25년 3월), 파멧신(‘25년 6월), 인트로메딕(‘25년 6월), 피씨엘(‘25년 9월))을 포함하여 분석을 수행하였다.

국내 코스닥 상장기업의 시가총액 대비 기술특례상장기업의 시가총액 비중은 2012년까지 1% 미만이었으나, 2018년 10% 대에 진입, 2024년 17.5%를 차지하며, 2005년 대비 29.5배 증가하였다.

18) 기업, 대학, 연구기관 등이 보유·관리하고 있거나, 연구개발 진행 중인 기술의 국가전략기술 육성에 관한 특별법상 ‘국가 전략기술’ 해당 여부 확인

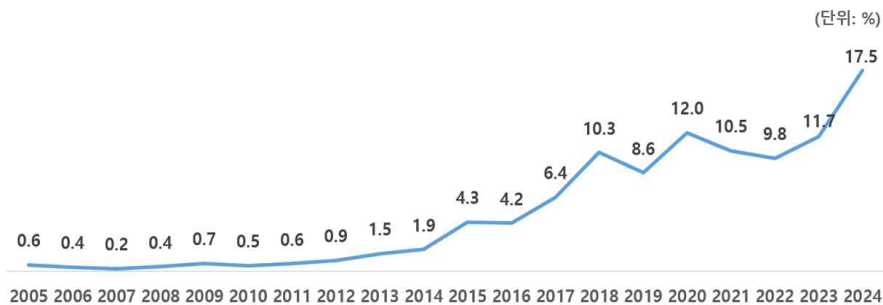
- 보유·관리: 국가전략기술에 해당하는 기술을 보유·관리하고 있음을 특허, 논문, 공인시험인증 자료, 기타 지식재산권 및 인증내역 등을 통해 입증할 수 있는 경우(과기정통부, 국가전략기술 확인 신청 공고(2025.04))

- 연구개발: 국가전략기술에 해당하는 기술을 연구개발하고 있음을 특허, 논문, 공인시험인증 자료, 기타 지식재산권 및 인증내역 등을 통해 현재 기술 수준을 입증 및 과제제안서, 기술개발서 등을 통해 목표 달성 가능성을 입증할 수 있는 경우(과기정통부, 국가전략기술 확인 신청 공고(2025.04))

19) 한국거래소 홈페이지 내 기술성장기업 통계(<https://bulpy.kr/7QN2PIP>) 기반으로 작성, 해외 사업자(2개사, 소마젠(‘20년 상장), 네오이문텍(‘21년 상장))은 분석에서 제외

20) EV/EBITDA(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), PBR(Price Book value Ratio), PER(Price Earning value Ratio), ROE(Return On Equity), 시가총액 등

[그림 3-2] 기술특례상장기업 시가총액 비중 추이



자료: e-나라지표 연도별 시가총액 현황²¹⁾을 토대로 연구자 작성

2005~2024년 기술특례상장기업의 업종을 KSIC(대분류)별로 살펴보면, 제조업(59.5%), 전문, 과학 및 기술 서비스업(19.8%), 정보통신업(19.4%), 도매 및 소매업(0.8%), 농업, 임업 및 어업(0.4%) 순이다(〈표 3-2〉 참고).

<표 3-2> 기술특례상장기업 업종 KSIC(대분류) 분포

(단위: 개사, %)

구분	기업수	비중
제조업	144	59.50
전문, 과학 및 기술 서비스업	48	19.83
정보통신업	47	19.42
도매 및 소매업	2	0.83
농업, 임업 및 어업	1	0.41
합계	242	100.00

자료: 연구자 작성

KSIC(중분류)별로 살펴보면, 의료용 물질 및 의약품 제조업(19.0%), 연구개발업(17.8%), 출판업(15.7%), 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계제조업(14.0%), 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(10.7%) 등의 순이다(〈표 3-3〉 참고).

21) e-나라지표 연도별 시가총액 현황, <https://bulg.kr/uV07ag>(검색일: 2025. 9. 30.)

〈표 3-3〉 기술특례상장기업 업종 KSIC(중분류) 분포

(단위: 개사, %)

구분	기업수	비중	구분	기업수	비중
의료용 물질 및 의약품 제조업	46	19.01	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	3	0.83
연구개발업	43	17.77	기타 제품 제조업	2	0.83
출판업	38	15.70	도매 및 상품 중개업	2	0.83
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	34	14.05	식료품 제조업	2	0.41
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업	26	10.74	농업	1	0.41
기타 기계 및 장비 제조업	16	6.61	1차 금속 제조업	1	0.41
화학 물질 및 화학제품 제조업	8	3.31	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	1	0.41
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	5	2.07	자동차 및 트레일러 제조업	1	0.41
기타 운송장비 제조업	4	1.65	정보서비스업	1	0.41
전기장비 제조업	4	1.65	전문 서비스업	1	0.41
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	3	1.24	-	-	-
합계				242	100.0

자료: 연구자 작성

NICS²²⁾ 분류기준으로는 제약(15.2%), 생물공학·기계(10.1%), 제약, 생명공학 및 생명과학(9.7%), 소프트웨어(8.9%) 등의 순이다(〈표 3-4〉 참고).

〈표 3-4〉 기술특례상장기업 업종(NICS 분류) 분포

(단위: 개사, %)

구분	기업수	비중	구분	기업수	비중
제약	36	15.19	식품	3	1.27
생물공학	25	10.13	자동차 및 부품	2	0.84
기계	24	10.13	판매업체	1	0.42
제약, 생명공학 및 생명과학	23	9.70	섬유, 의류, 사치품	1	0.42
소프트웨어	21	8.86	다각화된 소비자 서비스	1	0.42
전자장비와 기기, 부품	19	8.02	건설 및 엔지니어링	1	0.42
헬스케어 장비와 용품	18	7.59	자동차 부품	1	0.42
반도체 및 반도체장비	14	5.91	기술하드웨어, 스토리지& 주변기기	1	0.42
소프트웨어 및 IT서비스	9	3.80	자본재	1	0.42
인터넷소프트웨어 및 서비스	8	3.38	헬스케어	1	0.42
미디어	7	2.95	상업서비스와 공급품	1	0.42
화학	7	2.95	가정용품	1	0.42
전기장비	3	1.27	개인용품	1	0.42
통신장비	3	1.27	금속과 채광	1	0.42
우주항공과 국방	3	1.27	석유, 가스, 소모 연료	1	0.42
합계				237	100.0

주: 업종(NICS 분류) 정보가 없는 기업(n=5)은 제외

자료: 연구자 작성

22) NICS(NICE Industry Classification Standard) 분류체계로, ValueSearch 내 기업별 분류기준 정보 활용

2005~2024년 기술특례상장기업의 업력 분포는 10년 이상 20년 미만이 48.3%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 20년 이상 30년 미만(34.3%), 7년 이상 10년 미만(13.2%), 30년 이상(2.5%), 7년 미만(1.6%) 순이다(〈표 3-5〉 참고).

〈표 3-5〉 기술특례상장기업 업력 분포

(단위: 개사, %)

구분	기업수	비중
7년 미만(5~6년)	4	1.65
7년 이상 10년 미만	32	13.22
10년 이상 20년 미만	117	48.35
20년 이상 30년 미만	83	34.30
30년 이상	6	2.48
합계	242	100.00

주: 7년 미만 기업은 하이딤·온코넥테라퓨틱스(5년), 원텍·넥스트칩(6년)
자료: 연구자 작성

2005~2024년 기술특례상장기업의 기업규모 현황을 살펴보면, 중소기업(96.3%), 중견기업(3.3%), 대기업(0.4%) 순이다(〈표 3-6〉 참고).

〈표 3-6〉 기술특례상장기업 기업규모 분포

(단위: 개사, %)

구분	기업수	비중
대기업	1	0.41
중견기업	8	3.31
중소기업	233	96.28
합계	242	100.00

주: 대기업은 CJ 바이오사이언스, 중견기업은 바이오니아, 이수앱지스, 아스트, 레몬, 샘씨엔에스, 플런티어, 에스비비테크, 온코넥테라퓨틱스에 해당
자료: 연구자 작성

2005~2024년 기술특례상장기업의 설립자, 상장시점 대표자, 현재 대표자 현황을 살펴보면, 총 242개사 중 설립자, 상장시점 대표자, 현재 대표자가 동일한 기업은 116개사(47.9%)이며, 현재 대표자와 상장시점 대표자가 동일한 기업은 176개사(72.7%), 설립자와 상장시점 대표자가 동일한 경우는 159개사(65.7%), 현재 대표자와 설립자가 동일한 기업은 122개사(50.4%), 모두 다른 기업은 15개사(6.2%)이다(〈표 3-7〉 참고).

<표 3-7> 기술특례상장기업 설립자, 상장시점 대표자, 현재 대표자 현황

(단위: 개사, %)

구분	전체		상장 후 업력 구분		
	기업수	비중	3년 미만	3~10년 미만	10년 이상
A. 대표자-설립자-상장시점 대표자 모두 동일 (B 115개, C 113개, D 116개 기업과 중복)	116	47.93	40.52	52.59	6.90
B. 대표자-설립자 동일 (A 115개, C 114개, D 116개 기업과 중복)	122	50.41	39.34	54.10	6.56
C. 대표자-상장시점 대표자 동일 (A 113개, B 114개, D 113개 기업과 중복)	176	72.73	39.20	55.68	5.11
D. 설립자-상장시점 대표자 동일 (A 113개, B 114개, D 113개 기업과 중복)	159	65.70	31.45	54.09	14.47
E. 대표자-설립자-상장시점 대표자 모두 불일치	15	6.20	-	86.67	13.33

주: 1) 총 242개 기업 대상이며, 구분 항목 간 일부 중복되는 기업 존재
2) 상장 후 업력 구분의 비중은 각 구분 항목별 기업 수 기준으로 산출
자료: 연구자 작성

CEO 스코어 기술특례 상장사 실적 현황 분석에 따르면, 2024년 기준 상장폐지 기업을 제외한 전체 기술특례 상장사의 84.9%가 영업 손실을 기록하였으며, 특히 상장 10년차 이상의 기업의 80.0%가 영업 적자에서 벗어나지 못하고 있는 것으로 나타났다. 이는 기술특례상장을 통해 시장에 진출한 이후에도 기업의 재무 구조 개선이 이루어지지 않고 있음을 보여주며, 기술특례상장제도 보완의 필요성을 시사하고 있다. 업종별로는 전기전자 업종과 반도체 업종이 시가총액 감소 비율이 가장 높은 반면 제약과 의료기기 업종은 비교적 상대적으로 시가총액 감소폭이 작게 나타났다.²³⁾

기술특례상장기업은 상장 이후 실적 달성 및 상장 유지 조건 충족을 위해 유상증자나 M&A 등을 하나, 기술특례 상장 당시 보유하고 있던 기술과 무관한 사업 전환 등을 통해 제도 악용 사례가 발생하며 좀비기업에 대한 문제가 제기되고 있다. 2025년 7월 기준 기술특례상장기업 중 계열사에 해당하는 기업은 총 15개사이며, 대기업 자회사는 2개사에 해당하였다. M&A를 진행한 기업은 131개사로 전체의 54.1%를 차지하였으며, 평균 1.7건의 M&A를 진행하였다. M&A 진행시기는 상장 이후 73.3%, 상장 이전 16.8%로 기술특례상장기업은 상장 이후 대부분 M&A가 진행되었으며 상장 이전과 이후 모두 진행된 기업은 전체의 9.9%의 비중을 차지하였다. M&A를 진행한

23) CEO스코어(2025. 6. 24.), 「[25-05호] 기술특례 상장사 시가총액 및 실적 현황」,
https://www.ceoscore.co.kr/bbs/board.php?bo_table=cardnews&wr_id=39(검색일: 2025. 10. 16.)

131개사의 M&A 평균 금액²⁴⁾은 295억 원, 중앙값 금액은 132억 원이며 가장 높은 금액은 3,542억 원으로 나타났다. 상장년도별 M&A 진행을 살펴보면, 2014~2021년 상장기업의 64.1%가 M&A 진행하였으며, 진행시기는 대부분 상장 이후 진행되었다.

〈표 3-8〉 기술특례상장기업 상장년도별 M&A 진행 현황

(단위: 개사, %)

구분	2005~2013년 상장		2014~2021년 상장		2022~2024년 상장	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
진행	7	58.33	82	64.06	42	41.18
미진행	5	41.67	46	35.94	60	58.82
전체	12	100.00	128	100.00	102	100.00

주: 2025년 7월 기준 현황

자료: 전자공시시스템 홈페이지(<https://dart.fss.or.kr/>), 기업집단포털(<https://www.egroup.go.kr/egps/wi/mainPage.do>) 참고 연구자 작성

〈표 3-9〉 기술특례상장기업 상장년도별 M&A 진행 시기

(단위: 개사, %)

구분	2005~2013년 상장		2014~2021년 상장		2022~2024년 상장	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
상장 이전	-	-	3	3.66	19	45.24
상장 이후	6	85.71	71	86.59	19	45.24
상장 전후 모두	1	14.29	8	9.76	4	9.52
전체	7	100.00	82	100.00	42	100.00

주: 2025년 7월 기준 현황

자료: 전자공시시스템 홈페이지(<https://dart.fss.or.kr/>), 기업집단포털(<https://www.egroup.go.kr/egps/wi/mainPage.do>) 참고 연구자 작성

상장년도별 M&A 평균 횟수는 2005~2013년 상장기업이 2.1회로 가장 높게 나타났다(표 3-10) 참고).

〈표 3-10〉 기술특례상장기업 상장년도별 M&A 평균 횟수

(단위: 건)

구분	2005~2013년 상장	2014~2021년 상장	2022~2024년 상장
상장 이전	-	1.33	1.21
상장 이후	2.00	1.66	1.47
상장 전후 모두	3.00	2.75	2.00
전체	2.14	1.76	1.40

주: 2025년 7월 기준 현황

자료: 전자공시시스템 홈페이지(<https://dart.fss.or.kr/>), 기업집단포털(<https://www.egroup.go.kr/egps/wi/mainPage.do>) 참고 연구자 작성

24) M&A를 진행한 131개사 기업 중 73개사 기업의 M&A 금액은 미공개

경영 악화 및 추가 R&D 자금 확보 등을 위해 기술특례상장기업은 새로운 주식을 발행하는 방식의 유상증자를 통해 자본금을 조달하고 있다. 이중 일부는 자본잠식 해소 등 재무구조의 개선을 목적으로 제3자 유상증자를 진행한다. 하지만 이는 긍정적인 활동으로 보기 어려우며, 기업 성장에도 한계가 있음을 시사한다. 2025년 7월 기준 기술특례상장기업 중 유상증자를 진행한 기업의 비중은 54.1%(131개사)이며, 평균 2.7건의 유상증자를 진행하였다. 네오팩트 기업은 총 13회의 유상증자를 결정하며, 기술특례상장기업 중 가장 많은 유상증자를 진행하였으며, 제3자 배정 유상증자도 포함하여 진행하였다. 유상증자 진행시기는 상장 이후 84.7%, 상장 이전 9.9%로 기술특례상장기업은 상장 이후 대부분 유상증자가 진행되었으며 상장 이전과 이후 모두 진행된 기업은 전체의 5.3%의 비중을 차지하였다. 유상증자를 진행한 131개사의 유상증자 평균 금액은 517억 원, 중앙값 금액은 310억 원이며 가장 높은 금액은 2,815억 원으로 나타났다. 242개 기술특례상장기업의 상장년도별 유상증자 진행을 살펴보면, 2014~2021년 상장기업의 71.1%가 진행하였으며, 2022~2024년 상장기업 중 31.4%만이 유상증자를 진행한 것으로 나타났으며, 이는 다수의 기업이 아직 상장 후 관리종목 지정 유예기간에 도달하지 않아 자본 확충에 대한 압박이 상대적으로 크지 않은 것으로 해석할 수 있다(〈표 3-11〉 참고).

〈표 3-11〉 기술특례상장기업 상장년도별 유상증자 진행 현황

(단위: 개사, %)

구분	2005~2013년 상장		2014~2021년 상장		2022~2024년 상장	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
진행	8	66.67	91	71.09	32	31.37
미진행	4	33.33	37	28.91	70	68.63
전체	12	100.00	128	100.00	102	100.00

주: 2025년 7월 기준 현황
자료: 전자공시시스템 홈페이지(<https://dart.fss.or.kr/>), 기업집단포털(<https://www.egroup.go.kr/egps/wi/main> Page.do) 참고 연구자 작성

2005~2021년 상장기업 대부분 상장 이후 유상증자가 진행된 것으로 나타났으며, 상장년도별 유상증자 평균 횟수는 2005~2013년 상장기업이 3.4회로 가장 높게 나타났다(〈표 3-12〉, 〈표 3-13〉 참고).

〈표 3-12〉 기술특례상장기업 상장년도별 유상증자 진행 시기

(단위: 개사, %)

구분	2005~2013년 상장		2014~2021년 상장		2022~2024년 상장	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
상장 이전	-	-	5	5.49	8	25.00
상장 이후	8	100.00	83	91.21	20	62.50
상장 전후 모두	-	-	3	3.30	4	12.50
전체	8	100.00	91	100.00	32	100.00

주: 2025년 7월 기준 현황

자료: 전자공시시스템 홈페이지(<https://dart.fss.or.kr/>), 기업집단포털(<https://www.egroup.go.kr/egps/wi/mainPage.do>) 참고 연구자 작성

〈표 3-13〉 기술특례상장기업 상장년도별 유상증자 평균 횟수

(단위: 건)

구분	2005~2013년 상장	2014~2021년 상장	2022~2024년 상장
상장 이전	-	1.2	2.0
상장 이후	3.4	3.0	1.6
상장 전후 모두	-	5.0	4.3
전체	3.4	2.9	2.0

주: 2025년 7월 기준 현황

자료: 전자공시시스템 홈페이지(<https://dart.fss.or.kr/>), 기업집단포털(<https://www.egroup.go.kr/egps/wi/mainPage.do>) 참고 연구자 작성

2) 기술특례상장기업 사례 분석

기술특례상장기업의 특징을 살펴보고자 다양한 각도에서 사례 분석을 진행하였다. 우선 우수사례 접근 관점에서 ^{가)}상장 이후 매출 성장 기업, ^{나)}유상증자 활동이 활발한 기업, ^{다)}제도초기 상장한 기업을 살펴보고, 실패사례 접근 관점에서 ^{라)}기술특례상장 폐지 기업, ^{마)}상장 유지 한계 기업을 살펴보았다.

가) 상장 이후 매출 성장 기업 사례

기술특례상장 기업 중 상장 이후 매출액 증가율이 높고 '24년 기준 매출액 상위 그룹에 해당하는 바이오 및 비바이오 분야 총 4개 기업을 선정하였다. 선정 기업을 대상으로, 상장 당시 제출된 유가증권신고서와 상장 이후의 분기보고서, 사업보고서 등에 기재된 제품 및 기술별 매출 관련 정보를 분석하였다. 이를 통해 각 기업의 주요

기술 기반 제품의 상장 이후 매출 추이와 기술을 통한 매출 창출 여부 및 기술특례 상장 당시의 기술개발 및 관련 매출이 지속적으로 이루어지는지 등을 살펴보았다.

유바이오로직스는 상장 전 임상 시료 생산 대행 서비스가 매출 비중의 대부분을 차지하였으나, 상장 이후 경구용 콜레라 백신 매출 비중이 확대되며 사업구조가 전환되었다. 하지만 상당기간 상장 당시의 목표 매출 추정치 달성에 어려움을 겪으며 바이오산업의 초기 성장 불균형과 외부 환경 취약성을 보여줬던 사례이다. 바이오산업이 가지는 장기적 임상개발과 투자 위험이 높은 산업적 특성은 기업가치 변동에 주는 영향이 크다. 이러한 산업적 특성을 고려하여 기술특례상장 기업의 사후관리에 있어 단순히 잠재적 성장력에 의존해서는 안되며, 연구개발 과정에서 발생하는 재무 위험관리와 산업별 다양한 성장 경로가 확보될 수 있도록 제도적 개선방안이 필요하다.

<표 3-14> 유바이오로직스의 품목별 매출액 비중 추이

(단위: %)

구분	2016년	2020년	2024년
(제품) 콜레라 백신(유비콜)	1.1	90.1	93.3
(용역) 바이오의약품 수탁 연구 및 제조	98.8	9.9	6.7

자료: DART 유바이오로직스 증권신고서(2016. 12. 22.), DART 유바이오로직스 증권신고서(2020. 11. 13.), DART 유바이오로직스 분기보고서(2025. 5. 13.) 참고 연구자 작성

알테오젠은 NexP 융합기술 등 세계적 경쟁력을 갖춘 핵심 플랫폼 기술을 바탕으로, 상장 후 10년 만에 코스닥 시가총액 1위와 기업가치 100배 이상 성장을 달성한 기술특례상장의 성공 사례에 해당한다. 상장 직전에는 기술 마일스톤 등 기술 수익에 절대적으로 의존한 수익 구조에 머물러 있었으나, 이후 글로벌 제약사와의 기술이전 계약 및 개발 단계별 마일스톤 기반으로 한 수익 창출을 통해 안정적인 기술용역 수수료와 제품 매출로 수익 구조를 다각화하였다. 이와 같이 지속적인 수익 창출과 장기적 성장 기반을 확보한 알테오젠 사례는 기술특례제도가 재무 중심의 관리보다는 기술의 잠재력과 사업화 등을 중심으로 한 중장기적 성장 가능성을 평가하는 체계로 확장해야 함을 시사한다.²⁵⁾

25) 팜이데일리(2024. 7. 25.), 「'기술특례 신화' 알테오젠, 코스닥 시총 1위 달성 복안은?」, <https://bully.kr/2qZKtAk>(검색일: 2025. 7. 8.)

<표 3-15> 알테오젠 품목별 매출액 비중 추이

(단위: %)

구분/연도	2014	2016	2020	2024
기술이전 수수료	85.0	27.2	-	-
기술 자문 및 용역	12.2	3.0	61.8	76.0
상품	-	69.8	33.7	9.8
제품	-	-	4.5	14.3

자료: DART 유바이오로직스 증권신고서(2016. 12. 22.), DART 유바이오로직스 증권신고서(2020. 11. 13.), DART 유바이오로직스 분기보고서(2025. 5. 13.) 참고 연구자 작성

국내 유일의 반도체 전공정용 검사장비 전문기업인 넥스틴은 핵심 기술인 패턴 결합 검사기술(AEGIS-DP)을 기반으로 2020년 기술특례상장에 성공하였다. 이후 국산화 기술력 강화와 초격차 기술 확보를 통해 글로벌 시장 점유율을 확대하였으며, 신규 제품(IRIS-II) 출시와 장비 라인업 다변화를 통해 매출 안정성과 지속 가능한 성장 기반을 구축하였다. 넥스틴은 핵심기술 경쟁력을 기반으로 지속적인 제품 고도화와 시장 다변화를 통해 성장한 사례로 볼 수 있다.²⁶⁾²⁷⁾

<표 3-16> 넥스틴의 품목별 매출액 비중 추이

(단위: %)

구분/연도	2019	2020	2024
(제품) AEGIS	88.3	93.3	82.1
(제품) IRIS-II	-	-	4.7
상품	-	-	2.2
용역 및 기타	11.7	6.7	11.0

자료: DART 넥스틴 증권신고서(2020. 9. 16.), DART 넥스틴 반기보고서(2021. 8. 9.), DART 넥스틴 분기보고서(2025. 5. 15.) 참고 연구자 작성

파크시스템스는 반도체 장비 분야의 원자현미경 글로벌 1위 기업으로, 2015년 기술특례상장을 통해 코스닥에 상장하였다. 상장 당시 적자 상태였으나, 해외 영업망 확충과 연구개발 인력 확대 등 R&D 기반 성장 투자에 집중하며 장기적인 실적 상승세를 유지하고 있다. 초기 연구용 나노계측장비 중심의 매출 구조였으나, 상장 이후 산업용 장비 비중이 확대되면서 안정적인 수익 기반을 확보하였다. 최근에는 스위스 ‘린

26) 월간인물(2024. 4. 3.), 「^(주)넥스틴 박태훈 대표 - 국내 유일의 반도체 전공정용 검사장비 전문기업 ^(주)넥스틴, 웨이퍼 검사의 초격차 기술 확보로 해외시장 점유율 높여가」, <https://bully.kr/jaF7NR>(검색일: 2025. 7. 18.)

27) 데일리인베스트(2025. 7. 15.), 「[서치 e종목] 넥스틴, 아이리스·크로키 등 제품군 다변화로 실적 안정성 확보?」, <https://www.dailyinvest.kr/news/articleView.html?idxno=67629>(검색일: 2025. 7. 15.)

시텍' 인수를 통해 디지털 홀로그래픽 현미경(DHM) 기술을 확보하고, 글로벌 시장 공략을 목표로 기술 고도화와 시장 수요 대응력을 확대해 나아가고 있다.²⁸⁾²⁹⁾

<표 3-17> 파크시스템스의 품목별 매출액 비중 추이

(단위: %)

구분/연도	2014	2015	2020	2024
연구용 나노계측 분석장비	68.6	33.7	27.7	24.2
산업용 나노계측 분석장비	14.1	61.8	68.2	73.8
기타	17.3	4.5	4.1	2.0

자료: DART 파크시스템스 증권신고서(2015. 11. 26.), DART 파크시스템스 반기보고서(2018. 4. 2.), DART 파크시스템스 분기보고서(2025. 5. 15.) 참고 연구자 작성

나) 유상증자 활동 사례

2025년 7월 기준 기술특례상장기업 중 유상증자를 진행한 기업 가운데, 유상증자 횟수, 금액, 건당 유상증자 금액이 가장 높은 네오펙트, 리가캠바이오, 루닛을 살펴보았다. 이들의 상장 이후 연도별 유상증자 활동 조사를 통해 재무구조 개선을 위한 기업의 R&D 활동에 미친 변화를 살펴보았다. 3개 기업 모두 바이오 헬스케어 업종에 해당하여 업종 특성상 제품개발까지 장기적인 연구개발비 투입이 요구됨에 따라 안정적인 자금조달에 어려움이 발생하며, 이러한 재무위기 극복 및 사업의 연속성 확보 등을 위해 새로 주식을 발행하여 자본금을 늘리는 유상증자 활동을 통해 자금조달이 이루어진 기업들이다. 세 기업의 사례를 살펴보면, 자금조달 전략의 방향성과 R&D 역량 유지 여부에 따라 상장 후 기업의 성과가 나타났다. 네오펙트는 상장 당시의 기술과는 상이한 신규 사업 분야를 확장하였으나, 지속된 재무 악화로 여러 차례 유상증자에 의존하며 자금을 확보하였다. 반면, 루닛은 유상증자를 통해 확보한 자금으로 신제품 개발 및 기업형 벤처캐피탈 설립 활용 등 기술 기반의 성장 전략에 활용하고 있다. 해당 사례들은 명확한 목적과 전략하에 자금조달로 R&D 역량의 지속성을 확보하는 것이 장기적으로 기업가치를 제고할 수 있음을 시사하며, 기술특례상장기업의 관

28) 조선비즈(2025. 5. 12.), 「8000원에서 23만원으로... 파크시스템스, 국장서 보기 드문 '장기 우상향' 비결은」, <https://buly.kr/6XnFUJQ>(검색일: 2025. 7. 18.)

29) 파이낸셜뉴스(2025. 7. 16.), 「파크시스템스 "M&A로 시너지...기술력 확보 가속도"[제15회 강소기업포럼]」, <https://www.fnnews.com/news/202507160753532156>(검색일: 2025. 7. 18.)

리감독에 있어 재무 건전성과 자금조달의 투명성을 강화할 필요가 있음을 보여준다.

다) 제도 시행 초기 기술특례상장기업 사례

2005년 제도 도입 이후 2005~2006년 바이오니아, 헬릭스미스, CG인바이츠가 초기 상장기업으로 등장하였다. 이들 기업은 초기 기술특례 상장 사례로 상장 이후 최근 기업의 성과 및 성장 현황을 통해 기술특례제도의 도입 효과 및 한계를 살펴보았다.

바이오니아는 2005년 상장한 의약품·의료용품·바이오 업종 기업으로, 세계 최초 DNA 대량 합성 공장 건설, 국내 최초로 DNA 합성에 성공, 국내에서 가장 먼저 PCR 진단키트와 장비 개발 등 뛰어난 성과를 보유한 기술 선도 기업이며, 한국바이오벤처 1호라는 타이틀을 가진 기업이다.³⁰⁾³¹⁾ 하지만 최근 엔데믹 이후 9분기 연속 모회사 차원에서 적자를 기록하며 부진사업 및 저성과 부서 순차적 폐지, 희망퇴직제도를 도입하여 필수 인력을 제외한 직원 수를 대폭 축소하며 경영체제 재편을 진행하였다(2024년 상반기 매출 201억 원, 영업손실 185억 원, 당기순 손실 175억 원).³²⁾ 최근 6년간 바이오니아의 주요 성과 및 기업 현황은 <표 3-18>과 같으며, 최근 영업이익 감소에 따라 해외 시장을 공략하며 새로운 전략을 추진 중에 있다.

<표 3-18> 바이오니아 최근 6년간 주요 성과 및 현황

2020	해외 공급 본격화 & 흑자전환 성공
2021	자회사 성장 & 코로나19 엔데믹 매출 감소
2022	우량기업부 승격 & 영업이익 감소
2023	영업이익 추가 감소
2024	영업이익 적자 전환
2025	자회사 성장 & 해외 시장 공략 본격화(일본, 중동, 유럽)

자료: 바이오니아 홈페이지(<https://www.bioneer.co.kr/>), 하나금융그룹 BIZ WATCH(2023. 2. 22)³³⁾

30) 조선비즈(2023. 6. 14), 「[K바이오리드] 박한오 바이오니아 회장 “PCR·DNA 합성 30년 외길로 세계 1등… 다음은 siRNA 치료제」, <https://buly.kr/AwffTvU>(검색일: 2025. 5. 18.)

31) 바이오타임즈(2024. 10. 21.), 「1세대 K-바이오벤처 ‘글로벌 저력 과시’, 이들의 특별한 무기는?」, <https://buly.kr/3NJbpdO>(검색일: 2025. 5. 18.)

32) 더바이오(2024. 8. 22), 「기술특례상장 1호 '바이오니아', 고강도 구조조정…최소 30% 감원」, <https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8082>(검색일: 2025. 5. 18.)

33) BIZ WATCH(2023. 2. 22), 「[바이오진단]②코로나 타고 '급성장' 바이오니아」, <https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2023/02/14/0041>(검색일: 2025. 5. 18.)

헬릭스미스는 2005년 상장한 바이오신약·천연물 신약 업종으로, 1996년 설립된 국내 바이오 벤처 1세대 기업이자 국내 대표 유전자치료제 개발 기업이다. DNA치료제 기반 기술 pCK 박터를 자체 개발하였으며,³⁴⁾ 2019년 3월 시가총액 4조 원 이상으로 코스닥 시가총액 상위 2위에 오른 국내 주요 바이오 기업이었지만, 연이은 임상실패로 인한 시장 신뢰 하락으로 최근 3개년 1,000억 원 이상 영업적자와 지속되는 현금성 자산 감소로 미국 본사를 매각하였다. 또한 2025년 창업자가 퇴사를 하며 내부 조직의 변동이 존재하였다.³⁵⁾ 최근 6년간 헬릭스미스의 주요 성과 및 기업 현황은 <표 3-19>와 같다.

<표 3-19> 헬릭스미스 최근 6년간 주요 성과 및 현황

2020	글로벌 임상시험 확대, 영업이익 적자 지속
2021	VM202 임상데이터 확보 & 영업이익 적자 지속
2022	연구개발형 벤처기업 재지정 & 영업이익 대폭 감소
2023	최대주주 변경 & 영업이익 추가 감소 & 임상실패로 자산가치 급감
2024	VM202 3상 실패 & 영업이익 적자지속 & 경영 불안정 심화
2025	계속된 영업적자로 본사 사옥 매각 & 중국 파트너 임상 성공 기대에 따라 회복 가능성 기대

자료: 헬릭스미스 홈페이지(https://www.helixmith.com/s1/s1_2.php), PRESS9(2023. 8. 16.)³⁶⁾, 뉴시스(2025. 1. 7.)³⁷⁾

CG인바이츠는 2006년 상장한 신약·디지털 치료기기·바이오 업종으로, 2000년 크리 스탈지노믹스로 설립된 기업이다. 2015년 바이오벤처 1호 신약 아셀렉스를 출시하였으며, 항암제 사업을 확대하였다. CG인바이츠에서 개발 중인 항암백신은 현재 POC 효과를 입증한 상태이며 이후 기술이전 예정에 있다. 또한 2023년 판교사옥 매각을 통한 R&D 재원 확보로 췌장암치료제 등 여러 R&D 프로젝트 수행 계획에 있다.³⁸⁾ 최근 6년간 CG인바이츠의 주요 성과 및 기업 현황은 <표 3-20>과 같으며, 대대적 리더십 교체와 R&D 강화를 통한 매출 확대 등을 추진하며 새로운 변화를 모색하고 있다.

34) Business Post(2021. 11. 10.), 「[Who Is ?] 김선영 헬릭스미스 대표이사」,
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=258868(검색일: 2025. 5. 18.)
 35) 국민일보(2025. 4. 21.), 「[단독] 기술특례 상장사 1호 헬릭스미스, 미국 본사 사옥 판다」,
<https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027995664>(검색일: 2025. 5. 18.)
 36) PRESS9(2023. 8. 16.), 「헬릭스미스, 70여명 인력 감축」,
<http://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=56323>(검색일: 2025. 5. 18.)
 37) 뉴시스(2025. 1. 7.), 「1세대 바이오 헬릭·리가켄, 합병된지 1년…올해 사업은?」,
https://www.newsis.com/view/NISX20250106_0003022624(검색일: 2025. 5. 18.)
 38) 데일리팜(2025. 2. 25.), 「CG인바이츠 항암백신 개발 속도…시총 4천억 도전」,
<https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=320661>(검색일: 2025. 5. 18.)

<표 3-20> CG인바이츠 최근 6년간 주요 성과 및 현황

2020	자회사 설립 & 외부 투자유치
2021	디지털·유전체 기반 신약 개발 전략 수립(사업 방향 전환)
2022	R&D 강화 & 주요 파이프라인 개발 진행 & 매출액 대폭 감소 & 벤처기업 지정
2023	디지털 치료기기(DTx) 사업 확대 및 인바이츠 생태계 구축 & 영업손실 규모 증가
2024	유전체 분석 중심회사 전환(케미컬 위주에서 사업 계획 수정) & 실적 감소
2025	대대적 리더 교체(공동대표체제 전환) & 헬스케어 산업 참여 본격화

자료: CG인바이츠 홈페이지(<https://www.cginvites.com/History>), 더벨(2023. 7. 24.)³⁹⁾, MoneyS(2024. 6. 24.)⁴⁰⁾, 더바이오(2025. 4. 3.)⁴¹⁾

한편, 2025년 초격차 기술특례제도 도입 이후 처음으로 이 제도를 통한 상장기업이 등장했다. 오가노이드사이언스는 2018년 차바이오그룹에서 스핀오프하여 설립된 기업으로, 신약 및 재생치료제 개발이 핵심 사업이다. 2023년 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」에 따라 산업통상자원부 지정 국가첨단전략기술로 선정되었으며, 2024년 국내 최초 오가노이드 재생치료제로 국가첨단전략기술 보유 기업으로 인정을 받았다. 주요 제품은 오가노이드 재생치료제 ‘아툼(ATORM)’과 오가노이드 신소재 평가 솔루션 ‘오디세이(ODISEI)’로, 2020년 오디세이 국내 최초 상용화 이래 국내외 대기업의 수주를 진행해왔다. 설립 이후 3년 이내에 매출이 6배 이상 증가하고 지속적인 이익을 창출하며 단기간 내 성장을 보였다. 또한 국내 최초 FDA의 ‘혁신적 과학·기술 접근(ISTAND)⁴²⁾ 파일럿 프로그램’에 오가노이드 기반 약물 흡수도 평가법을 공식 제출하며 연 매출 300억 원 이상 새 시장을 창출할 계획에 있으며, 이외에도 해외 자회사를 통해 글로벌 시장 진출과 건강기능식품 및 화장품 등 다양한 영역에 기술을 적용하여 사업을 확장 중이다.⁴³⁾⁴⁴⁾⁴⁵⁾ 이처럼 국가전략기술

39) 더벨(2023. 7. 24.), 「CG인바이츠, 거버넌스 '탕평' 중심에 선 정인철 대표」, <https://buly.kr/D3fHmWC>(검색일: 2025. 5. 18.)

40) MoneyS(2024. 6. 24.), 「혁신형 제약기업 제외' CG인바이츠... 실적 악화에 재무 여건 우려」, <https://www.moneys.co.kr/article/2024062413102118048>(검색일: 2025. 5. 18.)

41) 더바이오(2025. 4. 3.), 「인바이츠생태계, CG인바이츠·인바이츠바이오코아 리더십 체제 전환」, <https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14051>(검색일: 2025. 5. 18.)

42) Innovative Science and Technology Approaches for New Drugs

43) 바이오타임즈(2025. 5. 9.), 「[특징주] 오가노이드사이언스, 상장 첫날 50% 넘게 급등」, <https://buly.kr/AlIR1vD>(검색일: 2025. 6. 20.)

44) 데일리팜(2025. 4. 22), 「오가노이드, 초격차 특례 1호 도전..."2028년 순익 214억」, <https://buly.kr/GktCNfb>(검색일: 2025. 6. 20.)

보유한 기업 중 초격차 기술특례를 통해 상장된 기업은 우수한 기술력을 바탕으로 해외 시장 진출과 신산업 분야 개척을 통해 글로벌 기업으로의 성장 가능성을 보여준다.

라) 기술특례상장 폐지 기업 사례

2025년 9월 30일 기준 총 6개 기업이 최종 상장폐지 되었으며, 최근 관리종목 유예기간이 만료되는 기간이 증가함에 따라 점차 늘어날 것으로 전망된다. 상장폐지 사유는 계속기업 존속능력 불확실성, 자본잠식에 따른 재무구조의 악화가 주요 원인으로 나타났다. 이처럼 기술특례상장기업의 상장폐지 사례는 상장 유지를 위해 단기적 재무성과에 집중하는 현행 제도의 한계와 재무적 악화로 이어질 경우 개인 투자자 보호를 위한 공시 확대 등 시장 신뢰성 강화를 위한 제도 개선의 필요성을 보여준다. 코로나19 등의 예외적 외부 환경에서 단기간 매출 성장을 달성했음에도 기업 가치가 급락한 사례의 경우 바이오 분야 등 특정 산업 기술기업의 성장 특성을 반영한 차등적 평가체계 도입의 필요성을 보여주는 사례이다. 또한 기술 중심의 실질적 성과에 기반으로 한 지속적인 성장 가능성을 점검할 수 있는 거래소 관리체계 강화가 요구된다.

최근 금융당국의 상장폐지 제도 개선 방안 발표⁴⁵⁾에 따라 상장기업의 시가총액 및 매출 등의 재무요건이 강화되며 기술특례상장폐지 위기에 놓이게 된 기업이 증가하고 있다(표 3-22) 참고). 절반 이상이 법인세비용 차감전 계속사업 손실(법치손) 요건⁴⁷⁾이며, 법치손 요건이 상장유지 요건에 해당하는 국가는 한국이 유일하다. 바이오업종의 특성상 신약 개발 성공에 따라 임상 비용 투입이 증가하는 것과 같이 R&D 활동을 수행할수록 법치손을 위반하는 딜레마에 빠지게 됨에 따라 특정 업종의 특성을 반영한 상장 관리 규정 개선의 필요성이 제기되고 있다.⁴⁸⁾⁴⁹⁾ 한국보건산업진흥원의 상장 이후 R&D 투자현황 분석결과에서도 바이오헬스 분야 기술특례상장기업이 일반상장 바이오헬스 분야 기업보다 매출액 대비 높은 연구개발비를 투자하고 있는 것으로 나타났다(한경주 외 2023).

45) 메디게이트(2025. 6. 16), 「오가노이드사이언스, 국내 최초 美FDA 'ISTAND'에 흡수도 시험법 제출」, <https://www.medigatenews.com/news/2096384450>, 검색일: 2025. 6. 20.)

46) 관계기관 합동(2025. 1.), 「상장폐지 제도 개선방안」

47) 법인세비용차감전 계속사업의 손실이 50%를 초과한 경우에 해당하며, 최근 3년간 2회 이상 해당 시 관리종목으로 지정

48) 한경 바이오 인사이트(2025. 4. 14.), 「바이오·헬스케어기업, 13곳 관리종목 지정 '역대 최대」, <https://www.hankyung.com/article/2025041407461>(검색일: 2025. 6. 13.)

49) 허트 뉴스(2024. 1. 9.), 「연구개발 가로막는 법치손… K-바이오 성장 위해 완화」, <https://buly.kr/D3fHmY0>(검색일: 2025. 6. 13.)

〈표 3-21〉 기술특례상장기업 상장폐지 현황

기업명	상장년도/ 폐지년도	주요 내용
유네코	2018/ 2023	폐기물처리 및 기계 제조기업으로 회계처리 기준 위반과 횡령 및 배임, 2년 연속 감사의견 거절 등으로 상장폐지. 기술력만으로 상장했으나 불안정한 재무구조로 지속성장에 실패, 상장폐지 이후 인도 K&R 레일엔지니어링과 R&D 재개 및 재도약 모색
어스앤에어로스 페이스	2017/ 2024	'20년 감사의견 거절과 전액 자본잠식으로 거래 정지 후 무상감자와 자본금 확충을 통해 일시적 상장폐지 사유 해소했으나 '24년 완전자본잠식으로 상장폐지. 항공기 도어시스템 분야 국내 유일 제조기업으로 인정받았으나 지속적인 영업손실과 재무악화 극복 실패
셀리버리	2018/ 2025	성장성 트랙 상장 1호 기업으로 바이오 의약품 및 신약개발이 주요 사업, 감사범위 제한과 계속기업 불확실성으로 감사의견 거절 받아 최종 상장폐지. 시가총액 3조 원까지 성장했으나 신약개발 실패로 매출 감소와 자금 압박으로 연구 종료, 발행한 전환사채 신약개발과 무관하게 사용해 자본시장법 위반으로 기업 몰락
파맵신	2018/ 2025	임상 중단, 기술이전 실패 등으로 상장 후 7년간 가시적인 성과 없으며, 유증 무산 공시 반복과 공시 불이행으로 상장적격성 심사 대상이 되어 상장폐지
인트로메딕	2013/ 2025	신규 사업 영역을 확장하였으나 6년 연속 영업이익 적자 지속, 신규사업 실패와 연이은 적자로 자기자본 50% 초과 법차손 발생, 감사범위 제한으로 의견거절 받아 상장폐지
피씨엘	2017/ 2025	상장 초기 독자적 기술력으로 급성장하였으나 코로나19 진단키트 단일제품 의존 및 매출 급감, 임상조작 의혹으로 투자자 신뢰 하락 및 재무구조 악화, 유상증자 및 경영권 이전 등으로 노력하였으나 상장폐지

자료: KIND(2023. 1. 4.)⁵⁰⁾, 뉴스웨이브(2024. 5. 3.)⁵¹⁾, 뉴스토마토(2022. 5. 19.)⁵²⁾, KIND(2022. 5. 16.)⁵³⁾, 약업신문(2025. 2. 27.)⁵⁴⁾, 팜뉴스(2025. 3. 4.)⁵⁵⁾, 헬스조선(2025. 5. 29.)⁵⁶⁾, 팜이데일리(2025. 5. 29.)⁵⁷⁾, 데일리메디(2025. 5. 14.)⁵⁸⁾, 팜이데일리(2025. 3. 12.)⁵⁹⁾, BLOTTER(2025. 3. 20.)⁶⁰⁾, 지구인사이드(2025. 9. 15.)⁶¹⁾, 팜이데일리(2025. 2. 25.)⁶²⁾, THE BIO(2025. 9. 4.)⁶³⁾

50) KIND(2023. 1. 4.), 「유네코 상장폐지 공시서류」, <https://bulky.kr/1x2Xz3P>(검색일: 2025. 5. 18.)

51) 뉴스웨이브(2024. 5. 3.), 「[단독]유네코·K&R, 인도에 침묵 함자공장 짓는다」, <https://bulky.kr/7FSHPY3>(검색일: 2025. 5. 18.)

52) 뉴스토마토(2022. 5. 19.), 「어스앤에어로스페이스, 상폐 사유 해소에도 '전전공금」, <https://bulky.kr/uV06GO>(검색일: 2025. 5. 18.)

53) KIND(2022. 5. 16.), 「주식회사 어스앤에어로스페이스 사업보고서」, <https://bulky.kr/90brDnO>(검색일: 2025. 5. 18.)

54) 약업신문(2025. 2. 27.), 「셀리버리의 추락·특례상장과 신약개발 실패가 남긴 교훈」, <https://bulky.kr/3u3sm8Z>(검색일: 2025. 6. 13.)

55) 팜뉴스(2025. 3. 4.), 「성장성 특례 1호 셀리버리의 침몰... 바이오기업에 주는 교훈은」, <https://bulky.kr/6MsUVZf>(검색일: 2025. 6. 13.)

56) 헬스조선(2025. 5. 29.), 「셀리버리 이어 파맵신까지...기술특례상장 바이오 '상폐 잔혹사」, <https://bulky.kr/AF1A5Wg>(검색일: 2025. 6. 13.)

57) 팜이데일리(2025. 5. 29.), 「파맵신 창업자' 유진산 부사장 "상폐 결정 충격" [화제의 바이오 사]」, <https://bulky.kr/Aaqq3A4>(검색일: 2025. 6. 13.)

58) 데일리메디(2025. 5. 14.), 「캡슐 내시경 인트로메딕, 코스닥 시장 '퇴출」, <https://bulky.kr/3COqqty>(검색일: 2025. 9. 15.)

59) 팜이데일리(2025. 3. 12.), 「[단독] 인트로메딕 대표 바꾼다.. '거래재개 마지막 카드」, <https://bulky.kr/15PI57N>(검색일: 2025. 9. 15.)

60) BLOTTER(2025. 3. 20.), 「[제바 상장사 옥석가리기] 인트로메딕, 다섯번째 유증 납입 연기... '상폐' 막을 방법은」, <https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=633469>(검색일: 2025. 9. 15.)

61) 지구인사이드(2025. 9. 15.), 「엔데믹 벌써 2년...진단키트 기업들, 상장폐지 문턱에」, <https://bulky.kr/612yXy2>(검색일: 2025. 9. 15.)

62) 팜이데일리(2025. 2. 25.), 「[단독] 피씨엘, 코로나19 진단키트 임상 조작 또? 이번엔 전문기용」, <https://bulky.kr/58TBdtW>(검색일: 2025. 9. 15.)

63) THE BIO(2025. 9. 4.), 「피씨엘, 제3자배정 유상증자·구주 매각 통해 경영권 이전 추진」, <https://bulky.kr/5q8DZAD>(검색일: 2025. 9. 15.)

<표 3-22> 2025년 상장폐지 위기 주요 기업 현황

기업명	상장 년도	현황	관리종목 지정사유
디엑스앤브이엑스	'15	관계사의 무형자산 손상차손 반영(비현금성 손실) 및 판관비 증가 등의 요인으로 인한 매출 대비 비용 부담 증가	법차손 규모 자기자본 50% 초과
애니젠	'16	유상증자 지연 및 경영악화, 제3배정 대상자 납입 능력 논란	
올리패스	'19	자산 재평가 후 법차손 문제 해결하였으나, 30억 원 미만 매출액 실적으로 상장폐지 위기, 제3자 배정 유증을 진행하였으나 신생업체로 자금력 불확실	
브릿지바이오	'19	임상시험 실패, 경영권 매각 추진, 파이프라인 보강 및 임상 과제 진행으로 재무구조 강화 예정	
에스씨엠생명과학	'20	매년 100억 원 이상 영업손실 누적, 최대주주 변경 및 두 차례 3차 배정 유상증자로 위기 모면, 자산 재평가 진행	
카이노스메드	'20	자본잠식률, 법인세 차감 전 계속 사업 손실을 증가로 인한 위기, 시가총액 기준 미달, 유상증자 통한 재무구조 개선 예정	
애플론	'17	종근당으로부터 대규모 자금 유치, 임상·연구개발비 투자를 통한 신약개발 경쟁력 강화 예정	매출 30억 원 미만
이원다이 애그노믹스	'18	지속적인 영업손실 발생, 추가하락으로 인한 사채권 조기상환 등으로 유동성 악화, '25년 2월 회생절차 폐지 결정	감사 의견 거절
엔케이맥스	'15	대주주의 주식담보대출 반대매매 등 일련의 사태 이후 유동성 위기를 겪으며 거래 정지, '25년 6월 매각에 성공하며 상장 유지 노력	
셀레스트라	'20	CEO 개인회사인 브랜드리팩터링에서 동성계약 인수, 신사업 추진 및 화장품 역량 강화, 버섯공장과 뉴오리엔탈호텔 인수하며 매출 증대 전략, '24년 감사고보서상 감사범위 제한 및 계속기업 존속능력 불확실성의 거절로 상장폐지 사유 발생	
이오펴로우	'20	1년 간의 개선기간 부여 통한 상장폐지 위기 모면, 재무구조 악화와 주력 매출원 생산판매에 차질 발생· 소송 배상금· 글로벌 영구금지 명령 등으로 사업 지속성 악화 상태, 대주주 변경 수용 및 구조조정을 통한 운영비 절감 진행	

자료: 데일리메디(2025. 4. 2.)⁶⁴⁾, 한스경제(2025. 2. 12.)⁶⁵⁾, 메디코파마(2025. 4. 23.)⁶⁶⁾, 머니S(2025. 3. 7.)⁶⁷⁾, 데일리메디(2025. 3. 25.)⁶⁸⁾, 조선일보(2025. 5. 12.)⁶⁹⁾, 오늘경제(2025. 4. 24.)⁷⁰⁾, 디지털데일리(2025. 4. 26.)⁷¹⁾, 블로터(2025. 3. 20.)⁷²⁾, 팜데일리(2025. 3. 16.)⁷³⁾, 금융소비자뉴스(2025. 2. 21.)⁷⁴⁾, 조선일보(2025. 6. 19.)⁷⁵⁾

64) 데일리메디(2025. 4. 2.), 「코스닥 상장폐지 요건 강화·바이오기업 9곳」, <https://bully.kr/44y7Dmw>(검색일: 2025. 6. 30.)

65) 한스경제(2025. 2. 12.), 「'상장폐지 우려' 애니젠, 유증 또또또 유예…FDA 실사 전 불안감 고조」, <https://bully.kr/8eloj1o>(검색일: 2025. 6. 30.)

66) Medicopharma(2025. 4. 23.), 「관리종목된 SCM생명과학, 마지막 카드 '자산재평가'도 무용지물」, <https://bully.kr/612S0mk>(검색일: 2025. 6. 30.)

67) MoneyS,(2025. 3. 7.), 「'관리종목 지정 위기' 카이노스메드, 상폐 면할 두 가지 묘수」, <https://bully.kr/2qZKtlg>(검색일: 2025. 6. 30.)

68) 데일리메디(2025. 3. 25.), 「'매출 부진 파파텔 약제 '상장력'격성 사유' 발생」, <https://bully.kr/1REkVZ3>(검색일: 2025. 6. 30.)

69) 조선일보(2025. 5. 12.), 「'상폐 위기' 애플론, 2대주주로 종근당 맞는다… 제기 승부수」, <https://bully.kr/1xz1S0P>(검색일: 2025. 6. 30.)

70) 오늘경제(2025. 4. 24.), 「'동성계약 인수한 회사 정체는? '상폐 위기' 셀레스트라 관계사」, <https://bully.kr/FAeNYPa>(검색일: 2025. 6. 30.)

71) 디지털데일리(2025. 4. 26.), 「'상폐 위기' 이오펴로우, 美 특허도 뺏긴다…글로벌 영구 금지명령」, <https://m.ddaily.co.kr/page/view/2025042616235483038>(검색일: 2025. 6. 30.)

72) 팜데일리(2025. 3. 20.), 「'퇴출 위기의 바이오'올리패스, 성큰 다가온 상장폐지 위험」, <https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01915526642103976>(검색일: 2025. 6. 30.)

73) BLOTTER(2025. 3. 16.), 「[제바 상장사 옥석가리기] 인트로메딕, 다섯번째 유증 납입 연기…'상폐' 막을 방법은」, <https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=633469>(검색일: 2025. 6. 30.)

마) 기술특례상장 유지 한계기업 사례

첫째, 상장유지 매출 요건 충족을 위한 무분별한 사업 확장 사례이다. 기술특례제도 취지와 달리 상장 이후 수익성과 사업 모델의 안정성이 뒷받침되지 못해 높은 주가 변동성을 나타내며 장기 주가 침체와 상장폐지에 이르게 되는 경우가 발생하고 있다. 최근 강화된 코스닥 상장 폐지 규정으로 인해 상장폐지를 우려하며 연간 30억 이상의 매출 실적 등 조건 달성을 위하여 기업의 보유기술이나 사업 분야와 무관하게 매출실적 달성을 위해 식품 및 유통사업, 비트코인 트레저리 사업 등 무분별한 사업 확장이 이루어지는 사례가 증가하고 있다. 2027년에는 매출액 50억 원으로 조건이 강화되며 규정 적용 유예가 종료되는 기업이 단순 매출 증대를 위해 신사업에 확장할 것으로 예상되나, 이는 기술특례상장제도의 취지와 점점 멀어지며, 기술특례상장기업의 제도적 의미가 퇴색되어 가고 있다.⁷⁴⁾

둘째, 시장신뢰 훼손 및 개인 투자자 피해 사례이다. 2022년 기술특례를 통해 상장한 보로노이 기업은 AI를 활용한 신약개발로 투자자들의 기대를 모았으나, 상장 이후 3년간 실적이 없으며 적자는 확대되고 있는 상황이다. 이러한 실체없는 기술력은 시장왜곡을 불러 일으키게 된다. 기술특례기업은 상장 후 5년간 매출 요건 면제를 받게되며, 해당 기간 동안에는 매출이 없더라도 제재가 없는 상황에 놓이게 된다. 2027년부터는 시가총액 600억 원을 넘기면 매출이 0원이더라도 관리종목 지정 요건에서 제외되며 상장을 유지할 수 있다. 이처럼 주가관리만으로 상장이 유지될 수 있는 구조로 기업에서는 실적 개선 노력보다는 주가 유지에 몰두하게 될 가능성이 높아지며 유상증자 이용, 내부자 매매 등이 과정이 반복되며 실제 실적이 아닌 성장 가능성 및 시장 기대감만으로 주가를 유지한다. 피해는 개인 투자자가 떠안게 되는 상황이며 기술특례상장은 투자의 기회를 제공하는 것이 아닌 개인투자자에게 손실을 전가하는 구조이다.⁷⁵⁾

이처럼 기술특례제도를 통해 상장한 기업에 대해서는 상장 이후 부실화에 대비한

74) 금융소비자뉴스(2025. 2. 21.), 「'회생절차 폐지' EDGC, '청산가치'가 '계속기업가치' 보다 5배 이상」, <https://www.newsfc.co.kr/news/articleView.html?idxno=69563>(검색일: 2025. 6. 30.)

75) 조선일보(2025. 6. 19.), 「엔케이맥스, 엔케이젠에 매각 확정...상장 유지 청산호」, <https://bully.kr/CpyB4u>(검색일: 2025. 6. 30.)

76) MoneyS(2025. 6. 27.), 「[체크코스닥] 지씨지농·링크솔루션도 '기술특례상장 저주' 빠져」, <https://bully.kr/1RFH2nD>(검색일: 2025. 6. 30.)

77) 이코노마사이언스(2025. 6. 20.), 「실적 0원, 시총 2조 원' 기술특례가 만든 고평가의 허상... 보로노이 사례로 본 제도 붕괴의 전말」, <https://www.e-science.co.kr/news/articleView.html?idxno=106941>(검색일: 2025. 6. 30.)

정부의 보다 강력한 관리 체계 마련이 필요하다. 단순한 매출 확대를 목표로 하는 기술특례기업이 증가함에 따라 핵심 기술과 무관한 사업에 주력하게 되고, 이는 국내 기술상장기업 전반의 기술 경쟁력 저하로 이어질 수 있다. 특히 기술특례상장기업의 대다수를 차지하는 바이오 업종의 경우, 단기간 내 성과 창출이 어려운 산업 특성상 보유 기술 외 영역으로의 사업 확장에 더욱 집중하게 되는 경향이 있다. 이로 인해 기술특례제도의 본래 취지와 맞지 않는 성장 경로를 택하는 경우도 발생한다.

3) 기술특례상장기업의 성장 분석

이석훈(2022)은 일반상장기업과의 재무성과 및 상장 당시 시가총액을 비교하였다. 상장 직전 기술특례상장기업과 일반상장기업의 재무적 성과는 <표 3-23>과 같이 중위값을 기준으로 비교해 보았을 때, 기술특례상장 기업의 자산과 자기자본은 일반상장기업 대비 1/2, 매출액은 일반상장 대비 1/10으로 전반적으로 일반상장기업보다 취약한 것으로 나타났지만, 상장 당시의 시가총액은 [그림 3-3]과 같이 대부분의 분위에서 일반상장기업보다 큰 것으로 나타났다. 이는 기술력 중심의 시장 평가가 상장 당시의 시가총액을 결정하는데 큰 요소로 작용한 것으로 볼 수 있다.

<표 3-23> 기술특례상장기업 및 일반상장기업 간 상장 전년도 재무 비교

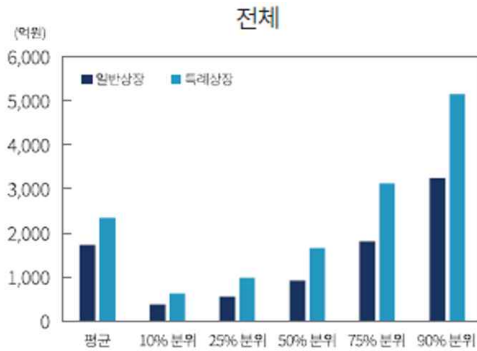
(단위: 개사, %)

구분	기술특례상장	일반상장	검정통계치
자산	220억 원	446억 원	-9.9***
자기자본	93억 원	245억 원	-9.8***
매출액	48억 원	498억 원	-14.4***
ROA	-16.7%	13.2%	-16.9***
매출액 성장률	21.0%	24.2%	-0.03
업력	11년	11년	0.2
기관 주식보유비중	10.0%	8.9%	1.1
표본 수	137	790	

주: 자산, 자기자본, 매출액, ROA, 매출액 성장률은 Wilcoxon Rank-Sum Test를 이용하여 상장유형 간 중위값의 차이를 검증하였고, 기관 주식보유비중은 t-검정을 통해 상장유형 간 평균값의 차이를 검증함(이석훈, 2022). 명목변수인 자산, 자기자본, 매출액은 CPI(소비자물가지수, 2020년=100)를 이용하여 실질변수로 전환함(이석훈, 2022)

자료: 이석훈(2022)

[그림 3-3] 기술특례상장기업과 일반상장기업의 상장 당시 시가총액 비교



주: 시가총액은 CPI(소비자물가지수, 2020년=100)를 이용하여 실질변수로 전환함(이석훈, 2022)
 자료: 이석훈(2022)

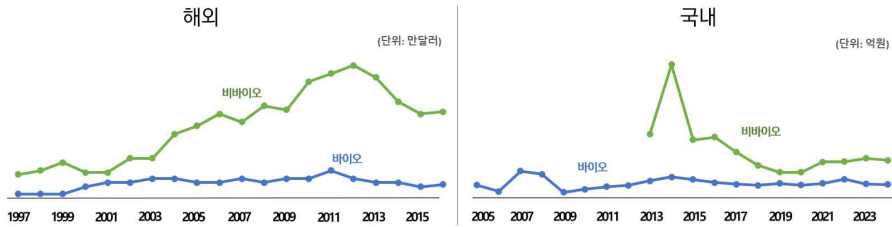
가) 바이오 vs. 비바이오 기업의 성장 분석

기술특례상장기업의 대부분의 업종을 차지하는 바이오 업종 분야⁷⁸⁾와 이외 업종의 상장 후 연도별 재무실적 변화 추이를 매출액과 순이익 지표 중심으로 해외 사례⁷⁹⁾와 비교한 현황은 다음과 같다. 매출액은 [그림 3-4]와 같이 국내 바이오 업종은 비바이오 업종에 비해 매출액이 낮게 나타나며 상장 이후 성장추이를 나타내지 않았으며, 해외 바이오 업종 또한 상장 이후 지속적으로 비바이오 업종에 비해 낮은 매출액을 나타내었다. 순이익은 [그림 3-5]와 같이 국내 바이오 업종은 비바이오 업종에 비해 지속적인 적자를 보였으며, 2024년 상승 추세를 보였다. 해외 비바이오 업종은 상장 이후 일정 시점부터 양수의 순이익을 보였으나, 바이오 업종은 매년 변동 폭을 보이며 적자를 기록하였다. 이처럼 상장 후 국내외 바이오 업종의 매출액과 순이익 추이는 유사한 성장 구조를 보이며, 가시적인 수익성을 나타내기에는 오랜 시간이 소요된다.

78) 국내 바이오 업종 분야는 NICS 분류상의 '제약', '생물공학', '제약, 생명공학 및 생명과학', '헬스케어 장비와 용품' 항목을 바이오 업종으로 구분, 이외 업종은 비바이오 업종으로 분류함

79) 해외사례기업은 미국 NASDAQ 상장 바이오 및 비바이오 기업 대상으로 분석한 결과임

[그림 3-4] 바이오 업종과 비바이오 업종의 매출액 성과 비교



주: 1) 해외는 NASDAQ 상장기업 대상, 국내는 기술특례상장기업 대상

2) 각 수치는 연도별 중앙값 기준으로 산출함

자료: 해외 그래프는 Ekaterina Galkina Cleary. et al.(2021)을 토대로 작성

국내 그래프는 한국거래소기타 상장통계 내 기술성장기업목록⁸⁰⁾을 토대로 NICS 분류체계 구분하여 연구자 작성

[그림 3-5] 바이오 업종과 비바이오 업종의 순이익 성과 비교



주: 1) 해외는 NASDAQ 상장기업 대상, 국내는 기술특례상장기업 대상

2) 각 수치는 연도별 중앙값 기준으로 산출함

자료: 해외 그래프는 Ekaterina Galkina Cleary. et al.(2021)을 토대로 작성

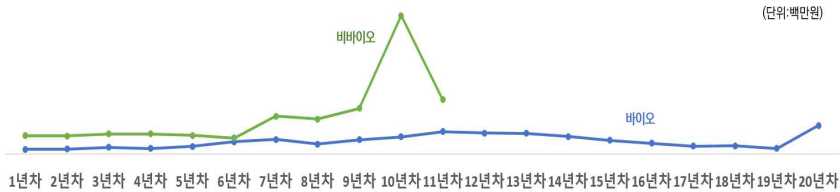
국내 그래프는 한국거래소기타 상장통계 내 기술성장기업목록⁸¹⁾을 토대로 NICS 분류체계 구분하여 연구자 작성

국내 기술특례상장 바이오 업종과 비바이오 업종의 상장연차별 매출액, 순이익 변화 추이는 [그림 3-6], [그림 3-7]과 같으며 매출액의 경우 비바이오 업종은 상장 11년차, 바이오 업종은 상장 17년에 상장 이후 가장 높은 매출액을 기록하였으며, 순이익의 경우 상장 중기까지 가시적인 성과가 나타나지 않았다. 이와 같은 결과는 바이오 분야가 타 산업에 비해 과학기술 집약적이며, 기초 연구와 연관성이 높아 물질, 인적 R&D 투입이 더 소요되는 특성에 따른 현상으로 볼 수 있다(신일순·김현수, 2022). 따라서, 바이오 업종의 특성을 고려하여 기업의 재무적 불안정성에 대한 정부의 지속적인 정책 지원이 필요하다.

80) 한국거래소기타 상장통계 내 기술성장기업목록, <https://bulky.kr/90brDtN>(검색일: 2025. 9. 30.)

81) 상동

[그림 3-6] 국내 바이오 업종과 비바이오 업종의 상장연차별 매출액 성과 비교

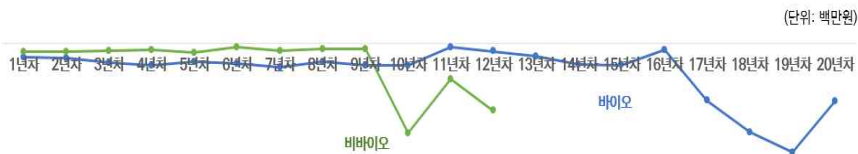


주: 1) 비바이오 업종(140개)은 2013년 상장 기업부터 존재, 바이오 업종(102개)과 상장연차 범위 차이 존재함

2) 각 수치는 연도별 중앙값 기준으로 산출함

자료: 연구자 작성

[그림 3-7] 국내 바이오 업종과 비바이오 업종의 상장연차별 순이익 성과 비교



주: 1) 비바이오 업종(140개)은 2013년 상장 기업부터 존재, 바이오 업종(102개)과 상장연차 범위 차이 존재함

2) 각 수치는 연도별 중앙값 기준으로 산출함

자료: 연구자 작성

나) 기업가치로 본 상장기업의 성장

2005~2024년 242개사 기술특례상장기업의 상장연차별 기업가치지표별 평균값 추이를 분석한 결과, <표 3-24>와 같이 전체 5개 기업가치지표 중 PBR(주가순자산비율)과 시가총액은 상장초기부터 뚜렷한 감소 없이 전반적으로 안정적인 증가 추세이다. PBR(주가순자산비율)은 모두 1 이상⁸²⁾을 유지하며 주가가 자기자본보다 높게 거래된 상태로, 상장 3~4년차에 기업의 가치가 높게 평가되기 시작하여 상장 11년차에 가장 높은 수치를 나타내었으며, 시가총액은 상장 이후 지속적인 상승세를 보였는데 이는 기업의 기술력, 성장가능성, 시장 신뢰의 종합적인 확대를 나타낸다.

82) PBR이 1인 경우 순자산과 자본이 동일할 경우를 의미, PBR>1일 경우 현재 주가가 고평가, PBR<1일 경우 현재 주가가 저평가된 것으로 볼 수 있음

〈표 3-24〉 기술특례상장기업 상장연차별 기업가치지표별 평균값

구분	기수	EV/EBIT DA(원)	PBR (배)	PER (배)	ROE (%)	시가총액 (백만원)	총 부채 (백만원)	현금자산 (백만원)	영업이익 (백만원)
1년차	242	19.5	6.1	-9.3	-0.2	215,051	13,579	13,417	-5,037
2년차	203	-20.3	5.9	-15.6	-0.3	233,836	20,739	12,182	-6,698
3년차	168	-7.3	7.2	-25.0	-0.5	264,171	28,726	12,445	-8,223
4년차	140	-367.1	7.2	181.6	-0.9	195,788	27,943	11,649	-8,650
5년차	110	-38.8	6.9	12.0	-0.7	176,997	31,306	13,008	-7,381
6년차	85	-549.8	4.4	-34.4	-0.3	205,552	35,265	12,934	-4,593
7년차	62	9.0	5.5	-32.3	-0.3	305,231	36,816	11,078	-8,922
8년차	42	-75.4	4.8	-10.2	-0.3	290,735	43,084	12,445	-6,832
9년차	36	17.0	4.1	38.8	0.3	322,837	44,435	14,302	-10,354
10년차	26	-20.4	6.2	96.3	-0.3	615,538	65,715	21,649	-7,105
11년차	14	-107.2	19.4	-83.0	-0.1	1,660,434	74,773	17,080	-3,298
12년차	12	166.2	8.8	-193.6	-0.3	603,741	45,245	12,074	-6,852
13년차	9	-77.1	5.8	-30.5	-0.1	668,246	41,667	19,753	-5,661
14년차	9	-70.4	6.3	-35.1	-0.2	672,878	65,125	22,054	-12,515
15년차	6	-51.0	4.2	-21.0	-0.2	606,910	89,473	34,013	-16,716
16년차	6	-56.9	2.3	-5.9	0.0	374,366	85,208	47,316	3,264
17년차	3	-4.7	3.6	6.2	-0.1	759,942	80,462	40,579	-8,167
18년차	3	6.5	2.1	12.2	-0.2	456,609	63,535	37,751	-23,984
19년차	3	23.9	2.3	-43.9	-0.3	433,688	97,945	45,378	-24,422
20년차	2	-2.4	1.5	-16.8	-0.1	305,487	56,073	38,429	-15,686

자료: 연구자 작성

재무지표 및 기업 가치지표를 통해 상장연차별 기업의 성장성, 수익성, 안정성, 시장가치를 중심으로 242개사 기술특례상장기업의 기업가치 변화 양상을 종합적으로 분석한 결과는 〈표 3-25〉와 같다.

<표 3-25> 주요 지표 분류별 상장연차별 기업가치 현황 분석

구분	주요 지표	결과
성장성	EV, 영업이익 등	- EV: 시간이 지남에 따라 기업가치가 시장 평가에 점차 반영되는 장기적 성장 추이를 나타내었으나, 특정연도에 일부 기업의 대규모 유상증자 등 일회성 요인으로 인한 성장 추이가 왜곡되어 나타날 수 있음
수익성	EV/EBITDA, ROE, 영업이익, PER 등	- EV/EBITDA: 상장 초기 실적 대비 기업가치 저평가됨 - ROE: 상장 9년차 상승세로 전환, 이후 안정적 수익 구조 나타냄 - 영업이익: 상장 이후 계속하여 적자를 기록함
안정성	PBR, 총 부채, 현금 및 현금성 자산	- PBR: 상장 11년차 급격한 상승, 사업 안정화 등으로 인한 자본 대비 주가의 긍정적 평가로도 볼 수 있으나, 무형자산 중심 업종 기업의 경우 자기자본이 규모가 작아 상대적으로 PBR이 높게 나타날 수 있음 - 총 부채: 상장 이후 증가 추세. 이는 R&D 투자 및 사업 확장을 위한 외부 자금 조달 또는 전환사채 발행 등의 영향으로 해석할 수 있음 - 현금 및 현금성 자산: 상장 9년차 이후 안정적 현금흐름 구조로 전환됨
시장가치	PER, 시가총액, PBR, EV/EBITDA	- PER: 상장 11년차 급격한 상승, 사업 안정화 등으로 인한 자본 대비 주가의 긍정적 평가로 해석되나, 거래량이 부족한 일부 기업의 경우 주가가 높게 유지되어 왜곡이 나타날 수 있으며, 적자 기업이 다수 존재할 경우 높은 PER 수치는 기업가치 성장과 무관할 수 있음 - 시가총액: 상장 11년차에 가장 높은 증가폭을 기록, 상장 이후 일정 기간 거쳐 기업 가치 반영됨

주: 구체적인 내용은 [부록 1] 참조

자료: 연구자 작성

2005~2024년 242개사 기술특례상장기업의 KSIC 대분류별 상장연차별 기업가치 지표 추이를 분석한 결과는 <표 3-26>, KSIC 제조업 중분류별 상장연차별 개별 기업 가치지표 추이를 분석한 결과는 <표 3-27>과 같다. 242개사 기업이 기술특례를 통한 상장한 기업이라는 공통점이 존재하지만 업종, 기술수준, 현금자산 등이 상이하기 때문에 평균치를 통해 기술특례상장기업의 기업가치 대표성 추이를 나타내기에는 한계가 존재한다.

<표 3-26> KSIC 대분류별 기업가치 현황 분석

구분	결과
EV/EBITDA, EV	- 감가상각비가 높은 제조업의 경우 상장 초기 수익성 대비 저평가, 상장 12년차 수익성 나타냄. EV/EBITDA 지표의 경우 현금흐름을 포함하고 있어 산업별 자본 집약도 및 R&D 비용 등이 상이하여 전 산업 공통 지표로 동일하게 적용되기에 한계가 존재함 - 상장 후 대부분 단기간 내에 기업가치가 증가하지 않으며, 큰 변동 없이 일정 수준 유지함
PBR	상장 2~3년차에 전 업종 증가추세, 제조업 경우 소폭으로 상승 또는 유지하며 순자산가치 대비 시장가치 평가가 타 업종에 비해 상대적으로 안정적인 수치를 보임
PER	대부분의 업종에서 상장 이후 큰 변동 없이 낮은 값을 나타냄. 이는 초기 R&D 투자로 인해 단기 순이익이 제한적이거나 적자를 기록하는 기업이 많아, 수익 대비 주가가 낮게 나타난 것으로 볼 수 있음. 바이오 업종과 같이 장기간 R&D 투자가 필요한 기업들에서는 미래의 수익성에 대한 투자자 평가의 불확실성으로 나타난 것으로 볼 수 있음
ROE	농업, 임업 및 어업 제외 모두 마이너스 값을 나타내며 자기자본 대비 낮은 수익성을 보임
시가총액	대부분 상장 초기부터 10년차까지 큰 변동 없이 유지되며 안정적 성장을 보여줌
총 부채	상장 이후 전 업종에서 전반적으로 증가하는 추세, 제조업의 경우 상장 8년차부터 큰 폭으로 높아지며 이는 고정자산 투자 및 신사업 확대 등과 관련된 것으로 볼 수 있음
현금 및 현금성 자산	상장 8년차부터 뚜렷한 상승세, 이후 완만한 변동을 나타내며 안정적 수익구조로의 전환으로 보임
영업이익	상장 이후 계속하여 적자를 기록, 제조업의 경우 상장 16년차에 큰 폭으로 증가함

주: 구체적인 내용은 [부록 1] 참조

자료: 연구자 작성

<표 3-27> KSIC 제조업 중분류별 분석

구분	결과
EV/EBITDA, EV	- EV/EBITDA 평균값은 전반적으로 유사한 값, 의약품 물질 및 의약품 제조업은 상장 4~6년차 수익성 대비 저평가되었으나, 상장 11~12년차에 수익성이 개선됨 - EV 평균값은 대부분의 업종이 상장 5년차부터 지속적으로 증가함
PBR	대부분의 업종이 1~2 수준으로 상장 이후 안정적인 시장가치를 유지하는 경향이 있으나, 일부 거래량이 적거나 주가가 급등하는 예외 기업으로 평균값이 왜곡될 가능성 존재함
PER	식료품 제조업을 제외한 대부분의 업종에서는 큰 폭의 변화 없이 수익성 대비 시장가치가 비교적 안정적으로 유지되는 경향을 보였으나, 거래량이 적은 기업일 경우 실적이 저조하거나 시장의 변동성에 의해 일부 PER이 높게 나타나는 경우도 존재함
ROE	대부분의 업종이 큰 변동성 없이 일정 수준 유지, 기타 운송장비 제조업의 경우 상장 3~4년차에 급격히 자본효율성이 낮아짐. 상장 이후 초기 투자 지출로 인한 영향으로 볼 수 있음
시가총액	상장 이후 대부분 증가추세를 보이며 지속적인 기업의 시장가치 상승을 나타냄
총 부채	업종별 부채 구조가 상이하게 나타났으며, 의약품 물질 및 의약품 제조업의 경우 상장 초기부터 큰 변동 없이 일정 수준의 부채구조를 유지함
현금 및 현금성 자산	전 업종에서 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 상장 8~11년차에 대부분의 업종에서 안정적 수익구조로 전환되는 양상을 보임
영업이익	영업이익 평균값은 대부분 업종에서 상장 이후 뚜렷한 증가세를 나타내지 않음

주: 구체적인 내용은 [부록 1] 참조

자료: 연구자 작성

2005~2024년 기술특례상장기업의 업력별 상장연차별 개별 기업가치지표 추이를 분석한 결과는 <표 3-28>과 같다.

<표 3-28> 업력별 분석

구분	결과
EV/EBITDA, EV	- EV/EBITDA 평균값은 업력 7년 이상 10년 미만 이외 업력구간에서는 기업가치 대비 수익성 균형이 안정적으로 나타남 - 업력 10년 이상 20년 미만 이외 업력구간에서는 일정 수준의 기업가치를 유지함
PBR	업력 10년 이상 20년 미만의 경우 상장 11년 차에 급격히 증가, 업력 20년 이상 30년 미만의 경우 일정 수준을 유지하며 시장가치 평가가 비교적 안정적으로 나타남
PER	업력 10년 이상 30년 미만의 경우 상장 4~10년차 변동성을 나타내었는데, 이는 수익성 변동이 크며 안정적 이익 창출에 어려움이 존재하는 것으로 볼 수 있으나 순이익 추세와 주가 흐름을 고려하여 해석할 필요가 있음
ROE	모든 업력에서 대부분 음수 값을 나타냈으며, 업력과 무관하게 기술특례상장기업의 수익성이 전반적으로 낮거나 수익구조가 안정화되지 않은 것으로 볼 수 있음
시가총액	상장 이후 대부분 큰 변동 없이 안정적인 성장을 나타냄
총 부채	대부분 상장 초기 부채 금액은 낮은 수준이었으나, 상장 10년차 이후부터 전반적으로 증가하는 추세를 보임
현금 및 현금성 자산	상장 초기 대부분 유사한 자금 추이, 상장 이후 지속적인 증가추세를 나타냄
영업이익	상장 초기부터 15년차까지 전 업력 구간에서 적자 또는 0에 가까운 수준을 나타냄

주: 구체적인 내용은 [부록 1] 참조

자료: 연구자 작성

2. 국내 기술특례상장기업 성장모형 분석

가. 기술특례상장기업 성장모형 분석

국내 기술특례상장기업⁸³⁾의 상장 전후의 재무성과 변화를 클러스터링 기법을 활용하여 정량적으로 분석하고, 성과지표별 기업의 성장패턴 유형화를 통해 주요 특성을 도출하였다. 구체적으로, 매출액, 종업원 수, 연구개발비 지표를 중심으로 상장 전후

83) 상장 후 최소 3년 이상의 재무성과데이터가 존재하는 기업을 대상으로 분석 진행

평균값을 비교하고 t-test를 통해 통계적 유의성을 검증하였다. 이어서 기업별 재무성과 지표의 상장 전후 회귀계수(1차·2차 항)와 변화량을 바탕으로 비선형 성장패턴을 도출하고, 클러스터링 기법을 활용하여 상장 전후의 변화 유형을 다차원적으로 분류하였다. 나아가 기업별 성장 추세를 성과지표별로 3가지 성장모형으로 구분하여 각 유형의 특성을 비교·분석하고, 세부 유형에 속한 기업의 내부적 현황을 조사하여 지표별 클러스터 특징을 구체화하였다. 더불어, 상장 이후 매출, 고용, 영업이익, 연구개발비, 시가총액 등 주요 성장률 변수 간 동태적 상호관계를 구조적으로 분석하여, 성장 지표 간 피드백 루프와 인과적 연결 경로를 규명하였다. 이를 통해 상장 이후 기업 성과가 단일 지표가 아닌 복수의 성장률 변수 간 상호작용의 결과로 형성됨을 실증적으로 확인하였다.

나. 기술특례상장기업 분석

1) 상장 전후 성과지표 평균 변화

242개 기업의 상장 전후 각 10년을 분석 범위로 하여 주요 재무성과지표의 평균값을 비교하고, 그 차이를 t-test를 통해 통계적으로 검정한 결과 <표 3-29>와 같이 상장 전후 모든 지표에서 평균 차이가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 상장 이후, 매출액·종업원 수·연구개발비는 모두 통계적으로 유의한 성장을 보인다.

<표 3-29> 상장 전후 집단 간 평균 비교

변수	단위	① 상장 전		② 상장 후		t-test
		평균	표준편차	평균	표준편차	t 값(유의수준)
		기업 수		기업 수		
매출액	억 원	74.19	112.97	183.35	250.67	-6.13*** (0.000)
		238		239		
종업원 수	명	44.50	44.04	100.76	67.22	-10.61*** (0.000)
		227		236		
연구개발비	억 원	15.00	18.23	51.42	65.98	-8.28*** (0.000)
		242		242		

자료: 연구자 작성

2) 상장 전후 성과 변화 패턴 유형화

앞선 분석은 평균적인 경향만을 파악할 수 있을 뿐, 기업 간 이질적인 성장 패턴을 반영하지 못한다. 이에 따라 기업별 상장 전후 성과지표 변화의 패턴을 유형화하고, 이를 바탕으로 그룹 간 특성을 비교하였다. 본 분석에서는 기업별 선택된 지표의 상장 전후 각각 2차 곡선 추세 회귀를 실행하여 추정 계수를 뽑고 계량적으로 분류⁸⁴⁾하였으며, 상장 전후 시간 경과에 따른 기업의 성장 궤적을 곡선형(curvilinear) 형태로 패턴을 반영하기 위해서 2차 곡선 추세 회귀를 진행하였다. 2022년까지 상장한 기업 중 최소 3년 이상의 재무 성과데이터가 존재하는 기업을 대상으로 상장 전 10년부터 상장 후 10년까지의 성장패턴을 추정하였으며, 상장 전후 각각에 대해 2차 회귀식을 추정하고, 일차항(β_1 , α_1)과 이차항(β_2 , α_2) 계수를 도출하였다.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot period + \beta_2 \cdot period^2 + \epsilon$$

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot period + \alpha_2 \cdot period^2 + \epsilon$$

이후 추정 계수의 전후 변화 정도($\Delta\beta$, $\Delta\alpha$)를 포함하였으며, 상장 전후 기간별로 Y값(매출액, 종사자수, 연구개발비)의 평균을 구하여, 회귀계수 4개(β_1 , β_2 , α_1 , α_2), 변화량 2개($\Delta\beta$, $\Delta\alpha$), 평균값 2개(상장 전, 상장 후 평균) 등 총 8개의 지표를 바탕으로 기업별 성장 추세를 클러스터링⁸⁵⁾ 분석을 통해 지표별 성장모형을 유형화하였다. 지표별 클러스터링 결과는 <표 3-30>과 같으며, 모든 지표에서 각각 3개의 클러스터 유형이 식별되며, 클러스터별 상장 전후의 회귀계수, 변화량 및 평균값 지표에서 상이한 특성이 존재하는 것을 확인하였다.⁸⁶⁾

84) 성장패턴의 추세를 파악하기 때문에 추정계수의 유의성보다는 계수의 방향성과 크기가 중요함

85) 상장 전후 회귀계수 6개의 경우 변수 간 비교 가능성을 높이기 위해 Z-score 방식으로 표준화된 값을 적용하여 클러스터링함

86) 상장 전 계수, 상장 후 계수, 상장 전후 변화량 6개 계수값은 Z-score로 표준화된 값을 적용하였기 때문에 음수는 전체 평균 대비 낮은 수준임을 의미함

<표 3-30> 성과지표별 클러스터링 분석 결과

변수	Cluster	기업 수	상장 전 계수		상장 후 계수		상장 전후 변화량		상장 전후 평균값	
			β_1	β_2	α_1	α_2	$\Delta\beta$	$\Delta\alpha$	pre	post
매출액	1	43	0.09	-0.05	0.03	-0.10	0.05	-0.10	116.84	297.51
매출액	2	10	1.43	1.26	0.60	-0.13	0.10	-0.50	297.37	879.43
매출액	3	99	-0.20	-0.12	-0.14	0.08	-0.03	0.09	25.64	71.15
종업원수	1	20	-0.04	-0.25	0.68	-0.49	0.47	-0.26	109.85	240.59
종업원수	2	39	0.23	0.27	0.04	-0.09	-0.14	-0.20	52.81	121.25
종업원수	3	83	-0.12	-0.08	-0.18	0.16	-0.05	0.19	23.06	58.68
연구개발비	1	110	-0.17	-0.04	-0.25	0.14	-0.09	0.16	7.36	20.30
연구개발비	2	42	-0.07	-0.21	0.44	-0.34	0.36	-0.24	18.81	81.60
연구개발비	3	15	1.48	0.88	0.64	-0.05	-0.36	-0.51	40.88	196.01

주: 상장 전후 회귀계수는 변수 간 비교 가능성을 높이기 위해 Z-score 방식으로 표준화한 값임(평균값은 제외)
자료: 연구자 작성

2022년까지 상장한 기술특례상장기업 중 최소 3년 이상의 재무 성과데이터가 존재하는 기업 중 상장 전 후 10년까지의 데이터가 존재하는 기업을 대상으로 각 클러스터별 분석을 진행하였으며, 연구개발비 167개 기업 대상, 매출액 152개 기업 대상, 종업원 142개 기업 대상으로 항목별 현황을 분석한 결과는 <표 3-31>과 같다.

매출액 성장패턴의 경우 모든 유형에서 전반적으로 지속적인 성장 추세를 나타내었으며, 성장 전후의 성장률 격차와 규모 차이에 따라 성장패턴에 차이가 존재하였다. 대다수 기업은 ‘매출정체형’에 속하였으며, 이 유형은 성장률은 다소 낮으나 안정적이고 지속적인 매출 성장 경향을 보였다. ‘고속성장형 기업’은 상장 이후 매출이 폭발적으로 확대되는 특징이 나타난다. 연구개발비 성장패턴은 모든 유형에서 상장 3년 전부터 연구개발비가 확대되는 추세를 나타내며 상장 이후 이러한 격차가 더욱 확대되었다. 다수의 기업이 ‘투자정체형’에 속하였으나, 연구개발 투자를 지속적으로 확대하는 ‘투자확대형’과 ‘고속투자형’도 일정 비중이 나타났다. 종업원 수 성장패턴은 모든 유형에서 전반적으로 지속적인 성장 추세를 나타내며 매출액과 유사한 성장패턴을 보였다.

<표 3-31> 성과지표별 성장모형 유형

변수	기업 수	성장모형 (클러스터 번호)	성장형태	그래프
매출액	10	고속성장형 (2)	상장 전후로 매우 높은 성장률을 보이는 지속 성장	
	43	매출확대형 (1)	상장 후 성장 확대	
	99	매출정체형 (3)	평균 성장률 보다 낮은 성장 정체	
연구 개발비	15	고속투자형 (2)	상장 전부터 R&D 투자 확대 시작, 상장 이후 급격한 증가세 보이며 적극적 투자	
	42	투자확대형 (1)	상장 이후 점진적인 증가, 전체적으로 중간 수준의 안정적 증가	
	110	투자정체형 (3)	상장 전후 모두 상대적으로 낮은 수준에서 성장 정체	
종업원	20	고속고용형 (1)	상장 직전까지 높은 성장률, 상장 직후 일시적인 정체를 겪었으나 이후 폭발적인 성장	
	39	고용확대형 (3)	상장 전 높은 성장률, 상장 후 성장률 다소 둔화되었음에도 지속적인 성장세 유지	
	83	고용정체형 (2)	규모는 작고 성장률 평균보다 낮지만, 꾸준한 성장	

자료: 연구자 작성

3) 유형별 성장패턴모형

성과지표별로 상장 이전, 상장 시점 그리고 상장 이후 기업 특성이 유형별 클러스터 구분에 미치는 요인을 분석하였다. 이를 위해 주요 변수를 선정하여 다항로지 회귀 분석을 실시하였다. [그림 3-8]과 같이, 특성 변수는 상장 이전의 M&A 여부, 계열사/자회사 여부, 산업분야(바이오/비바이오)를 포함하였고, 상장 시점에는 상장 업력, 상장 연도, 상장시점 설립대표 동일 여부를 고려하였다. 또한 상장 이후에는 M&A 여부, 유상증자 여부를 포함하여 시점별로 변수를 구분하였다.

[그림 3-8] 기술특례상장기업 특성 변수 구분



자료: 연구자 작성

특성 변수를 활용한 성과지표별 결정요인 분석결과를 종합하면 다음과 같다. 바이오산업 여부는 매출액, 연구개발비, 종업원 수 모든 성장모형 유형을 결정하는 요인으로 나타났다. 구체적으로, 바이오산업에 속한 기업일수록 매출정체형, 고속투자형/투자정체형 또는 고용정체형이 될 확률이 높았다. 이는 바이오산업 기업이 다수 존재함에도 불구하고 지속적인 성장으로 이어가지 못하고, 불균형·정체적 성장 패턴을 보이는 경우가 많음을 시사한다.

연구개발비와 종업원 수 지표 분석 결과, 상장 시점 설립대표 동일 여부가 성장모형을 결정하는 주요 요인 중 하나로 나타났다. 상장시점 설립대표가 동일한 경우, 높은 확률로 투자정체형(통계적 유의성은 낮음) 또는 고용 확대형에 속하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 리더십의 연속성이 급진적인 변화보다는 안정적 전략을 선호함을 시사한다. 연구개발비 측면에서는 성장 유형을 결정하는 변수 중 하나로 상장시 업력

또한 중요한 역할을 하는 것으로 확인되었다. 상장 시 업력이 짧은 기업일수록 고속투자형으로 분류될 확률이 높은 것으로 나타났는데, 이는 상장 당시 업력이 짧은 초기기업일수록 고속 투자형에 속할 확률 높으며 설립 초기 기업들의 시장 확대와 성장을 위해 공격적인 투자를 보이는 전략이 반영되어 나타난 결과로 볼 수 있다.

〈표 3-32〉 지표별 성장모형 유형 구분 영향요인 비교

구분	변수명	χ^2 값	p-값	유의성
매출액	바이오산업 여부	10.42	0.006	유의
연구 개발비	바이오산업 여부	11.99	0.003	유의
	상장 업력	7.49	0.024	유의
	상장시점 설립대표 동일 여부	6.23	0.044	유의
종업원 수	바이오산업 여부	13.06	0.002	유의
	상장시점 설립대표 동일 여부	8.56	0.014	유의

자료: 연구자 작성

4) 상장 이후 주요 변수 간 시간적 상호관계 분석

[그림 3-9]는 기술특례상장기업의 상장 이후의 주요 성장률 변수 간 t-2부터 t+1까지의 시간적 상호관계 흐름을 종합적으로 정리하였다. 이를 통해 변수 간 시기별로 상장 이후 성장 과정에서 작동하는 변수 간 주요 성장 구조와 개선이 필요한 경로를 확인할 수 있었으며, 다음과 같이 두 가지 순환구조를 확인할 수 있다. “연구개발비 성장률(t-2기) → 시가총액 성장률(t기) → 연구개발비 성장률(t+1기)/고용성장률(t+1기)”로 이어지는 루프와 “매출 성장률(t-1기) → 시가총액 성장률(t기) → 고용 성장률(t+1기)”의 루프는 상장 후 성장을 위한 핵심 구조로 나타났다. 이와 같은 성장 구조에서의 연구개발비와 매출 성장은 시가총액 성장을 전인하고, 연구개발 재투자자와 고용 창출로 이어지는 선순환 성장 구조가 형성됨을 보여준다. 따라서 변수 간 성장 구조가 선순환적으로 안정적으로 작동되는 기업일수록 지속 가능한 성장이 가능할 것이다.

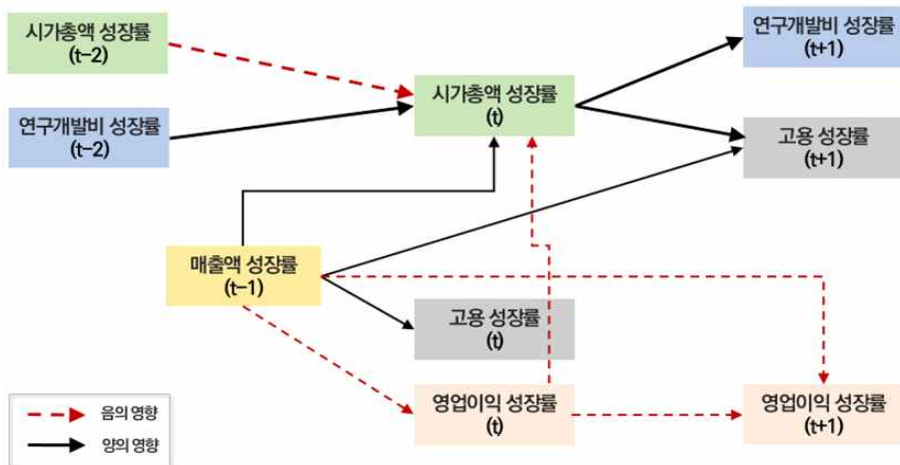
하지만, 현재 구조에서는 “매출 성장률(t-1기) → 영업이익 성장률(t기)에 부(-)의 영향”을 나타내었는데, 이는 매출 성장이 반드시 기업의 영업이익 성장으로 연결되지 못하고 있음을 의미한다. 또한 “영업이익 성장률(t기) → 영업이익 성장률(t+1기)에 부

(-)의 영향"을 미치는 것이 확인되었는데, 이는 단기적인 영업이익 성과가 장기적으로 지속되지 못하고 있음을 보여주며 불안정한 성장 구조가 나타남을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 기술특례상장기업의 성장 경로가 매출과 영업이익 간의 장기적 선순환 구조를 확보하지 못하고 있으며, 창출된 영업이익 또한 장기적으로 유지되지 못하는 구조적 한계를 보여주고 있다. 따라서 기술력을 기반으로 하는 기술특례상장기업의 장기적인 경쟁력 확보를 위해서는 매출 증가가 영업이익 성장으로 이어지는 구조 개선이 필요하다.

고용 성장률은 다른 성장 변수들과 충분히 연결되지 못하는 한계가 드러났으며, 따라서 고용 확대가 단순한 기업 성장의 최종적 지표로 끝나는 것이 아닌 매출 성장과 기술혁신 그리고 기업 가치 제고로 이어질 수 있도록 하는 연결고리가 마련되어야 한다. 이를 위해 융합적 인재 활용, 연구개발 성공에 따른 생산성 향상 및 기술 인력의 혁신 활동 강화 등 전략적 노력이 요구된다.

종합하면, 기술특례상장기업의 핵심 성장 루프가 제대로 작동하기 위해서는 단편적인 매출 증가나 고용 창출에 그치지 않고, 기술력을 기반으로 지속 가능한 경쟁력을 확보하고, 이를 통해 수익 구조를 개선하며 기업의 성장 기반을 마련할 필요가 있다.

[그림 3-9] 변수별 상호관계 종합



자료: 연구자 작성

제2절 M&A: 중소·벤처기업의 인수 유형 분석

1. 중소·벤처기업의 M&A 현황⁸⁷⁾

2021~2023년 국내 M&A 현황은 4,292건이다(홍승환, 2025).⁸⁸⁾ 하지만, 거래 유형 중 SPAC합병, 자산·영업 양수도 거래 주체 중 계열사 간, 해외법인 간 및 지배주주가 변경되지 않은 거래를 제외하면 분석대상은 1,564건이다(표 3-33) 참고).

〈표 3-33〉 국내 M&A 현황 분석자료 및 범위

(단위: 건)

구분	2021년	2022년	2023년	합계	평균
● 삼일PwC	1,181	1,448	1,276	3,905	1,301
● the VC	60	81	45	186	62
● Media	59	18	23	100	33
● DART	21	12	24	57	19
● M&A거래정보망	24	14	6	44	15
소계	1,345	1,573	1,374	4,292	1,430
● 해외 간 거래	185	191	192	568	189
● 계열사 간 거래	130	169	166	465	155
● 경영권 미수반	505	638	552	1,695	565
국내 M&A	525	575	464	1,564	521

자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

국내 M&A 거래건수는 1,564건으로 거래금액은 143.2조 원이다(표 3-34) 참고. 이 중 중소·벤처기업의 M&A 현황 분석대상은 합병 및 지분양수도로써 인수 대상인 기업(Target) 또는 인수한 기업(Buyer)이 중소·벤처기업인 거래 1,171건이다. 이는 국내 M&A 거래건수의 74.8%를 차지하고, 금액은 39.4조 원으로, 국내 M&A 거래금액의 27.5%를 차지한다. 중소·벤처기업의 M&A 거래건수는 연평균 390건, 거래금액은 연평균 13.2조 원 수준이다.

87) 중소벤처기업부 주최 『2024 M&A 컨퍼런스』에서 발표한 삼일회계법인 중소벤처기업 인수합병 지원센터 홍승환 회계사(2024. 11. 7.)의 「국내 중소·벤처기업 M&A 현황」 내용을 토대로 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나에서 발표한 내용. 삼일회계법인 중소벤처기업 인수합병 지원센터는 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의거한 중소벤처기업 부장관 지정 기관으로서, 삼일회계법인에서 자체 보유한 M&A 내부자료를 통해 분석한 결과임

88) 창업자 A가 스타트업 X를 사모펀드(PEF) B에 매각한 후 대기업 C가 PEF B로부터 X를 인수한 경우에 PEF B의 M&A와 대기업 C의 M&A 거래 모두가 자료에 포함됨. 즉, 창업자의 최초 지분 매각 이후 재매각까지 분석자료로 포함됨에 따라 중소·벤처기업의 엑시트 관점에서는 현황 자료를 활용할 경우 한계가 있음

<표 3-34> 국내 기업 및 중소·벤처기업 M&A 현황

(단위: 건(%), 조 원(%))

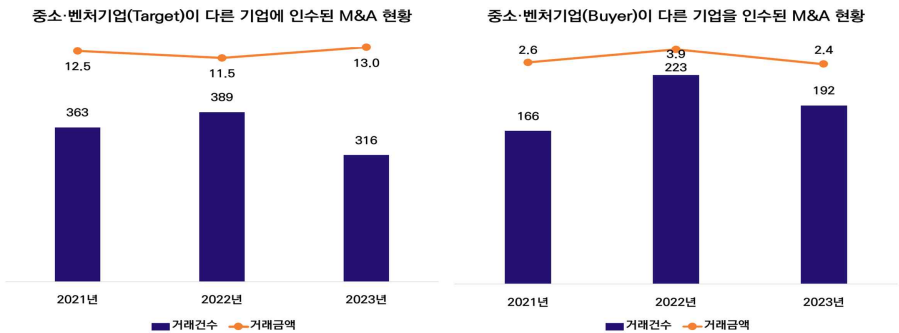
구분		2021년	2022년	2023년	합계
거래건수	국내 기업 전체	525 (100.0)	575 (100.0)	464 (100.0)	1,564 (100.0)
	중소·벤처기업	391 (74.5)	424 (73.7)	356 (76.7)	1,171 (74.8)
거래금액	국내 기업 전체	48.2 (100.0)	58.1 (100.0)	36.9 (100.0)	143.2 (100.0)
	중소·벤처기업	12.8 (26.6)	13.1 (22.5)	13.5 (36.6)	39.4 (27.5)

자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

중소·벤처기업의 M&A 현황을 중소·벤처기업이 인수 대상 기업일 경우와 인수한 기업인 경우로 구분하여 살펴보면 [그림 3-10]과 같다. 중소·벤처기업이 인수 대상 기업인 경우, 중소·벤처기업의 M&A 거래건수는 연도별로 2021년 363건, 2022년 389건, 2023년 316건으로, 연평균 356건 발생하였다. 이는 국내 전체 M&A 거래에서 약 68%의 비중을 차지한다. 거래금액은 연도별로 2021년 12.5조 원, 2022년 11.5조 원, 2023년 13.0조 원으로, 연평균 11.9조 원이며, 건당 거래금액은 391억 원⁸⁹⁾이다.

[그림 3-10] 중소·벤처기업의 M&A 현황

(단위: 건, 조 원)



주: 평균 금액의 경우 거래금액 정보가 있는 건수를 적용하여 산정하였으며, 거래금액 정보가 있는 거래건수는 2021~2023년 각각 334건, 333건, 279건임

자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

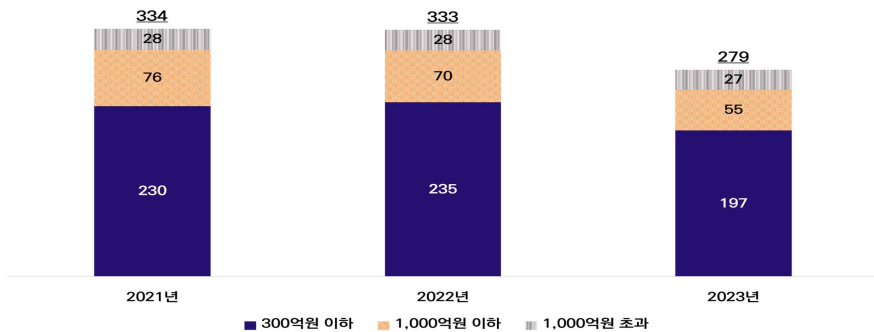
89) 거래금액이 공개된 거래건수를 적용하여 산정하였으며, 거래금액이 공개된 거래건수는 2021~2023년 각각 334건, 333건, 279건임

2023년에 거래금액이 2조 원이 초과되는 거래(메디트 2.4조 원 인수)로 인해 전년 대비 거래건수는 감소하였음에도 불구하고 평균 거래금액은 증가했다. 하지만, 2023년에 대형 거래가 감소함에 따라 국내 전체 M&A 거래금액은 감소한 반면, 중소·벤처기업의 M&A 거래금액은 오히려 전년 대비 증가했다. 이는 중소·벤처기업의 M&A 거래가 상대적으로 경기 변동에 덜 민감함을 시사한다.

거래금액을 300억 원 이하, 1,000억 원 이하, 1,000억 원 초과로 구분하여 거래규모별 중소·벤처기업이 인수 대상 기업일 때 M&A 현황은 [그림 3-11]과 같다. 2023년 기준 거래금액이 300억 원 이하인 경우가 중소·벤처기업의 M&A 거래의 70.6%이며, 매년 거래 비중은 70% 전후로 나타난다. 1,000억 원을 초과하는 대형 거래도 연도별로 유사한 수준이다.

[그림 3-11] 거래규모별 중소·벤처기업(Target) M&A 거래건수

(단위: 건)



자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

연도별 거래금액의 분포는 유사하게 나타났다. 100억 원 이하 구간에서 전체 중소·벤처기업 거래의 38%로 가장 많은 거래가 발생했다. 100억 원 초과 300억 원 이하 구간의 거래는 100억 원 이하 거래 구간에서 발생하는 거래 대비 소폭 낮은 수준으로 발생하였으며, 300억 원 초과 500억 원 이하 구간부터 급격하게 거래가 감소한다(표 3-35) 참고).

<표 3-35> 거래규모별 중소·벤처기업(Target) M&A 세부 현황

(단위: 건(%), 억 원)

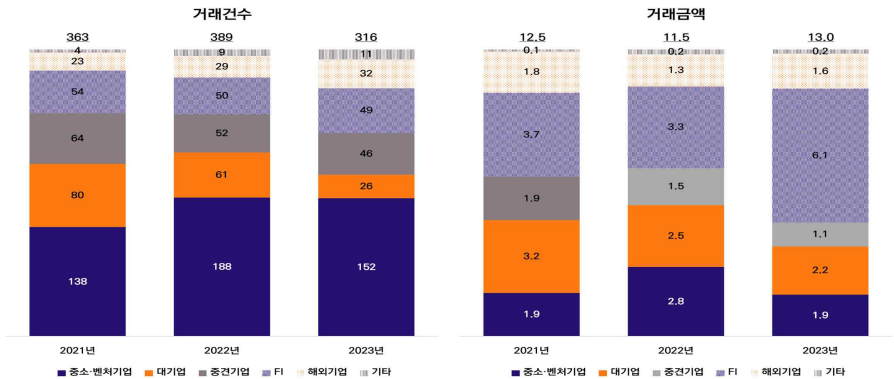
구분	100억 이하	300억 이하	500억 이하	700억 이하	1,000억 이하	1,500억 이하	2,000억 이하	5,000억 이하	5,000억 초과
건수 (비중)	359 (37.9)	303 (32.0)	100 (10.6)	63 (6.7)	38 (4.0)	33 (3.5)	27 (2.9)	16 (1.7)	7 (0.7)
평균 금액	47	182	388	588	844	1,197	1,736	2,784	8,960
중위 금액	36	176	373	562	823	1,194	1,720	3,032	6,326

자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

인수기업의 유형별 중소·벤처기업이 인수 대상 기업인 M&A 현황을 살펴보았을 때, 중소·벤처기업 간 거래건수 비중이 모든 연도에서 가장 크게 나타났다. 거래금액을 기준으로 하였을 때는 FI(재무적 투자자)기업⁹⁰⁾의 비중이 모든 연도에서 가장 크게 나타났다. FI기업, 대기업, 중소기업, 해외기업, 중견기업 순으로 높은 것으로 드러났다. 최근 3개년 동안 매수기업이 중소·벤처기업인 거래는 연도별로 각각 138건, 188건, 152건으로, 2022년에 증가하였다가 2023년에 감소하였다. 거래금액도 마찬가지로 연도별로 각각 1.9조 원, 2.8조 원, 1.9조 원으로, 2022년에 증가하였다가 2023년에 감소하였다. 매수기업이 FI 및 해외기업인 경우 거래건수 대비 거래금액이 높았다.

[그림 3-12] 인수기업 유형별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황

(단위: 건, 조 원)

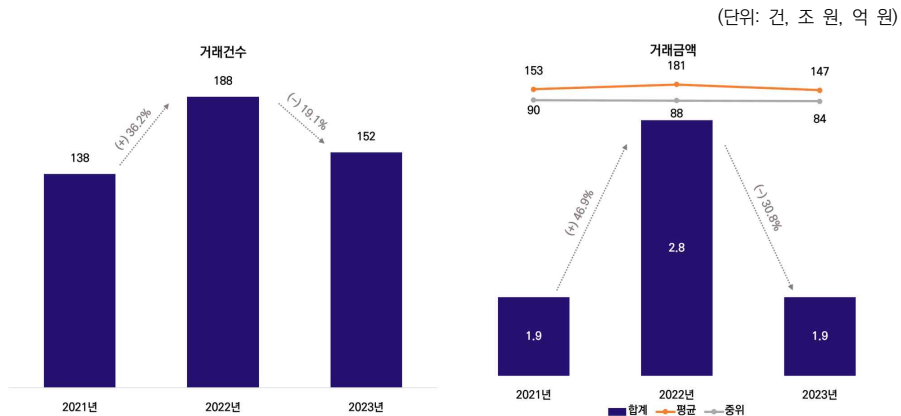


자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

90) PE, VC, 자산운용사 등의 금융기관으로 구성됨

인수기업이 중소·벤처기업 즉, 중소·벤처기업 간 M&A 거래건수는 2021년 138건, 2022년 188건(전년 대비 36.2% 증가), 2023년 152건(전년 대비 19.1% 감소)이며, 금액은 2021년 1.9조 원, 2022년 2.8조 원(전년 대비 46.9% 증가), 2023년 1.9조 원(전년 대비 30.8% 감소)이다. 거래금액은 거래건수에 비해 큰 증감폭을 보였다. 연도별 평균 거래금액은 2022년 상승 후 2023년에는 감소한 반면, 중위 거래금액은 지속적으로 감소한다.

[그림 3-13] 인수기업별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황: 중소·벤처기업



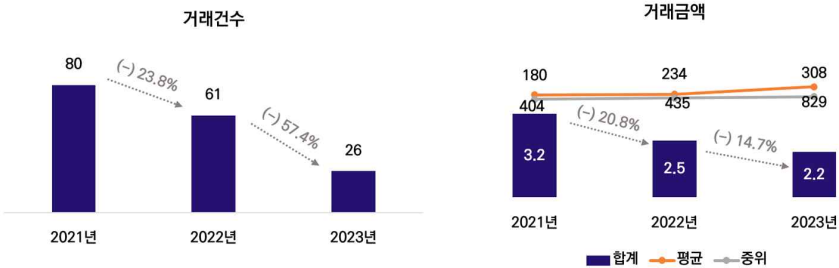
주: 평균 금액의 경우 거래금액 정보가 있는 건수를 적용하여 산정하였으며, 거래금액 정보가 있는 거래건수는 2021~2023년 각각 123건, 153건, 130건임

자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

인수기업이 대기업, 즉, 대기업이 중소·벤처기업을 인수한 거래건수는 2021년 80건, 2022년 61건(전년 대비 23.8% 감소), 2023년 26건(전년 대비 57.4% 감소)으로 최근 3년간 급격히 감소했다. 거래금액은 2021년 3.2조 원, 2022년 2.5조 원(전년 대비 20.8% 감소), 2023년 2.2조 원(전년 대비 14.7% 감소)으로 감소하는 추세이다. 평균 거래금액은 거래건수에 비해 상대적으로 작은 폭으로 감소됨에 따라 증가하는 추세이다. 2023년에 일부 대형 거래를 포함하며 전체 거래금액이 2021년과 2022년 대비 높게 발생하며, 중위 거래금액 수준이 유의적으로 높게 나타났다.

[그림 3-14] 인수기업별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황: 대기업

(단위: 건, 조 원, 억 원)



<표 3-36> 거래금액 기준 대기업이 중소·벤처기업을 인수한 상위 거래 현황

(단위: 억 원)

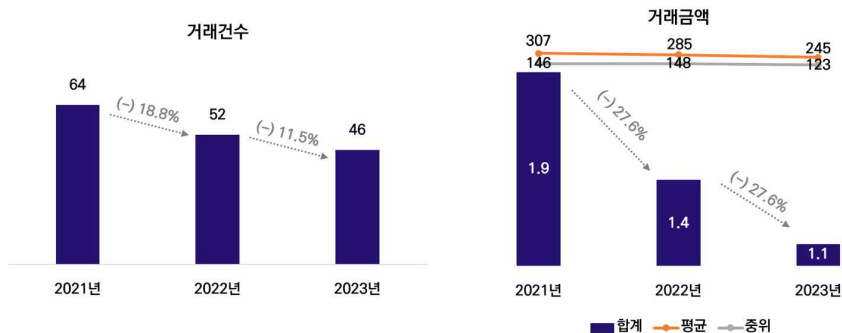
연도	Buyer	Target	Deal size
2021년	SK	시그넷이브이	2,726
	에스에스지닷컴	더블유컨설파코리아	2,650
	카카오	넵튠	1,935
2022년	두산	테스나	4,600
	에스케이에코플랜트	제이에이그린	1,756
	현대자동차	포티투닷	1,784
2023년	LX인터내셔널	한국유리공업	5,904
	SKC	아이에스시	5,225
	에스케이에코플랜트	클렌코	2,169

자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

중견기업이 중소·벤처기업을 인수한 거래건수는 2021년 64건, 2022년 54건(전년 대비 18.8% 감소), 2023년 46건(전년 대비 11.5% 감소)으로 감소하는 추세이다. 거래금액 또한 2021년 1.9조 원, 2022년 1.4조 원(전년 대비 22.3% 감소), 2023년 1.1조 원(전년 대비 27.6% 감소)으로 감소했다. 평균 거래금액은 2021년부터 지속적으로 감소하는 경향이다. 거래금액 기준으로 상위 거래 현황을 보더라도 2023년 상위 거래금액이 2021년 및 2022년에 비해 상대적으로 감소하였다.

[그림 3-15] 인수기업별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황: 중견기업

(단위: 건, 조 원, 억 원)



주: 평균 금액의 경우 거래금액 정보가 있는 건수를 적용하여 산정하였으며, 거래금액 정보가 있는 거래건수는 2021~2023년 각각 61건, 51건, 43건임

자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

<표 3-37> 거래금액 기준 중견기업이 중소·벤처기업을 인수한 상위 거래 현황

(단위: 억 원)

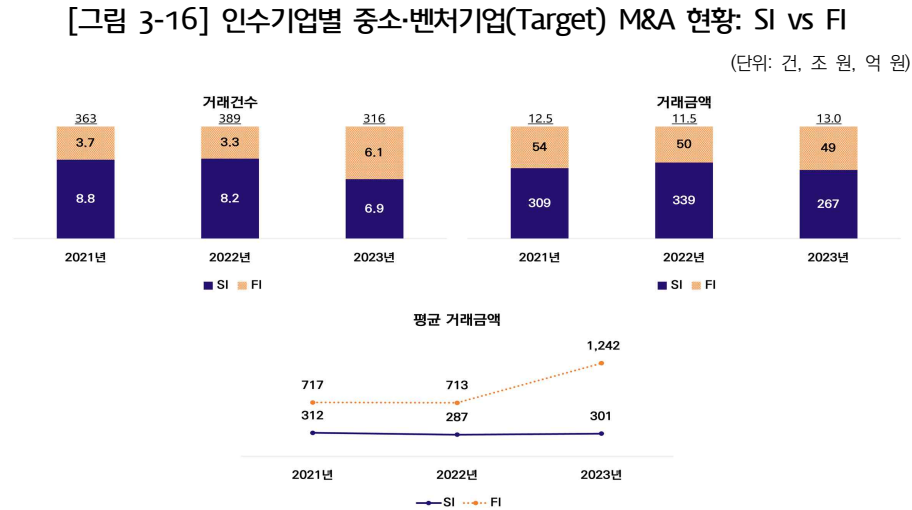
연도	Buyer	Target	Deal size
2021년	아놀자	인터파크	3,467
	무신사	스타일쉐어	2,582
	금호에이치티	다이노나	1,178
2022년	씨엔씨에너지	대전열병합발전	1,500
	대양금속	영풍제지	1,309
	버숨머트리얼즈코리아	엠케미칼	1,204
2023년	에스에프에이	씨아이에스	1,723
	솔브레인	디엔에프	960
	경동에너지아이	서평택탱크터미널	445

자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

인수기업의 성격으로 구분하여 중소·벤처기업이 인수 대상 기업인 M&A 현황은 다음과 같다. 전체 거래건수에서 SI⁹¹⁾ 거래가 차지하는 비중은 2021년과 2023년은 약 85% 수준으로 비슷하고, 2022년 87.1%로 조금 높다. 거래금액의 경우 SI 거래가 차지하는 비중이 2021년 70.7%, 2022년 71.6%, 2023년 53.2%로 크게 감소하였다. 반면, FI⁹²⁾ 거래의 경우 전체 거래금액에서 차지하는 비중이 2021년 29.3%, 2022년

91) 기업 경영권 확보를 목적으로 자금을 조달해주는 전략적 투자자(SI: Strategic Investors)

28.4%, 2023년 46.8%로 크게 증가하였다. 이는 2023년 MBK파트너스의 메디트 인수(2.4조 원) 거래 건으로 2023년 FI 인수 거래 평균 금액도 크게 증가하였으며, 해당 거래를 제외할 경우 2023년 평균 거래금액은 762억 원으로 나타났다. 하지만, 각 연도별 FI 평균 거래금액의 경우 SI 대비 2배 이상 높은 수준을 보였다.



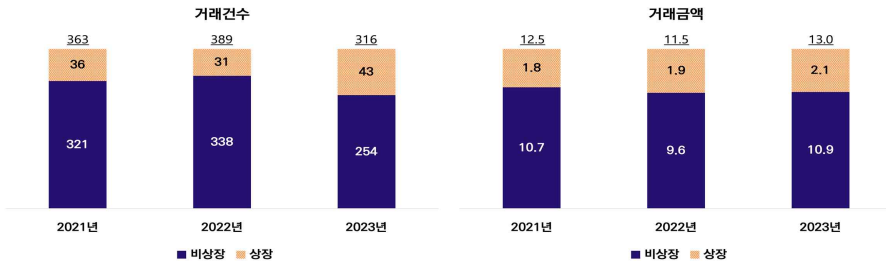
주: 평균 금액의 경우 거래금액 정보가 있는 건수를 적용하여 산정하였으며, 거래금액 정보가 있는 거래건수는 2021~2023년 각각 SI 197건, 217건, 196건, FI 61건, 56건, 61건임
자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

인수된 기업을 상장 여부에 따라 구분하였을 때, 최근 3년간 비상장 중소·벤처기업이 인수된 M&A 거래건수는 956건으로 전체의 약 89.5%, 거래금액은 31.2조 원으로 전체의 약 84.3%를 차지하였다. 동일한 기간 유가증권 및 코스닥에 상장된 중소·벤처기업의 인수 M&A 거래건수는 112건, 거래 금액은 5.8조 원으로 나타났다. 평균 거래금액은 비상장 중소·벤처기업의 M&A는 342억 원, 상장 중소·벤처기업의 M&A는 518억 원으로, 비상장 기업 대비 51.5% 더 높다. M&A 시점의 평균 업력을 비교하였을 때 비상장 및 상장 중소·벤처기업은 각각 12.1년, 21.8년으로 나타났으며, 상장기업이 비상장기업 대비 80% 더 오래되었다.

92) 수익만을 목적으로 자금을 조달해주는 재무적 투자자(FI: Financial Investors)

[그림 3-17] 인수기업별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황: 비상장 vs 상장

(단위: 건, 조 원)

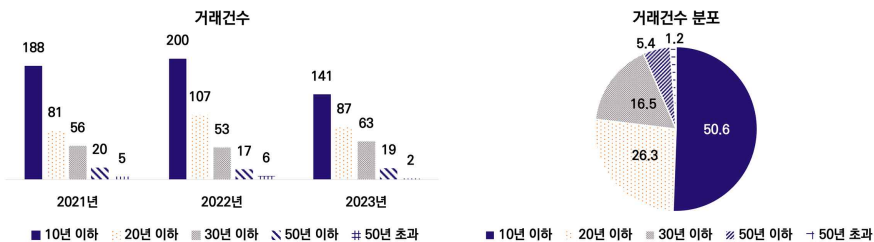


자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

인수 대상 기업인 중소·벤처기업을 업력별로 구분한 M&A 현황은 다음과 같다. 업력 10년 이하에서 3개년 평균 50.6%의 비중으로 가장 많은 거래가 이루어지고 있다. 이러한 경향은 최근 3년간 유사하게 나타났으며, 업력이 오래될수록 거래건수는 감소한다. 하지만, 2023년에는 전년 대비 업력 10년 이하 중소·벤처기업의 M&A 거래가 30% 이상 감소한 반면, 업력 30년 이하 중소·벤처기업의 M&A 거래가 크게 증가하였다.

[그림 3-18] 업력별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황

(단위: 건, %)



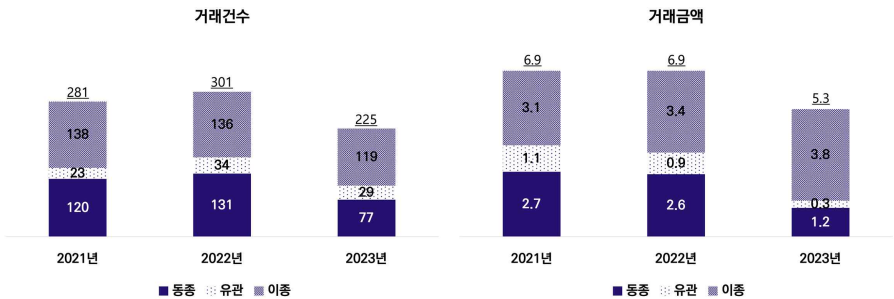
자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

업종 유사도별 즉, 대기업, 중견기업, 중소·벤처기업이 중소·벤처기업을 인수한 M&A 거래 중 인수한 기업과 인수 기업 간 업종 유사도에 따른 M&A 현황은 [그림 3-19]와 같다. 최근 3년간 매수기업과 인수기업 간 업종이 동일하거나 연관성이 있는 거래의 비중은 평균 약 51%로 나타났다. 2021년 50.9%, 2022년 54.8%, 2023년

47.1%로, 2022년 가장 크게 나타났으나 2023년 감소하였다. 동종·유관 업종 간 거래 금액은 2021년과 2022년 평균 3.6조 원으로 유사한 수준으로 나타났지만, 2023년 전체 M&A 거래금액이 크게 감소하면서 1.5조 원으로 하락하였다. 이는 동종·유관 업종 간 거래가 이종 업종 간 거래 대비 경기 변화에 민감한 경향성을 드러낸다.

[그림 3-19] 업종 유사도별 중소·벤처기업(Target) M&A 현황

(단위: 건, 조 원)

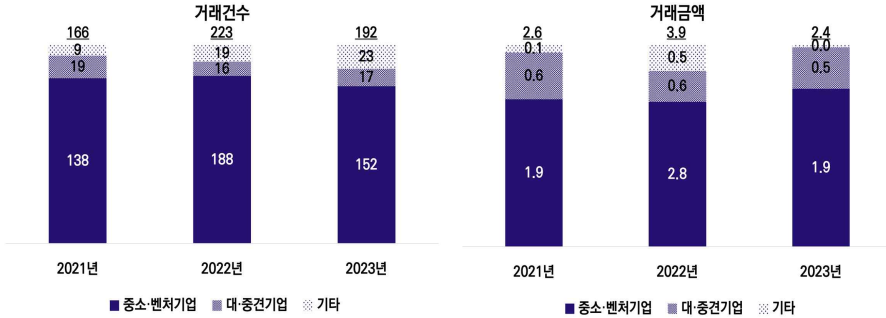


주: 평균 금액의 경우 거래금액 정보가 있는 건수를 적용하여 산정하였으며, 거래금액 정보가 있는 거래건수는 2021~2023년 각각 281건, 301건, 225건임
자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

다음으로 중소·벤처기업이 다른 기업을 인수한 M&A 현황 분석 결과는 [그림 3-20]과 같다. 중소·벤처기업이 인수 주체(Buyer)일 경우 연평균 193건 및 약 3조 원 거래가 발생하였으며, 중소·벤처기업의 인수 비중은 약 82% 수준이다. 최근 3년간 인수 대상 기업이 중소·벤처기업인 거래는 2021년 166건(83.1%), 2022년 223건(84.3%), 2023년 192건(79.2%)으로, 2022년에는 증가하였으나 2023년에는 감소하였다. 매수기업이 중소·벤처기업인 거래는 인수 대상기업 역시 중소·벤처기업인 경우가 가장 많다. 인수 대상 기업이 중소·벤처기업인 경우의 총 거래금액은 최근 3년간 각각 1.9조 원(72.7%), 2.8조 원(70.3%), 1.9조 원(78.6%)이며, 거래건수와 동일한 추세이다. 중소·벤처기업이 대·중견기업 계열사 등 중소·벤처기업이 아닌 기업을 인수한 거래건수는 52건, 거래금액은 1.7조 원이다.

[그림 3-20] 중소·벤처기업(Buyer) M&A 현황

(단위: 건, 조 원)

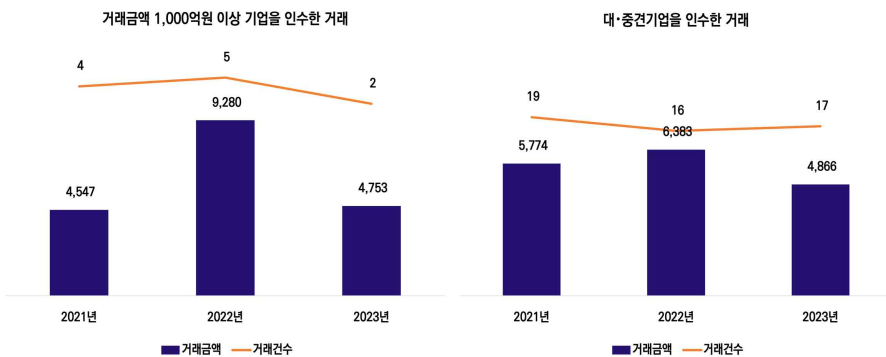


자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

중소·벤처기업이 인수한 M&A 거래 중 거래금액이 1,000억 원 이상인 거래는 3년간 총 11건으로 거래금액은 총 1.9조 원이다. 중소·벤처기업이 대·중견기업을 인수한 M&A 거래는 총 52건 발생하였고, 거래금액은 총 1.7조 원의 규모이다.

[그림 3-21] 중소·벤처기업(Buyer)의 대규모 M&A 현황

(단위: 건, 억 원)



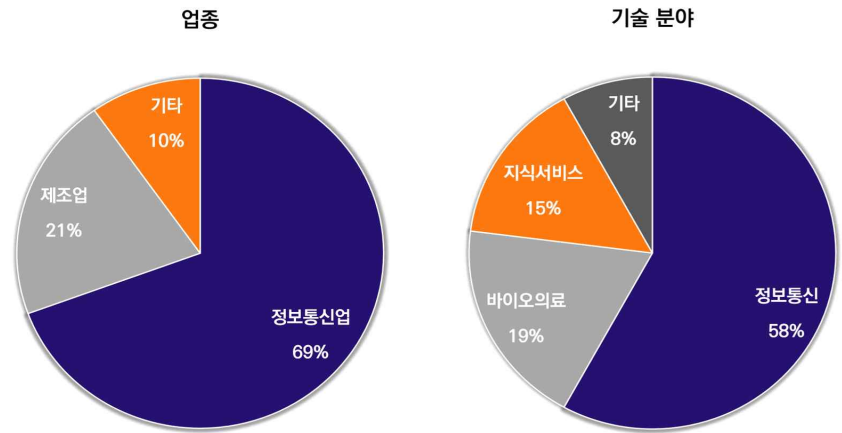
자료: 홍승환(2024. 11. 17.); 홍승환(2025. 4. 1.) 세미나를 토대로 연구자 작성

2. 틱스 창업기업의 M&A 분석

가. 틱스 창업기업의 M&A 현황⁹³⁾

M&A로 틱스를 졸업한 창업기업은 전체 72건⁹⁴⁾이다. 업종별로 보면, 정보통신업 50건(69.4%), 제조업 15건(20.8%) 등의 순이다. 기술 분야로 보면, 정보통신의 비중이 가장 높으며(58.0%), 바이오의료(19.0%), 지식서비스(15.0%) 등의 순이다.

[그림 3-22] M&A된 틱스 창업기업의 업종과 기술 분야



자료: 김선우 외(2025)를 참고하여 재작성

M&A 가액은 대부분 10억 원 이상~50억 원 미만이며, 200억 원 이상의 대형 M&A도 11건(15.3%)이 있다. 분석대상 M&A 건수 중 100억 원 이상인 경우는 19건 (26.4%)으로 일부 대형 거래가 특정 업종의 평균 인수가액을 상승시킨다. 예컨대 코 그넥스가 2019년 10월 인수한 수아랩의 경우 인수가액이 2,340억 원이었으며, 데이 블은 2021년 12월 1,000억 원의 인수가액으로 야놀자클라우드에 인수되었는데 이는 업종별 평균 인수가액을 매우 상회하는 수치이다.

피인수기업의 업력을 보면, 2020년 이후부터는 업력 4~5년 차 이상의 기업이 증가

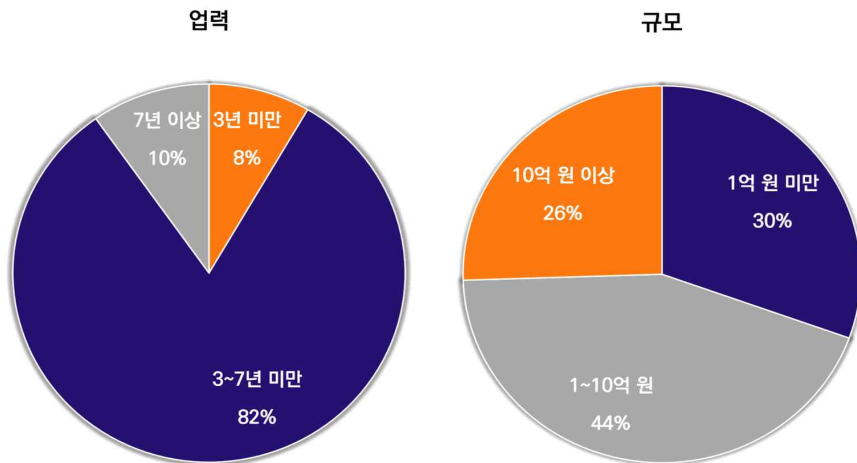
93) 틱스 창업기업의 M&A 현황은 김선우 외(2025)를 기반으로 재분석함

94) 최종평가 당시에는 M&A나 IPO로 틱스를 졸업하지 않았더라도 추후 이를 경험하면 조사대상에 포함함

하고 있다. 가장 많은 경우는 업력 4년 차에 M&A가 되는 경우이다. 피인수기업의 M&A 시기 평균 업력은 4.5년이고, 해당 시기에 가장 업력이 긴 기업은 8년이다.

피인수기업의 인수 직전연도 매출액을 보면, 매출액 10억 원 이상에서 M&A 되는 경우가 가장 많았다. 인수 직전연도 매출액이 가장 높은 기업은 244.5억 원이고, 평균 매출액은 10.4억 원이나 매출액이 가장 높은 기업을 이상치로 보고 제외할 경우 평균 7.1억 원 정도이다. 피인수기업의 인수 직전연도 고용을 보면, 10~20명 미만의 인원을 고용한 경우가 가장 많았다. 20~30명 미만, 30명 이상 고용을 한 기업도 시간이 지날수록 증가하는 모습을 보였다. 직전연도 고용인원의 평균은 17.3명이다.

[그림 3-23] M&A된 틱스 창업기업의 업력과 규모

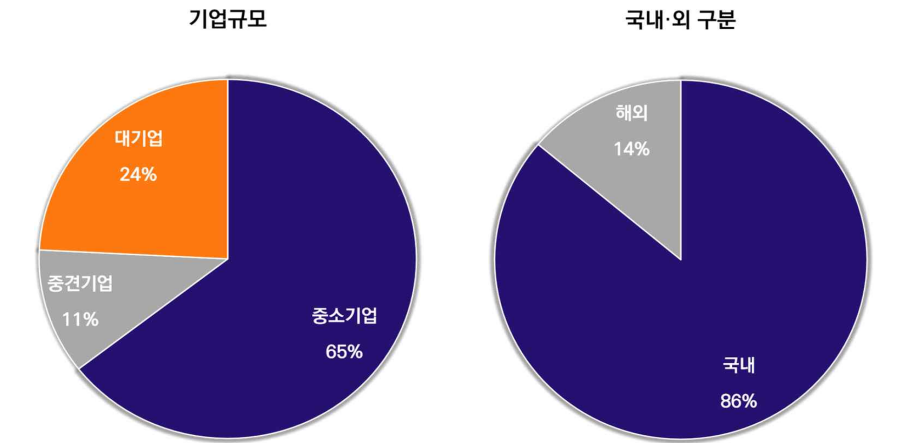


자료: 김선우 외(2025)를 참고하여 재작성

한편 인수기업(acquirer) 기업규모별로 M&A를 분류해보면, 대기업은 15건(24.2%), 중견기업은 7건(11.3%), 중소기업은 32건(64.5%)을 차지했다. 전체 기준 전당 평균 M&A(기업공개) 가액⁹⁵⁾은 전업종 기준 130.1억 원 정도이며 국내기업이 인수할 때 가액은 100.9억 원이고 해외는 311.3억 원이다. 제조업과 전문, 과학 및 기술 서비스 업에서는 국내기업의 인수가액이 해외보다 높지만 정보통신업에서는 반대로 나타났다.

95) 전체 M&A 이력은 75건이나 3건의 M&A 가액은 알려져 있지 않거나 비공개이므로 제외함

[그림 3-24] 틱스 창업기업을 인수한 기업의 특징



자료: 김선우 외(2025)를 참고하여 재작성

기업 간 업종 일치성을 살펴볼 필요가 있는데, 예컨대 인수기업과 피인수기업의 표준산업분류와 각 기업의 주력 제품서비스를 비교할 수 있다(김선우 외, 2025). 우선, 인수기업과 피인수기업 간 업종의 단순 일치여부를 살펴보면 양 기업 모두 정보통신업과 제조업에서 가장 많은 M&A가 발생했다. 인수기업과 피인수기업 간 업종의 일치는 정보통신업(34건)과 제조업(7건), 전문과학 및 기술서비스업(3건) 총 44건이다.

<표 3-38> 인수기업 및 피인수기업의 업종별 매트릭스

(단위: 건)

인수기업 업종	피인수기업 업종					
	도매 및 소매업	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	전문, 과학 및 기술 서비스업	정보통신업	제조업	합계
교육 서비스업				1		1
도매 및 소매업	1			3		4
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업					1	1
전문, 과학 및 기술 서비스업			3	3	1	7
정보통신업		1		34	3	38
제조업			1	3	7	11
합계	1	1	4	44	12	62

주: 해외기업 10개사의 인수합병 결과를 제외한 분석 결과
자료: 김선우 외(2025)

둘째, 영위 업종 내지 상품·서비스 간 관련성까지 고려할 경우 동일업종 간 M&A는 50건으로 더욱 증가했다. 기업 규모로 볼 때 대기업은 모두 동종기업 간 M&A를 실시한 반면, 중견기업과 중소기업은 이종기업 간 M&A도 나타났다. 그리고 평균 M&A 가액은 동종기업(109억 원)이 이종기업(67.4억 원)보다 더 크게 나타났다. 이러한 분석결과는 기업이 핵심 역량 강화 및 시장점유율 확대 등을 위해 유사한 측면을 가진 당사자 간 M&A를 진행하는 경향이 있으며, 동종 M&A의 평균 거래금액이 다소 높은 것은 기업 간 직접적인 시너지 효과를 기대할 수 있는 동종 업체 인수에 더 큰 가치가 부여되고 있다. 이는 대체로 동종업종 M&A는 인수기업이 기존 사업 규모를 확대하고 성장시키기 위한 성격을 띠며 이종업종 M&A는 인수기업의 가치사슬 강화, 사업포트폴리오 확장, 신성장동력 발굴을 주요 목적으로 한다는 선행연구와 일맥상통하는 부분이다(강신형, 2024).

〈표 3-39〉 인수기업의 규모 및 업종에 따른 M&A 건수 및 평균 가액

구분	M&A 건수(건)		평균 M&A 가액(억 원)	
	동종 M&A	이종 M&A	동종 M&A	이종 M&A
대기업(전체)	15		85.4	
정보통신업	15		85.4	
중견기업(전체)	3	4	56.1	71.4
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업		1		13.6
정보통신업	3		56.1	
제조업		3		90.7
중소기업(전체)	32	8	125.0	65.4
교육 서비스업		1		30.0
도매 및 소매업	2	2	42.2	20.1
전문, 과학 및 기술 서비스업	5	2	79.0	46.5
정보통신업	18	2	112.8	175.0
제조업	7	1	212.7	10.0
총합계	50	12	109.0	67.4

주: 1) 해외기업 10개사의 인수합병 결과를 제외한 분석 결과

2) (업종) 제10차 표준산업분류 대분류 (평균 가액) 업종별 전체 M&A(IPO) 가액 ÷ 업종별 M&A(IPO) 건수
 자료: 김선우 외(2025)

나. 틱스 창업기업의 M&A 유형

초기 단계의 스타트업이 피인수되는 경우가 스타트업의 우수한 M&A 전략 모델로서 의미가 있다. 이에 2013년부터 2023년까지 선정된 틱스 창업기업 중 M&A를 하고 관련 정보가 있는 틱스 창업기업 72개사 중에서도 업력 3년 이하인 시기에 성공적

으로 피인수된 틱스 창업기업 20개사의 현황은 <표 3-40>과 같다.

<표 3-40> 설립 후 3년 이하 시기에 피인수된 틱스 창업기업 현황

기업명 (설립연도)	틱스 사업 선정연도	인수기업명 (인수시기)	M&A 추진 목적 및 성과	현황
키즈노트 (2012)	2013	다음카카오 (2014)	교육·라이프 서비스 확장	서비스 운영 지속
파킹스케어 (2013)	2014	다음카카오 (2016)	카카오T 주차 통합	자회사 편입(폐업)
엔트리교육연구소 (2013)	2014	네이버 (2015)	커넥트재단 이관 및 포트폴리오 확장	서비스 운영 지속
시리우스 (2015)	2015	트루원 (2018)	보안 역량 강화	상장사 편입(폐업)
올텔라 (2015)	2016	코세미 (2018)	글로벌 포트폴리오 보강	Cosemi 자회사(한국법인)
더널리 (2016)	2017	젤라도랩 (2019)	확인 불가	폐업
유스필 (2016)	2017	알에프텍 (2019)	제품 라인업 확장	자회사 편입(폐업)
바이시큐 (2016)	2017	나인투원 (2019)	쓰카코스피 상장	자회사 편입
튜터링 (2016)	2017	마켓디자인스 (2018)	확인 불가	서비스 운영 지속
레드스톤소프트 (2017)	2017	지니어스 (2018)	보안 제품군 통합	자회사 편입(폐업)
원키 (2017)	2018	Ahn_Michael (2020)	확인 불가	서비스 운영 지속
비닷두 (2017)	2018	네이버웹툰 (2019)	창작툴 고도화 및 콘텐츠 경쟁력 강화	서비스 통합(폐업)
온코테그디아그노스틱 (2017)	2018	이스코비 (2020)	R&D 파이프라인 강화	상장사 편입
이웃벤처 (2017)	2019	직방 (2020)	주거 서비스 확장 및 유니콘 기업 선정	자회사 편입(폐업)
큐로진생명과학 (2018)	2018	씨드모젠 (2021)	바이오 포트폴리오 확장	자회사 편입(폐업)
아티큐 (2019)	2020	에어스메디컬 (2022)	예비 유니콘 기업 선정 및 의료 서비스 확장	자회사 편입(폐업)
아바티 (2019)	2020	버즈빌 (2022)	광고 BM 확장	서비스 운영 지속
오늘의픽업 (2020)	2021	카카오모빌리티 (2021)	카카오T 픽커 통합	서비스 통합(폐업)
에픽 (2020)	2021	코리아타코 (2023)	확인 불가	서비스 운영 지속
플래튼 (2020)	2022	카시나 (2023)	한정판 커머스 확장 기반 확보	서비스 운영 지속

주: 과학기술정책연구원 중소·벤처기술혁신정책연구센터의 내부 DB 및 인터넷 기사 검색을 통해 연구자 작성
자료: 연구자 작성

다만, M&A 관련 정보를 확인할 수 없는 기업 4개사(더널리, 튜터링, 원키, 에픽) 및 파트너십을 체결한 기업 1개사(플래튼)를 제외한 15개사를 대상으로 M&A 유형별,

M&A 목적별, 인수기업 유형별로 틱스 창업기업의 M&A 사례를 분류 및 분석하고, 각 유형의 일부 사례에 대해서는 틱스 사업 주관기관의 담당자의 추천 등을 통해 심층 사례 분석하였다.

1) M&A 유형·목적별 틱스 창업기업의 M&A 분석

M&A 유형은 대상 기업(Target)의 의사에 따라 우호적 M&A와 적대적 M&A로 구분된다. 인수기업과 피인수기업 간 합의를 통해 상호 동의가 이루어진 상태에서 거래가 이루어진 경우 우호적 M&A로 일반적인 M&A 유형에 해당된다. 반면, 상호 간 원만한 합의가 이루어지지 않은 경우를 적대적 M&A라고 하는데, 상대의 동의없이 시장 매수, 공개매수, 위임장 쟁탈 등의 방법으로 거래가 강행된 경우⁹⁶⁾이다. 틱스 창업기업의 M&A의 사례(15개사)의 경우 우호적 M&A 유형(합병, 영업 양수, 자산 양수도 등)에 해당된다.

M&A 유형과 목적을 고려하였을 때, 15개사의 M&A 유형은 합병(흡수합병), 지분 인수, 기술·인력 인수 유형으로 나타났다. 우선, 흡수합병·서비스 편입 유형의 경우 플랫폼 대기업이 인수기업으로서 슈퍼앱 전략 추진을 목적으로 오늘의픽업(2020년 설립), 파킹스퀘어(2013년 설립), 엔트리교육연구소(2013년 설립)를 인수한 것으로 나타났다. 피인수기업 3개사 모두 정보통신업이었으며, 이들이 제공하던 서비스가 종료 후 인수기업의 플랫폼에 흡수되어 서비스가 통합되어 제공되고 있다. 이러한 유형은 인수기업이 고객 풀을 확대하고 서비스 라인업을 확충함으로써 비즈니스 모델을 다각화하여 시장 경쟁력 우위를 점하고자 할 때 나타난다.

지분인수·경영권 확보 유형의 경우 업력 3년 이하의 틱스 창업기업에서 가장 빈도 높게 나타난 M&A 유형으로서 인수기업이 중견기업 혹은 상장사로 나타났다. 인수기업이 포트폴리오 보강을 목적으로 피인수기업의 지분 및 경영권을 인수하여 인수기업의 자본과 인프라를 활용하여 R&D 투자 확대를 통해 신제품 및 서비스 라인업을 확대하고 글로벌 시장으로 진출한다. 피인수기업은 제조업, 전문, 과학 및 기술 서비스업, 정보통신업으로 나타났으며, 제조업의 경우 의료와 정보통신 분야로, 전문, 과학

96) Star & Partners(2023. 8. 1.), 「M&A 뜻과 인수합병의 종류/유형 총정리」, <https://bully.kr/3j97ndC>(검색일: 2025. 9. 8.)

및 기술 서비스업은 의학 및 약학 연구개발 분야로 나타났다. 즉, 중견기업 혹은 상장 기업은 자사의 포트폴리오를 보강함으로써 기업 내실을 강화하기 위해 의료와 정보통신 분야의 초기 창업기업의 지분 및 경영권을 인수한다는 특징을 보인다.

기술·인력 인수 내재화 유형의 경우 초기 창업기업의 우수한 기술과 인력을 직접 인수함으로써 기술개발의 외부 의존도를 축소하여 기업 운영의 안정성을 확보하고, 인수한 우수 기술·인력 기반으로 제품·서비스 고도화 및 품질 향상을 목적으로 추진한다. 피인수기업 3개사는 IoT 하드웨어 분야와 적외선 이미지 센서 개발 분야 제조업과 바이오 및 의료 분야의 정보통신업으로 나타났다.

<표 3-41> M&A 유형·목적별 틱스 창업기업의 사례 분석

구분	주요 내용	BM 고도화 방향	성과	사례
흡수합병·서비스 편입 유형	기존의 대기업 플랫폼에 흡수하여 서비스를 통합	시장 확장 및 수수료·광고·데이터 기반의 BM 다층화	브랜드·서비스 종료 후 슈퍼앱으로 통합하여 고객 확보 및 결제·운영 체계 표준화	오늘의픽업 파킹스퀘어 엔트리교육연구소
지분인수·경영권 확보 유형	상장사 및 중견기업이 지분 혹은 경영권을 인수하여 포트폴리오를 보강	인수기업의 자본 및 인프라 활용을 통해 피인수기업의 안정성을 확보하는 등 기업의 내실 강화	R&D 투자를 통한 신제품 확대 및 글로벌 시장 진출	유스필 온코태그디아그노스틱 큐로진생명과학 옵텔라 아바티 이웃벤처 비닷두 레드스톤소프트 키즈노트
기술 및 인력 인수·내재화 유형	피인수기업의 핵심 기술 및 인력을 인수기업이 직접 흡수하여 내재화	핵심 기술 내재화를 통한 아이템 고도화	기술의 외부 의존도 감소를 통한 운영 안정성 및 제품·서비스 품질 향상	바이시큐 시라우스 아티큐

주: M&A 정보 미공개 4개사(더널리, 튜터링, 원키, 에픽) 및 파트너십을 체결한 1개사(플래튼) 제외
자료: 연구자 작성

2) 인수기업 유형별 틱스 창업기업의 M&A 분석

업력 3년 이하의 틱스 창업기업을 인수한 인수기업의 유형별로 M&A 사례를 분석한 결과, 인수기업의 유형은 크게 대기업, 국내 비상장사와 상장사, 외국계 기업으로 분류된다. 우선, 대기업이 인수기업인 경우 플랫폼·IT 기반의 대기업이 슈퍼앱 전략 강화 및 수익 모델 다각화 집중을 목적으로 M&A를 추진하였다. M&A를 통해 피인수기업의 우수한 기술 및 인력을 흡수함으로써 기존 비즈니스 모델에서 세부적인 서비

스 다각화를 추진하고, 피인수기업의 기존 고객 확보를 토대로 시장을 확대하였다. 이는 앞서 분석한 흡수합병·서비스 편입 유형과 유사한 특징을 보인다. 둘째, 국내 비상장기업이 인수기업인 경우 피인수기업의 우수한 기술과 인력 및 조직을 흡수함으로써 인수기업의 내실 강화와 아이템 고도화를 추진하였다. 즉, 지분인수·기술 내재화 유형으로서 외부 기술 의존도를 낮추고 피인수기업의 기술과 인력을 내재화함으로써 경쟁력을 강화한다는 특징을 보인다. 셋째, 국내 상장기업이 인수기업인 경우 지분인수·경영권 확보를 통해 제조·유통망 및 연구개발을 통합함으로써 제품 포트폴리오를 확대하여 시장 경쟁력을 확보하였다. 넷째, 외국계 기업이 인수기업인 경우 국내 초기 창업기업을 자회사로 편입시켜 글로벌 공급망을 확장하고 고객풀을 확대했다. 이를 통해 확보한 안정적인 글로벌 네트워크를 기반으로 신시장 진출을 추진하였다.

종합하였을 때, 공통적으로 M&A를 통해 인수기업은 신성장 동력 확보 및 포트폴리오 보강을 통해 시장 확대와 경쟁력 확보가 가능하였으며, 피인수기업의 입장에서는 단순히 M&A를 엑시트(Exit)의 수단으로 활용하는 것에 그치는 것이 아닌 각 기업의 비즈니스 모델을 고도화 및 확장함으로써 초기 창업기업이 가진 한계를 극복한다.

〈표 3-42〉 인수기업 유형별 틱스 창업기업의 사례 분석

구분	주요 내용	BM 고도화 방향	M&A 유형	사례
대기업	플랫폼·IT 기반 대기업의 슈퍼앱 전략 강화 및 수익 모델 다각화를 통해 스타트업의 고객풀 확보 및 트래픽 확대, 외부 기술 의존도 축소	기존 BM에서 세부 서비스를 다각화함으로써 고객 확보 및 시장 확장	흡수합병·서비스 편입 유형	오늘의픽업 파킹스퀘어 키즈노트 엔트리교육연구소 비닷두 아바티
국내 비상장 기업	피인수기업의 조직 및 기술 흡수를 통한 운영 효율성 제고	인수기업과 피인수기업 간 시너지 확대와 내실 강화 및 아이템 고도화를 통한 기업 규모 확대	지분인수·기술 내재화 유형	바이시큐 이웃벤처 아티큐
국내 상장 기업	R&D 투자 및 제조·유통망 결합	제품 포트폴리오 확대와 기업 간 자본 및 인프라 활용성 제고	지분인수·경영권 확보 유형	유스필 온코태그디아그노스틱 큐로진생명과학 레드스톤소프트 시리우스
외국계 기업	글로벌 공급망 및 고객풀 확대를 통한 해외 시장 진출 가속	안정적인 글로벌 네트워크 확보 및 신시장 진출	지분인수·자회사 편입 유형	옵텔라

주: M&A 정보 미공개 4개사(더널리, 튜터링, 원키, 에픽) 및 파트너십을 체결한 1개사(플래톤) 제외
자료: 연구자 작성

3) 틱스 창업기업의 M&A 우수 사례 분석

앞서 초기 창업단계에서 M&A된 틱스 창업기업 15개사의 M&A 사례를 M&A 유형·목적별, 인수기업의 유형별로 분석하였다. 의료·바이오, IT 분야를 중심으로 틱스 창업기업이 초기 창업기업 단계에서 인수되었다. 일부 틱스 창업기업은 보유한 기술력을 통해 유망 기업으로서 인정받아 인큐베이팅 지원을 받고 성장하여 인수기업의 슈퍼업 전략으로 인수되기도 하였다. 또한, 인수기업이 기업 내실을 강화하고 자사 포트폴리오를 강화하기 위한 목적으로 지분 인수를 하는 경우도 나타났으며, 피인수기업의 우수한 기술과 인력을 흡수하여 기술의 외부 의존도를 낮추고 자체 연구개발을 수행하며 기업 운영의 안정성을 확보하기도 하였다. 이처럼 M&A 추진 목적도 인수기업의 전략으로서 다양하게 나타난 것과 같이 인수기업의 유형도 대기업, 국내 상장 및 비상장기업, 그리고 외국계기업까지 다양하게 나타났다.

피인수기업의 M&A 전략은 단순히 투자금 회수 전략으로 그치는 것이 아닌, 스스로 지닌 한계를 극복하고 창업 초기부터 목표로 한 나스닥 상장이라는 목표 달성의 패거리를 이룰 수 있을 뿐만 아니라, 더 큰 규모의 기업에 흡수되어 쌓은 경험을 자양분 삼아 연쇄창업을 하기도 하였다. 또한, M&A 후 기존에 제공하였던 서비스를 고도화하여 지속적으로 제공할 수 있었으며, 자회사를 함께 성장시켜 나갈 수 있었다.

이에, 기술 기반으로 한 초기 창업기업에게 나타나는 성공적인 M&A 사례를 인수기업의 유형과 M&A 유형 및 목적을 고려하여 각 유형별로 사례를 심층 분석하고자 한다.

〈표 3-43〉 설립 후 3년 이하 시기에 피인수된 틱스 창업기업 현황

피인수기업 (틱스 창업기업)	인수기업	인수기업 유형	M&A 유형·목적
엔트리교육연구소	네이버	대기업	흡수합병·서비스 편입 유형
바이시큐	나인투원	국내 비상장기업	기술 및 인력 인수·내재화 유형
레드스톤소프트	지니언스	국내 상장기업	지분인수·경영권 확보 유형
옵텔라	코세미 테크놀로지	외국계기업	지분인수·경영권 확보 유형

주: 사례에 대한 자세한 내용은 [부록 2] 참고
 자료: 연구자 작성

제4장 | 혁신형 기업 사례 연구

4장에서는 국내·외 주요 혁신형 기업의 R&D 활동 변화를 포착하고, 기업의 유기적 성장과 비유기적 성장 과정을 심층 인터뷰하였다. 분석대상은 기업의 성장단계를 우선 고려하여, 창업단계, 성장단계, 성숙단계를 나누고, 기업 규모와 타겟 시장이 반영될 수 있는 사례를 1차 선별하였다. 각 사에 공통적으로 질문한 설문 내용은 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> 사례 기업 공통 질문지

구분	내용
기업 개요	• 일반현황: 업종, 주력 제품 및 서비스, 주요 주주(투자자) • 기업연혁: 설립후 성장과정에서 인수합병(M&A) 등 기업결합 여부 및 목적 등 • 핵심인재: 창업자 및 현재 대표와 이들의 경력 등 • 주력시장: 수출 여부 및 타겟 국가, B2B-B2C-B2G 등 • Exit계획: IPO, M&A, 비상장 등의 계획과 이유
기업의 R&D 활동	• R&D 자원: R&D 투자 규모, R&D 집약도, 연구원 1인 당 R&D 투자 규모, 연구원 수, 연구개발인력 비중, 연구기자재 수, 무형자산 구입비용 • 혁신활동: 기업연구소 업력, 전임 연구기관장 비중, 고급 연구인력 비중, 교육훈련비 비중, 자체부담 R&D 투자 비중, 정부 R&D 지원 비중 • 혁신산출: 혁신분야에 대한 투자 비중, 국내외 출원등록 특허 건수, 해외출원국가 수, 피 인용특허 건수, 신기술/신제품 인증 실적 • 혁신성과: 우수 산업기술인/엔지니어 수상 실적, 매출액, 매출성장률, 영업이익률, 연구원 증가율, R&D 투자액 증가율
R&D 조직구조와 핵심인력	• R&D 조직도 • R&D 인력 정의, 규모, 역할 • 핵심인재 분류와 관리 방안
최근 혁신 활동 변화	• 혁신을 위해 R&D를 수행하는가 • R&D 활동은 어떻게 변화해왔는가 • 핵심인력 유지 및 유치를 위해 어떠한 노력을 했는가

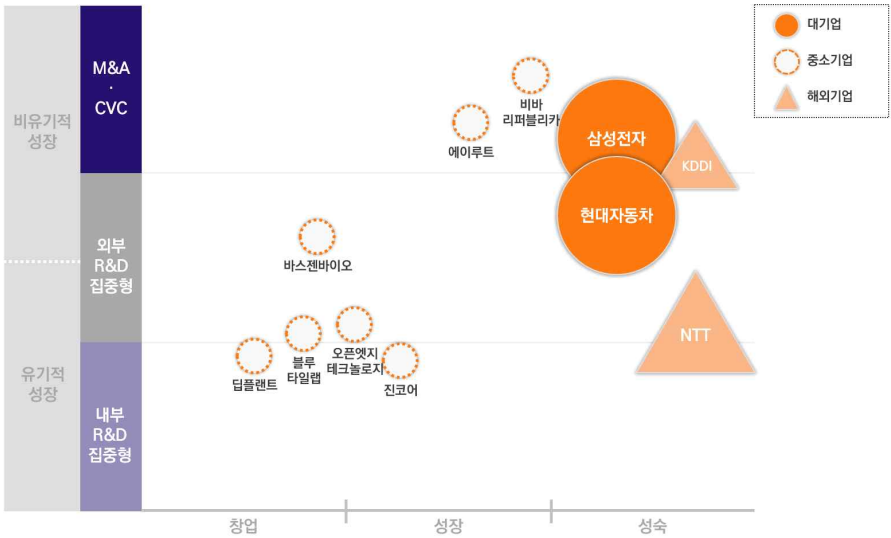
자료: 연구자 작성

많은 기업을 접촉하고 인터뷰하였으나, 인터뷰를 거절하거나 익명을 요구하는 기업의 사례는 제외하여 4장에서 제시한 기업 사례는 총 11개사이다. 그 중 중소기업은 7개사이며, 오픈엠티테크놀로지, 비바리퍼블리카, 바스젠바이오, 에이루트, 딥플랜트,

블루타일랩과 진코어이다. 이들은 내부 기술개발을 통한 유기적 성장에서 출발하여, 점차 외부 협력 및 개방형 혁신으로 확장되는 경향을 보였다.

대기업은 삼성전자와 현대자동차, 해외 기업으로 일본의 NTT 그룹과 KDDI를 조사하였으며, 내부 역량 강화와 외부 혁신 내재화를 병행하며 글로벌 시장 불확실성 속에서도 지속가능한 회복탄력성(resilience)을 확보하고 있다.

[그림 4-1] 사례 분석 기업의 유형화



자료: 연구자 작성

이러한 분석을 통해, 기업의 성장 전략은 ‘내부 R&D → 외부 협력 → M&A·CVC’로 이어지는 연속적 진화 경로를 보이며, 이는 정책적으로 유기적·비유기적 성장을 아우르는 통합형 R&D 지원체계 구축의 근거로 활용하고자 하였다.

제1절 국내 중소기업 사례

1. 데이터 기반 고부가가치형 기업

가. 오픈엣지테크놀로지 - 칩설계 IP 기반 BM 및 특화 기술력 향상 전략

<표 4-2> 오픈엣지테크놀로지 기업 개요

회사명	오픈엣지테크놀로지(주)	기업구분	중소기업
창업가/대표자	이성현	설립일	2017년 12월
업종	시스템·응용 SW 개발 및 공급업	매출액	153억(2024년 연결 기준)
종업원	101명(2025년 2월 기준)	주요제품	AI반도체 설계 IP 솔루션
누적투자유치	813.5억 원 이상(2022년 IPO)	홈페이지	https://www.openedges.com

자료: 혁신의 숲, 오픈엣지테크놀로지(2025. 3. 20.)

오픈엣지테크놀로지는 AI 기술을 자율주행 자동차, 보안카메라 등과 같은 엣지(Edge) 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP(지식재산권) 기술을 개발하는 기업이다. 서버와는 달리 소비전력 및 공간 측면에서 제약이 큰 엣지 환경에 적합한 혁신적인 메모리시스템 솔루션을 제공하여, NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)의 성능을 획기적으로 향상시킨다. 오픈엣지테크놀로지는 현재 OMC™(DDR Memory Controller), OIC™(On-Chip Interconnect), OPHY™(DDR PHY)로 구성된 토털 메모리시스템 솔루션 IP ‘ORBIT™’과 현재 자율주행 차량에 필요한 NPU 관련 IP ‘ENLIGHT™’를 개발·공급하고 있다(김영환 외, 2024).⁹⁷⁾

삼성전자에서 모바일 AP ‘엑시노스’를 개발하고 있던 이성현 대표는 영국 ARM이나 미국 시놉시스 등으로부터 주요 IP를 값비싼 로열티를 주고 구입하면서 국내의 기술력을 갖춘 IP 기업의 필요성을 실감하고 2017년 오픈엣지테크놀로지를 설립한다(김영환 외, 2024). AI반도체 설계 기업과는 달리 IP 기업으로서 라이선스 및 로열티 매출이 상대적으로 빠르게 발생하면서 2023년 기준 196억 원의 매출을 기록하였으며, 위벤처스, 스톤브릿지벤처스, 현대차증권 등으로부터 Series A~C 단계의 투자를

97) 오픈엣지테크놀로지(2024. 3. 21.), 「사업보고서(2023. 12.)」.

거쳐 2022년 9월 코스닥 시장 상장에 성공하여(김영환 외, 2024), 3,000억 원 가량의 기업가치를 인정받고 있다.⁹⁸⁾

1) 틈새시장 공략 - NPU와 메모리시스템 통합 IP 솔루션

오픈엠티테크놀로지는 NPU IP, On-chip Interconnect IP, Memory Interface IP로 파편화된 IP 시장에서, 세 가지 기술을 통합한 AI Platform IP Solution 제품을 통해, 엣지 환경의 고성능·고집적 인공지능 시스템반도체에서 필요한 시스템 수준의 인공지능 컴퓨팅 솔루션을 공급하기 위해 노력하고 있다(김영환 외, 2024).

<표 4-3> 오픈엠티테크놀로지의 주요 IP 제품 포트폴리오

구분	IP 명칭	제품 설명
ORBIT™ (Total Memory System Solution IP)	OMC™ (DDR Memory Controller)	Memory Controller는 DRAM에 효율적으로 접근할 수 있도록 DRAM Command를 스케줄링하고, DRAM 데이터의 안정성을 보장하기 위한 기능들을 지원하는 역할을 수행
	OIC™ (On-Chip Interconnect)	On-chip Interconnect는 시스템반도체 SoC 안에서 Manager IP와 Subordinate IP를 연결하고, IP 간에 주고받는 데이터를 전달하는 Backbone 역할. SoC 안의 많은 IP들이 DRAM Memory의 데이터를 읽고 쓰기 위해 서로 경쟁할 수 있으며, On-chip Interconnect는 IP 간의 데이터 전달의 시간 지연을 최소화하고, 전송 효율을 최대로 하는 것이 가장 중요한 기능
	OPHY™ (DDR PHY)	DDR PHY는 DRAM과 연결되어 Memory Controller가 고속 동작이 가능하도록 하는 IP. PHY는 고속(최대 16Gbps)으로 데이터를 주고받도록 하기 위해서 Clock Generation 및 Clock 과 Data Timing 관계를 조정하는 기능을 수행
AI Platform IP Solution for Edge Computing	ENLIGHT™ (Neural Processing Unit)	NPU는 공통적으로 대부분 곱셈과 덧셈과 같은 단순한 연산으로 구성되며 기존의 알고리즘에 비해 처리에 필요한 연산량과 데이터량이 매우 크다는 특징이 있음

자료: 김영환 외(2024), 오픈엠티테크놀로지(2024. 3. 21.), p. 13.

ORBIT™은 스케줄링 알고리즘에 따라 SoC와 DRAM 간 고속 데이터 통신을 제어하는 OMC™(DDR Memory Controller), SoC 내 데이터 이동 통로인 OIC™(On-Chip Interconnect), SoC와 DRAM 간 고속 데이터 전송을 위한 OPHY™(DDR PHY)로 구성되어 있다(김영환 외, 2024). 또한 ENLIGHT™은 다양한 NPU IP 제품 세대를 통칭하는 브랜드이며, ORBIT™과 통합하여 활용할 경우 최적의 시너지를 낼 수 있도록 설계한 AI 엣지 반도체를 개발하는데 최적화된 솔루션이다(김영환 외, 2024).⁹⁹⁾

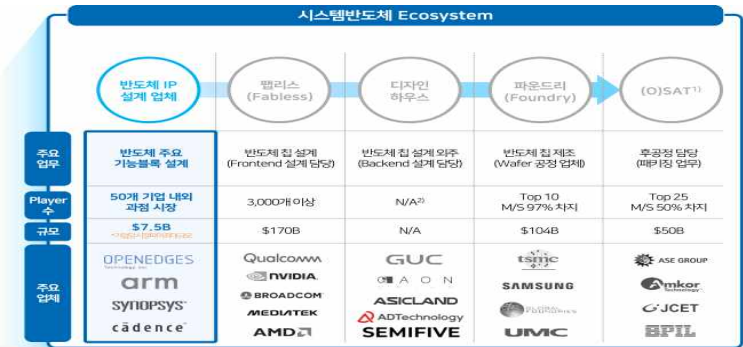
98) 혁신의 숲 홈페이지; 네이버 검색 결과 - 오픈엣지 주가(2025. 4. 14. 기준)

오픈엠티테크놀로지의 큰 강점은 데이터센터 서버용이 아닌, 자원이 제약된 엣지 환경 아래 NPU와 메모리시스템 최적화가 필수적인 ‘Data Intensive Computing’에 특화된 IP를 보유하고 있다는 점이다(김영환 외, 2024). AI반도체의 핵심인 NPU와 DRAM의 병목현상으로 인한 성능 격차를 줄이기 위한 노력은 지속될 것이기에, 토탈 메모리시스템 솔루션 IP와 NPU IP가 결합된 ‘AI Platform IP Solution for Edge Computing’ 전략은 AI반도체 IP 시장에서의 틈새 시장을 점유하는데 매우 유리한 환경으로 판단된다(김영환 외, 2024).¹⁰⁰⁾

2) 안정적 사업모델 - 반도체 IP 설계 비즈니스

반도체 IP는 CPU, GPU, NPU 등 SoC(System on Chip)에 들어가는 사전적으로 설계 및 검증된 기능 블록을 의미하는 것으로 팹리스(Fabless) 업체의 SoC 반도체의 개발 기간 단축과 비용 절감을 가져와 칩의 개발 실패 위험을 경감시키는 매우 높은 수준의 설계 기술력을 요한다. 따라서 반도체 IP 기업은 팹리스-디자인하우스-파운드리-OSAT로 이어지는 시스템반도체 생태계의 가장 앞단에 위치하면서, 전세계적으로 ARM, Synopsys, Cadence 등을 포함한 10여 개의 주요 기업이 경쟁하는 과점 시장이다. 이러한 과점의 이유는 새로운 IP가 도입된 후 문제가 발생할 때 팹리스와 같은 고객사가 감당하는 손실이 이익에 비해 막대하게 크기 때문에 검증된 IP를 선호하기 때문이다.

[그림 4-2] 시스템반도체 생태계에서의 IP 설계 기업의 포지셔닝



* 주1) (Outsourced) Semiconductor Assembly and Test; 반도체 패키징 및 테스트 업체로 패키징 공정 이후 후공정 담당
주2) Design House 시장은 공신력 있는 시장 규모 데이터 부재

자료: 오픈엠티테크놀로지(2024), 「오픈엠티테크놀로지 Investor Relations 2024」, p. 9

99) 오픈엠티테크놀로지(2024. 3. 21.), 「사업보고서(2023. 12.)」.

100) 오픈엠티테크놀로지(2024), 「오픈엠티테크놀로지 Investor Relations 2024」, p. 14.

오픈엠티테크놀로지와 같은 반도체 IP 기업은 주로 팹리스 혹은 파운드리로 수요로 매출을 인식한다. 통상 2년 가량 걸리는 칩 개발 과정에서 IP 기업은 1차로 개발 시작 시에 라이선스 매출을 인식하고, 2차로 칩이 판매되면 로열티 매출을 거두게 된다. 로열티 매출은 칩 판매 시 개당 정액 또는 정률 방식으로 산정한다.¹⁰¹⁾ 따라서 칩 개발과 양산의 시차를 고려하면 업력이 오래될수록 로열티 매출 비중이 높다.¹⁰²⁾ 즉, 일단 검증된 IP로 안정적인 칩 생산에 기여한다면, 라이선스 매출에 비해 로열티 매출의 비중이 크게 높아지며, 비용 발생 없이 추가적인 수익을 거둘 수 있다.

[그림 4-3] 오픈엠티테크놀로지의 반도체 IP 사업의 수익구조



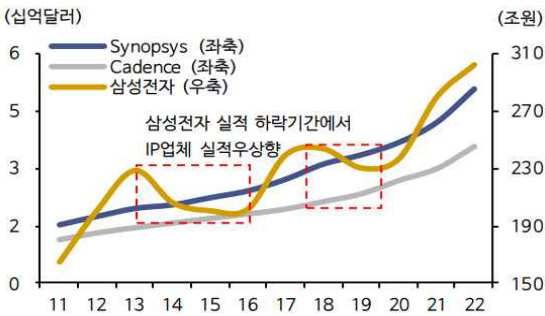
자료: 오픈엠티테크놀로지(2024), 「오픈엠티테크놀로지 Investor Relations 2024」, p. 5

따라서 전자, 자동차 등 전방산업에서의 반도체 수요에 따라 매출에 극심한 변동이 발생하는 팹리스 기업 및 반도체 주요 제조 공정의 소재, 부품, 장비 회사들과 달리, 반도체 IP 기업은 칩 제조가 아닌 설계 단계에서 매출을 인식하기 때문에 상대적으로 안정적인 매출 곡선을 그린다. 특히 반도체 IP 기업은 팹리스의 칩 개발이 많을수록, 좁은 선평의 선단공정으로 나아갈수록 필요한 IP 수요가 증대되면서 실적이 올라간다.

101) 허성규(2023. 9. 14.), 「반도체 IP - 성장의 필요조건」, 『반도체IP 투자포인트』, 신한투자증권, p. 12.

102) 반도체 IP 시장점유율 1위인 ARM의 로열티 매출액 비중은 130~180%인데 반해, 시장점유율 3위인 Cadence는 로열티 매출액 비중이 18~23% 수준(허성규(2023. 9. 14.), p. 12.)

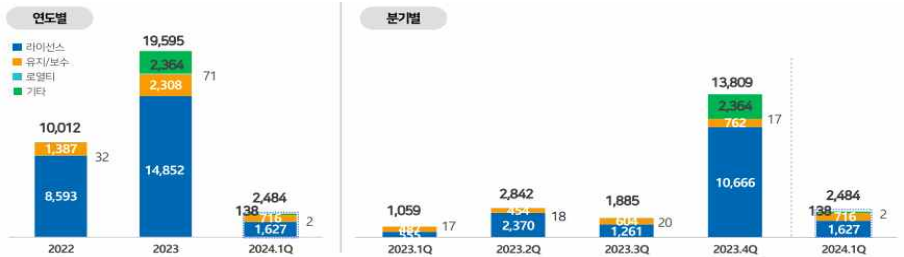
[그림 4-4] 팹리스-IP 기업 매출액 추이 비교



자료: 허성규(2023. 9. 14.), 「반도체 IP - 성장의 필요조건」, p. 14

오픈엠티테크놀로지의 경우 라이선스 매출이 가장 크며, 기 체결 라이선스 계약 중 지속적인 기술지원을 통한 유지보수 매출이 그 다음을 차지한다. 로열티의 경우 아직 본격적인 칩 생산 단계까지 이르지 못해 상대적으로 비중이 낮으나, 향후 본격적인 칩 생산 단계에 이르면 로열티 매출의 비중이 크게 증가할 것으로 기대된다.

[그림 4-5] 오픈엠티테크놀로지의 매출액 세부 구성 비율



자료: 오픈엠티테크놀로지(2024), 「오픈엠티테크놀로지 Investor Relations 2024」, p. 22

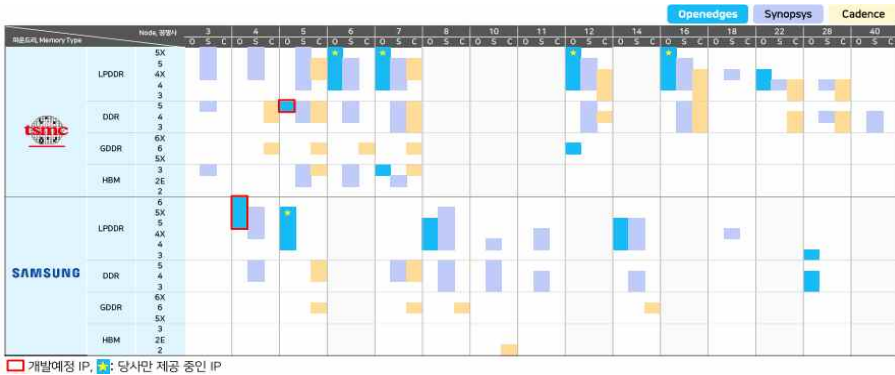
3) 팹리스 공정과 연계된 IP 개발의 협력과 경쟁 전략

오픈엠티테크놀로지와 같은 반도체 IP 기업은 팹리스의 선풍 감소에 따른 최선단 공정 중심의 기술개발 계획을 수립하고 상대적인 시장경쟁력을 확보하고자 노력한다. 선풍 변화에 따른 새로운 공정에 적합한 IP 개발에 팹리스의 공정 일정과 동기화가 필요하기 때문이다.

특히 DDR PHY IP에 있어서 세계 선도기업인 Synopsys와 Cadence는 TSMC의 5나노 이하 선단 공정에 집중하고 있어, 상대적으로 5나노 이상의 IP 시장에서 경쟁력이 있으며, 특히 다수의 공정에서 LPDDR5X/5 용 PHY IP는 주요 IP Vendor들 중 유일하게 개발하여 고객에게 제공 중이다(김영환 외, 2024). 특히 2024년에는 삼성 파운드리 4nm, TSMC 5nm 공정용 PHY IP 개발을 통해 선단 공정 관련된 IP 강화 및 고객사 풀의 확대를 예상하고 있다(김영환 외, 2024). 즉, 글로벌 경쟁사가 커버하지 못하는 영역에서 역량을 집중하여 시장점유율을 확대하는 전략을 수립하고 있다.

오픈엠티테크놀로지는 삼성전자 출신인 이성현 대표의 이력으로 인해 TSMC보다 삼성 파운드리와의 협력 관계를 먼저 구축했으며, 삼성 SAFE™(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 프로그램의 참여기업으로도 등록되어 있다. 삼성 파운드리는 SAFE™를 통해 생태계 파트너, 고객과 긴밀한 협력 관계를 형성하여 공정 설계 키트(PDK), 설계 방법론(DM)을 따르는 레퍼런스 플로우, 설계자산(IP)과 설계 지원을 포함한 인증된 핵심 설계 구성 요소를 기반으로 경쟁력 있고 강력한 단일 칩 체제(SoC) 설계를 제공하기 위해 노력하고 있다. 다만 오픈엠티테크놀로지는 삼성 파운드리 뿐만 아니라 AI반도체 분야에서의 높은 시장점유율을 보유하고 있는 TSMC와의 협력관계도 강화하면서 IP 고객사의 다변화 및 매출 증대를 위해 노력하고 있다.¹⁰³⁾

[그림 4-6] 오픈엠티테크놀로지의 DDR PHY IP 경쟁 현황



자료: 오픈엠티테크놀로지(2024), 「오픈엠티테크놀로지 Investor Relations 2024」, p. 16

103) 삼성 파운드리 SAFETM 홈페이지, <https://semiconductor.samsung.com/kr/foundry/safe>

나. 바스젠바이오 - 제약 대기업-연구기관과의 공동 신약개발 R&D

<표 4-4> 바스젠바이오 기업 개요

회사명	(주)바스젠바이오	기업구분	중소기업
창업가/대표자	김호, 장일태 공동창업/공동대표	설립일	2018년 4월
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	매출액	5.1억 원(2024년 개별 기준)
종업원	8명(2025년 4월 기준)	주요제품	유전체 코호트 데이터 기반 AI 신약개발 솔루션
누적투자유치	90억 원	홈페이지	https://www.basgenbio.com/kr/

자료: 혁신의 숲, 바스젠바이오 홈페이지, <https://www.basgenbio.com/kr/>(검색일: 2025. 5. 18.)

바스젠바이오는 세상에 존재하는 모든 질병의 원인을 찾고 이를 기반으로 치료제를 개발하고자 지난 2018년 (주)투비코라는 이름으로 김호와 장일태 두 사람이 공동 창업한 빅데이터·AI 기반 신약개발 기업이다. 사명에서의 ‘BAS’는 ‘Beyond Association and Significance’의 약어로 연관성과 의미를 해석하는 것을 넘어서 그 이상의 것을 바라봐야 한다는 뜻으로 바이오 빅데이터 분석에 기반한 치료의 실질적 가치를 창출하겠다는 강력한 의지가 담겨 있다.¹⁰⁴⁾

바스젠바이오는 77만여 명의 글로벌 유전체 코호트 데이터를 기반으로 혁신 신약(First-in-Class, FIC)을 위한 이상적인 신규 타겟(Ideal Novel Target, INTa)을 발굴하는 신약개발 솔루션 ‘딥시티(DEEPCT: DEEP learning based Clinical Trials)’와 질병 발생까지의 시간 개념이 포함된 바이오마커 발굴 솔루션 ‘TLBM(Time-Labeled BioMarker)’을 개발하여 사업화 단계에 있다.¹⁰⁵⁾

바스젠바이오는 AI로 신약 ‘개발’에 집중하는 다른 제약·바이오 업체와 달리 ‘질병 발생 원인 및 연관성 분석’에 방점을 두고 있다.¹⁰⁶⁾ 따라서 제약·바이오 대기업과의 협업 프로젝트를 통해 유전체 분석 및 바이오마커 개발, 신약 후보물질 발굴과 효능 검증 등을 위한 공동 연구를 수행한다. 바스젠바이오가 직접 임상 단계로 넘어가지

104) MTN뉴스(2023. 7. 8.), 「[파워인터뷰 화제시] 김호 바스젠바이오 대표 “일기예보처럼 언제 질병에 걸릴지 알 수 있다”」, <https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023071810233086844>(검색일: 2025. 5. 18.)

105) MTN뉴스(2023. 12. 13.), 「바스젠바이오, 신약개발 가속화 솔루션으로 슈퍼스타트 인큐베이터 2기 선정」, <https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023121316314213211>(검색일: 2025. 5. 18.)

106) 이데일리(2023. 8. 9.), 「김호 바스젠바이오 대표 “유전자 데이터 70만명 확보, 기술이전 집중할 것”」, <https://shorturl.at/KRVUx>(검색일: 2025. 5. 18.)

않고 임상 전 단계에서 발굴한 신규 타깃을 기술이전하는 방식으로, 기존 신약개발 기업처럼 직접 신약을 개발해 임상까지 진행하는 장기 사업모델과는 차별화된 오픈 이노베이션 방식의 연구개발 기반 사업모델이라 할 수 있다.¹⁰⁷⁾

1) 바이오뱅크 기반 코호트 데이터 베이스 플랫폼 구축

바스젠바이오의 사업 경쟁력의 핵심 중 하나는 바로 바이오뱅크 기반 데이터베이스이다. 바이오뱅크란 인체에서 채취한 생체 시료를 보관하는 것을 의미하는데 주로 혈액이나 조직을 영하 80도에서 냉동 보관하는 형태를 말한다. 바스젠바이오는 2005년부터 연세의료원, 주요 대학병원, 검진센터 등 다양한 의료기관에서 수집한 15만 6천여 명의 혈액 기반 바이오뱅크(K-Biobank) 데이터 독점 사용권을 가지고 있으며, 더불어 UK Biobank(50만 명 이상), TCGA(1만 명 이상), ADNI(2천 명 이상) 등 글로벌 바이오뱅크를 포함하여 총 73만여 명의 바이오뱅크 데이터를 보유하고 있다.¹⁰⁸⁾

하지만 바스젠바이오의 경쟁력은 단순히 바이오뱅크 데이터 보유에서 그치는 것이 아니라 바이오뱅크에서 여러 검사를 통해 다양한 생물학적 정보들을 구축하는 멀티오믹스 데이터(Multi-Omics Data) 확보에 있다. 유전적 정보(Genomics), 대사체 정보(Metabolomics), 단백질체 정보(Protemics), 공간전사체 정보(Transcriptomics), 미생물 정보(Microbiome) 등이 바로 멀티오믹스 데이터의 유형이다.¹⁰⁹⁾

특히 K-Biobank의 15만 6천여 명 중 9만여 명에 대해서는 유전자 검사를 진행하여 인간의 생명체 설계도에 해당하는 유전자 정보를 보유하고 있으며, 2년마다 한 번씩 국가 검진을 받는 참여자들의 건강 정보를 공공 빅데이터 센터와 연계하여 추적하고 있다. 또한 그들의 일상생활 정보 역시 정부 공공 빅데이터를 통해 추적함으로써 생체 시료를 기증한 사람들의 집단을 질병 발생 전부터 발생 원인, 치료 경과, 나아가 사망까지 추적 관찰하는 코호트 데이터를 구축할 수 있었다.¹¹⁰⁾

107) 바이오타임즈(2024. 7. 19.), 「[인터뷰] 바스젠바이오, 15만 6,000명의 바이오뱅크 데이터로 혁신신약 타깃 발굴...임상시험 성공률↑」, <https://shorturl.at/1Ohn5>(검색일: 2025. 5. 18.)

108) 바스젠바이오 홈페이지, <https://www.basgenbio.com/kr>(검색일: 2025. 5. 18.)

109) 상동

110) 디지털투데이(2025. 2. 26.), 「바스젠바이오, 신약 개발 AI 기술 '딥시티' 개발」, <https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=555028>(검색일: 2025. 5. 18.)

즉, 바스젠바이오는 바이오뱅크에서 구축된 멀티오믹스 데이터로 이루어진 코호트 데이터를 통해 질병의 원인을 규명하고, 이를 치료제 개발에 활용하는 기업이며, 바스젠바이오가 구축한 COCD 플랫폼은 클리닉 오믹스 코호트 데이터(Clinico-Omics Cohort Database)의 약어로, 임상 정보와 오믹스 정보를 포함한 데이터가 통합된 플랫폼을 의미한다. 이러한 플랫폼은 진료나 치료 정보를 기록함과 동시에 시계열적인 추적 관찰을 통하여 환자 개인의 건강 상태를 지속적으로 추적함으로써 질병 예측을 위한 알고리즘 개발이나 약물의 효과 등 치료 방법의 개발에 활용될 수 있다.¹¹¹⁾

2) AI 신약개발 플랫폼 ‘딥시티(DEEPCT)’ 개발

바이오뱅크 기반 멀티오믹스 코호트 데이터베이스인 COCD 플랫폼과 함께 바스젠바이오의 또 하나의 혁신 솔루션은 바로 질병 발생과 가장 밀접한 연관이 있는 타겟 단백질을 발굴하여 신속한 약물 개발을 위한 최적화된 분석을 수행하도록 돕는 신약 개발 인공지능 기술인 ‘딥시티’이다. 딥시티는 멀티 오믹스 임상 코호트 데이터를 기반으로 신규 타겟을 발굴하고, 신규 타겟 유전자의 우선순위를 부여한 뒤 타겟 우선순위를 기반으로 약물개발 성공 가능성(약물화 가능성 포함)을 종합적으로 평가한다.¹¹²⁾ 임상시험은 실제 환자에게 아직 검증되지 않은 약물을 투여하는 것으로 매우 위험성이 높다. 바스젠바이오는 앞서 언급한 멀티오믹스 코호트 데이터를 활용하여 임상시험 이전에 가상의 환자에게 약물을 투여함으로써 효과를 예측하고, 부작용이 발생할 경우 다른 방식의 약물 투여나 복합제 개발을 통해서 부작용이 없는 치료 방법을 탐색하도록 돕는 역할을 한다.¹¹³⁾

111) MTN뉴스(2023. 7. 8.), 「[파워인터뷰 화제시] 김호 바스젠바이오 대표 “일기예보처럼 언제 질병에 걸릴지 알 수 있다”」, <https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023071810233086844>(검색일: 2025. 5. 18.)

112) 디지털투데이(2025. 2. 26.), 「바스젠바이오, 신약 개발 AI 기술 ‘딥시티’ 개발」, <https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=555028>(검색일: 2025. 5. 18.)

113) MTN뉴스(2023. 7. 8.), 「[파워인터뷰 화제시] 김호 바스젠바이오 대표 “일기예보처럼 언제 질병에 걸릴지 알 수 있다”」, <https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023071810233086844>(검색일: 2025. 5. 18.)

[그림 4-7] 바스젠바이오의 약물 개발을 위한 타겟 발굴 프로세스



자료: 바스젠바이오 홈페이지, <https://www.basgenbio.com/kr>(검색일: 2025. 5. 18.)

바스젠바이오의 이와 같은 신약 개발 인공지능 솔루션 개발에 있어 가장 차별화된 기술력은 바로 유전자 정보를 기반으로 가성의 약물을 개발하는 멘델리언 랜더마이제이션(Mendelian Randomization) 기법을 활용한다는 데에 있다. 기존 기업은 연관성을 기반으로 특정 이벤트와 약물의 연관성을 찾아내거나 약효를 예측하는데 인공지능을 활용하고 있지만 바스젠바이오는 인과성에 집중한다. 즉, 어떤 이벤트가 왜 발생하는지에 대한 인과성을 확인하며, 해당 약물이 어떤 방식으로 어떤 효과를 특정 환자에게 제공하는지를 멘델리언 랜더마이제이션을 통해 분석한다. 이러한 멘델리언 랜더마이제이션 기법은 데이터를 충분히 보유해야만 활용가능하기 때문에 국내 기업에서는 바스젠바이오와 같이 광범위한 데이터뱅크 데이터를 보유한 기업만이 접근할 수 있는 기술이라 할 수 있다.¹¹⁴⁾

바스젠바이오는 이러한 딥시터 솔루션을 통해 ① 신규 약물 타겟 발굴, ② 약물 효과 및 부작용 시뮬레이션, ③ 약물 신규 적응증 창출, ④ 약물 순응군 및 불응군 선별, ⑤ 최적의 병용요법 발굴 등 혁신 신약 개발의 전 과정에 기여하고 있다.

114) MTN뉴스(2023. 7. 8.), 「[파워인터뷰 화제시] 김호 바스젠바이오 대표 “일기에보처럼 언제 질병에 걸릴지 알 수 있다”」, <https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023071810233086844>(검색일: 2025. 5. 18.)

3) 대형 바이오·제약사와의 신약개발 오픈 이노베이션 협력 전략

바스젠바이오는 2018년 설립 초기부터 연세대학교 보건대학원과 혈액 기반 바이오뱅크(K-Biobank) 파일럿 연구를 진행하였고, 2021년 연세의료원과 공동 연구개발 및 기술이전 계약을 체결하고 한국인 유전체 코호트 데이터 구축 사업에 착수한다. 당시 바스젠바이오가 DS 자산운용으로부터 60억 원의 시리즈 A 투자를 유치하면서 77억 원 규모의 R&D 자금을 투입하여 7만 명의 유전체 코호트를 확보할 수 있었으며, 연세의료원이 2005년부터 수집해 오던 15만 6천여 명의 혈액에 대한 분석 노하우를 25억 원 규모로 기술이전한 것이다.¹¹⁵⁾

이러한 바스젠바이오의 바이오 빅데이터 분석 역량에 주목한 국내 최고의 바이오 의약품 제조기업 ‘셀트리온’은 2023년 바스젠바이오와 공동 연구개발 계약을 체결, 양사가 ‘공동 연구 위원회’를 구성하고, 유전체 분석역량 확보 및 바이오마커 개발이라는 목표 달성을 위해 향후 5년간 10개의 공동 연구개발을 추진하기로 하였다. 셀트리온은 바스젠바이오와 함께 유전체 바이오마커 개발을 추진해 의약품 최적의 환자군 정의, 질환의 표적 발굴, 후보물질 스크리닝은 물론 임상 디자인에도 관련 기술을 접목할 예정이다. 셀트리온이 보유한 항체의약품 개발·판매 경험에 바스젠바이오의 인공 지능 바이오 빅데이터 기술이 더해지면 신약 개발을 위한 시너지가 극대화되고 정밀 의료로 변화하는 의약품시장의 패러다임에 빠르게 대비할 수 있게 될 것으로 기대하고 있다.¹¹⁶⁾

한편 바스젠바이오는 2023년 말 LG 그룹 오픈 이노베이션 플랫폼 ‘SUPERSTART’에서 운영하는 스타트업 육성 프로그램 ‘슈퍼스타트 인큐베이터’ 2기에 84:1의 경쟁률을 뚫고 선정되면서 사업화 검증(PoC), LG 계열사와 협업 기회 제공, LG 임직원 자문, 무상 사무공간 등의 수혜를 제공받게 되었다.¹¹⁷⁾ 이에 더해 2024년 말에는 LG사이언스파크와 기술 고도화를 위한 파일럿 테스트, 글로벌 시장 진출을 위한 네트워크 교류,

115) 한국경제TV(2021. 5. 27.), 「바스젠바이오-연세의료원, 공동 연구개발 및 기술이전 계약」,
<https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202105270144>(검색일: 2025. 5. 18.)

116) 셀트리온(2023. 5. 4.), 「셀트리온, 바스젠바이오와 ‘바이오마커 개발’ 위한 파트너십 체결」,
<https://www.celltrion.com/ko-kr/company/media-center/press-release/1063>(검색일: 2025. 5. 18.)

117) MTN뉴스(2023. 12. 13.), 「바스젠바이오, 신약개발 가속화 솔루션으로 슈퍼스타트 인큐베이터 2기 선정」,
<https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023121316314213211>(검색일: 2025. 5. 18.)

오픈 이노베이션 활동에 대한 공동 홍보 등 상호 협력을 위한 업무협약을 맺으며, LG의 오픈 이노베이션 협업 체계를 보다 공고히 구축하게 되었다.¹¹⁸⁾

또한 바스젠바이오는 2024년 중소벤처기업부의 ‘민관협력 오픈 이노베이션 지원사업’을 통해 대웅제약과 항암 혁신 신약 개발을 위한 협약을 체결하였는데, 수요기업인 대웅제약과 함께 바스젠바이오의 솔루션 DEEPCT를 활용하여 다양한 항암 신약 타겟과 후보물질들에 대한 초기 검증을 진행하였다.¹¹⁹⁾ 그 결과 바스젠바이오는 2024년 민관협력 오픈 이노베이션에 참여한 총 106개 사 중 수요기반형(On-Demand) 부문에서 ‘항암 신약 개발을 위한 최적의 병용약물 구조 분석 및 약물 효과 시뮬레이션’ 결과를 바탕으로 대상 수상 기업으로 선정되었다. DEEPCT를 적용해 항암제 임상 개발 전 유효 타겟 발굴 및 검증이 진행 중이며, 국내외 제약사 신규 타겟 발굴 및 기술 이전 등의 성과 창출에 대한 성과가 기대된다는 평가를 받은 것이다.¹²⁰⁾

그 밖에도 바스젠바이오는 2024년 3월, 영진약품과 글로벌 임상 2/3상에 진입한 미토콘드리아 이상 질환 치료 약물인 LK1333을 포함하는 이미다졸 유도체 약물의 적응증 확장 및 만성질환 계열 복합신약 개발을 위해 공동 연구개발을 체결하였으며,¹²¹⁾ 항암제 후보물질의 적응증을 추가로 확인하기 위해 동아ST와도 업무협약을 체결하는 등 다양한 기업과의 오픈 이노베이션 방식의 연구개발 협력을 추진하였거나 추진 중에 있다.¹²²⁾ 또한 앞서 2022년에는 스위스 제약사 노바티스(Novartis)와 서울시가 주최하는 ‘제3회 헬스엑스 챌린지 서울’에서 1위에, 암젠(Amgen Korea)과 보건복지부가 주최하는 ‘피칭데이’에서 2위에 오른 이후 타겟 발굴과 연관된 다양한 글로벌 프로젝트도 진행 중이다.¹²³⁾

118) 약업신문(2024. 12. 9.), 「바스젠바이오, LG 오픈 이노베이션 플랫폼 ‘슈퍼스타트’ 최종 선정」, <https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&id=303483>(검색일: 2025. 5. 18.)

119) 메디게이트뉴스(2024. 7. 15.), 「바스젠바이오, 대웅제약과 항암 혁신신약 개발 협약 체결」, <https://medigatenews.com/news/2414956395>(검색일: 2025. 5. 18.)

120) 플레툼(2024. 12. 9.), 「바스젠바이오, 중소벤처기업부 2024 민관협력 오픈 이노베이션 대상 수상」, <https://platum.kr/archives/246519>(검색일: 2025. 5. 18.)

121) 약사공론(2024. 3. 22.), 「영진, 바스젠바이오와 협약…신약개발 경쟁력 강화」, <https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?idx=249475&category=D>(검색일: 2025. 5. 18.)

122) 라포르시안(2024. 4. 5.), 「바스젠바이오, 동아ST와 항암제 후보물질 연구 업무협약」, <https://www.rapportian.com/news/articleView.html?idxno=205488>(검색일: 2025. 5. 18.)

123) 바이오타임즈(2024. 7. 19.), 「[인터뷰] 바스젠바이오, 15만 6,000명의 바이오뱅크 데이터로 혁신신약 타겟 발굴…임상시험 성공률 ↑」, <https://shorturl.at/1Ohn5>(검색일: 2025. 5. 18.)

이와 같은 바스젠바이오의 대형 바이오·제약사와의 신약개발 오픈 이노베이션 협력 방식의 혁신 활동이 가능한 것은 앞서 언급한 바와 같이 바스젠바이오의 사업모델이 바이오 빅데이터의 AI 분석을 통한 신약개발 타겟 발굴에 초점을 맞추고 있기 때문이다. 바스젠바이오의 독자적인 신약을 개발하는 것이 아니라 새로운 약물 타겟이나 신규 개발 약물의 적응증 확인을 위한 바이오·제약사의 공동 연구개발·분석 수요가 크게 증가하면서 자연스럽게 바스젠바이오는 오픈 이노베이션 형식의 연구개발이 자연스럽게 기업의 핵심 혁신 활동의 유형으로 자리잡은 것이다. 하지만 주로 개념검증(PoC)에 가까운 연구개발 특성 상, 아직 신약개발을 위한 대형 바이오·제약사와의 협력 활동 중 괄목할 만한 성과를 기록한 사례가 나타나지 않은 것은 아쉬운 점이다. 하지만 향후 보다 장기적인 관점에서 다양한 기업과의 협력 활동이 실제 매출로 이어질 수 있을 것으로 기대된다.

다. 딥플랜트 - 기업가정신, 기술기반의 사업 확장을 통한 혁신 성장

〈표 4-5〉 딥플랜트 기업 개요

회사명	주식회사 딥플랜트	기업구분	중소기업
창업가/대표자	김철범	설립일	2019년 10월
업종	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	매출액	19.8억 원(2024년)
종업원	7명(2025년 5월 기준)	주요제품	인공지능 데이터분석, 식육포장처리업, 축산물가공, 축산물판매업, 스마트팩토리개발 등
투자유치	3억(개인), 미공개(씨엔티테크), 5억(TIPS)	홈페이지	https://www.aroot.co.kr

자료: 연구자 작성

(주)딥플랜트(이하 딥플랜트)는 2019년 10월 설립, 본사는 경기도 고양시에 위치하고 있다. 딥에이징 숙성 기술을 통해 숙성 기간을 단축하고, 저등급 및 비선호 부위의 부가가치를 높은 프리미엄 기능성 식품을 개발하는 스타트업이다. 육류 데이터 및 개인의 선호 데이터를 분석한 후 숙성 일정과 맛을 예측하여 소비자가 맛을 선택하거나 선호하는 육류 및 가공육을 추천하는 육류 딥에이징 푸드테크를 주업으로 하고 있다.

딥플랜트는 축산물 가공 산업에서 기존 숙성 방식보다 빠르고 효율적인 딥에이징

(Deep Aging) 기술을 개발하였다. 수압, 초음파, 온도를 혼합해 물리적으로 숙성하는 장비를 자체 개발해 일반 숙성에 비해 약 두 배 가량 숙성 시간을 단축 시키면서도 육류의 연도는 숙성 전보다 약 70%, 일반 숙성보다 약 30%~50% 부드럽게 하고, 보수력은 일반 숙성에 비해 약 30~50% 높임으로써 다양한 연령층에서 육류를 소비할 수 있도록 한 것이 특징이다. 딥플랜트는 딥에이징 시스템으로 다양한 육류 부위를 숙성 처리하면서 축적된 데이터를 분석하여 육류의 단백질 및 지방조직의 분포와 상관없이도 일정 수준의 품질로 끌어낼 수 있도록 종류별, 부위별 적정 숙성 데이터를 수집, 활용하여 비선호도 부위의 육류로도 충분한 맛과 부드러운 식감을 구현해냈다는 평가를 받고 있다.¹²⁴⁾

딥플랜트는 국내 특허 딥에이징 숙성방식으로 화학제품을 전혀 사용하지 않고 숙성 시간을 단축하고 숙성 효과를 극대화하여, 지방 맛에 의존하지 않고 단백질 고유의 풍미와 맛으로 건강한 고기를 소비자들에게 공급한다.¹²⁵⁾ 기존의 숙성 방식을 일정한 온도와 습도를 유지해야 하는 까다로운 공정이지만, AI 기술을 활용하여 최적의 숙성 환경을 조성하고, 품질 및 생산성을 극대화하고자 한다. 딥플랜트의 AI 기반 숙성 기술은 미세환경 분석과 자동화 숙성 공정을 통해 더욱 정밀한 품질 조정이 가능하다. 이를 통해 육류의 조직이 부드러워지고 풍미가 강화되며, 기존 숙성 방식보다 비용 절감 및 숙성 시간 단축이 가능해진다.

또한 딥플랜트는 데이터를 기반으로 육류 품질 분석을 제공하여 기존의 단순한 식품 가공 기업을 넘어서 기술기업으로서의 확장을 목표로 한다. 육류의 수분 함량, 지방 분포, 단백질의 변화 등을 AI 기술을 활용하여 실시간으로 분석하고 바이오 센서 기술을 활용하여 품질의 변화를 데이터화하여 숙성 육류의 균일한 품질을 위해 최선을 다하고 있다. 이렇게 축적된 분석 데이터를 바탕으로 유통업체 및 외식업계에 고객 맞춤형 숙성 솔루션 및 제품을 제공한다는 점에서 당시만의 차별화된 강점을 보유하고 있다. 특히 ‘딜리시미트(Delishi Meat)’는 딥플랜트의 고급 육류 브랜드로서 AI 기반의 딥에이징 기술이 적용된 제품이다. 데이터를 기반으로 기존 숙성육보다 더 좋은 최적의 숙성 환경을 제공하여 맛과 풍미를 극대화하고 있다. 딥플랜트는 제품의 고급

124) 와우테일(2022. 6. 29), 「육류 딥에이징 기술 및 데이터 분석 ‘딥플랜트’, 씨엔티테크서 투자 유치」, <https://wowtale.net/2022/06/29/42421>(검색일: 2025. 5. 27.)

125) 딥플랜트 홈페이지(<http://deeplant.com>)(검색일: 2025. 5. 27.)

화 전략을 통해서 프리미엄 정육 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며 지속적으로 숙성기간을 단축하면서도 균일한 품질을 제공할 수 있도록 힘쓰고 있다. 이러한 기술력 바탕의 차별화된 전략을 통해 딥플랜트는 정육 시장 내 점유를 점차 확대해 나갈 것으로 보인다.

1) 독창적인 AI 기반 육류 숙성 기술과 이를 활용한 시장 확장 전략

딥플랜트의 데이터 기반의 딥에이징 기술은 육류가 자연적으로 가지고 있는 효소 물질들의 작용을 촉진시켜서 화학 첨가제 없이도 단백질 분해를 가속화하고, 맛 물질 생성을 극대화해서 짧은 기간에도 고기가 연해지고 풍미와 육즙이 풍부해지는 새로운 신기술이다.¹²⁶⁾ 육류를 연하게 하기 위한 화학 첨가료를 전혀 사용하지 않고, 딥에이징 시스템에서 물리적인 환경을 가해 고기 자체의 자연적인 숙성을 가속화시키는 작용을 한다. 기존의 자연 숙성 방식보다 빠르고 정밀한 숙성 과정을 구현하여, 육류의 풍미와 조직감을 극대화하는 것이 핵심이다. 딥에이징 기술은 AI와 바이오 센서를 활용하여 육류의 미세환경을 분석하고, 자동화된 숙성 공정을 적용하여 품질을 균일하게 유지한다. 데이터 기반 품질 분석을 통해 육류의 수분 함량, 지방 분포, 단백질 변화를 실시간으로 분석하여 최적의 숙성 환경을 조성한다.

[그림 4-8] 딥플랜트의 딥에이징(Deep-Aging) 기술



자료: 딥플랜트 홈페이지(<http://deeplant.com>)

126) 딥플랜트 홈페이지(<http://deeplant.com>)(검색일: 2025. 5. 27.)

딥플랜트는 딥에이징이 고기에 어떤 변화를 발생시켰는지를 확인하기 위해 풍미와 다즙성, 연도, 감칠맛, 기호도, 근소편화지수 등을 기준으로 수치화했다. 딥에이징 전 용카메라도 개발했다. 딥플랜트 실험결과 딥에이징 챔버를 이용하면 3등급 고기가 14일의 숙성기간을 거쳐 1등급과 같은 수준으로 연해졌다. 아울러 숙성정도에 따라 다즙성이나 연도 등을 다르게 할 수도 있다.¹²⁷⁾

[그림 4-9] 딥플랜트의 딥에이징(Deep-Aging)에 따른 연도 변화

종류	부위	등급	처리 방식	숙성기간		
				0일	14일	21일
한우	윗등심	1++	Wet Aging	3.14	2.42	2.17
		3	Deep Aging	4.31	3.01	2.17
	채끝	1++	Wet Aging	4.28	3.21	2.54
		3	Deep Aging	6.95	3.69	2.89
	우둔	1++	Wet Aging	5.14	4.51	3.92
		3	Deep Aging	6.37	3.89	3.16

보고서: 국립육산과학원, 경상국립대학교 육산생명학과 식품공학연구소 주관 연구
 전단력은 매우질감(6), 질감(5), 보통(4), 연함(3.5), 매우연함(3)을 나타내며 3.5 이하이면 구이도 가능

자료: 머니투데이(2024. 12. 30.), 「시간의 마법 '딥에이징' ...모든 한우를 '투볼 맛'으로」(검색일: 2025. 5. 27.)

인공지능의 딥러닝 학습을 통한 육류 분석과 데이터 기반 숙성법인 딥에이징 기술은 버려지거나 외면받는 부위 없이 육류의 모든 부위가 완전히 소비되는 구조로의 전환을 돕고 있다. 또한 소비자들에게는 건강한 저지방·고단백 육류 제품을 공급하고, 육류 섭취가 어려운 노인들을 위한 노령친화식 상품으로도 개발을 진행 중이다.

또한 딥플랜트는 AI 신선도 예측이라는 육가공 산업 내 기존에 시도되지 않은 시스템을 구현하고자 노력하였다. 이는 단편적으로 등급을 통해 고기의 품질을 판단해 왔던 기존의 방식을 탈피하여 AI 기술을 활용하여 고기의 맛과 상태를 예측할 수 있는 새로운 패러다임을 제시하였다. 이를 통해 소비자는 고기의 품질을 스스로 판단하여 본인에게 적합한 부드러움, 맛, 풍미를 고를 수 있는 체계를 구축하였다.

127) 머니투데이(2024. 12. 30.), 「시간의 마법 '딥에이징' ...모든 한우를 '투볼 맛'으로」,
<https://bully.kr/AaqqOAe>(검색일: 2025. 5. 27.)

[그림 4-10] 딥플랜트의 신선도 예측 시스템



자료: 딥플랜트 홈페이지(<http://deeplant.com>)

한편 딥플랜트는 창업 이후 지속적인 연구개발 성과와 미래 잠재력을 바탕으로 투자 유치를 통해 성장해왔다. Pre-A 투자 라운드에서 2억 원 이상의 투자금을 확보하는 등 4.5억 원 투자유치에 성공¹²⁸⁾하였으며, 2023년 3월에는 중소벤처기업부 TIPS(Tech Incubator Program for Startup)에 선정되며 정부 지원을 바탕으로 추가 기술개발과 글로벌 시장 진출을 추진 중에 있다.

128) 고양산업진흥원 블로그, <https://blog.naver.com/gipagipa/223623640935>(검색일: 2025. 5. 27.)

<표 4-6> 딥플랜트의 주요 성과

구분	내용
2024.09	▪ 경기도 유망중소기업 선정
2024.08	▪ FLY ASIA AWARDS 결선 진출 ▪ COMEUP Stars 2024 최종 선정
2024.07	▪ NH Open Business Hub 에그·푸드테크 IR 최우수상
2024.06	▪ 인천 투자플랫폼 빅웨이브 선정 ▪ TIPS 해외마케팅 창업기업 지원사업 선정 ▪ 고양형 민간투자연계 기술창업지원(TIPS)사업 선정
2024.02	▪ 미국 Compart Duroc(전 세계 3대 돼지품종) 계약 ▪ 캐나다 Galaxy AG Ventures MOU 체결 ▪ 중앙대학교 동물생명공학 도축 폐혈액 자원화 기술이전협약
2023.12	▪ 민관협력오픈 이노베이션 중소벤처기업부 장관상 수상 ▪ 재도전사례공모전 창업진흥원 원장상 수상
2023.11	▪ 아시아 최대 파칭대회 SLINGSHOT 2023에서 4700여개의 스타트업과 경쟁하여 TOP 50에 선발(소비자 제품 및 서비스 부문에서 TOP 10 선정)
2023.07	▪ 민관협력 오픈 이노베이션 지원사업 선정(롯데상사)
2023.06	▪ 한국농업기술진흥원 글로벌 액셀러레이팅 지원사업 선정
2023.04	▪ 고양 IR 데이 성장상 수상
2023.03	▪ 틱스(TIPS) 창업성장기술개발사업 선정
2023.02	▪ 창업진흥원 Oneday IR 우수상 수상
2022.11	▪ 2022 Agri-ESG Open Innovation Day 3등 수상 ▪ 제1회 코엑스 푸드위크 혁신대상 우수상 수상
2022.10	▪ 캐나다 갤럭시 AG 벤처스 북미 지역 제품 개발 업무협약
2022.08	▪ 창업성장기술개발사업 디답돌(첫걸음) 지원사업 선정
2022.06	▪ 액셀러레이터 CNTTech로 부터 투자 유치 ▪ 창업진흥원 글로벌 액셀러레이팅 지원사업 선정

자료: 딥플랜트 홈페이지(<http://deeplant.com>)

2) 다양한 유통 채널과의 협업을 통한 적극적인 사업 확장 전략

딥플랜트는 사업 확장을 위한 다양한 협업을 진행하고 있다. 우선, 2022년 10월 딥플랜트는 캐나다 갤럭시 AG 벤처스(Galaxy AG Ventures), 캐나다 알버타 육류협회와 업무협약을 체결, 북미 지역을 대상으로 한 제품 개발의 발판을 마련했다. 캐나다는 넓은 국토에서 대량으로 생산되는 친환경적인 농축산 생수품을 미국 등 전세계로 수출하는 많은 글로벌 회사가 운영되고 있다. 농식품 전문 회사인 Galaxy AG

Ventures는 캐나다와 미국의 유통협력사의 네트워크를 활용하여 딥플랜트의 고유 기술인 딥에이징 기술을 알리고, 미국과 캐나다의 내수시장 확보와 한국을 비롯한 아시아 지역으로의 수출을 추진한다. 딥플랜트는 이들과의 협력을 통해 세계적으로 비선호 부위로 인한 문제점을 해결하여 보다 지혜로운 사육과 도축을 통해 축산산업의 친환경 산업으로의 발전을 도모하고자 한다.¹²⁹⁾

국내에서 농축산물 유통 및 거래에서 가장 큰 규모를 가진 NH농협과도 협력을 이어가고 있다. 2024년 7월 NH농협은행이 주최한 ‘애그테크·푸드테크 스타트업 IR’에서 최고상인 최우수상을 수상¹³⁰⁾한데 이어, 같은해 11월에는 ‘NH오픈비즈니스데이’에 참여했다. ‘NH오픈비즈니스데이’는 디지털 혁신기업 발굴과 협업, 투자를 지원하는 NH농협은행의 오픈 이노베이션 프로그램 ‘NH오픈비즈니스허브’에 참여한 스타트업과의 협업성과를 공유하는 자리다. NH오픈비즈니스허브는 현재까지 194개 스타트업과 101건의 협업성과를 만들어냈다. 2023년 12월부터 농협 식품R&D연구소와 협업해온 딥플랜트는 한우·한돈 B2C(기업-고객 간 거래) 제품을 선보이기도 하였다.

또한, 딥플랜트는 대기업과 스타트업이 협력하여 창업기업의 성장을 촉진하는 ‘2023 대기업-스타트업 오픈 이노베이션’의 DEMO DAY에서 대상(최고상)을 수상하였다. 딥플랜트는 자신들이 보유한 데이터 기반의 딥에이징 기술을 활용하여, 비선호 부위의 부가가치를 높이는 사업을 제안하였다. 이로써 딥플랜트는 롯데상사에서 운영하는 호주 샌달우드 비육장 외규의 비선호 부위 부가가치를 높이는 사업을 진행하게 되며, 호주 샌달우드 비육장에서의 기술적용을 위한 개념실증(POC) 진행과 기술개발 및 사업화자금 등의 후속지원을 받게 되었다. 이는 스타트업의 보유 기술을 바탕으로 대기업의 부가가치를 제고하는 전략으로 활용된 사례로서 대기업과 스타트업 양자 모두 긍정적 성과가 창출되어 스타트업의 성장전략 사례로서 유의미하다.¹³¹⁾

2024년 8월에는 도축장 내 가공공장을 인수, 육류 가공 공장을 직접 운영하여 품질

129) 한국M&A경제신문(2022. 10. 12.), 「딥플랜트, 캐나다 기관과 축산업 발전 위한 업무협약 체결...“축산업, 친환경 산업으로 도모”」, <http://www.kmnnews.com/news/articleView.html?idxno=5204>(검색일: 2025. 5. 27.)

130) 머니투데이(2024. 8. 5.), 「육류 딥에이징·김 실내양식...NH농협 손잡은 푸드테크 “놀랍네”」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080510304036415>(검색일: 2025. 5. 27.)

131) 플레툼(2023. 8. 16.), 「딥플랜트, 민관협력 오픈 이노베이션 대상 수상」, <https://platum.kr/archives/212033>(검색일: 2025. 5. 27.)

을 더욱 정밀하게 관리하고 생산 효율성을 높이는 전략을 추진한다. 딥플랜트는 횡성 유일의 도축장인 횡성 KC 부지 내의 가공공장 중 하나를 인수, 이 공장을 기반으로 한우 데이터 수집, 도축장 현대화 작업 등 딥플랜트가 보유하고 있는 육류 데이터와 기술을 기반으로 다양한 사업 영역을 확장할 예정이다.¹³²⁾

한편 유통 채널도 다양하게 확장하고 있다. 홈앤쇼핑을 통해 딥에이징 한우를 직접 판매한다. 성수갈비에는 숙성육을 납품하고 있으며 벽제갈비, 백채김치찌개와 딥에이징 육류 R&D(연구·개발)도 진행 중이다. 현재 대기업 마트에 숙성육을 유통하고, 프랜차이즈와 전문식당에 납품하는 등 유통망을 확대하고 있다. 이를 바탕으로 딥플랜트는 2024년 기준 20억 원 수준인 매출이 2025년 기준 240억 원으로 10배 이상 커질 것으로 기대하고 있다. 육류 시장은 크기 때문에 유통망만 확보하면 매출 규모가 빠르게 커질 것이란 전망이다.¹³³⁾

3) 기업가정신을 바탕으로 한 ESG 및 지속가능 경영

딥플랜트의 김철범 대표는 10번의 창업 실패 후 11번째 도전을 통해, 2019년 50세의 나이에 딥플랜트를 창업했다. 고졸 출신의 한계를 극복하기 위해 삼성 디지털 카메라 방수 케이스, 반려동물 무소음 드라이어기, 전자책 스타트업 등 2001년부터 10번의 창업에 도전했다. 딥플랜트 창업 이후 예비창업패키지, 재도전성공패키지, 창업성장기술개발사업, 글로벌 액셀러레이팅 지원사업 등을 통해 사업의 기반을 다졌다.¹³⁴⁾ 실패를 거듭하면서도 끊임없이 도전하는 기업가정신을 바탕으로 딥플랜트를 성장시키며, 향후 지속적인 기술 혁신과 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있다.

ESG 경영을 기반으로 딥플랜트는 식품 산업의 지속가능성 확보에 노력하고 있다. 특히 보유하고 있는 친환경 기술 기반의 육류 가공방식을 통해 탄소배출을 줄이고, 이를 통해 환경보호와 사회적 책임을 강조하고 있는 모습을 보인다. 육류의 비선호도

132) 딥플랜트 홈페이지, <http://deeplant.com>

133) 머니투데이(2024. 12. 30.), 「시간의 마법 '딥에이징' ...모든 한우를 '투볼 맞'으로」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024121712261483268>(검색일: 2025. 5. 27.)

134) 중소기업뉴스(2023. 12. 19.), 「고졸출신·10전11기...불굴의 도전 끝에 성공한 50대 창업가 새출발」, <https://www.kbiznews.co.kr/news/articleView.html?idxno=96959>(검색일: 2025. 5. 27)

부위를 소비가 완전히 가능하도록 탈바꿈하는 딥에이징 기술은 식품 폐기물을 줄이는데 기여하고 있으며 육류가공 과정에서 발생하는 탄소 배출을 줄이는데 기여하고 있다. 또한 고령친화식 제품을 개발하는 등 사회적 가치를 창출하고 식품 산업 내 지속 가능한 소비 촉진에 기여하고 있다. 현재 자연 방목된 품종의 육류를 보다 부드럽게 가공하는 기술을 개발하고 있다.

한편 딥플랜트는 도축장에서 발생하는 폐혈액을 자원화하여 세포배양 연구에 필요한 배지 및 혈청을 제조하는 기술을 연구 중이다. 현재 전량 수입에 의존하며 임신한 소를 도축하여 그 태아를 활용한다는 점에서 윤리적 문제가 존재하여 세포배양용 배지 또는 혈청은 소의 태아에서 수득한 혈청(Fetal Bovine Serum)에 관한 기술개발이 요구된다.¹³⁵⁾ 이에 딥플랜트는 이와 관련하여 도축장에서 발생하는 폐혈액을 자원화하는 기술을 중앙대 연구팀으로부터 기술이전 받아 상용화 연구를 공동 진행하는 등 자체 기술 상용화에도 노력한다. 해당 기술은 연간 10억 원이 넘는 수입 비용을 절감하며 약 166억에 달하는 혈액 폐기 비용을 줄이는 경제적 효과를 얻을 수 있다.¹³⁶⁾

135) 세계지식재산권기구(WIPO)(2023. 6. 1.), 「W02023096190-도축 부산물에서 유래한 FBS 대체제 활용 배양육의 생산방법」, <https://patentscope.wipo.int/search/ko/WO2023096190>(검색일: 2025. 5. 28.)

136) SDG뉴스(2025. 5. 9.), 「[푸드테크기업 찾아서](59)딥플랜트, 딥에이징으로 고기속성 극대화...비선호 부위도 맛있게」, <https://www.sdgnews.net/news/articleView.html?idxno=47947>(검색일: 2025. 5. 27.)

2. 외부 자원 결합형 기업

가. 비바리퍼블리카 - 자회사 및 M&A 통한 금융사업 영역 확장

〈표 4-7〉 비바리퍼블리카 기업 개요

회사명	(주)비바리퍼블리카	기업구분	중소기업
창업가/대표자	이승건	설립일	2013년 4월
업종	기타 금융 지원 서비스업	매출액	1.96조 원(2024년 연결 기준)
종업원	1,208명(2025년 4월 기준)	주요제품	모바일 금융 종합서비스 '토스'
누적투자유치	1.5조 원 이상	홈페이지	https://toss.im/

자료: 혁신의 숲, 비바리퍼블리카(2025. 3. 28.)

비바리퍼블리카는 모바일과 IT 기술의 결합을 통해 기존의 전통적인 금융사가 제공하지 못했던 다양한 금융 내역을 한눈에 조회하고 관리하는 '토스(toss)' 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업이다. '금융을 쉽고 간편하게'라는 슬로건을 내세우면서 2013년 이승건 대표가 설립한 비바리퍼블리카는 2년 뒤인 2015년, 공인인증서가 필요없는 간편송금 앱 토스를 선보인 이후, 자산조회 서비스, बैं킹 서비스, 증권 중개 서비스, 인증 서비스 등으로 사업 영역을 확장하며 한국을 대표하는 모바일 기반 종합 금융 플랫폼으로 성장했다.

주요 사업은 간편송금/결제 서비스, 금융 상품 중개 서비스, 증권/은행 등 금융업, 기타 서비스 등이며, 모빌리티 플랫폼 '타다' 운영사인 VCNC, 알뜰폰 사업자 머천드 코리아, 세무 서비스 플랫폼 '세이브잇' 운영사 텍사스소프트 등을 인수하며 다양한 금융 관련 서비스 사업영역을 개척하고 있다. 은행·카드·보험·증권 등 생활 전반의 금융 서비스를 한데 모은 '슈퍼앱' 전략을 기반으로 한 통합 서비스의 효과에 힘입어 비바리퍼블리카는 2024년 설립 최초로 영업이익과 순이익 상 흑자를 기록하였으며, 2024년 기준 2,480만명의 월간 활성 사용자(MAU)를 보유한 국내에서 가장 활성화된 금융그룹으로 성장하였다.¹³⁷⁾

137) 포춘코리아(2025. 5. 8.), 「[Visionary 이승건①] 공상을 토스하면 현실이 된다」,
<https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=48008>(검색일: 2025. 5. 15.)

1) 금융 관련 모든 서비스를 하나의 앱으로 제공하는 ‘슈퍼앱’ 전략

비바리퍼블리카가 서비스하는 ‘토스’ 플랫폼은 투자, 은행, 보험, 결제 등의 다양한 금융 영역에서의 서비스를 별도의 앱이 아닌 하나의 앱에서 제공하는 ‘원앱(One App)’ 전략에 기반하여 운영되고 있다. 전통적인 금융기관인 시중 대형은행 등에서 banking 서비스 외 보험, 카드, 증권 등의 다른 사업 영역의 경우 별도의 사업별 독립적인 운영 시스템을 보유하고 있는 것과 달리 모든 서비스가 하나의 앱에 모여 있어 하나의 고객 기반 내 서비스 간 연계성을 높이고, 고객 편의성을 극대화하려는 전략이다.

토스는 2015년 간편송금 서비스 출시 후 확보한 고객 기반을 바탕으로 보험, 은행, 증권 등으로 사업영역을 확장하면서도 줄곧 토스 단일앱에서 관련 서비스 카테고리를 추가하는 식으로 국내 금융 서비스의 ‘슈퍼앱’을 만드는데 집중해 왔다. 토스는 크게 컨슈머 서비스 부문과 머천트 서비스 부문으로 구분되는데, 컨슈머 서비스는 송금, 중개, 광고, 간편결제, 증권, 세무, 인증 등 금융 소비자를 위한 B2C 기반 비즈니스를 의미하며, 머천트 서비스는 사업자의 비즈니스 확장을 위한 PG(전자지급결제대행) 서비스 및 결제 단말기 판매 등이 포함되어 있다.¹³⁸⁾

[그림 4-11] 토스가 제공하는 서비스

전략적 목표	서비스군			
사용자 획득 및 유지	 간편송금	 금융 대시보드	 혜택	 PG 및 POS
매출 창출 서비스로 전환	 토스페이	 금융상품 중개	 투자	 banking
추가 매출 기회 확대	 커머스	 광고	 세무 서비스	 모바일

자료: 토스피드(2024. 9. 5.), 「토스 투자자들이 토스에 묻는 것들」.

138) 비바리퍼블리카(2025. 3. 28.), 「사업보고서(2024. 12.)」, p. 31.

현재 토스 플랫폼은 대략 11개 카테고리의 70여 가지가 넘는 서비스를 제공하고 있는데, 이러한 엄청난 규모의 고객 기반 하에서 서비스 간의 연결성을 높임으로써, 사용자 획득 및 유지, 매출 창출 서비스로의 전환, 추가 매출 기회 확대의 서비스별 각기 다른 전략적 목표를 가지고도 ARPU(Average Revenue Per User, 사용자 1명이 발생시키는 매출 규모)를 높이는데 성공하였다(2022년 연 22.6달러 → 2024년 1분기 연 34달러).¹³⁹⁾

결국 한국의 인구 과반수 가까이에 이르는 토스의 활성 고객 기반을 바탕으로, 하루 9회 토스 앱을 실행하고, 4.1개의 카테고리 서비스를 넘나들며 토스 앱을 적극적으로 이용하도록 만드는 높은 ‘인게이지먼트(Engagement)’ 수준은 토스의 매출 성장 잠재력을 높이는 슈퍼앱 전략의 핵심 작동원리라 할 수 있다.

[그림 4-12] 토스의 원앱 서비스 전략(사용자 화면 예시)



자료: KB증권(2022. 2. 16.), 「케이비 비상장 어벤저스 #7 - 비바리퍼블리카 | 국가대표 금융 플랫폼」, p. 17

2) 핵심 금융업 위주 자체 테스트베드 기반 자회사 설립 다각화 전략

토스가 2015년 공인인증서가 필요없는 간편송금 서비스를 출시하면서 핀테크 금융의 획기적인 혁신을 만들어낸 이후 지난 10여 년간 다양한 방식으로 성장전략을 구사하였으나, 초기에는 주로 현재의 간판 서비스인 보험, 은행, 증권과 같은 핵심 금융업을 위주로 자체 자원과 혁신역량을 확보하는데 집중하였다. 간편송금 서비스가 아닌 새

139) 토스피드(2024. 9. 5.), 「토스 투자자들이 토스에 묻는 것들」,
<https://blog.toss.im/article/toss-ir-story>(검색일: 2025. 5. 15.)

로운 사업에 도전하기 시작한 것은 2017년이 최초로, 당시 신용평가사인 코리아크레디스뷰와 제휴, 사용자들이 금융기관에 방문하지 않고도 간편하게 자신의 신용점수를 확인할 수 있는 서비스를 출시하며 1년 만에 누적 사용자 300만 명을 돌파, 토스 사용자 증가에 효자 역할을 했으며, 2018년에는 금융기관과 협력하여 ‘내 보험 서비스 조회’ 서비스를 출시, 같은 해 10월 토스보험서비스(현 토스인슈어런스)라는 자회사를 설립하고 사용자 맞춤형 보험 추천 및 고객 중개 서비스(이후 출시)를 제공하였다.¹⁴⁰⁾

토스증권의 경우에도 2018년 11월 토스준비법인(현 토스증권)을 자체 설립하고 금융당국에 금융투자업 인가를 신청한 이후, 2020년 증권업 본인가를 획득하면서 2021년도 3월 신생 증권사가 되었다. 토스증권은 2021년부터 모바일 주식 트레이딩 서비스(MTS)를 시작으로 해외주식 중개서비스를 제공하면서 ‘서학개미’로 불리는 해외 주식 개미투자자들의 폭발적인 반응을 이끌어내면서 출범 첫해를 제외하고는 매년 흑자를 기록하고 있다. 특히 신규 계좌 개설 고객에게 제공했던 ‘주식 1주 선물받기’ 이벤트는 MZ세대 소비자를 끌어들이는 대표적인 성공 사례가 되었으며, 토스증권의 해외 거래대금은 업계 선두였던 키움증권을 넘어서게 되었다.¹⁴¹⁾

또한 카카오�뱅크와 케이뱅크에 이어 제3호 인터넷전문은행 설립을 위해 2019년 예비인가를 통해 2020년 초 설립된 토스혁신준비법인(현 토스뱅크)도 2021년도 10월 토스뱅크로 공식 출범하면서 무료 환전 혜택이 제공되는 외화통장 등을 히트시키며 2024년 첫 흑자를 달성하는 등 괄목할만한 성장세를 보이고 있다.¹⁴²⁾

이와 같이 보험, 증권, 은행 등 각각의 금융 사업 영역에서 자체 사업조직을 갖게 된 것은 이미 대규모 고객을 대상으로 하는 금융 상품 중개 사업에서의 노하우가 큰 기반이 되었다. 대출, 보험, 카드 등 외부의 제휴 금융회사들의 상품을 고객들에게 추천해 주고 제휴 금융사들로부터 수수료를 수취하는 사업모델로 국내 대부분의 금융 회사들과의 제휴를 통해 은행, 증권, 보험사들의 서비스를 하나의 앱에서 경험할 수 있다는 것이 새로운 금융 서비스를 자체 출시하는데 큰 테스트베드가 된 셈이다.

140) 탑데일리(2023. 6. 27.), 「신설법인 설립·공격적 M&A 사업확장」,

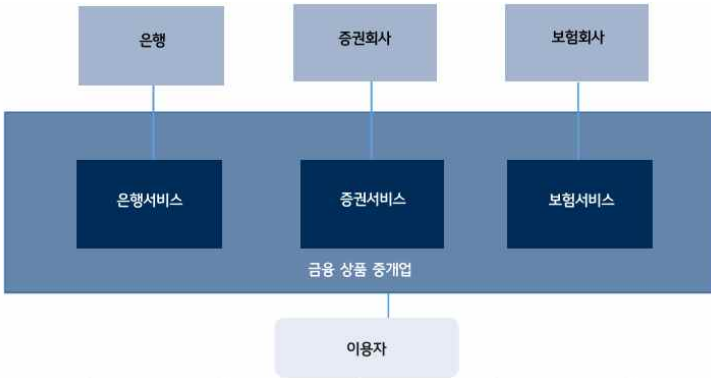
<https://www.topdaily.kr/articles/94207>(검색일: 2025. 5. 15.)

141) 매경이코노미(2025. 3. 21.), 「韓 금융 판도 바꾼 ‘10살 메기’...토스의 ‘빛과 그늘’ [스페셜리포트]」,

<https://www.mk.co.kr/economy/view/2025/192868>(검색일: 2025. 5. 15.)

142) 상동

[그림 4-13] 토스의 금융 상품 중개업 사업모델의 구조



자료: KB증권(2022. 2. 16.), 「케이비 비상장 어벤져스 #7 - 비바리퍼블리카 | 국가대표 금융 플랫폼」, p. 14

이와 같이 보험, 증권, 은행과 같은 핵심 컨슈머 서비스가 지난 몇 년간의 노력 끝에 본격적인 성장 궤도에 안착했다. 비바리퍼블리카의 최근 3년(2022~2024년)간의 재무제표를 보면, 2022년 36.4%에 불과했던 컨슈머 서비스 부문의 매출액 비중이 2024년에는 58.2%까지 수직 성장했다.¹⁴³⁾ 이는 토스뱅크와 토스증권과 같은 핵심 금융 서비스 실적이 크게 개선된 데에 따른 것으로 자회사 설립을 통한 전략적 투자가 결실을 거둔 것으로 평가된다.¹⁴⁴⁾

3) M&A를 통한 비유기적 성장

비바리퍼블리카는 상품 중개 서비스를 통해 간접적인 내부 경험을 보유한 상태에서 자체적으로 서비스를 시작한 보험, 증권, 은행 영역과 달리, 2020년 무렵부터는 금융과 관련된 생활 서비스 영역으로 사업을 확장하기 위해 M&A라는 비유기적 성장 방식을 적극적으로 활용했다. 즉, 핵심 금융 서비스는 자체적으로 가져가지만 노하우나 인프라가 필요한 여타 부문은 기존 회사나 사업부 인수를 통해 진출한다는 전략이다.¹⁴⁵⁾

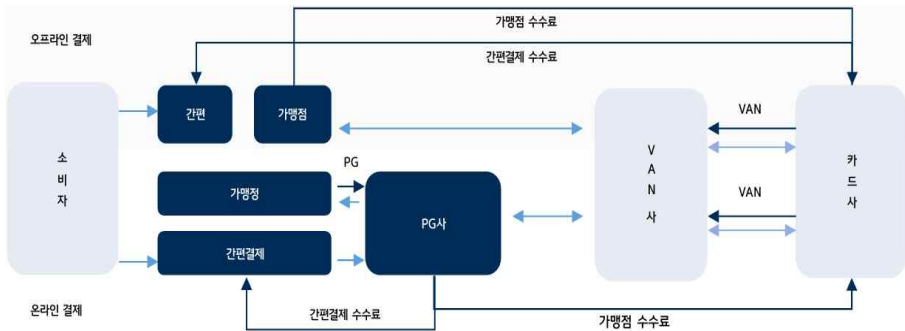
143) 비바리퍼블리카(2025. 3. 28.), 「사업보고서(2024. 12.)」, p. 32.

144) 토스피드(2024. 5. 16.), 「토스 사업보고서에서 눈여겨봐야 할 3가지 : 매출·MAU·EBITDA」,
<https://blog.toss.im/article/toss-numbers-2023>(검색일: 2025. 5. 15.)

145) 더벨(2024. 9. 5.), 「M&A로 그린 성장 궤도, '성적표'는 엇갈려」, <https://bully.kr/EoorblN>(검색일: 2025. 5. 15.)

이러한 비바리퍼블리카의 M&A 전략이 주효한 가장 결정적인 사례는 바로 2020년 LG 유플러스의 PG 사업부문을 사들여 사업자 결제서비스를 제공하는 ‘토스페이먼츠’를 설립한 사례다. 당시 사모펀드(PEF) 운용사 및 나이스그룹과 같은 기존 사업자와의 치열한 경쟁을 뚫고 인수에 성공하였고, 이후 토스페이먼츠는 2023년 말 기준 가맹점 23만 개, 총 6.5조 원의 간편 결제 이용액을 기록하면서 수익 다변화에 기여하였다.¹⁴⁶⁾ 즉, 2023년까지 60%가 넘는 머천트 서비스 부문의 높은 매출 비중을 이끌어 온 것은 바로 토스페이먼츠의 성공 때문이었다.

[그림 4-14] 토스페이먼츠의 PG 사업모델



자료: KB증권(2022. 2. 16.), 「케이비 비상장 어벤저스 #7 - 비바리퍼블리카 | 국가대표 금융 플랫폼」, p. 13

토스모바일 역시 마찬가지로 2022년 기존의 알뜰폰 사업자인 ‘머천드코리아’를 인수하면서 본격적으로 알뜰폰 사업에 뛰어든 경우이다. 알뜰폰은 금융 서비스 고객을 확장하는데 매우 유용한 수단으로 정부가 알뜰폰 시장 진입에 금융사의 참여를 허용한 이후 다양한 금융사에서 자체 알뜰폰 서비스를 제공하고 있다. 토스는 머천드코리아가 1998년 설립되어 20년간 통신사업을 영위하였고, 특히 국내 이동통신사 세 곳 모두의 통신망을 확보하고 있다는 점에 주목하여 M&A에 나선 것이다. 인수 이후 비바리퍼블리카는 기존의 인력과 자산을 그대로 활용하고 대표이사도 유임시키는 등 경영 안정성에 초점을 맞추되, 토스 앱에서 알뜰폰 서비스를 바로 신청할 수 있게 하는 등 원

146) 문화경제(2025. 4. 22.), 「[신성장 캐시카우②] 토스, 첫 연간 흑자… 간편 송금에서 금융 슈퍼앱으로 '카테고리 다각화 효과'」, <https://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=175177>(검색일: 2025. 5. 15.)

전략을 기반으로 한 고객 편의성을 향상시키고자 노력했다. 그 결과 2024년 말 기준 토스모바일 가입자 수는 19만 명을 넘어 업계 15위를 기록하였으며, 매출액도 2023년 241억 원에서 2024년 482억 원으로 급증하는 등 의미있는 성과를 기록하고 있다.¹⁴⁷⁾

2024년 출범한 토스인컴 역시 비바리퍼블리카의 M&A 성공 사례로 꼽을 수 있다. 세무 플랫폼 ‘세이브잇’ 운영사인 텍사스소프트를 인수하여 연간 실적이 6억 원 규모에 불과했던 회사를 2024년 상반기에만 200억 원의 영업수익을 올리는 회사로 성장시켰다. 세이브잇은 연말정산 환급, 양도소득세 신고 등 개인 대상 소규모 세무 서비스를 제공하고 있어 토스 앱을 이용하는 풍부한 고객군에게 바로 적용하기 적합한 서비스라고 할 수 있다.¹⁴⁸⁾ 최근에는 기업 금융 분야의 사업영역 확장을 위한 캐피탈 사업 진출을 고려하면서 마스틴캐피탈 인수를 타진하고 있다.¹⁴⁹⁾

하지만 2021년 쏘카로부터 지분 60%를 인수하며 경영권을 확보한 VCNC(타다 서비스)의 경우 아직 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있다. 토스 앱에 타다 호출 서비스를 추가하여 신규 수요를 창출하고, 타다 앱에서 토스 결제를 가능하도록 해 금융 비즈니스 외연을 넓히려는 목적을 가지고 인수된 타다 서비스는 2024년 전년 대비 매출은 158% 성장하였으나, 여전히 적자 상태이며, VCNC에 대한 영업권 286억 원 전액을 손상차손 처리하는 등 인수 당시에 비해 성장성이 낮게 평가되고 있다. 다만 VCNC의 경우 토스의 주력 분야인 금융과는 다소 거리가 있는 모빌리티 분야의 사업으로서 다른 M&A 사례들과 다르게 운영 노하우나 시너지 측면에서 다소 문제점이 있는 것으로 평가된다.¹⁵⁰⁾

147) 더벨(2025. 5. 12.), 「토스모바일 3년차, 성적표는」, <https://buly.kr/AllR2Y2>(검색일: 2025. 5. 16.)

148) 더벨(2024. 9. 5.), 「M&A로 그린 성장 궤도, '성적표'는 엇갈려」, <https://buly.kr/EoorblN>(검색일: 2025. 5. 15.)

149) MTN뉴스(2025. 3. 17.), 「토스캐피탈' 나오나...비바리퍼블리카, 마스틴캐피탈 인수 추진」, <https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025031710593737200>(검색일: 2025. 5. 16.)

150) 일요신문(2025. 4. 24.), 「언제쯤 빛 보려나...플랫폼 기반 국내 '유니콘' M&A 성과는?」, https://www.ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=491336(검색일: 2025. 5. 16.)

나. 에이루트 - 전략적 글로벌 협력을 통한 신사업 진출 등 혁신 창출

〈표 4-8〉 에이루트 기업 개요

회사명	주식회사 에이루트	기업구분	중소기업
창업가/대표자	서문동균	설립일	2002년 4월
업종	기타 주변기기 제조업	매출액	685.91억 원(2024년)
종업원	76명(2024년 12월 기준)	주요제품	미니프린터, 충전기기, 전자기기 유통, 반도체 및 부동산 임대·개발
투자집행	78억 원	홈페이지	https://www.aroot.co.kr

자료: 주식회사 에이루트(2025. 3. 20.), 「사업보고서(2024. 12.)」

2002년 4월 8일 제이스테판 주식회사로 설립된 이후, 2020년 3월 27일 주식회사 에이루트(이하 에이루트)로 사명을 변경하였으며, 2010년 12월 1일 코스닥 시장에 상장하였다. 에이루트는 종속회사들을 포함한 지배기업으로서, 프린터 사업부문, 유통사업부문, 건설사업부문(지배회사 및 종속회사) 및 무정전 전원공급장치 사업부문(지오닉스), 반도체 사업부문으로 구성되어 있다(주식회사 에이루트 사업보고서, 2024. 3. 22.).

국내 최초로 영수증 발행을 위한 프린터를 개발·판매하는 ‘세우(SEWOO)’를 대표 브랜드로 산업용 프린터 사업을 시작하였으며, 이는 현재까지 주요 사업으로 운영하고 있다. POS용 프린터 및 모바일 프린터, 라벨 프린터 등을 제조·판매하고 있으며, 물류/택배용 라벨프린터, RFID¹⁵¹⁾ 프린터 등을 개발·제조하고 있다.¹⁵²⁾

특히 에이루트는 M&A와 신사업 진출 등 기업의 사업 다각화 전략을 적극적으로 추진, 스마트폰 및 전자기기 판매사업을 위해 글로벌 기업 샤오미(Xiaomi, 중국)의 샤오미코리아 공식 파트너로써 샤오미 스마트폰을 공식 유통·판매하고 있다. 2019년에는 지오닉스 계열사 편입을 통해 전력산업 분야 경쟁력 확보를 위한 발판을 마련하였으며, 2023년 폐기물 종합 재활용 등 친환경 리사이클링 자원순환 전문회사 ‘에이루트에코’ 설립 및 2024년 반도체 리퍼비시 노광장비를 공급하는 ‘앤에스알시’를 편입하였다.

151) Radio Frequency IDentification

152) NICE평가정보(주) 정원호(2023. 11. 2), 「기술분석보고서 - 정보기기 : 에이루트(096690)」, 한국IR협회의 기업 리서치센터, p. 3.

〈표 4-9〉 에이루트 사업부문별 현황

사업부문	회사명	사업의 내용	주요제품
프린터 사업부문	(주)에이루트 (주)세우테크 AROOT USA, INC.	미니 프린터 제조, 판매 등	P.O.S.(Print of Sales)용 프린터, Label 프린터와 Mobile 프린터, 프린터 Mechanism 등
유통 사업부문	(주)에이루트	전자기기 유통	전자기기
충전기기 사업부문	(주)지오닉스	전력공급기 및 전력변환기 제조 등	무정전 전원장치(UPS), 정류기(SR포함), B/CH 등 다양한 전원공급 장치 및 전력변환 장치
반도체 사업부문	(주)앤에스알시	반도체 장비, 부품 제조 및 도소매외	반도체 노광장비 리퍼비시 및 용역
기타 사업부문	(주)에이루트 (주)에이루트개발 (주)동래온천자산개발 (주)에이루트호텔앤리조트 큐리어스솔루션제이차 기업재무안전사모투자(합) (주)에이루트एको 큐리어스볼티지제삼차 기업재무안전사모투자(합) 큐리어브칸기관전용사모투자(합)	건설 및 분양, 금융투자, 폐기물 종합 재활용업외	부동산 개발 및 시행, 신재생에너지, 금융투자

자료: 주식회사 에이루트(2025. 3. 20.), 「사업보고서(2024. 12.)」

1) 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 파트너십과 네트워크 확대

에이루트는 특수프린터라 할 수 있는 P.O.S.(Point of Sales)용 프린터, Label 프린터와 Mobile 프린터, 프린터 Mechanism 등 미니 프린터를 전문적으로 개발·제조·판매하는 회사이다.¹⁵³⁾ 영수증 출력용 POS 프린터 시장은 금전등록기에서 출발, 백화점, 할인점, 편의점 및 중소형 판매업 등에서 효율적 재고관리를 가능케 함으로써 성장하였다. Label 프린터는 주요 사용 목적인 Bar-code를 응용할 수 있는 산업 전 분야에 적용·확장 가능한 제품으로써, 향후 데이터의 정확성 및 원가 절감과 생산성 향상 효과를 유지·향상시키기 위해 그 활용이 확대될 것으로 예측된다. Mobile 프린터 역시 요식업계를 중심으로 빠른 결제 기능을 바탕으로 한 편리성, 신속성, 신뢰성의 이유로 활용이 확대되고 있다.

153) 주식회사 에이루트 사업보고서(2021. 7. 20.)

에이루트는 자체 집계에 따라 국내 시장의 약 30%, 해외 시장의 2~3% 수준의 시장점유율을 기록하고 있는 것으로 추정하고 있다. POS 프린터는 EPSON, Star, Citizen 등 일본 3개사, TPG, Ithaca 등 미국 2개사, Bixolon, 에이루트 등 한국 2개사가 시장을 주도하고 있다. 특히 국내 시장에서는 EPSON, Bixolon, 에이루트 등 3개사가 시장의 80~90%를 점유하고 있는 독과점 시장이다.¹⁵⁴⁾

에이루트는 해외 시장 점유율 확대를 위해 각종 파트너와의 협업을 진행 중에 있다. 에이루트는 이미 전 세계 70여 개국에 걸쳐 200개 이상의 해외 영업 네트워크를 보유하고 있으며, 미국, 프랑스, 일본 등을 주요 거래처로 확보했다. 남미 시장에서는 모바일 프린터를 중심으로 높은 브랜드 인지도를 보유 중¹⁵⁵⁾이나, 2024년 하반기부터 해외 현지 토탈 솔루션 공급 기업 공략을 강화해 나가고 있다.

우선, 해외 산업용 미니 프린터 시장 확대를 위해 북미 3대 리테일 기업 중 하나인 '스캔소스(Scansource)'와의 파트너십을 체결하고 2025년부터 세계 최대 유통 시장인 북미를 비롯한 글로벌 시장 공략을 본격화할 예정이다.¹⁵⁶⁾ 2025년 1월에는 세계 최대 유통 전시회 NRF(전미소매협회)에 참가한 데 이어, 같은 해 2월에는 유럽 최대 리테일테크 전시회 'EuroCIS(유로시스) 2025'에 참가하여 다양한 글로벌 기업과 신규 공급을 위한 파트너링 미팅을 진행하였다. 기존 주요 고객사인 글로벌 POS 제조기업 'Partner Tech(파트너 테크)', 'AURES(오레스)'와 협력을 확대하고 있다. 특히 글로벌 OTT에 방송된 자사 제품(SEWOO)의 성능·이미지를 앞세워 이를 기점으로 북미, 유럽, 남미, 중동 등 시장 다변화 및 제품 포트폴리오를 다각화할 예정이다.¹⁵⁷⁾

또한 국내 1위 주방용 주문 출력 POS 프린터 시장 지위를 바탕으로 프리미엄 POS 프린터 시장 공략에도 본격적으로 나선다. 매출 및 이익 확대를 위해 성능과 디자인 요소를 강화한 하이엔드 제품 SLK-CB125를 출시하는 등 시장 지배력 강화를 위한 지속적인 연구개발에도 적극적이다. 지난 7월 '단말기에서 인쇄를 처리하는 장치 및 방법'에 대한 국내 특

154) 주식회사 에이루트(2025. 3. 20.), 「사업보고서(2024. 12.)」, pp. 28~31.

155) 파이낸셜뉴스(2025. 1. 6.), 「에이루트, 美 주요 유통망 추가 확보 논의 "하이네켄·필립모리스 공급 레퍼런스 보유」, <https://www.fnnews.com/news/202501061408151296>(검색일: 2025. 5. 15.)

156) 머니투데이(2024. 12. 23.), 「에이루트, 세계 최대 유통 시장 북미 진출 강화 '美 3대 리테일 파트너십 보유」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024122314274718995>(검색일: 2025. 5. 15.)

157) 뉴시스(2025. 1. 21.), 「에이루트, '흑백요리사'로 글로벌 전시회서 주목」, https://www.newsis.com/view/NISX20250121_0003040399(검색일: 2025. 5. 15.)

허를 획득하는 데 성공했으며, 최근 주방용 프린터 관련 특허도 출원을 마쳤다.¹⁵⁸⁾

<표 4-10> 에이루트 연구개발 실적

연구 과제명	개발연도	연구결과	기대효과	상용화실적
RYZE	'23~'24년	보급형 3inch 영수증 프린터(ODM)	매출 증대	2024년 상용화
P41 Upgrade	'22~'23년	성능 개선된 CPU 적용 및 H/W 변경 개발	매출 증대	2023년 완료
TS200	'23~'24년	보급형 3inch 영수증 프린터	신규 고객창출 및 신규시장 진입 가능	2024년 완료
CB125	'23~'24년	Cube type 영수증 프린터	신규 고객창출 및 신규시장 진입 가능	2024년 완료
B25	'23~'24년	High end Desktop Label Printer	매출 증대	추가 개발 검토 (2025년 이후 양산)
PB41 Battery	'23~'24년	동일 크기 Battery pack 용량 증대	매출 증대	2024년 완료
TS400EB+무선	'23~'24년	TS400EB 제품에 무선통신 추가	매출 증대	2024년 완료
TL100+BT	'23~'24년	TL100 제품에 블루투스 interface 추가	매출 증대	2024년 완료
P200	'24~'26년	2inch 모바일 프린터	매출 증대	2026년 양산화 목표
L-Printer	'24~'26년	Lineless Printer	신규 고객창출 및 신규시장 진입 가능	2026년 양산화 목표

자료: 주식회사 에이루트(2025. 3. 20.), 「사업보고서(2024. 12.)」

<표 4-11> 에이루트 특허 현황(최근 2년)

출원일	명칭	출원국
2024.09.03	5mA형 미세전류광자센싱 NV양자센서를 이용한 미세전류광자센싱 검출장치 및 방법	국내
2024.10.14	배터리온도센싱 NV양자센서·배터리압력센싱 NV양자센서로이루어진 브리드 NV양자 센서형 리튬이온 배터리 내부공간 온도·압력 센싱제어장치 및 방법	국내
2024.12.02	NV양자센서를 기반 반도체 웨이퍼 패턴 크기 측정장치 및 방법	국내
2024.10.18	주문 모니터링 및 디스플레이 시스템	국내
2024.11.18	주문 모니터링 및 디스플레이 시스템	미국
2025.01.16	5mA형 미세전류광자센싱 NV양자센서를 이용한 미세전류광자센싱 검출장치 및 방법	PCT

자료: 주식회사 에이루트(2025. 3. 20.), 「사업보고서(2024. 12.)」

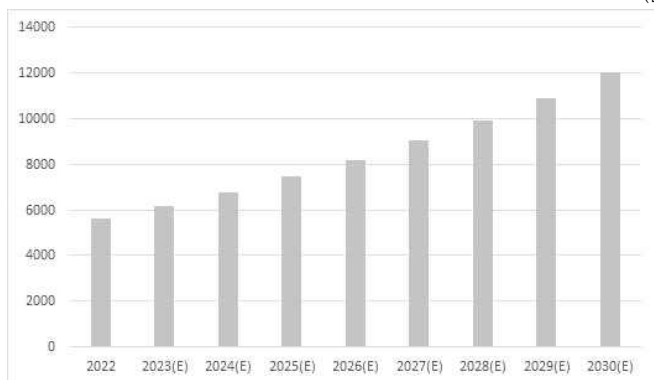
158) 이데일리(2024. 12. 10.), 「에이루트, 국내 독점적 시장 지위 기반 실적 극대화... "프리미엄 POS 프린터 시장 공략"」, <https://bully.kr/DEa2Izy>(검색일: 2025. 5. 15.)

2) 적극적 M&A 신사업 확장 및 신기술 확보

에이루트는 2019년 ‘지오닉스(XEONICS)’를 계열사로 편입, 전력산업에 진출한다. 전력변환기기 산업은 내구성 시설재이므로 각종 산업 설비에 대한 투자 계획에 영향을 받고 있으며, 경기 선행지수가 올라갈수록 수요가 증가하는 경향이 있다. 코로나-19 이후 IT 트래픽량 증가, 의료기기용 수요확대의 영향으로 시장이 회복세에 있는 것으로 전망된다. 시장조사기관 OMDIA에 따르면 세계 무정전 전원장치 시장규모는 2022년 56억 달러에서 2030년 117억 달러로 연평균 10% 성장률을 보일 전망이다(그림 4-15) 참고).¹⁵⁹⁾

[그림 4-15] SRC 주요 제품군(반도체 장비 및 부품)

(단위: 백만 달러)



자료: NICE평가정보(주) 정원호(2023. 11. 2), 「기술분석보고서 - 정보기기 : 에이루트(096690)」, 한국IR협회의 기업리서치센터, p. 9

에이루트의 자회사인 지오닉스는 무정전 전원장치(UPS), 정류기(SR 포함), B/CH 등 다양한 전원공급 장치 및 전력변환 장치를 생산 공급하는 중전기기 전문회사로서, 발전소, 산업전원 설비, 공장, 전산센터 등의 민간 분야와 철도, 지하철 등 공공분야 사업 영역에 진출하고 있다. 또한 기술력을 바탕으로 내수 시장은 물론 해외 플랜트 및 엔지니어링 시장으로도 범위를 확대하고 있다.¹⁶⁰⁾

지오닉스 인수 이후 에이루트는 전력기기 통합 플랫폼 기업인 우진기전의 인수 및

159) NICE평가정보(주) 정원호(2023. 11. 2), 「기술분석보고서 - 정보기기 : 에이루트(096690)」, 한국IR협회의 기업리서치센터, p. 9.

160) 주식회사 에이루트(2025. 3. 20.), 「사업보고서(2024. 12.)」, pp. 33~34.

매각을 진행한 바가 있다. 우진기전은 변압기, 차단기, 배전반 등 전력품질 핵심 장비 공급 기업으로 SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등을 주요 고객사로 두고 있다. 에이루트는 2020년 우진기전을 인수한 이후, 이를 다시 2024년 국내 사모펀드(PEF) 운용사 큐리어스파트너스에 약 2,350억 원(기수령한 배당 수입 포함 총 2,620억 원)에 매각하고, '반도체 장비'와 '리사이클링'을 중심으로 한 신사업 육성에 집중하는 중이다.¹⁶¹⁾

최근 에이루트는 2024년 1월 반도체 장비전문기업 NSRC 지분 70%를 168억 원에 인수하며 전력반도체 시장에 진출했다. 최근 생성형 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 반도체 칩과 장비 수요가 큰 폭으로 늘고 있는 가운데, 에이루트는 관련 분야의 강소 기업을 인수해 반도체 장비 사업에 진출했다.¹⁶²⁾ 에이루트가 인수한 '엔에스알시(NSRC)'는 반도체 주요 장비인 노광장비 리퍼비시 전문 회사로서, 글로벌 반도체 기업에 고도화된 장비를 제공하는 기업이다. 반도체 산업은 제조공정의 효율성 개선활동, 원가 절감 활동, 생산력 극대화 활동 등이 지속적으로 이루어지며, 신제품의 개발, Refurbishment 활동이 활발히 이루어지고 있다. NSRC는 최근 3년간 평균 47%씩 성장해왔으며, 업황이 호황기에 접어들었기 때문에 지속적인 성장이 예상된다.¹⁶³⁾ 아날로그 반도체 수요의 증가, 특히 전기자동차 성장에 따른 전력반도체 등 차량용 반도체 시장의 수요 증가로 반도체 노광장비 리퍼비시 시장의 미래 성장 측면을 주목한 결과이다.

중고 반도체 노광장비는 주로 해외로부터 구매하여 전문 기술력을 가진 인원에 의해 수작업으로 리퍼비시가 이루어지고 있다. 노광장비 리퍼는 기존 장비의 수명을 연장하거나 업그레이드를 통해 신규 투자에 리드타임을 줄일 수 있으므로 시장 성장이 지속 증가할 것으로 회사는 예측하고 있다. 에이루트는 NSRC 지분 인수를 통해 회사의 사업 영역을 확장하여, 인치를 개조하여 납품하는 독자적 기술력을 바탕으로 노광장비 리퍼 시장에서 독보적인 위치를 차지하고자 한다. NSRC는 반도체 노광장비를 수요자 요구에 부합하도록 수리, 개조, 교정, 업그레이드 등 리퍼시비를 하여 공급하

161) 더벨(2024. 6. 3.), 「에이루트, 우진기전 매각 마무리」, <https://bully.kr/2UjowG9>(검색일: 2025. 5. 15.)

162) 머니투데이(2024. 6. 3.), 「에이루트, 우진기전 2620억원 매각 마무리...“AI 등 신사업 가속”」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024060309281880357>(검색일: 2025. 5. 15.)

163) 머니투데이(2024. 2. 26.), 「에이루트, AI·자율주행 기반 전력반도체 시장 진출 'NSRC' 인수 완료」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024022608563242370>(검색일: 2025. 5. 15.)

고 있다. 전력반도체 시장 진출을 통해 에이루트는 자율주행 및 데이터센터용 전력반도체 시장에서 경쟁력을 확보하고, 신사업 추진을 위한 자금 투입을 계획하고 있다.

<표 4-12> 에이루트 주요 제품별 연간 매출액 현황(2024년)

사업부문	품목	용도	년 매출액 (백만 원)	매출비중 (%)
미니프린터	POS Printer	POS용 영수증 인쇄	16,367	23.86
	Mobile Printer	휴대용 프린터 영수증 및 라벨 인쇄	4,665	6.80
	Label Printer	바코드 등 라벨 인쇄	676	0.99
	기타	POS 주변기기 기타	5,691	8.30
중전기기사업	전력공급기 등	전원공급장치, 전력변화장치	5,989	8.73
	기타	전원공급 공사 기타	1,647	2.40
유통	전자기기	샤오미 등	20,049	29.23
반도체	반도체	장비 리퍼비시	9,903	14.44
	용역	기타	2,728	3.98
기타	부동산 임대	부동산 임대	407	0.59
	부동산 개발	부동산 분양	469	0.68
합계			68,591	100.0

자료: 주식회사 에이루트(2025. 3. 20.), 「사업보고서(2024. 12.)」

3) 국제적 기술 협력을 통한 리사이클링 사업 고도화

에이루트는 재무적 지표뿐만 아니라 비재무적 지표인 ESG의 중요성 확대, 2014년 영국에서 시작된 RE100 캠페인 등의 변화의 필요성에 따라 자원재순환 및 재생에너지 사업에 진출하여 환경보호를 위한 사회적 책임을 다하고 기업의 영속성을 위해 관련 사업¹⁶⁴⁾에 진출을 선언한다.

에이루트의 리사이클링 전문 자회사 에이루트एको는 2025년 2월, 충남 서산시에 자원순환플랜트 1공장을 준공하며 아시아 최고 수준의 자동화 설비를 갖춘 친환경 사업을 본격적으로 시작했다. 에이루트는 이를 통해 폐기물 재활용 리사이클링 사업을 새로운 기업의 성장동력으로 키운다는 생각이며, 올해부터 리사이클링 사업을 본격적으로 추진해 매출 극대화에 나설 방침이다.¹⁶⁵⁾ 2030년부터 직(直) 매립이 금지됨에

164) 주식회사 에이루트(2025. 3. 20.), 「사업보고서(2024. 12.)」, p. 11.

165) 딜사이트(2025. 2. 6.), 「이대성 에이루트 회장 “리사이클링 사업 최고 성과낼 것”」, <https://bully.kr/CM0Frxi>

따라 폐기물 소각 과정이 필수가 된 상황을 고려, 100% 순환 시스템을 구축까지 이어갈 계획이다. 리사이클링 사업 진출은 M&A 방식이 아닌 그린필드 투자(Green Field Investment) 방식¹⁶⁶⁾으로 진행됐다.¹⁶⁷⁾

에이루트एको의 자원순환플랜트는 약 2만㎡(약 6200평) 규모의 부지에 일 250톤, 연 7만 5,000톤 이상의 폐합성수지를 재활용할 수 있다. 사업비 300억 원을 투입해 2024년 4월 착공, 2025년 1월 준공했다. 오스트리아 콤텍(Komptech)과 빈더(Binder), 독일 저마(Zerma) 등 유럽 리사이클링 설비 전문업체들과 협력해 서산공장을 최신식 자동화 설비로 구축했다.¹⁶⁸⁾

에이루트एको의 자원순환플랜트 사업은 폐플라스틱 등을 분쇄·파쇄해 SRF(고형연료제품)로 만들어 건설자재 기업 등에 납품해 매출화시키는 구조다.¹⁶⁹⁾ 이 SRF는 석유를 대체하는 연료로 활용되어 시멘트 공장 혹은 발전소에서 활용하게 된다. 국내에서 만들어지는 SRF는 대부분 50mm지만 최신 설비와 기술을 바탕으로 20mm까지 제작이 가능하다. SRF의 경우 단위가 작을수록 에너지 발생 열량이 높아지게 된다.¹⁷⁰⁾ 폐기물은 서산공장 인근에 위치한 대산석유화학단지 등으로부터 원재료를 확보하고 있다.

에이루트एको는 지난 2023년 자원순환 사업에 진출한 뒤 2년이 채 지나지 않아 자원순환 사업을 위한 기반을 마련하고, 지난달 준공과 동시에 설비 가동을 시작했다. 에이루트एको는 향후 서산공장을 2, 3공장으로 생산능력을 점차 확대할 계획이다. 자원순환 기술을 고도화해 발전소에도 연료를 공급, 탄소배출권 분야까지 사업을 확장할 방침도 갖고 있다.¹⁷¹⁾

(검색일: 2025. 5. 15.)

166) 용지를 직접 매입하고 공장이나 사업장을 새로 짓는 방식의 투자

167) 국내 폐기물 시장 규모는 2015년 13.5조 원에서 2025년 23.7조 원으로 증가할 것으로 예측되며, 성장성이 풍부한 산업으로 친환경 등 세계 흐름에 따라 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망(주식회사 에이루트 사업보고서(2024. 12.)(2025. 3. 20))

168) 딜사이트(2025. 2. 6.), 「이대성 에이루트 회장 “리사이클링 사업 최고 성과낼 것”」, <https://buly.kr/CM0Frxi> (검색일: 2025. 5. 15.)

169) 상동

170) 더벨(2025. 2. 6.), 「에이루트एको 아시아 최고 설비로 자원순환 선도」, <https://buly.kr/GvrxNAU>(검색일: 2025. 5. 15.)

171) 딜사이트(2025. 2. 6.), 「이대성 에이루트 회장 “리사이클링 사업 최고 성과낼 것”」, <https://buly.kr/CM0Frxi> (검색일: 2025. 5. 15.)

3. 공공기술 기반형 기업

가. 블루타일랩 - 기술기반 성장 및 개방형 혁신, 대표적 ETRI 연구소기업

〈표 4-13〉 블루타일랩 기업 개요

회사명	(주)블루타일랩	기업구분	중소기업
창업가/대표자	김형우	설립일	2016년 3월
업종	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	매출액	55.9억 원(2024년)
종업원	42명(2025년 7월 기준)	주요제품	반도체 후공정 비전검사 솔루션
투자유치	누적 97억 원(seed, Series A, B)	홈페이지	https://bluetilelab.com

자료: 연구자 작성

(주)블루타일랩은 국가과학기술연구회 소관 과학기술분야 정부출연연구기관인 한국전자통신연구원(이하 ETRI)이 배출한 연구소기업으로, 첨단 광학기술과 인공지능 비전검사 기술을 기반으로 2016년 설립되었다. 연구소기업은 출연연구기관의 원천기술을 민간에서 사업화하기 위해 도입된 제도로, 블루타일랩은 이러한 제도의 대표적 성공 사례 중 하나로 꼽힌다. 김형우 대표가 한국전자통신연구원 재직 당시 연구원 원내 창업 프로그램을 통해 설립한 기업이다.¹⁷²⁾ 그는 KAIST에서 머신러닝과 개인화 검색 추천 엔진으로 석사 학위를 취득, 한국전자통신연구원에 입사 후 창업하여, 창업 초기 반도체 후공정 머신 비전 솔루션 양산화에 성공하면서 외부투자 없이 기업을 운영할 수 있는 기반을 갖추었다.¹⁷³⁾

회사의 본사는 대전 유성구 ETRI 융합기술연구생산센터에 위치하며, 동시에 인천 송도에 R&D센터를 운영하며 수도권 제조업 클러스터와의 접근성을 확보하고 있다. 이러한 이원화된 거점은 원천기술 확보와 산업화 적용이라는 두 과제를 병행할 수 있도록 하는 전략적 기반으로 작동한다.

2025년 7월 기준, 블루타일랩은 총 42명의 인력 중 약 52%를 연구개발 인력(박사 10명, 석사 8명)으로 구성하고 있다.¹⁷⁴⁾ 일반적인 국내 중소기업 대비 높은 고급 연구개발 인력의 유치는 블루타일랩이 기술집약적인 기업임을 의미한다.¹⁷⁵⁾ 특히 최근

172) 월간인물(2025. 2. 11), 「김형우 (주)블루타일랩 대표 - 대한민국 국가 주요 핵심산업의 밸류체인 완성할 레이저소스 원천기술 국산화에 도전하다」, <https://bully.kr/9tBe8cN>(검색일: 2025. 9. 20)

173) 상동

174) (주)블루타일랩 내부 자료

175) ETRI 웹진, 「제조업의 디테일을 바꾸는 스마트한 기술로 유니콘 기업을 꿈꾸다 - 김형우 블루타일랩 대표」,

에는 비이공계 및 학사 인력을 적극 유치¹⁷⁶⁾하며, 기술 역량과 더불어 기획-협력-경영관리-판로 개척 기능을 강화하려는 움직임을 보이고 있다.

블루타일랩은 2023년 27억 원, 2024년 56억 원의 매출을 달성하였으며, 2025년에는 80~100억 원의 매출을 목표로 하는 등 기술력에 기반한 매출 전환 능력을 보여주고 있는 것으로 평가된다. 한편, 투자 측면에서는 반도체·이차전지 장비 계열사를 둔 코스닥 상장사 APS와 그 계열사인 디이엔티가 총 25억 원 규모의 전략적 투자를 단행하였고,¹⁷⁷⁾ APS는 그룹 차원에서 블루타일랩의 약 20%의 지분을 보유하고 있다.¹⁷⁸⁾

〈표 4-14〉 블루타일랩 주요 연혁

연도	내용
2016	- 한국전자통신연구원 창업기업으로 법인 설립 - 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부) ICT 창업 재도전 기술개발 사업 선정
2017	- 딥러닝 비전 검사 시스템 미래창조과학부 과제 선정 - PNP(Tray to Boat) 비전소프트웨어 개발 및 납품 성공
2018	- 기업부설 연구전담부서 설립인증 / 머신비전연구팀 - 테스트핸들러 비전 솔루션 납품 및 서비스 총 누적 60대 돌파 - 창업 3년 만에 반도체 후공정 머신비전 솔루션 중심으로 2018년 매출 10억 돌파
2019	- 제조업 소프트웨어 강화사업 골목없는 제조기업 대상 - 산업통상부 사업 선정 - 기술보증기금으로부터 벤처기업 인증 획득 - 창업성장 기술개발사업 혁신형 창업과제(2개년) - 중소벤처기업부 선정
2021	2020년도 매출액 17.7억 달성 - 벤처기업 확인 연장 획득(~2024.5) - 중소벤처기업진흥공단 - 기업부설 연구소 설립, (주)블루타일랩 R&D Center - 과학기술정보통신부 인증 - E-패밀리기업 기술지원기업 선정 - 한국전자통신연구원(ETRI)
2022	2021년도 매출액 26.4억 달성 - ETRI PLUS 브랜드 사용 계약 체결 “연구소기업” 등록 인가 획득(2022.09.16) - 과학기술정보통신부 장관
2023	- 기술평가 우수기업 인증(2023.02.22) - 산업용 머신비전 솔루션개발 기술 등급 T-4 획득 - 전문연구사업자 인정(2023.03.06) - 과학기술정보통신부 장관
2024	2023년도 매출액 27.3억 달성 - 대전시 D-유니콘기업 프로젝트 참여기업으로 선정

자료: 블루타일랩 홈페이지(<https://bluetilelab.com>)

<https://www.etri.re.kr/webzine/202504/sub06.html>(검색일: 2025. 9. 30.)

176) ㈜블루타일랩 김형우 대표 인터뷰

177) 더벨(2024. 12. 24.), 「APS·디이엔티, ‘레이저소스’ 개발 블루타일랩에 투자」, <https://buly.kr/APwv55N>(검색일: 2025. 9. 20)

178) 한국경제(2025. 2. 26.), 「APS, 반도체·OLED 장비사업 역량 바탕···자회사·계열사로 AI 기반 영토 확장」, <https://www.hankyung.com/article/2025022696871>(검색일: 2025. 9. 20)

1) 우수한 기술력 기반의 성장 모델 - AI 비전검사와 레이저 융합

블루타일랩은 AI 머신비전 검사, 극초단·펨토초 레이저 원천기술이라는 2가지 핵심 기술을 기반으로 성장모델을 수립하여 단기간 빠르게 성장하였다. ‘AI 머신비전’과 ‘극초단파 레이저’는 고객사, 투자자에게 긍정적 평가를 받으며 당사의 핵심 성장동력으로서 인정을 받았다. 특히 안정적인 공급망과 향상된 생산성은 고객사의 니즈를 충분히 만족시키는데 기여하였고, 의료·산업안전 영역으로의 신시장 진출 측면에서 투자자들에게 긍정적인 평가를 받고 있다.

AI 머신비전 검사 기술은 반도체 및 2차전지 공정에서 발생하는 불량률 조기에 검출해 생산 수율을 높이는 핵심 기술이다. 단순히 외형적 결함을 찾아내는 수준을 넘어, 공정 중 발생할 수 있는 미세한 이상까지 학습해 스스로 구분할 수 있는 방식으로 구현된다. 정상 이미지만 학습하더라도 99% 이상의 검출 성능을 확보하며, 과검율(오류를 잘못 검출할 확률)이 기존 대비 1/10 이하로 낮춘 성과가 확인되었다.¹⁷⁹⁾ 이는 생산라인의 효율을 높이고 제조 원가 절감으로 이어지는 성과로 이어지고 있다.

또한 블루타일랩은 극초단파 레이저 원천기술의 국산화를 통해 국내 산업계의 외산 의존률 감소를 목표로 한다. 피코초(pico, 1조 분의 1초)와 펨토초 울트라패스트 레이저는 반도체의 원판인 웨이퍼의 다이싱, 유리기판 미세홀 형성, 초미세 패터닝, 레이저 노칭 등 반도체, 2차전지, 디스플레이 등 주요 핵심 산업 전반에 걸쳐 응용할 수 있는 핵심 기술이다.¹⁸⁰⁾ 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 글로벌 시장에서 활약하고 있는 국내 제조사들이 사용하고 있는 레이저 장비의 핵심 부품인 피코초나 펨토초 레이저는 미국 코히어런트(Coherent)와 독일 트럼프(TRUMPF) 등 사실상 미국과 유럽의 기업이 독점하고 있는 상황¹⁸¹⁾으로 수입 의존도가 매우 높다. 블루타일랩은 자체 특허와 출연연 출신 핵심 연구자 영입 등을 통해 기술의 국산화를 진행하고자 한다. 이는 국내 첨단 산업에서 100% 수입 의존성을 탈피하고 외산 장비를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

179) 한국경제(2025. 8. 10), 「펨토초 레이저 등 원천기술 국산화로 국위선양 나선 ‘이 회사’」,
<https://www.hankyung.com/article/202508090483>(검색일: 2025. 9. 20)

180) ETRI(2024), 「창업, 성장, 그리고 닥테크 기업으로 도약하기까지... - (주)블루타일랩 김형우 대표」, 『ETRI TechBiz Insight』, 5, pp. 44~49.

181) ETRI, 위의 글

한편, 국내 연구개발 거점인 대덕단지에 위치한 본사와 글로벌 R&D 협업이 가능한 송도에 이원화된 운영도 주목된다. 이러한 연구거점 운영은 블루타일랩이 원천기술 확보와 고객 맞춤형 검증이 병행될 수 있는 기반으로써, 기술개발과 응용·실증 및 사업화를 동시에 추진할 수 있는 체계로 평가된다. 이는 회사가 단순 검사장비 공급 기업이 아니라, 융합 기술기업으로서 산업 경쟁력 강화와 빠른 시장 진입¹⁸²⁾을 동시에 추구하고 있다.

2) 오픈 이노베이션(Open Innovation)과 투자 네트워크

블루타일랩은 외부 네트워크의 확장을 통한 변화를 추구하고 있다. 기술기업의 한 계인 단순히 기술개발에 치중되는 것이 아닌, 자본시장 연계와 같은 외부 협력에 있어서 전략을 적극적으로 이행하며 성장을 가속화하고 있다. 즉 블루타일랩의 사업화와 시장 확장 전략은 이른바 ‘오픈 이노베이션’에 있다고 해석 할 수 있다.

우선, 출연연 창업기업이라는 이점을 살려, 국내 산학연 협력 네트워크를 최대한 활용하며 성장했다. 그 예로 ETRI가 구축한 산·연 협력공간인 ‘공동사업화랩(1-TEAM LAB)’ 사업에 선정되며, 블루타일랩의 펌토로 레이저 등의 신기술을 국내 최고 출연연과 함께 검증·제품화할 수 있었다.¹⁸³⁾ 2025년 7월에는 AI 글로벌 디테크를 주제로 한 정부과제를 ETRI, KAIST 등과 함께 수주했다. 소프트웨어뿐 아니라 하드웨어(장비)에도 AI 에이전트를 적용해 오류나 문제가 생겼을 때 사람이 일일이 찾아 내지 않아도 장비가 스스로 이를 발견하고 해결방안까지 제시할 수 있는 단계로 기술을 업그레이드할 계획이다.¹⁸⁴⁾

다음으로 블루타일랩은 적극적 인재 유치 전략을 펼치고 있다. 먼저 자칫 연구자 중심기업으로서 나타날 수 있는 한계를 극복하고자 금융권 출신 김연호 CFO(前 한화증권 재무팀장)를 영입하여 경영 전략 파트를 강화하였다. 김연호 CFO는 IPO·M&A 분야 30년 이상의 경력자로, 기업의 재무 안정성과 상장 전략을 담당한다. 또한 전

182) ETRI Webzine 2025년 4월호, 「제조업의 디테일을 바꾸는 스마트한 기술로 유니콘 기업을 꿈꾸다 - 김형우 블루타일랩 대표」, <https://www.etri.re.kr/webzine/202504/sub06.html>(검색일: 2025. 9. 20)

183) 머니투데이(2023. 8. 28.), 「ETRI, 산·연 협업 '공동사업화랩' 개소...시제품 제작·시험·실증 지원」, <https://www.mt.co.kr/future/2023/08/28/2023082808180171831>(검색일: 2025. 9. 28.)

184) 한국경제(2025. 8. 10), 「펌토초 레이저 등 원천기술 국산화로 국위선양 나선 '이 회사」, <https://www.hankyung.com/article/2025080904831>(검색일: 2025. 9. 20)

ETRI 기술창업실장을 지낸 노두환 박사를 전략이사로 영입, 블루타일랩의 IPO 관련 테스크포스(TF) 업무를 총괄한다. 기술 분야 총괄은 광주과학기술원(GIST) 레이저 전공 박사이자 ETRI 책임연구원 출신인 송동훈 CTO로, 레이저 개발 및 응용 총괄책임을 맡고 있다. 그 밖에 ETRI 책임연구원 출신 서홍석 기술이사(GIST 레이저 전공 이학박사), 대한광통신 부장 출신 이승호 수석(GIST 광섬유 이학박사), SW 기술개발 총괄 김강희 테크리더(인하대 전자공학 박사), 딥러닝 AI 엔진 연구개발을 담당하는 Thierry Ntwari 선임연구원, 한미반도체 등 HW/SW 개발관리 및 장비 개발 분야 30년 경력의 정진하 기술고문 등이 포진하고 있다. 이렇듯 기술 기반 창업기업에 경영·재무 전문가가 합류한 리더십 구조를 구축한 블루타일랩은 단순 기술 벤처를 넘어 R&D와 기업 경영의 균형있는 결합을 통해 기술고도화와 스케일업에 초점을 맞추고 인력을 충원하고 있다.¹⁸⁵⁾

또한 블루타일랩은 기업 성장을 위한 투자유치에도 공을 들이고 있다. 대표적인 것은 전자통신연구소 선배기업인 APS 그룹의 투자로, APS는 블루타일랩에 총 25억 원을 투자¹⁸⁶⁾하며, 재무적 지원뿐 아니라 블루타일랩의 검사 솔루션을 계열사 장비에 적용하는 전략적 협업을 이어나가고 있다. 딥러닝을 토대로 구현한 블루타일랩의 비전검사 시스템은 APS의 계열사인 디이엔티에 공급되고 있다. 또한 블루타일랩은 공격적인 성장과 발전을 위해 2022년 시드 투자 유치를 비롯해 한국전자통신연구원 기술출자, ETRI홀딩스, 한국과학기술지주 과학기술정보통신부 공공기술사업화 1호 펀드 등으로부터 투자를 받으며 연구소기업으로 전환했다. 시드투자 유치 1년 후에는 Series A 투자로 약 50억 원을 유치했으며, Series B 투자도 마무리한 상태이다. 블루타일랩은 투자를 통해 확보한 자금을 토대로 2023년 기준 연 매출 약 27억 원, 2024년 50억 원 달성으로 빠른 속도로 성장하고 있다.¹⁸⁷⁾ 한편, 2026년 하반기 코스닥 시장 기술특례상장을 추진 중에 있다.

185) 월간인물, 앞의 글

186) 한국경제(2025. 2. 26), 「APS, 반도체·OLED 장비사업 역량 바탕으로·자회사·계열사로 AI 기반 영토 확장」, <https://www.hankyung.com/article/2025022696871>(검색일: 2025. 9. 20)

187) 월간인물, 앞의 글

3) 고객맞춤과 양산화를 목표로 한 신속·유연한 대응력

블루타일랩의 연구개발 결과물은 실증과 양산을 거쳐, 상용화 및 매출 성과로 연결되고 있다. 이는 시장 성과와 사회적 가치 창출을 지향하는 기업의 기술개발 철학을 나타내는 것으로서, 특히 ‘고객 맞춤형 양산을 위한 기술개발’¹⁸⁸⁾ 강조가 큰 몫을 한 것으로 평가받는다. 블루타일랩은 초기부터 장비사의 니즈에 맞춰 레이저를 협력·개발하여 고객사와 자사 모두의 역량이 올라가는 윈윈 전략¹⁸⁹⁾을 적극 추진했다. 이를 통해 기존 반도체나 2차전지 산업에서 고객사별로 일관되지 못한 공정 구조와 불량 패턴 문제에 따른 차별적 요구를 해결할 수 있는 유연한 대응력을 갖춘 것이다.

또한 다양한 산업분야에서 기술·가격 경쟁력을 갖춘 레이저 수요가 지속 증가할 것으로 예측됨에 따라 적극적인 수요처 확장 전략을 병행 중이다. 블루타일랩은 기존 광학기기, 의료기기, 검사장비 등 레이저 분야, 반도체 후공정, 이차전지 등 AI기반 SW 분야에서 다양한 고객사를 확보하고 있다. 이를 기초로 향후에는 반도체, 이차전지, 의료 등 타 산업분야와 글로벌 OSAT(반도체 후공정 위탁기업) 등을 대상으로 한 수요처 확대 전략을 적극 추진 중이다. 나아가 중국, 동남아, 미주 등 해외시장 진출 역시 추진 중이다.

한편, 블루타일랩은 사회적 이슈에도 신속하게 대응하고 있다. 핵심기술에 해당하는 AI 비전검사 기술을 최근 사회적 이슈로 대두되는 ‘산업재해’ 현장에 적용하고자 노력하고 있다. 김형우 대표는 “중대재해처벌법 시행 후 안전사고에 대한 우려가 높아졌는데 이 기술은 사고 예방에 크게 기여할 것”이라 인터뷰하며 사회적 이슈 대응에 따른 기술기업의 신시장 진출 가능성을 보여주었다. 이처럼 우수한 기술력 뿐만 아니라 급변하는 시장과 사회 환경에 빠르게 적응하고 이를 적극적이고 능동적으로 대응하며 기술개발에 그치지 않고 경제적·사회적 가치를 창출하며 추구하고 있다는 점을 높이 살 수 있다. 블루타일랩은 2026년 코스닥 시장 기술특례상장을 목표로 기업의 안정적 영위와 더불어 경쟁력 제고를 통한 단계적 성장을 꾀하여 적극적인 규모의 확대 전략을 이행해 나갈 것으로 보인다.

188) ㈜블루타일랩 김형우 대표 인터뷰

189) 월간인물, 앞의 글

나. 진코어¹⁹⁰⁾ - 내부R&D에서 글로벌 외부R&D협력 확장

<표 4-15> 진코어 기업 개요

회사명	진코어(GenKOre)	기업구분	중소기업
창업가/대표자	김용삼	설립일	2019년 9월 23일
업종/카테고리	헬스케어(전문, 과학 및 기술 서비스업)/바이오	매출액	39.3억 원 (2024년 기준)
종업원	30명 (2025년 6월 기준)	주요제품	초소형 유전자가위 기술, 유전자 치료제
누적투자유치	307억 원 이상	홈페이지	https://genkore.com/

자료: 혁신의숲; 더브이씨; 진코어 홈페이지

진코어(GenKOre)는 초소형 유전자가위 기술을 기반으로 유전자치료제, 유용 동식물 개발, 유전자교정 기반 솔루션 등을 제공하는 바이오 스타트업이다. 과학기술연합대학원대학교(UST: University of Science and Technology)의 한국생명공학연구원(KRIBB: Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology) 스쿨의 겸임교수인 김용삼 박사와 당시 연구실 제자로 박사과정 중이던 김도연 이사(CTO) 등이 함께 사제창업으로서 2019년 9월 진코어를 설립하였다. 실험실의 연구성과를 기반으로 한 실험실창업(Lab-to-Market) 성공사례로서, 한국생명공학연구원의 기술 이전 및 인력 파이프라인을 통해 초기 R&D 기반을 확보하였다. ‘올바른 DNA, 밝은 미래(Right DNA, Bright Future)’라는 비전과 함께, ‘건강과 복지를 위한 유전적 상태 개선(Improving genetic status for health and welfare)’을 미션으로, 혁신적인 글로벌 최고의 유전자 치료 전문 바이오 기업을 지향하고 있다.¹⁹¹⁾

대전 대덕연구개발특구 내에 본사가 위치하며, 서울에도 연구센터를 두고 유전자가위 기술 관련 연구개발(R&D)에 주력하고 있다. 2025년 8월 기준, 특허등록 14건, 특허출원 67건이 있으며, 관련 학술논문들도 해외 유명 저널에 게재하며 연구성과를 확산 및 공유하고 있다. R&D를 통해 유전자 질환의 원인이 되는 유전자를 없애거나, 못 만들게 하는 등 유전자 질환 치료제를 개발하는 것을 가장 큰 목표로 하고 있다. 주요 기술 및 제품으로는 TaRGET(Tiny nuclease augment RNA-based Genome

190) 과학기술정책연구원(2025. 9. 2.) 진코어 김도연 CTO 인터뷰를 직접 수행 후 주요 내용을 참고하여 연구자 작성
191) 진코어 홈페이지, <https://genkore.com/>

Editing Technology), Gene Therapy, Plant biotechnology 등이 있다. 초소형 유전자가위 기술 고도화와 유전질환의 원인이 되는 유전자의 교정을 통하여 질환을 치료할 수 있는 유전자치료제 개발이 가장 큰 목표이다.

1) 초소형 유전자가위 플랫폼 ‘TaRGET’의 원천기술 경쟁력

진코어가 독자적으로 개발한 초소형 유전자가위 플랫폼 기술인 ‘TaRGET(Tiny nuclease-augment RNA-based Genome Editing Technology)’은 뛰어난 전달 효율성과 유전체 편집 정확성을 동시에 갖추어 다양한 유전질환을 정밀하게 치료할 수 있는 차세대 플랫폼으로서, 이를 기반으로 의약품, 유전자치료제, 생약 및 식이보충제 등 다양한 치료 솔루션을 개발하고 있으며, 의료용 대마 유전자교정, 동물 유전자교정 등 사람과 동물을 위한 건강한 미래를 설계하고 있다. 해당 기술은 한국생명공학연구원(KRIBB) 유전자교정연구센터 출신인 김용삼 대표의 연구성과를 바탕으로 구현되었다. 자체 개발한 ‘TaRGET’ 기술은 초소형 크기 덕분에 단일 AAV(Adeno-Associated Virus, 아데노부속바이러스) 벡터로 전달 가능하며, 전달 효율·정밀성·확장성에서 우수한 평가를 받고 있다.¹⁹²⁾

유전자가위 기술은 원하는 부분을 찾는 GPS 같은 역할을 하는 기능과 자르는 가위 역할의 기능으로 크게 나뉜다. 유전자가위가 교정하려고 하는 조직이나 세포로 찾아가기 위해서는 일종의 택시 역할을 하는 전달체가 필요한데, 안전하고 널리 알려져 있는 AAV 전달체가 많이 사용되고 있다. AAV는 다른 전달체 대비 안전하고 다양한 조직으로의 전달률이 높으며 치료효과가 오래가는 장점이 있으나, 전달할 수 있는 유전자 크기가 4.7kb로 제한적이라는 단점이 있다.¹⁹³⁾

2020년 노벨화학상을 받은 크리스퍼카스나인(CRISPR-Cas9) 유전자가위 기술이 현재 가장 대표적인 기술로 주목을 받고 있으나, 유전자 크기가 크며, 면역 반응 이슈로 독성이 있거나 효능이 떨어지는 문제, 원하지 않는 유전자 부위를 편집하는 표적이

192) 진코어 홈페이지, <https://genkore.com/>

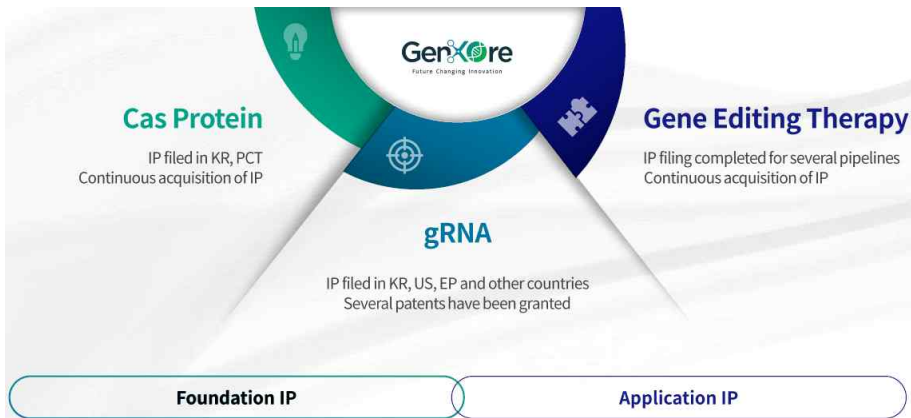
193) 아시아경제(2022. 10. 18.), 「‘초소형 유전자가위’ 진코어, 150억 시리즈A 투자 유치」, <https://www.asiae.co.kr/article/2022101808582404464>(검색일: 2025. 10. 16.)

탈효과 등 안전성이 다소 떨어지는 한계를 가지고 있다. 또한 비슷한 시기에 특허를 출원·등록한 CVC 그룹과 Broad Institute 연구팀 간의 특허분쟁이 지속되고있어 라이선스계약, 로열티 등 사업화 허들이 존재한다.

진코어가 개발한 유전자가위 기술인 TaRGET은 1.7kb 미만의 초소형으로 크리스 퍼카스나인 대비 약 3분의 1 크기이면서도 효율과 정확도가 높고 더 안전하다. 해당 기술은 사이즈 제한성을 극복하여 AAV 이외에도 다양한 전달체로 전달할 수 있다는 장점이 있다. 또한 진코어는 유전자를 자르는 기능의 가위, 유전자의 절단 없이 단백질 발현을 조절하거나 염기를 치환하는 기능의 가위, 다양한 크기의 유전자 삽입 등 자유로운 교정이 가능한 가위 등 다양한 기술들을 보유하고 있어 목적에 따라 기술을 선택하여 자유로운 편집이 가능하다는 장점이 있다.

한편, 지식재산권(IP)은 기술특허(Foundation IP)와 응용특허(Application IP)로 전략적 관리를 하고 있다.

[그림 4-16] 진코어의 IP 전략



자료: 진코어 기업 IR 자료(2025. 9. 2.)

2) 글로벌 공동 R&D 및 기술이전 중심의 오픈 이노베이션

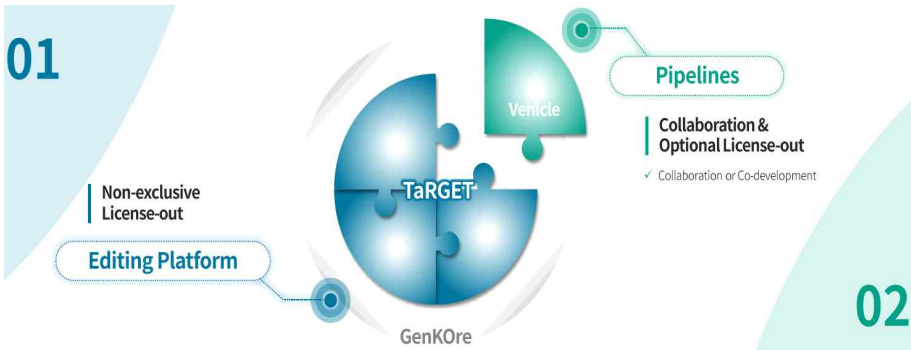
진코어의 R&D 비중 구조는 내부 R&D가 80% 이상을 차지하고, 국내외 협력사들과의 공동 R&D가 나머지 약 20% 정도를 차지한다. 국내외 협력사들은 전달체를 개

발하는 회사들로 기술협력을 통한 R&D를 수행하고 있다. 전문기술 특성상 외주 용역이 불가능해 외부 R&D보다는 내부 R&D에 집중되어 있고, 공동기술개발 및 기술이전(라이선스아웃) 중심으로 R&D 협력이 이루어지고 있다.

2022년 미국 제약사에 약 8천억 원 규모의 라이선스아웃 성과를 창출하였다. 주요 글로벌 협력 사례로는 2022년 12월에는 미국 바이오 제약회사와 R&D 및 상용화 마일스톤 달성 시 3억 달러 수익 옵션을 포함한 생체내(in-vivo) 유전자 편집 치료제 연구협력을 체결한 바 있으며,¹⁹⁴⁾ 2024년 5월에는 독일 Revvity(구 SIRION Biotech)와 LCA10(레베르선천성흑암시) 및 USH2A(어셔증후군) 대상 유전자 치료제 공동개발 협약을 맺어 공동연구를 진행 중이다.¹⁹⁵⁾

치료제 개발회사, 제약회사 등을 대상으로 한 B2B를 비즈니스모델로 하여, 플랫폼 기술을 라이선스아웃하거나, 파이프라인 공동 개발 후 라이선스아웃하는 형태로 수익을 창출하고 있다. 주요 해외진출 시장으로는 미국, 유럽, 일본, 중국 등에 진출하고 있으며, 유전자치료제의 경우 대상질환의 시장확보가 된 국가(주로 미국, 유럽)를 주력시장으로 삼고 있다.

[그림 4-17] 진코어의 비즈니스모델



자료: 진코어 기업 IR 자료(2025. 9. 2.)

194) PR Newswire(2023. 1. 26.), 「GenKOre Announces Collaboration with a US-based Company on In vivo Gene-editing Therapy」, <https://buly.kr/8emHHCO>(검색일: 2025. 10. 16.)

195) PR Newswire(2024. 6. 18.), 「GenKOre Announces Strategic Collaboration with Revvity to Develop Innovative Gene Therapy Treatments」, <https://buly.kr/7bHjOIZ>(검색일: 2025. 10. 16.)

진코어는 그동안 총 307억 원의 투자를 유치하였는데, 2019년 클레어보이언트벤처스(Clairvoyant Ventures)로부터 시드 투자, 2022년 스틱인베스트먼트(STIC Investments), 카움인베스트먼트, 아주IB투자, SJ벤처인베스트먼트, 더웰스인베스트먼트(The Wells Investment) 등으로부터 시리즈A 투자, 2024년 인터베스트(Intervest)로부터 브릿지 투자를 받았다. 향후 추가 시리즈B 및 pre-IPO 투자유치를 계획 중이다. 회수(exit) 전략으로는 2~3년 내 기술특례상장 또는 초격차기술특례(딥테크) 상장을 우선적으로 목표하고 있다.¹⁹⁶⁾

진코어의 파이프라인은 현재 비임상단계이며, 2028년 임상시험 시작을 목표로 하고 있으며, 주요 파이프라인으로는 안과질환, 뇌신경질환, 신경근육질환을 보유하고 있다.

이처럼 진코어는 국내 내부 R&D 중심에서 출발했으나, 현재는 글로벌 공동연구 및 기술이전 중심의 개방형 혁신(Open Innovation) 모델로 진화하였다.

3) 도전적 R&D 투자와 인력·조직문화 혁신

진코어는 2023년 약 76.8억 원, 2024년 약 39.3억 원의 매출액을 각각 달성하였다. R&D 투자액은 내부 직접 투자가 약 20억 원 이상으로 전체 비용의 약 60~70%를 R&D에 투입하고 있으며, 전체 R&D 투자액 중 정부 지원금은 10% 내외를 차지하는 등 자체자본 기반으로 도전적 R&D에 투자하고 있다. 중기부, 과기부, 농진청, 복지부 등으로부터 20여 개의 정부사업 지원을 받았으나, 벤처기업 대상의 사업들은 지원금 규모가 크지 않고 지원기간도 1년 내외로 짧다는 애로가 있다. 특히 정부지원사업의 경우 지원규모나 기간에 상관없이 행정업무, 보고서 작성, 정산 등에 대한 부담과 더불어, 지원기간 내 특허, 논문 등의 정량지표를 달성해야 하는 단기성과 중심의 지표가 부담으로 작용한다.

진코어는 정부 단기과제 중심의 제약 속에서도 장기적 기술검증과 임상 목표를 지속적으로 추진하는 과정에서, 도전적 R&D 성과를 인정받아 다양한 수상 실적을 거둔 바 있다. 2022년 11월 과학기술정보통신부 장관상, 2023년 11월 국가R&D우수성과

196) 조선일보(2025. 1. 29.), 「‘초소형 유전자 가위’ 진코어 기업공개 추진… 초격차 기술특례 절차 밟을까」, <https://bully.kr/74XWRbp>(검색일: 2025. 10. 16.)

100선 최우수성과 선정, 2024년 4월 과학기술훈장(웅비장), 2024년 12월 ‘국가전략 기술’ 확인, 2025년 5월 ‘혁신 프리미어 1000’ 선정 등이 대표적이다.

진코어의 R&D 전담인력은 20명으로, 서울에 15명, 대전에 5명이 근무하고 있으며, 기본적으로 석사 이상 학위 보유자이며, 박사는 5명이 근무 중이다. 창업 시 2인으로 시작하여, 각 분야의 전문가들을 영입하여 현재는 CFO, CBO, QA 등의 전문역량을 보완하였다. R&D 분야 채용 시 분자생물학을 전공하거나 관련 실험을 해본 경력이 있는 인력을 선호하며, 전문기술 습득이 필요하여 입사 후 교육기간만 1년~1년 반이 소요될 정도로 장기교육을 통한 연구인력 내재화에 주력하고 있다. 우수한 인력을 유지하기 위한 비결로는 스타트업만의 자유로운 문화와 분위기 및 끈끈한 결속력과 회사 성장에 대한 공감대 형성, 복지와 급여, 스톡옵션 등의 요소가 작용한다. 향후 3년 내로 임상을 준비하며 10여 명의 전문인력 충원 계획을 가지고 있으나, 우수한 인력을 스타트업에 유치하기 어려운 실정은 진코어도 마찬가지로 겪고 있는 애로사항이다. 우수 인력 채용을 위해 기본적인 채용 공고뿐만 아니라 서치펌 활용, 대학 설명회, 채용 박람회 홍보 등의 활동을 하고 있으며, 학회 발표, 논문 투고 등을 통해 기업 인지도 제고와 연구성과의 공유·확산에도 많은 노력을 기울이고 있다. 이러한 지속적인 인력 확보 노력은 단순한 채용을 넘어, 연구 중심의 조직문화를 만들고 장기적인 기술경쟁력의 기반을 다지는 데 기여하고 있다.

제2절 국내외 대기업 사례

혁신의 주체는 대기업인가 중소기업인가? 이는 반드시 어느 한 쪽이 혁신의 주체라는 의미보다는 혁신에 더 적합한 조직 형태는 무엇인가에 관한 연구 질문이라고 할 수 있다. 일반적으로 기업의 규모가 작을수록 관료적이지 않은 의사결정 구조를 따르기 때문에 빠르고 위험을 감수하는 과감한 결단을 추구하는 경향이 있고, 그러므로 혁신에 더 적합한 조직이라는 견해가 있다. 반대로 기업의 규모가 클수록 우수한 인재가 모이는 확률이 높고, 두터운 경영자원과 풍부한 자금력을 바탕으로 쌓아올린 질적으로 높은 수준의 무형자산(연구개발 성과 등)에 힘입어 혁신의 질과 출현 빈도가 높을 수밖에 없다는 의견도 공존하고 있는 것이 사실이다.

Zolta and Audretsch(1988)는 “Innovation in Large and Small firms: An Empirical Analysis”에서 이와 같은 연구 질문에 관한 독창적인 실증적 분석을 통해 설득력 있는 통찰을 제시한 바 있다. Zolta and Audretsch(1988)의 연구의 독창성은 “혁신”이라고 불릴 수 있는 8,074개 제품 리스트를 연구자가 자체 분류해, 2,617개 제품을 개발한 기업(대기업/중소기업)¹⁹⁷⁾ 정보를 활용하여 분석했다는 점이다. 이러한 분석 방법의 독창성은 혁신의 대리지표로서 ‘특허’를 사용하지 않았다는데 있다. 특허출원 건수 또는 등록 건수는 데이터 베이스(DB)의 신뢰성, 접근의 편리성, 분석 및 활용의 보편성 등의 이유로 혁신 성과의 대표적인 지표로 다뤄져 왔다. 그러나 해당 논문에서는 이러한 특허를 ‘혁신 성과’의 대리지표로 활용하지 않고, 특정 기업이 생산해 낸 제품 리스트를 혁신의 증거로 삼았다.

분석에 따르면, 기업의 혁신 성과는 R&D와 시장 구조의 특성에 의해 영향을 받는 것으로 나타났다. 구체적으로는 (1) 산업 분야별 기업규모에 따른 혁신 제품 개발의 성과가 차이를 보이고 있고, (2) 중소기업은 제품 기준으로 본 혁신성과 창출에 있어 시장 집중도가 높은 산업분야에 취약한 경향을 나타내고 있었다. 즉, 중소기업의 혁신 성과는 산업 자체의 규모에 반비례하는 경향을 보이고 있었으며, 이에 반해 대기업은 산업 자체의 규모가 클수록 혁신성과 창출이 증가하는 경향을 보여주었다.

197) 종업원 수 기준 500인 이상은 대기업, 미만은 중소기업으로 분류

〈표 4-16〉은 산업분류별 기업규모별(대기업, 중소기업) 혁신제품 창출 경향을 분석한 결과다. 첫 번째 열은 산업분류명, 두 번째는 해당 산업에 속하는 기업들의 혁신제품 수를 세 번째와 네 번째는 각각 대기업/중소기업의 혁신제품 수 합계의 비중과 종업원 수 합계 비중을 나타낸다. 3열의 수치가 1보다 큰 경우, 해당 산업은 대기업에 의한 혁신이 많이 발생한다는 것을 의미하며, 이는 수치가 크면 클수록 그 경향이 더 강하다고 할 수 있다. 반대로 1보다 작은 경우 그 산업은 중소기업에 의한 혁신이 많이 발생한다는 것을 보여준다. 4열은 산업별 기업규모에 따른 인적자원의 집적도 차이를 보여주고 있는 것으로, 수치가 클수록 대기업과 중소기업의 인력 규모 차이가 많이 나고 있음을 알 수 있다.

분석 결과를 예시로 살펴보면, 전자·컴퓨터 기기 산업은 혁신제품을 가장 많이 배출하고 있는 분야이며, 혁신제품의 기업규모별 비중은 0.696, 종업원 수 비중은 16.544로 인력은 대기업에 집중되어 있으나, 혁신제품은 중소기업을 위주로 배출되고 있음을 나타낸다. 반대로 일반산업기계 분야는 혁신제품의 기업규모별 비중은 4.154, 종업원 수 비중은 0.976으로 인력은 중소기업에 조금 더 집중되어 있으나, 대기업 주도의 혁신 제품이 나오고 있는 산업군이라고 해석할 수 있다. 35개 산업군 전체를 대상으로 볼 때, 21개 산업에서 혁신제품의 기업규모별 비중이 1을 넘고 있는 것으로 분석되었으며, 이는 대기업이 혁신하기에 더 적합한 산업군이 우위에 있음을 시사한다.

<표 4-16> 산업분류별 기업규모별 혁신제품 창출 경향

산업 구분	혁신제품 수	혁신제품수 비중(대기업/중소기업)	종업원수 비중(대기업/중소기업)
전자컴퓨터 기기	395	0.696	16.544
공정관리생산관리기기	165	0.731	1.632
라디오, TV, 통신 기기	157	1.153	4.814
제약	133	9.231	19.408
전자기기	128	0.74	0.894
공학과학기기	126	0.518	1.096
반도체	122	3.138	5.757
플라스틱제품	107	0.268	0.332
사진기기	88	8.778	18.231
사무기기	77	6.7	11.658
전기계측기	77	0.596	2.077
외과용기가용품	67	4.154	3.566
일반산업기계	67	4.154	0.976
외과의료기기	66	0.833	3.566
특수산업기계	64	2.048	2.717
산업용제어기기	61	0.326	1.732
화장품 제품	59	2.278	5.289
밸브·파이프	54	0.606	2.436
전기제품·팬	53	7.833	17.182
계측제어기기	52	0.067	0.866
식품기계	50	3.083	1.976
모터발전기	49	3.9	14.625
플라스틱 재료·수지	45	2	6.937
무기공학약품	40	4	4.917
라디오·TV 수신기	40	8.75	13.925
수동·첨단 공구	39	2.455	2.125
기계가공품	38	3.222	1.597
금속가공품	35	0.706	0.495
펌프·양수기	34	1.125	3.484
광학기가렌즈	34	0.571	1.179
연마제·위생용품	33	0.684	2.937
산업용트랙트랙터	33	0.65	6.404
약초·식물	32	5.4	4.376
항공기	32	31	111.11
환경제어기기	32	2.2	3.566
합계	2,617	1.272	8.44

자료: Acs, Zoltan J., and David B. Audretsch(1988)

이를 조금 더 구체적으로 분석한 내용을 <표 4-17>에 제시돼 있다. 연구자는 해당 논문에서 혁신 창출에 유리한 산업군이 기업규모별로 어떠한 차이점을 가지는지에 대해 회귀분석을 수행하였다. 독립변수로는 산업별 기업의 총 연구개발비, 시장 집중도, 노동조합의 강도, 대기업과 중소기업의 종업원 수 비중, 숙련된 종업원 수, 산업 자체의 규모를 혁신 제품의 출현 빈도를 종속변수로 하여 분석하였다. 결과에 따르면, 기업의 연구개발비 수준, 노동조합의 강도와 관련하여서는 산업별 기업규모별 차이가 존재하지 않는 것으로 나타났다. 숙련된 종업원 수에 대해서는 대기업의 경우 유의미한 영향을 미치고 있지 않는다는 결과도 도출되었다.

<표 4-17> 기업 규모별 산업의 특성별 혁신제품 창출과의 상관관계

구분	대기업 혁신제품 수	중소기업 혁신제품 수
기업의 총 연구개발비 (Total R&D)	0.251** (4.711)	0.278** (5.850)
시장 집중도 (Concentration)	-0.276* (-1.836)	-0.705** (2.036)
노동조합의 강도 (Unionization)	-0.415** (-2.937)	-0.442** (-3.517)
대기업과 중소기업의 종업원 수 비중 (Large-Firm Employment Share)	0.371* (1.943)	0.437** (2.572)
숙련된 종업원 수 (Skilled Labor)	0.294 (1.388)	0.383** (2.036)
산업 자체의 규모 (Industry Size)	0.150* (1.825)	-0.158** (-2.155)
관측치(Sample Size)	247	247
결정계수(R-squared)	0.372	0.366

주: 1) 괄호안의 수치는 강건성에 관한 표준오차

2) ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

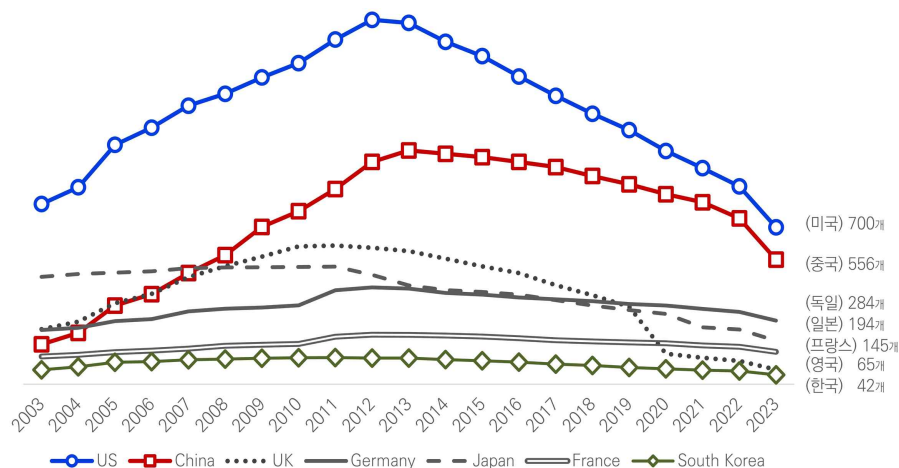
자료: Acs, Zoltan J., and David B. Audretsch(1988)에서 일부 발췌

그러나 시장 집중도와 산업 자체의 규모에 있어서는 대기업과 중소기업의 혁신 패턴은 큰 차이를 나타내고 있는 것으로 나타났다. 시장 집중도는 혁신과 음(-)의 경향을 보이는 것으로 나타났는데, 이러한 경향은 중소기업(-0.705)이 대기업(-0.276)의 2.5 배 이상 높은 것으로 분석되었다. 이는 산업이 소수의 독과점적 기업으로 영위되는

분야일수록 중소기업에 의한 혁신이 일어나기 어려운 경향이 있다는 것을 시사한다. 산업 자체의 규모가 클수록 대기업 위주의 혁신이 일어나기 쉬운(0.150) 반면, 중소기업 주도의 혁신은 감소(-0.158) 패턴을 보이는 것으로 나타났다. 이러한 관점에서 볼 때, 독과점적 거대 산업을 대상으로 기업 활동을 영위하고 있는 국내 대기업집단은 혁신 생태계를 견인하는 중요한 참가자로서, 이들을 대상으로 한 기업의 R&D 활동 변화와 정부 R&D 지원 방향을 살펴보는 것은 반드시 필요하다.

유럽연합 집행위원회는 2003년부터 해마다 R&D 활동이 활발한 2천여 개의 글로벌 기업을 대상으로 한 분석 보고서인 「EU Industrial R&D Investment Scoreboard」를 발간하고 있다.

[그림 4-18] 글로벌 R&D 상위 2,500대 기업의 국가별 추이



자료: EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2024 데이터 셋 활용하여 연구자 작성

2023년도 기준, 한국 기업의 R&D 투자 상위 기업의 순위는 <표 4-18>과 같다.

<표 4-18> 한국 기업의 R&D 투자 상위 기업의 순위(2023년)

순위	기업명	R&D 투자액('23)(백만 유로)
1	삼성전자(SAMSUNG ELECTRONICS)	19,890.5
2	SK하이닉스(SK HYNIX)	5307.6
3	LG전자	2,814.9
4	현대자동차(HYUNDAI MOTOR)	2785.6
5	LG화학	1,427.1
6	LG디스플레이	1314.8
7	현대모비스(HYUNDAI MOBIS)	1117.7
8	삼성SDI(SAMSUNG SDI)	797.6
9	한화	631.9
10	기아자동차(KIA)	548.3

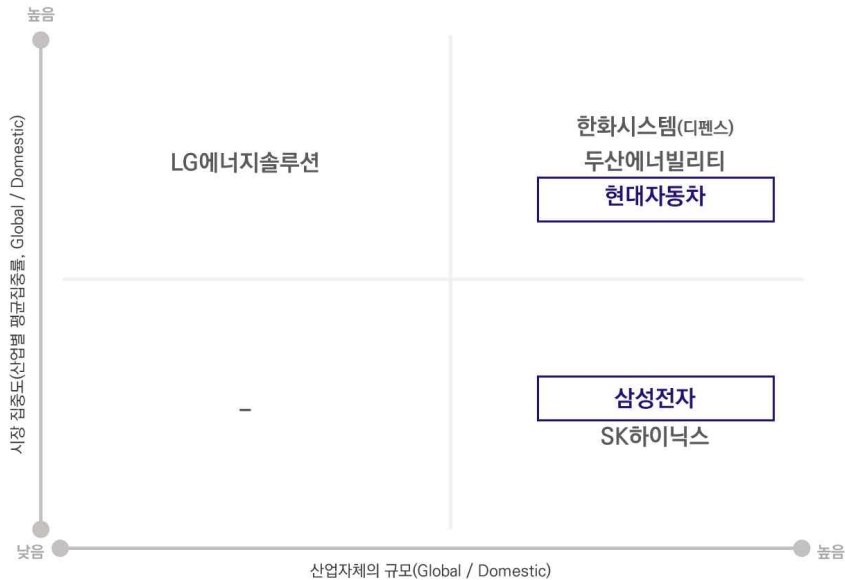
자료: EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2024

국내 R&D 상위투자 10위권 내에 진입해 있는 대기업은 삼성, SK, LG, 현대차, 한화의 그룹사 또는 계열사이며, 이들의 R&D 투자 추이는 대체로 지속해서 증가해왔다. SK하이닉스는 최근 급격히 증가했는데, 2023년 SK하이닉스의 R&D 투자액은 5,308백만 유로로 전년대비 69.3% 증가한 것으로 나타났으며 이는 최근 급증한 고대 역폭메모리(HBM, High Bandwidth Memory)의 수요가 견인한 효과로 파악된다. 방산 수요의 증가로 인한 한화의 R&D도 전년대비 20% 이상 증가했으며, 현대차 19.5%, LG화학 15.9% 증가 등 국내 대기업집단은 대체로 10%를 훌쩍 넘는 R&D 투자 증가를 보여주고 있다.

그러나 이들 기업의 R&D 투자 증가로 인한 글로벌 순위 변동은 크지 않다. 삼성전자는 2014년 글로벌 2위에서 2023년 7위까지 떨어졌으며, 같은 기간 LG전자는 46위에서 80위, 기아차는 198위에서 392위로 하락했다. 현대차가 79위에서 81위로 제자리 걸음을 한 반면, SK하이닉스와 LG화학 정도가 순위를 끌어올렸으나, 글로벌 기업의 관점에서 볼 때, 한국의 R&D 투자 상승세는 둔화된 것으로 파악된다. 글로벌 시장을 대상으로 경쟁하는 대기업 집단의 현안은 시장에 바로 내놓을 수 있는 상품과 당장의 매출액 증대에 기여하는 실용적인 기술개발이다. 이를 위해 R&D 투자를 양적으로 늘리는 활동과 함께 과거와는 다른 방식의 R&D 활동을 병행해온 것으로 파악된

다. 그리고 이러한 대기업 집단의 연구개발 활동변화는 기업의 영위하고 있는 사업군과 업황에 따라 다를 것으로 예상된다.

[그림 4-19] 국내 대기업 사례연구 대상



자료: 연구자 작성

이에 따라, 본 연구에서는 Zoltan J and Audretsch(1988)의 연구에서 제시한 바와 같이 대기업과 중소기업의 혁신 패턴에 주요 차이를 결정하는 변수인 '산업 자체의 규모'와 '시장 집중도'를 활용하여 국내 대기업 사례연구 대상 기업을 설정하였다. 2025년 공시대상기업집단 지정 현황 자료와 국내 R&D 투자 상위 기업 자료를 연계하고, 산업을 고려하여 국내 대기업 집단을 산업 자체의 규모와 시장 집중도를 각각 X-Y축으로 하는 2차원 평면에 [그림 4-19]와 같이 표시하였다. 각 분면은 다음과 같은 의미를 가진다. 제1사분면은 산업 자체의 규모와 시장 집중도가 높은 대기업 집단으로, 한화시스템, 두산에너지빌리티, 현대자동차가 해당된다. 제2사분면은 시장 집중도는 높으나 산업 자체의 규모는 낮은 대기업 집단으로, LG에너지솔루션이 해당된다. 제3사분면은 시장 자체의 규모와 시장 집중도 모두 낮은 특징을 가진 대기업 집단으로,

로, 국내 대기업 집단은 해당되지 않는다. 제4사분면은 산업 자체의 규모는 크지만 시장 집중도는 낮은 대기업 집단으로, 삼성전자, SK 하이닉스가 해당된다. 따라서 각 부문에서 대상으로 선정하되, 산업의 중복성을 고려하여 삼성전자, 현대자동차를 국내 대기업 사례연구 대상으로 선정하였다.

한편, 해외 기업은 다음과 같은 관점에서 접근하였다. 상업적 평화에 기반한 상호의존의 시대 다국적 기업 혹은 전통 대기업은 글로벌 가치사슬에 편입되어 그 이익을 향유했다. 그러나 최근 미중전략경쟁의 심화와 팬데믹 이후 공급망 취약성 부각으로 근본적인 전략 변화의 필요성에 직면하고 있다. 특히 경제 안보(economic security)가 국가적 어젠다로 부상하면서, 핵심 기술의 자립화, 공급망 안정성 확보, 그리고 변화하는 국제 질서에 대한 적응력이 기업 생존과 성장의 필수 조건이 되었다(Drezner et al, 2021; Farrel and Newman 2019; Lee, 2024; 이승주, 2021; 조원선 외, 2024). 이러한 환경 변화는 과거 효율성 중심의 유기적 성장(organic growth) 모델과 같은 내부 R&D 역량 강화와 점진적 시장 확대만으로는 대응하기 어렵다는 인식을 확산시켰다.

미중 전략경쟁이 데이터와 통신 네트워크에 영향을 미치며 일본의 글로벌 네트워크 사업자들 역시 그 영향을 받아 신뢰할 수 없는 공급망을 배제하는 기조에 맞추며 기존 사업 포트폴리오를 변화하기 시작했다. 그래서 글로벌 가치사슬에 기반한 분업에 의존하던 통신 기술을 국산화 및 내재화하려는 R&D 전략의 움직임이 두드러지기 시작했다.¹⁹⁸⁾

유기적 성장(inorganic growth) 전략, 특히 M&A를 적극적으로 활용하며 많은 글로벌 전통 대기업은 증가하는 공급망 위협을 감당하기 위해 신속한 기술 확보, 시장 접근성 강화, 대체 파트너 확보 등을 하기 시작했다. 이러한 기업들의 전략변화는 단순히 규모를 확장하는 것을 넘어, 외부의 혁신 역량을 내부 자원과 연결(Connect & Development, C&D)하거나, 필요한 기술을 보유한 기업을 인수하여 추가 개발을 통해 상용화를 앞당기는 방식(Acquisition & Development, A&D)으로 진화하고 있다. 이러한 변화는 공공영역에서의 R&D 지원 정책 역시 기존의 내부 역량 강화 중심

198) NTT는 2020년 NEC 지분 4.8%를 약 600억 엔에 취득하며 5G 이동통신 장비 국산화하기 시작하였고 KDDI와 NTT는 2023년 광통신 기술 표준화 협력을 위한 MOU를 체결하여, All-Photonics Network 등 혁신기술을 함께 연구하고 글로벌 표준 선점을 도모하고 있음

에서 벗어나, M&A를 포함한 기업의 다양한 혁신 활동을 포괄하고 촉진하는 방향으로 전환될 필요성을 보여준다.

본 절에서는 이러한 변화의 흐름 속에서 일본의 대표적인 통신 대기업인 NTT 그룹과 KDDI Corporation의 사례를 통해, 경제 안보 이슈와 공급망 재편 압력 하에서 이들 기업이 R&D 및 M&A 전략을 어떻게 조정하고 있는지 탐구하고자 한다. 통신 산업은 국가 안보 및 경제 활동의 근간이 되는 핵심 인프라 산업으로서, 국가들의 안보 및 지경학적 경쟁 심화와 기술 패권 경쟁의 영향을 직접적으로 받기 때문에 이러한 분석의 사례로 적합하다.¹⁹⁹⁾

1. 내부 경쟁 및 R&D 집중형 기업

가. 삼성전자 - 전략적 제휴와 글로벌 기술이전으로 출발

반도체, 스마트폰, TV 등 전자제품 분야의 사업을 중심으로 글로벌 비즈니스를 영위하고 있는 대한민국 최대 재벌 기업 삼성그룹은 상장기업만 16개사, 64개 그룹 계열사에 27만 명의 국내 고용을 책임지고 있는 초거대 기업이다. 삼성생명으로 대표되는 금융사업을 포함해, 상사, 건설 부문을 맡고 있는 삼성물산, 의약품제조위탁사인 삼성바이오로직스, 이차전지 완제품 제조기업인 삼성 SDI, 조선업을 대표하는 삼성중공업, 서비스업인 호텔신라까지 대한민국에서 벌어지는 굵직한 사업분야를 모두 영위하고 있다.

삼성전자는 건어물과 야채를 팔던 무역상회에서 출발해, 오늘날 글로벌 전자산업을 선도하는 초일류 기업으로 성장했다. 그 시작은 1938년, 고(故) 이병철 회장이 대구에서 설립한 '삼성상회'였다. '삼(三)'이라는 이름에는 크고, 많고, 강하다는 의미가 담겨 있었다. 이후 삼성상회는 '삼성물산'으로 사명을 변경하며 무역을 넘어 섬유, 보험 등으로 사업 영역을 확장했다. 그리고 1969년, '삼성전자공업주식회사'를 설립하며 전자산업에 본격 진출했다. 같은 해 일본 산요와 합작해 '삼성·산요전기(株)'를 세우고, 이듬해 흑백TV 생산을 시작했다.

199) Kearney(2022. 12. 20.), 「Buying resilience: how M&A can future-proof your supply chain」, <https://bully.kr/9XLF4AY>(검색일: 2025. 5. 15.); BCG(2025. 2. 28.), 「Future-Proofing Telcos with Smart M&A」, <https://bully.kr/3j97oAd>(검색일: 2025. 5. 15.)

<표 4-19> 삼성 그룹의 역사

연도(년)	내용
1938	대구 삼성상회 설립, 무역, 제분, 제면업으로 사업을 시작
1945	대한민국 광복
1948	삼성물산으로 상호 변경
1950	한국전쟁 발발로 사업 정체
1953	한국전쟁 휴전, 설탕 제조, 섬유, 보험으로 사업 확장
1960년대	방송, 신문, 소매 및 서비스업 진출
1969	삼성전자공업 설립, 산요전기, NEC 등과 합작회사 설립
1977	한국반도체를 인수하여 반도체 사업에 진출
1987	이건희 회장 취임(이병철 회장 사망)
1993	이건희 회장의 '신경영' 선언
2000년대	반도체 메모리, TV, 휴대전화 등의 사업에서 약진
2008	삼성 경영권 불법 승계 등에 관한 재판 진행
2009	재판 결과 및 사면
2014	이건희 회장 와병, 이재용 체제 전환
2022	이재용 회장 취임

자료: 삼성그룹사 연혁 정리, <https://www.samsung.com/sec/about-us/company-info/>(검색일: 2025. 5. 20.)

삼성에는 전자 산업 진출을 위해 1969년부터 1973년까지 4개의 계열사를 설립했다. 삼성-산요전기(1969년 12월 설립)에서는 텔레비전, 라디오, 테이프 레코더, 스테레오 등의 완제품을, 삼성-NEC(1970년 1월 설립)에서는 진공관, 브라운관 등의 부품을, 삼성-산요파츠(1973년 8월 설립)에서는 튜너, 편향 코일, 고압 변압기, 전압 콘덴서 등의 부품을, 삼성-코닝(1973년 12월)에서는 브라운관 유리를 생산했다.

이와 더불어 삼성은 전자 산업 진출과 함께 전자 산업에서 전자 단지의 대형화, 공정의 수직 계열화, 기술 개발 능력의 조속한 확보라는 삼성의 '기본 3원칙'을 선언한다. 이를 위해 삼성은 합작이라는 수단을 통해 신속하게 기술을 도입하고, 또한 공정의 '수직 계열화 생산' 체계를 구축했다. 도시바, 마쓰시타, 산요 등 일본 전기 부품 회사의 시스템을 모방하여, “브라운관 유리(삼성 코닝) → 튜너·편향 코일(삼성-산요 파츠) → 브라운관(삼성-NEC) → TV(삼성-산요 전기)”로 대표되는 공정의 수직 계열 생산을 추진함으로써 기술의 국산화를 목표로 했다. 전자 부품 3사(삼성-NEC, 삼성-산요 파츠, 삼성-코닝)는 삼성전자(삼성-산요 전기)와는 별도로 기술 학습 과정을 거

쳤다. 그 과정에서 기술 도입과 연구 개발 측면에서 더 많은 경험과 노하우를 축적할 수 있었다.

1974년 한국반도체를 인수함으로써 반도체 산업 진출을 위한 준비를 시작한 삼성은 1983년 2월 8일, 이병철 회장의 반도체 산업 진출 선언과 함께 집중 투자 계획을 수립한다. 글로벌 금융 시장에서 조달한 자금으로 일본의 DRAM 대량 생산 성공사례를 벤치마킹한 삼성은 반도체 산업 진출을 발표한 지 10개월 만인 1983년 12월 64K DRAM 개발에 성공했으며, 2년 후인 1985년에는 256K DRAM 개발에 성공했다. 이후 이견희 체제로 전환된 1988년, 삼성은 가전, 통신, 반도체를 그룹의 핵심사업으로 지정한다. 1990년대에 삼성전자는 기술혁신을 기반으로 자사 제품의 경쟁력 강화를 무기삼아 글로벌 무대에 본격적으로 진출했다.

1992년 세계 최초로 64M D램 개발에 성공한 삼성전자는 이듬해 ‘신경영’을 선언하며 조직 전반의 체질 개선에 나섰다. 그 결과 1993년 메모리 반도체 분야에서 세계 1위에 올라섰고, 1994년에는 256M D램, 1996년에는 1G D램 개발에 성공하며 ‘반도체 코리아’의 기틀을 다졌다. 이후에도 삼성전자는 세계 최초 타이틀을 이어갔다. 1997년 30인치 TFT-LCD, 1998년 128MB SD램과 플래시메모리, 1999년 MP3폰과 3D 디스플레이 등 혁신 제품을 선보이며 시장을 선도했다. 2000년대 들어서는 컬러 TV 누적 판매 1억 대를 돌파하며 가전 분야에서도 입지를 다졌고, 낸드 플래시 시장에서는 2003년 이후 줄곧 세계 1위를 지켜왔다.

2005년 이후에는 반도체 기술에서도 초격차 전략을 강화했다. 50나노급 16Gb 낸드플래시(2005), 40나노급 32Gb 낸드플래시와 1Gb D램(2006), 40나노 D램(2009) 등을 세계 최초로 선보였다. 같은 기간 글로벌 TV 시장 점유율 1위를 달성했고, 휴대폰 부문에서는 모토로라를 제치고 세계 2위 제조업체로 부상했다.

현재 삼성전자는 제품 특성에 따라 DX(Device eXperience)와 DS(Device Solutions) 2개 부문으로 나뉘어 독립적으로 운영되고 있다. DX부문은 스마트폰, 네트워크 시스템, 컴퓨터, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 의료기기 등 완제품을 생산·판매하고 있으며, DS부문은 메모리 사업, Foundry 사업, System LSI 사업으로 구성되어 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 반도체 부품을 생산·판매하고 있다. 삼성전자

는 2024년 말 기준 전 세계에 240개의 생산거점, 판매거점, R&D 센터, 디자인 센터 등을 보유하고 있으며, 매출액 174조 8,877억 원, 영업이익 12조 4,399억 원의 견조한 실적을 이어나가고 있다.

1) 혁신1기 - 전략적 제휴를 통한 기술 획득 및 시장 선점(1970~)

전략적 제휴는 “전략적 의도를 가지고 있는 기업들이 자신들의 경쟁우위를 기초로 상호 협력 관계를 형성하여 통합적 경쟁 우위를 확보하고자 하는 기술 및 경영전략”이라 할 수 있다. 삼성그룹의 전자산업 진출은 일본의 삼양전기(일본명: 산요SANYO)와의 합자회사 설립을 통해 트랜지스터 라디오와 브라운관 텔레비전 생산을 위탁받으면서 시작되었다. 처음에는 삼양전기의 상표를 달고 있는 텔레비전을 생산했고, NEC(Nippon Electric Company, 일본전기)와의 합자회사 설립을 통해 진공관 생산기술을 이전받아 독자적 생산 능력을 갖추게 된다. 이후 한국의 국내 생산 물량에 대해 삼성의 상표를 붙인 텔레비전, 라디오 등을 판매하게 되었고, 서서히 수출 물량을 늘리게 되면서 전자제품 생산업자로서의 입지를 다지게 된다.

삼성의 전자산업 진출과 성장과정에는 이웃한 일본 산업계와의 전략적 제휴를 통한 합자회사 설립이 큰 역할을 했다. 이러한 합자 회사 설립을 통한 기업 간 전략적 제휴는 기업의 독립성을 유지하면서 대등한 노력과 경영자원을 투자하는 다양한 형태의 협력으로 기업 경쟁력 제고를 비롯해 참여 기업 간 상호보완적 자원공유 등으로 많은 이점을 누릴 수 있다. 삼성은 기술 상호 간의 기술 교환을 통해 기술력 확보를 위한 시간 단축과 비용 절감을 구현할 수 있었으며,²⁰⁰⁾ 비교적 단기간에 사업 영역의 확장과 기업의 성장을 가능하게 한 원동력이었다.

200) 매일경제(2011. 7. 1.), 「[Knowledge] 전략적 제휴를 통한 경쟁우위 확보 방법」, <https://buly.kr/2feZwjf>(검색일: 2025. 10. 27.)

<표 4-20> 삼성전자와 일본 기업과의 제휴

연도(년)	내용
1969	• 삼양전기와 합자회사설립 • NEC·스미토모(住友)상사와의 합자회사
1989	• 마쓰시타전기산업과 제어기기기술도입 계약 체결
1992	• 도시바와 플래시 메모리 특허 교환 체결
1993	• 다이닛폰(大日本) SCREEN사와 반도체 장치 합자회사(세메스) 설립
1995	• 후지쯔(富士通)와 액정 패널 기술협력 체결 • 도레이(東レ)와 액정 소재 합자회사 설립
2001	• NEC와 유기 EL 패널 합자회사 설립
2004	• 소니와 액정 패널 생산을 위한 합자회사 설립
2011	• 스미토모화학과 LED 기반 합자회사 설립 • 우베(宇部興産)과 유기 EL 소재 합자회사 설립
2012	• 도요응화공업과 포토레지스트 합자회사 설립

자료: 삼성그룹사 연혁 정리, <https://www.samsung.com/sec/about-us/company-info/>(검색일: 2025. 5. 20.)

2) 혁신2기 - 자체 기술력 확보: 경쟁체제를 적용한 집중 전략

본격적으로 전자제품 시장에 승부수를 띄운 삼성전자는 자체 기술력 확보와 제품 경쟁력 강화를 위하여 독특한 ‘경쟁형 개발 전략’을 도입해 기술개발의 속도와 성공 가능성을 높이고자 했다. 삼성전자의 메모리 반도체 개발 전략의 눈부신 성과도 이러한 경쟁체제를 적용한 결과다.

후발주자로 DRAM(dynamic random-access memory)²⁰¹⁾ 시장에 뛰어든 삼성전자는 일찌감치 자사의 연구개발에 있어 경쟁형 체제를 시도했다. 기업의 R&D 투입 자원을 한 팀에 집중하는 것이 아니라 여러 팀으로 분산시킴으로써 경쟁을 유도해 개발 기간을 단축하고 성과의 질을 제고하는 전략이다.

1983년, 삼성전자가 전 세계에서 3번째로 독자 개발에 성공한 64K DRAM 사례도 “병렬 개발 시스템”이 작동한 결과다. 당시 삼성전자는 반도체 선진국을 따라잡을 수 있는 경계선에 있는 64K D램과 256K D램의 개발을 동시 추진하는 “병렬 개발 시스템”으로 선진국을 따라잡겠다는 의지가 강했는데, 이 전략은 삼성의 강점인 ‘속도전’의 출발이 되었다.²⁰²⁾ 이후 1M DRAM 개발 단계에서는 미국 현지법인과 국내 기술

201) 메모리 반도체의 한 종류

진이 각기 다른 경로로 병렬 개발을 진행하며 본격적인 R&D 경쟁 체제가 작동했다. 삼성전자 관계자는 이를 두고 “연구개발의 속도를 높이고 결과에 대한 실패 가능성을 줄일 수 있는 최적의 시스템”이라고 설명했다. 어느 시점 이후에는 해외 연구 개발팀을 활용한 경쟁형 개발 체제를 중단하고, 국내 반도체연구소 중심으로 R&D 조직을 일원화했다. 그러나 내부 경쟁 시스템은 지속했다. 삼성전자 반도체연구소는 복수의 팀이 분담하여 서로 다른 세대의 제품을 개발했다. 가령 한 팀이 1G DRAM을 개발하는 동안, 다른 팀은 차세대 2G DRAM 개발을 담당하는 방식으로 운영됐다. 이러한 경쟁을 통해 삼성의 메모리 반도체 기술개발에 가속도가 붙었고, 결과적으로 2001년 세계 최초로 1G 플래시 메모리를 출시한 데 이어, 이듬해에 2G 제품을 개발하였다.

3) 혁신3기 - M&A를 통한 글로벌 시장 지배력 확대

기업의 인수나 합병을 의미하는 M&A(Mergers and Acquisitions)는 시장 경쟁력을 유지하고 목표한 성장을 달성하기 위한 기업 경영전략의 일환으로, ‘인수’와 ‘합병’ 형태의 기업 결합을 통해 이루어진다. 합병에는 흡수합병과 신설합병이 있으며, 인수에는 주식양도, 제3자배정증자 등 다양한 방식이 동원된다. 보다 넓은 의미로 전략적 제휴나 자본 참여를 포함하는 경우도 있다.

기업이 시장에서 경쟁력을 유지하고 성장을 이루기 위해서는 자사 단독의 유기적 성장만으로는 한계가 있다. 따라서 M&A를 통해 다른 기업과 제휴하여 자원이나 기술을 획득하는 것이 요구된다. 또한 사업 승계 문제를 안고 있는 기업에게 M&A는 존속의 수단으로서 효과적일 수 있다. 이처럼 M&A는 외부 자원을 활용한 레버리지 전략의 하나로, 기업 성장이나 경영 과제 해결에 효과적인 수단으로 자리매김하고 있다.

삼성전자는 14일 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플렉트그룹(FläktGroup)을 15억 유로(약 2조 4000억 원)에 인수하는 계약을 체결했다. 이번 조 단위 규모의 M&A는 2016년 오디오·전장 기업 하만(Harman) 인수 이후 9년 만이다. 삼성전자는 지난 주 자회사 하만을 통해 미국의 마시모(Masimo) 오디오 사업부를 3억 5천만 달러(한

202) 피인선설 리뷰(2022. 6. 9.), 「[정인준 칼럼] 삼성그룹의 도전과 위기(9) : 1988년의 기적」,
<http://www.financialreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=22252>(검색일: 2025. 5. 15.)

화 약 5천억 원)에 인수한 데 이어, 일주일 만에 또 다른 대형 M&A를 성사시키며 미래 성장동력 확보에 속도를 내고 있다.²⁰³⁾ 이번 인수는 글로벌 주도권 경쟁이 격화되고 있는 인공지능(AI) 산업에서 삼성전자가 새로운 시장 개척에 나서겠다는 전략적 의지를 담고 있다. 107년의 역사를 자랑하는 플렉트는 AI 인프라의 핵심인 데이터센터와 대형 상업시설의 온도와 습도를 정밀하게 제어하는 중앙 공조 시스템에 특화된 기업이다. 이 회사는 글로벌 빅테크 기업들을 포함해 제약, 헬스케어, 플랜트 분야 수십 곳의 고객사를 보유하고 있으며, 연 매출이 1조 원을 넘는다. AI 시대를 맞아 데이터센터가 급증하면서 관련 공조 시장은 연평균 18%씩 성장 중이며, 삼성전자는 이번 M&A를 통해 해당 분야의 경쟁력을 선점하겠다는 계획이다.

여기에 더해 탄탄한 재무 구조를 가지고 있는 삼성은 M&A를 통한 글로벌 시장 지배력 확대를 본격적으로 가속화할 것으로 보인다. 삼성전자 사업보고서에 따르면 지난해(2024년) 말 기준 회사의 미처리이익잉여금(유보금)은 약 146조 원으로 역대 최대 규모다. 미처리이익잉여금은 순이익 중 배당, 시설투자 등을 제외하고 기업 내부에 남아있는 자금을 뜻한다. 삼성전자는 “미래 성장 동력 확보를 위해 M&A를 계속 추진 해왔지만, 아쉽게도 큰 성과를 내지 못한 게 사실”이라며 “올해는 AI, 반도체, 로봇, 메디테크, 공조 등 분야에서 유의미한 M&A를 추진해 가시적 성과를 보이겠다”고 밝힌 바²⁰⁴⁾ 있어 향후 위에 언급된 분야를 중심으로 한 M&A 성과가 예상된다.

나. 현대자동차 - 글로벌 제후에서 독자 기술개발로 진화

현대자동차(이하 현대차)는 한국을 대표하는 자동차 제조사로서 전 세계에서 존재감을 높여온 글로벌 브랜드다. 1967년 창업부터 시작해, 최초의 국산차 ‘포니’의 탄생, 북미 시장 진출, 품질 중시로의 전환, 그리고 EV(전기차) 시대에 대한 대응에 이르기까지 기업의 생존전략 전반에 걸쳐 현대차는 단계적 연구개발(R&D) 확대를 추진해 왔다. 오늘날의 현대차 그룹은 자동차뿐만 아니라 전기차, 모터스포츠, 그리고 차세대

203) 동아일보(2025. 5. 15.), 「[사설]삼성전자 9년 만에 兆 단위 M&A… 혁신과 변화의 기폭제로」, <https://www.donga.com/news/Opinion/article/all/20250514/131608864/2>(검색일: 2025. 5. 15.)

204) 한국금융(2025. 4. 2.), 「[삼성전자의 외신상담] ③ 8년간 묵혀둔 공간 올해 열릴까?...삼성전자 초대형 M&A 가능성」, <https://bully.kr/9XM8B3T>(검색일: 2025. 5. 20.)

모빌리티 개발 등 다양한 모빌리티 분야에 대응하는 ‘스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더’로의 전환을 목표로 사업 역량을 강화해 나가고 있다.²⁰⁵⁾

창업 이래 국내외 생산 체제를 확충해 온 현대차는 현재 전 세계에 제조·판매 네트워크를 보유한 글로벌 기업으로 성장했다. 울산에 위치한 현대차 공장 거점은 세계 최대 규모의 생산 능력을 자랑하며 연간 약 190만 대를 생산할 수 있으며, 미국, 인도, 체코, 중국 등에도 생산 거점을 확장하여 글로벌 수요에 대응하고 있다. 2024년 전기차 캐즘(chasm)을 비롯한 산업 수요 둔화, 소비 위축, 고금리 및 지정학적 리스크 심화와 같은 대내외 경영 악재에도 불구하고 현대차는 414만 여 대의 생산과 판매를 달성했고, 매출 175.2조 원, 영업이익 14.2조 원, 영업이익률 8.1%를 기록했으며, 전기차 및 하이브리드 차량 공급에서도 역대 최고치를 달성했다.²⁰⁶⁾ 또한, 전 세계 누적 생산 1억 대라는 역사적인 이정표를 달성했으며, 판매 측면에서도 현대차는 190개국 이상에서 차량을 공급, 판매점 네트워크는 5,000개 매장을 넘어선 수준으로 세계 시장에서 확고한 입지를 구축하고 있다.

현대자동차의 역사는 1967년 설립과 함께 본격적으로 시작된다. 아직 산업화 초기 단계에 있었던 한국은 자동차 산업도 외국으로부터의 기술 도입에 의존하고 있었으며, 그 가운데 설립된 현대차는 한국 최초의 본격적인 자동차 제조사로서 급성장했다.

현대차가 처음으로 완성차 생산 기술을 도입한 계기는 영국의 포드社와의 제휴였다. ‘포드 코르티나’의 설계와 부품을 포드社로부터 제공받아 한국 국내에서 조립하는 ‘라이선스 생산(CKD 방식)²⁰⁷⁾’ 형태로 진행되었는데, 1968년부터 생산이 시작되어 첫해에는 불과 수백 대 정도의 출고에 그쳤지만, 이는 국내 완성차 생산의 첫 사례로 매우 큰 의미를 지니고 있다. 포드로부터 제공받은 기술과 조립 기술의 축적은 현대차의 후속 발전으로 이어지는 중요한 토대가 된다.

완성차 생산 경험을 축적한 현대차의 다음 수순은 당연하게도 ‘국산 완성차’의 개발이었다. 현대차는 1974년 이탈리아의 저명한 자동차 디자이너 조르제토 주지아로

205) 현대자동차(2024), 「2024 현대자동차 지속가능 보고서」.

206) 현대자동차(2025), 「2025 현대자동차 지속가능 보고서」.

207) CKD(Complete Knock Down) 방식은 완성품을 개별 부품 단위로 완전히 분해하여 수출한 뒤, 수입국 현지 공장에서 조립하여 완성품으로 판매하는 무역 및 생산 방식으로, 주로 완성차 산업에서 운송비와 포장비를 절약하고, 수입국의 노동력과 관세 혜택을 활용하기 위해 사용

(Giorgetto Giugiaro)가 디자인을 맡은 ‘포니 쿠페’를 공개한 이듬해인 1975년, 최초의 양산 국산차 ‘포니’를 출시한다. ‘포니’는 국내에서 최초로 설계부터 생산까지 진행한 차량으로, 한국 자동차 산업이 진정으로 자립한 순간을 상징하는 모델이다. 이와 동시에 ‘포니’는 이탈리아의 차체 디자인, 일본 미쓰비시 자동차의 엔진 기술 협력, 현대차의 양산 기술이 결합된 이른바 국제 공동 R&D의 산물이기도 했다.

국내 시장에서의 입지를 다진 현대차는 본격적으로 글로벌 시장 개척과 공략에 나선다. 1976년에는 중남미 국가들을 시작으로 유럽과 캐나다 등 해외 시장으로의 수출을 시작한 현대차는 지속적으로 해외 시장을 넓혀 갔으며, 캐나다에서는 1982년 ‘포니 II’가 대히트를 기록하며 예상보다 훨씬 높은 판매량을 달성하는 등 쾌거를 이루었다. 1976년 에파도르에 5대가 수출된 것을 시작으로, 1982년에는 약 60개국에 수출되면서 자동차산업이 수출 주도형 국가인 우리나라의 대표 산업으로 도약하는 기폭제가 됐다.²⁰⁸⁾ 수출 실적은 브랜드 신뢰도를 높이는 데 매우 중요한 요소다. ‘포니’의 해외 진출 성공은 합리적인 가격과 단순한 디자인 등 완성차 업체로서의 가능성을 인정받은 것으로, 이후 현대차가 북미 시장에서 ‘믿을 수 있는 소형차’로 널리 받아들여지는데 일조한다.

당시 현대차가 이룩한 완성차 수출의 성공에는 글로벌 기업과의 제휴와 연대를 통한 제품 경쟁력 강화와 조직적인 공급망 구축이 자리하고 있다. 미쓰비시 자동차사와 포드사와의 기술 협력을 통해 엔진, 새시, 제조 공정에 관한 기초 기술을 확보²⁰⁹⁾하는 한편, ‘포니’ 성공에 큰 부분을 차지한 조르제토 주지아로 등 해외 디자이너를 영입, 제품 디자인에 글로벌 감각을 적극적으로 도입하고자 했다.²¹⁰⁾ 현대차의 기업 경쟁력 강화 조치는 제품 경쟁력 강화에만 그치지 않았다. 조달, 운송, 유지보수, 판매 체계 정비를 추진함으로써 수출 노하우를 구축함에 따라 글로벌 진출의 초석을 다졌다. 이러한 배경에서 현대차는 1967년 창업부터 1975년 ‘포니’ 탄생에 이르기까지 불과 8년 동안, 외국 기업의 지원을 받으면서도 완전한 국산차를 개발하고 해외 수출까지 실현할 수 있었다.

208) 한국경제(2023. 12. 5.), 「47년 전 포니 5대로 시작…545억달러 수출한 현대차·기아」,

<https://www.hankyung.com/article/202312054636g>(검색일: 2025. 10. 10.)

209) 남명현(2012), 「현대자동차의 단계별 경쟁력 향상과 국제화 전략-글로벌 시장을 향한 끝없는 도전과 성장」, 『생산성연구: 국제융합학술지』, 26(2), 한국생산성학회, pp. 265~299.

210) 이충규(2009), 「두번째 이야기… 한국 최초 고유 모델 포니를 위해」, 『오토저널』, 31(3), 한국자동차공학회, pp. 58~62.

현대차의 본격적인 세계 시장 진출을 가속화 한 시기는 1980년대부터 1990년대에 걸쳐 있다. 이 기간 동안 현대차는 해외 시장 진출, 독자 기술개발, 그리고 인수·합병을 통해 글로벌 자동차 메이커로서의 실력과 존재감을 드러낸다. 이 같은 맥락에서 1985년 출시된 소형 승용차 ‘엑셀(Excel)’은 기업이 추구한 글로벌 진출 전략의 성공적인 사례로 잘 알려져 있다(남명현, 2012).

미국 시장에 1986년 등장해 합리적인 가격과 혁신적인 디자인으로 높은 평가를 받은 ‘엑셀’은 당시 약 5,000달러라는 가격 경쟁력을 앞세워 많은 북미 소비자들의 호응을 이끌어냈다. 그 결과 출시 첫해에 미국 시장에서 10만 대 이상의 판매를 기록하며 현대의 이름이 세계에 알려지는 계기가 되었다.²¹¹⁾

중형 세단 영역에서도 현대차는 두각을 나타내기 시작했는데, 1985년 중형 세단 ‘소나타(Sonata)’의 출시를 기점으로 고급 세단 생산에 집중하기 시작한다. 1988년에 등장한 2세대 소나타에서는 디자인과 주행 성능이 크게 개선되어 북미 시장에도 진출했으며, 이때부터 현대차는 단순한 저가 제조사가 아닌, “실용적이면서 고성능인 차를 만드는 제조사”로서의 평가를 다진다.

이러한 호실적에 힘입어 1991년에는 현대차 최초의 독자 가솔린 엔진 ‘알파(Alpha)’ 개발에 성공한다. 이는 그동안 타사에 의존하던 파워트레인 분야의 자립을 의미하며, 현대의 기술력이 확실히 향상되고 있음을 보여주는 중요한 이정표였다.

1997년, 아시아 금융 위기의 영향으로 한국 내 많은 기업들이 경영난에 빠진 상태에서도 현대차는 국내 경쟁사 중 하나였던 기아자동차(Kia Motors)를 흡수·합병하여 몸집을 키운다.²¹²⁾ 1998년에는 현대차와 기아자동차가 실질적으로 통합되어, 이를 통해 ‘현대·기아자동차 그룹’이 탄생, 플랫폼과 부품의 공통화를 추진하며, 비용 절감과 기술 공유를 통한 시너지를 극대화한다. 각 메이커사는 독자적인 디자인과 마케팅 전략을 유지하면서도, 그룹 전체로는 세계적인 경쟁력을 갖춘 거대 제조업체로 성장해 나아간다. 1999년 인수·합병을 마무리한 현대·기아차 그룹은 이듬해 전세계적으로 243만 대의 판매고를 올리며 세계 10위의 자동차 업체로 발돋움한다.²¹³⁾ 결과적으로 현대·기아의 통

211) 김종원(1994), 「엑셀 자동차-차별화 우위를 위한 새로운 포지셔닝」, 『마케팅』, 28(1), 한국마케팅연구원, pp. 80-82.

212) 정승화(2004), 「현대자동차의 기아자동차 인수와 구조조정」, 『Korea Business Review』, 8(1), 한국경영학회, pp. 133-151.

합은 현대차가 명실상부한 ‘글로벌 그룹’으로 변모하는 중요한 전환점이 됐다.

현대차의 외형적 성장과 글로벌 그룹으로의 성공적인 전환에도 불구하고, 2000년대 초반까지는 ‘저가, 저품질’의 이미지를 완전히 떨쳐내지 못했다. 미국 진출 이래 1986년 168,882대에서 1988년 264,282대 판매로, 혼다 시빅, 도요타 코롤라의 판매량을 능가한 ‘엑셀’의 성공에도 불구하고, 미국 JD파워(J.D. Power)사의 초기품질평가(IQS, Initial Quality Study)에서 1990년 평가대상 자동차 중 최하위를 기록, 이후 줄곧 하위권에 머물러 있던 현대차의 품질 문제²¹⁴⁾는 더 이상 방치할 수 없는 기업의 아킬레스건으로 자목됐다.

현대차는 세계 시장에서 신뢰받는 자동차 제조사로 성장하기 위해 브랜드 전략을 대이었다. 이 시기 현대차는 보증수리기간을 ‘10년 10만 마일’로 하는 획기적 마케팅 정책을 펼침과 동시에, 전사적 품질경영조직인 품질총괄본부를 신설하고 품질경영시스템, 공정품질사전확보시스템, 협력업체품질평가시스템 및 글로벌품질정보시스템을 구축하여 품질경영의 대혁신을 이루었다.²¹⁵⁾ 품질을 중시하는 일련의 조치들의 결과, 2004년에는 현대차의 신차초기품질(IQS)은 日 도요타를 추월하기에 이르렀다.

현대차의 브랜드 제고 가치 노력은 품질 향상에 국한되지 않았다. 2000년대 초부터 모터스포츠에 적극적으로 참여하며 기술력과 브랜드 이미지 향상을 도모한 현대차는 월드 랠리 챔피언십(WRC)에 참전해 브랜드 인지도를 크게 개선한다. 초기에는 기대만큼의 성적을 내지 못했지만, 차량 개량과 운영 체제 강화를 거듭하며 점차 두각을 나타내 결국 2019년 WRC 제조사 종합 우승을 차지했다. 이는 단순한 레이스 승리에 그치지 않고 유럽 시장에서의 브랜드 인지도 향상에 크게 기여한다. WRC 참전을 통해 얻은 기술과 노하우는 양산차의 설계와 안전 성능, 주행 성능에도 환류되어 실용차로서의 품질 향상에도 큰 영향을 미쳤다.²¹⁶⁾ 여기에 더해 현대차는 단순히 신뢰받는

213) 김진백·이남석(2017), 「기술 추격, 품질 혁신, 국제화를 통한 현대-기아차의 성장」, 『Korea Business Review』, 21(1), 한국경영학회, pp. 83~115.

214) 현영석·김진호(2016), 「2000년대 현대자동차 다중위기와 혁신」, 『경영경제연구』, 38(2), 충남대학교 경영경제연구소, pp. 105~123.

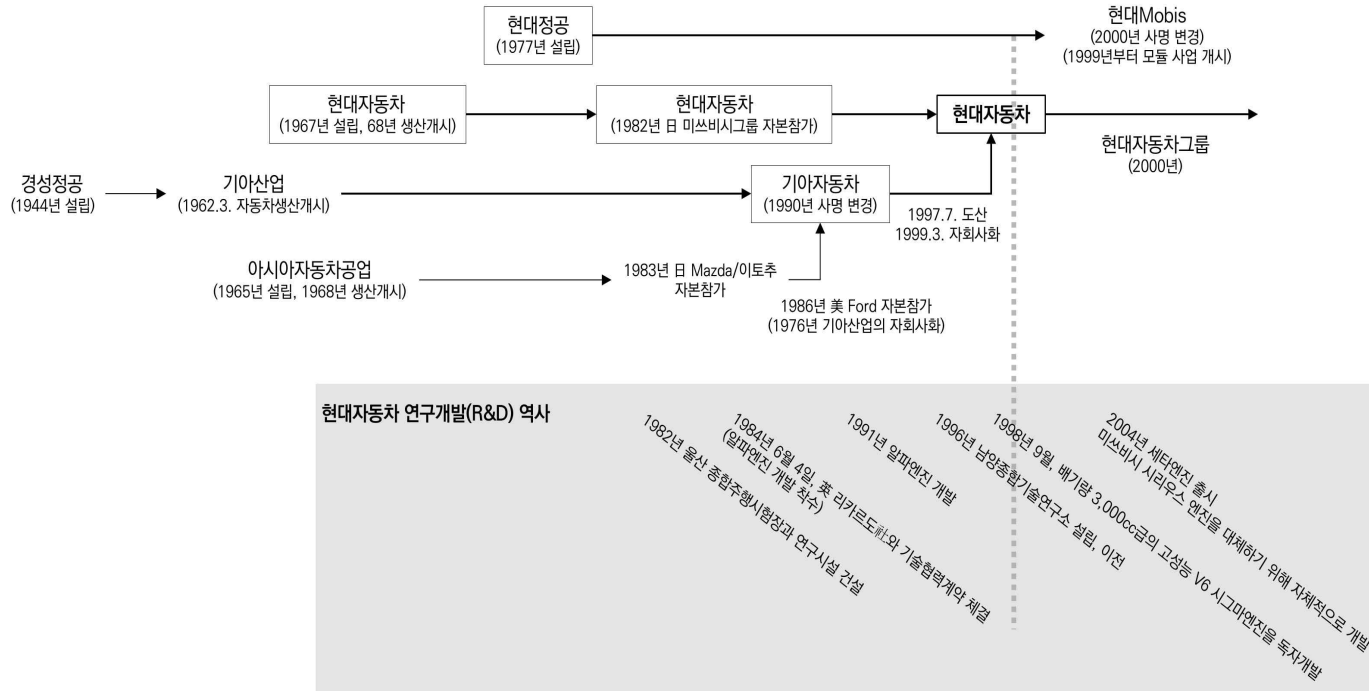
215) Hyun, Y. S., & Chung, K. S.(2014), "The Quality Crisis and Response at Hyundai and Toyota Motor", *Journal of Korean Society for Quality Management*, 42(1), pp. 91~109.

216) 배준희(2024), 「[제네시스, '고성능 럭셔리' 첫걸음] 정의선 회장, 모터스포츠에 진심인 이유」, 『매경이코노미』, 매일경제, pp. 68~69.

것을 넘어 고급차 시장에서도 통용되는 브랜드를 목표로 ‘제네시스(Genesis)’라는 새로운 고급차 브랜드를 론칭했으며, 2015년에는 완전히 독립된 브랜드로 재편함으로써, 독일, 일본 제조사의 프리미엄 브랜드와 함께 럭셔리 시장에 진출할 수 있는 기틀을 마련했다.

현대차는 2020년 발표한 ‘2025 전략’을 통해 ‘스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더’ 전환을 목표로 일관되고 구체적인 목표 설정 및 전략 추진을 수행중이다. 이에 힘입어 현대자동차는 2023년에 역대 최고 영업이익을 달성하였고, 2024년에는 글로벌 누적 생산 1억 대를 기록하며 세계 3위 제조사로 성장했다. 현대자동차는 최근 신규 플레이어의 시장 진입 확대에 인한 경쟁 심화, 기후위기 대응을 위한 에너지 전환 요구, 지정학적 리스크 고조 등 사업 환경의 불확실성과 변화 압력이 높아짐에 따라 전략 방향성을 재설정하고 있으며, 기존 전략을 고도화한 새로운 2030 중장기 전략을 통해 글로벌 리더십을 더욱 공고히 하고 있다.

[그림 4-20] 현대자동차 주요 연혁과 R&D 역사



자료: 具承桓(2014)에 기반하여 연구자 작성

1) 혁신1기 - 자체 기술력 확보를 위한 독자 개발 전략으로의 진화

현대차가 처음으로 완성차 생산 기술을 도입한 계기는 영국의 포드社와의 제휴였다. ‘포드 코르타나’의 설계와 부품을 포드社로부터 제공받아 한국 국내에서 조립하는 CKD 형태로 진행된 현대차의 첫 양산 차는 회사 창립 다음 해부터 본격적으로 생산되었는데, 첫째 불과 수백 대 정도의 출고에 그쳤지만, 이는 포드社로부터 제공받은 기술과 조립 기술의 축적으로 이어졌고, 현대차의 독자 개발 전략에 상당한 자양분이 된다.

완성차 생산 및 양산의 경험을 축적한 현대차는 독자 개발 전략에 박차를 가한다. 1974년 이탈리아의 저명한 자동차 디자이너 조르제토 주지아로(Giorgetto Giugiaro)가 디자인을 맡은 ‘포니 쿠페’를 공개한 이듬해인 1975년, 최초의 양산 국산차 ‘포니’를 출시한다. ‘포니’는 국내에서 최초로 설계부터 생산까지 진행한 차량이자, 이탈리아의 차체 디자인, 일본 미쓰비시 자동차의 엔진 기술 협력, 현대차의 양산 기술이 결합된 이른바 국제 공동 R&D의 산물이기도 했다.

그러나 독자 생산기술을 확보하기 위해서는 기술린 차량의 핵심인 엔진 독자 개발이라는 높은 벽을 넘어야 했다. 현대차는 1983년에 독자엔진 개발에 관한 계획을 수립했으며, 마북리연구소를 신설하고 연구인력을 충원, 1984년에는 영국의 리카르도社와 기술협력계약을 체결한다.²¹⁷⁾ 알파프로젝트로 불리는 프로젝트의 시작였다. 이를 계기로 현대차는 기술도입을 적극적인 기술학습의 기회로 삼았다. 알파프로젝트는 설계, 시작, 시험의 단계를 거치면서 수많은 시행착오 끝에 1991년에 완료되었는데, 이러한 시행착오는 연구에 의한 학습의 성격을 띠고 있었으며, 결론적으로 도전적 목표설정과 시행착오적 연구에 입각한 기술추격의 완성을 잘 보여주는 사례라 할 수 있다(송성수, 2021).

이후 시그마엔진, 세타엔진, 그리고 타우엔진에 이르기까지 현대차는 엔진기술에 있어 완전한 자립화를 달성하게 된다.

217) 송성수(2021), 「현대자동차의 알파프로젝트 추진과정과 그 특성에 관한 역사적 분석」, 『한국민족문화』, (78), 부산대학교 한국민족문화연구소, pp. 351~382.

2) 혁신2기 - 모빌리티 분야의 자체 연구개발 역량 강화

현대차는 신기술 개발을 위한 연구개발(R&D)에 막대한 비용을 투자하고 있다. 2022년 3조 3,499억 원 수준인 R&D 투자비용은 2024년 4조 6,000억 원으로 약 37%가 늘어났고, 이에 따라 매출액 대비 연구개발비는 2.3%에서 2.6%로 급격히 증가했다.

현대차는 이 같은 장기 투자를 통해 승용 전기차 전용 다양한 플랫폼 순차적 개발, 초고속 충전 인프라 구축 및 충전 인프라 품질검증센터 설립, 내년까지 초고속 충전기 3000기 구축, 2030년까지 총 31종의 전기차 라인업 구성, 탄소배출 최소화한 친환경 공장 조성, 머신러닝·AI 기술 활용 설비 자동화, 협력사와의 상생 프로그램 가동 등에 나설 방침으로 알려져 있다.²¹⁸⁾

<표 4-21> 현대차 연구개발투자 추이

구분	단위	2022	2023	2024	비고
연구개발비용 계	백만원	3,340,589	3,973,573	4,589,424	
정부보조금	백만원	(4,016)	(4,708)	(2,977)	
연구개발비/매출액 비율	%	2.3	2.4	2.6	연구개발비용 계/당기매출액 x 100

자료: 현대자동차(2025), 「2025 현대자동차 지속가능 보고서」

현대차는 창립 초기부터 연구개발 투자를 통한 기술 내재화와 수출 경쟁력 확보를 중시해 왔다. 이에 1982년 울산 종합주행시험장과 연구소를 건립했으며, 1996년 남양종합기술연구소 설립, 2009년 의왕 중앙연구소 설립을 통해 기초, 응용, 개발 분야를 아우르는 자동차 분야의 글로벌 종합 연구 인프라를 구축하는데 기업이 가진 역량을 쏟아부었다.

현대차·기아 R&D(연구개발) 심장부격인 남양연구소는 1974년에 문을 연 울산 기술연구소를 모태로 1995년에 개소한 이래 대한민국 자동차 역사를 창조해왔다. 합병된 두 회사의 글로벌 판매량은 2023년 약 730만 대, 2년 연속 세계 3위로, 반세기

218) 김필주(2024), 「[집중조명] 현대차, 매년 성장 배경에 '독심 있는 R&D 투자' 작용」, 『월간 조세금융』, 조세금융신문, pp. 66~69.

만에 일본 대표 기업 도요타(세계 1위)와 포르세·아우디 등을 거느린 폴크스바겐그룹(세계 2위) 같은 100년 역사의 자동차 기업과 어깨를 나란히 했다.²¹⁹⁾ 현대차에 엔진 기술을 전수해줬던 일본의 미쓰비시는 물론, 닛산과 혼다와 같은 유수의 기업도 추월했다. 중심에는 남양연구소가 있다.

한 언론사 취재에 따르면, “축구장 480개 규모인 347만㎡ 부지에 선 연구동 약 200곳에서는 자동차 핵심인 엔진, 변속기, 모터, 배터리 등을 연구하는 것은 물론, 디자인 센터도 마련돼 있고 로봇과 자율 주행, SW(소프트웨어)까지 미래차 분야를 다루는 것으로 알려져 있다. 현재 진행 중인 연구 프로젝트에 투입된 비용만도 1조 원이 훌쩍 넘는다. 매년 수조원 단위의 연구 프로젝트가 동시다발적으로 진행되고 있는 이 조직이 만들어진 지가 올해로 50년이 넘었다. 그사이에 남양연구소의 연구 인력은 1995년 1,100명 안팎에서 현재 약 1만 4,000명으로 늘었다. 연구 건물 수도 6개에서 200개 안팎이 됐다.”²²⁰⁾라고 밝혔다.

3) 혁신3기 - 스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더로의 전환

현대차는 2020년 발표한 ‘2025 전략’을 통해 ‘스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더’ 전환을 목표로 완성차 사업 경쟁력 제고 및 전동화 선도, 모빌리티 서비스 사업 역량 확보 등을 전략 방향으로 설정했다.²²¹⁾

- ① 모빌리티 게임 체인자: 완성차 및 모빌리티 디바이스 사업 경쟁력 제고
- ② 에너지 모빌라이저: 에너지 전환을 통한 지속 가능한 에너지 공급
- ③ 현대 다이내믹 케이퍼빌리티: 시장 변화에 유연한 대응 및 EV/SDV, 라인업을 기반으로 미래 경쟁력 확보

이는 미국 관세 영향, 전기차 캐즘, 내연기관 환경 규제, 공급망 리스크 심화와 더불어 AI(인공지능) 기술 발전에 따른 사회 변혁의 도래 등 모빌리티 환경 전반에 걸친 변화의 물결에 맞서 기업의 생존을 위한 전략으로 볼 수 있다. 기계 중심이던 자동차

219) 조선일보(2024. 7. 1.), 「50년차 도면 12만장...‘글로벌 톱3’ 현대차의 숨은 엔진」, <https://bully.kr/1RFH3YL> (검색일: 2025. 10. 10.)

220) 상동

221) 현대자동차(2025), 「2025 현대자동차 지속가능 보고서」.

의 핵심 기술은 자율주행을 비롯한 소프트웨어 중심으로 옮겨가고 있으며, 자동차 산업의 범위 또한 차량과 부품을 넘어 통신과 인프라의 융복합 산업, 그리고 연관 서비스업으로 확장되는 추세다.²²²⁾ 이와 함께 자동차 산업을 구성하는 공급망 가치사슬 또한 수직적 구조를 벗어나 서비스 제공 중심의 수평적 구조로 이동하고 있다.

2020년 ‘스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더(Smart Mobility Solutions Provider)’로의 도약을 선언한 현대차는 모빌리티 환경 전반에 걸친 변화에 맞서 인본주의 기반의 브랜드 혁신을 실천하고 있다.²²³⁾ 다양한 분야에서 기술력으로 무장한 글로벌 기업과의 협력 체계를 구축하는 한편 전동화, 자율주행, SDV, UAM, 로보틱스 등 새로운 기술에 투자하며 미래 모빌리티 비전을 구체화하는 현대차의 노력은 기업의 R&D 활동에 기반해 다양한 모빌리티 영역으로 확장 중이다.²²⁴⁾

2. 스타트업 및 학연협력형 기업

가. NTT - 협력적 R&D와 전략적 인프라 투자를 통한 글로벌 리더십 강화

<표 4-22> NTT 기업 개요

회사명	일본전신전화주식회사 (Nippon Telegraph and Telephone Corporation, NTT)	기업구분	대기업
창업가/대표자	아키라 시마다	설립일	1985년 4월 1일(민영화 기준) (전신인 일본전신전화공사는 1952년 설립)
업종	통합 ICT 사업 (지역 통신, 장거리/국제 통신, 모바일 통신, 데이터 통신 등)	매출액	13조 3,746억 엔 (2024년 3월 연결 기준) (TTM 기준 약 911.8억 달러)
종업원	338,467명 (2024년 3월 31일 연결 기준) (NTT DATA는 193,500명)	주요제품	https://group.ntt/en/

자료: 연구자 작성

222) 박소연·김민이(2024), 「정의선 현대자동차그룹 회장] 스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더로서 지속가능한 모빌리티 산업의 미래를 열어나가는 현대자동차그룹」, 『월간인물』, 107, 주식회사 월간인물, pp. 16~23.
223) 박소연·김민이(2024), 「정의선 현대자동차그룹 회장] 스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더로서 지속가능한 모빌리티 산업의 미래를 열어나가는 현대자동차그룹」, 『월간인물』, 107, 주식회사 월간인물, pp. 16~23.
224) 박소연·김민이(2024), 「정의선 현대자동차그룹 회장] 스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더로서 지속가능한 모빌리티 산업의 미래를 열어나가는 현대자동차그룹」, 『월간인물』, 107, 주식회사 월간인물, pp. 16~23.

NTT는 일본 최대 통신 기업이자 글로벌 ICT 서비스 시장의 주요 사업자이다. 1985년 일본전신전화공사의 민영화를 통해 설립되었으며, 유선 및 무선 통신, 인터넷 서비스, 시스템 통합, 데이터센터, 해저 케이블 등 광범위한 디지털, 네트워크, ICT 사업 포트폴리오를 보유하고 있다.

1) 협력적 R&D를 통한 차세대 핵심 기술 선정

NTT는 미래 통신 시장의 주도권을 확보하기 위해 내부 R&D 역량 강화와 더불어 외부 파트너와의 적극적인 협력을 통한 C&D(Connect & Development) 모델을 핵심 전략으로 채택하고 있다. 대표적인 예가 차세대 통신 인프라 구상인 IOWN(Innovative Optical and Wireless Network) 추진이다. IOWN은 기존 전자 기술의 한계를 극복하고 광 기술(Photonics)을 기반으로 초고용량, 초저지연, 초저전력 소비를 목표로 하는 혁신적인 네트워크 구상이다. 이는 폭증하는 데이터 트래픽과 AI 시대의 컴퓨팅 파워에 대응하고 에너지 효율성을 극대화하여 탄소 중립 목표 달성에도 기여하는 것을 목표로 한다.²²⁵⁾

NTT는 글로벌 데이터 전송의 핵심인 해저케이블 부문에서의 경쟁력 확보를 위해 경쟁사라고 할 수 있는 NEC와 R&D 협력을 진행한다.²²⁶⁾ 이러한 협력 하에서 공동으로 개발한 다중코어광섬유를 통해 장거리 전송 실험에 성공했다. 이는 12개 코어를 가진 광섬유로 기존 시스템 대비 용량을 약 7배까지 늘릴수 있는 가능성을 보여주었다.²²⁷⁾

이 과정에서 NTT는 다중 코어 광섬유 설계 및 광 입출력 장치 기술개발에 기여했으며, NEC는 다중 코어 환경에서의 신호 간섭 문제를 해결하기 위해 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술을 응용한 핵심 알고리즘을 개발했다. 이러한 협력적 R&D는 일본 국립연구개발법인 정보통신연구기구(NICT)의 지원을 받기도 하여, 국가

225) Global NTT(2025. 5. 15.), 「FIOWN: the new technology that leads to a better future」, <https://bulky.kr/FhOeVfz>(검색일: 2025. 5. 15.); NTT R&D(2024. 11. 27.), 「Unlimited Innovation for a Global Sustainable Society by IOWN」, <https://bulky.kr/jaF8Ks>(검색일: 2025. 5. 15.); NTT(2024. 3. 5.), 「[Press Conference Information] Launch of "NTT G×Inno," a New Solution Brand to Strengthen Efforts in the GX Field」, <https://bulky.kr/1GKW4mz>(검색일: 2025. 5. 15.)

226) NEC는 해저케이블 장비를 포함한 전반적인 제조 및 공급뿐만 아니라 부설 부문까지 사업이 확장됨

227) 실험 결과, 두 회사는 다중코어 간 간섭(crosstalk)을 보정하는 MIMO 신호처리 알고리즘과 장거리 전송 시 코어 간 지연과 손실 불균일을 완화하는 광섬유 설계 기술을 개발하여 12코어에서 안정적인 고속전송을 구현함

차원의 전략 기술 확보 노력을 위한 민관협력과도 맥을 같이 한다. 이는 핵심 기술 분야에서 기술 주권(Sovereignty in Technology)을 확보하고 미래 네트워크 표준을 선도하려는 경제 안보적 고려가 반영된 C&D 전략으로도 볼 수 있다. 그리고 NTT Data는 인도 벵갈루루를 포함한 전 세계 11개국에 혁신 센터를 운영하며 AI, 디지털 트윈 등 미래 기술 연구개발에도 투자하고 있는 동시에 IOWN 기술개발을 위한 국제포럼을 미국에서 운영하며 협력적 글로벌 R&D를 강화하고 있다.²²⁸⁾

2) 글로벌 서비스 확장을 위한 전략적 인프라 투자 확산

해저케이블 및 네트워크 인프라 시장은 주로 통신사들 중심으로 컨소시엄 형태로 구성되어 시스템이 구축되고 서비스 되었다. 최근 하이퍼 스케일 기업들의 적극적인 인프라 투자로 기존의 통신 인프라 사업자들의 영향력이 줄어들고 있는 상황이다. NTT는 핵심 디지털 인프라에 대한 직접적인 투자와 소유를 강화하는 전략을 통해 자사의 글로벌 서비스 확장을 시도하고 있다. 단순한 대역폭 확보를 넘어 NTT의 핵심 서비스와 물리적 인프라를 연계하여 전략적으로 중요한 지역에서의 시장 지배력을 강화하는 전략을 구사한다.

대표적인 사례는 말레이시아, 인도, 싱가포르, 태국을 연결하는 8,100km 길이의 MIST(Malaysia, India, Singapore Transit) 해저 케이블 시스템 구축 사업이다. NTT는 자사의 NTT data와 해당 사업을 연계하여 인도의 디지털 경제와 AI 투자를 동시에 지원하는 전략적 인프라를 투자한다. 단순히 통신 네트워크 인프라 공급을 넘어서 데이터센터와 연계하는 전략으로 인프라를 확산한다. MIST 케이블 시스템과 데이터센터를 연계하여 고품질의 국제 데이터 연결성을 기술적인 측면에서 강화한다.

또한, NTT는 미쓰이물산, JAMI쓰이리스 등과 합작하여 'Seren Juno Network Co., Ltd.'를 설립하고, 미국과 일본을 연결하는 차세대 대용량 해저 케이블 'JUNO'

228) 글로벌이코노믹(2025. 1. 7.), 「일본 광네트워크 기술, 미국 빅테크 공략 적극 나선다」, <https://buly.kr/FLZ8Y3q>(검색일: 2025. 5. 15.); NTT DATA(2025. 3. 17.), 「NTT DATA Accelerates India's Digital Future with Multi Billion AI and Infrastructure Investments」, <https://buly.kr/DEa2mH7>(검색일: 2025. 5. 15.); NDTV(2025. 3. 17.), 「NTT Data Launches Submarine Cables Worth \$400 Million」, <https://buly.kr/Eoorbcg>(검색일: 2025. 5. 16.)

건설 및 운영 프로젝트를 주도하고 단일 공급자로 기존에 연구개발을 함께 진행하던 NEC를 선택하였다. JUNO 케이블은 최첨단 공간 분할 다중화(SDM) 기술을 적용하여 기존 케이블보다 많은 20개의 광섬유 쌍(40 코어)을 탑재하며, 최대 350Tbps의 전송 용량을 제공하고 있다. 이는 폭증하는 태평양 횡단 데이터 수요에 대응하고, 주요 기술 기업 및 OTT 사업자들에게 안정적인 네트워크 서비스를 제공하기 위한 전략적 투자이다.²²⁹⁾

이러한 대규모 인프라 투자는 NTT의 장기적 성장 전략의 핵심이다. 기업 내부 R&D를 통해 기술혁신을 하는 것을 넘어서 전략적으로 중요한 물리적 자산을 확보하고 핵심 기술을 보유한 기업과 협력하여 추가개발 및 상용화로 글로벌 서비스를 위한 전략적 기반을 마련하고 있다.

3) 변화하는 리스크 환경에 대한 통합적 대응: 통신망 확장에서 사이버안보 확보까지

미중전략경쟁 심화와 더불어 사이버위협증가와 공급망 불안정성 심화등 변화하는 안보위협 속에서 NTT는 회복탄력성(resilience)과 보안 강화를 기업 경영의 핵심 과제로 인식하고 있다. 이러한 인식하에 NTT는 내부 역량 강화와 외부 파트너십을 병행하고 있는데 그룹 내 최고정보보호책임자(CISO)를 중심으로 보안 위원회 운영하는 등 그룹 차원의 거버넌스 체계를 개편했다. 여기에 더해, NTT DATA는 루브릭, 크라우드스트라이크(CrowdStrike), 팔로알토 네트워크스(Palo Alto Networks) 등의 보안 전문 기업과의 파트너십을 통해 AI 기반 위협 탐지, 제로 트러스트 기반 랜섬웨어 방어 및 복구, 관리형 XDR(Extended Detection and Response) 서비스 등 최첨단 보안 솔루션을 도입하고 고객에게 제공한다. 이러한 외부 협력은 빠르게 진화하는 사이버 위협에 신속하게 대응하고, 자체적으로 확보하기 어려운 전문성과 기술력을 보완하여 방어 체계를 고도화한다. 이는 NTT DATA의 글로벌 사이버안보 전략(Global Cybersecurity Strateg)의 일환으로, 전 세계 고객에게 일관된 고품질 보안 서비스를

229) W.Media(2025. 3. 17.), 「NTT DATA commissions MIST submarine cable system to link India and Southeast Asia」, <https://bully.kr/CM0FsCp>(검색일: 2025. 5. 15.)

제공하는 것을 목표로 한다.²³⁰⁾

더 나아가 IOWN의 초저지연, 고대역폭 특성은 실시간 위협 탐지 및 대응 시스템의 성능을 획기적으로 향상시켜, 방대한 양의 보안 데이터를 신속하게 분석하고 대응 조치를 즉각적으로 전파함으로써 공격자의 시스템 내 체류 시간을 단축하고 피해를 최소화하는 데 기여할 수 있다. 그리고 이렇게 개발한 사이버위협 대응체계를 표준화하여 국가 사이버안보의 핵심으로 만들어가고 있다.²³¹⁾ 결국 이처럼 루브리크와의 파트너십을 통한 즉각적인 위협 대응 능력 강화와 IOWN 기술개발을 통한 차세대 보안 인프라 구축은 NTT가 물리적 네트워크 확장을 넘어, 디지털 시대의 핵심 자산인 데이터와 서비스를 보호하고 신뢰할 수 있는 디지털 환경을 조성하는 데 전략적 우선순위를 두고 있음을 보여준다.²³²⁾ NTT가 단순히 물리적인 통신망만 확장하는 것이 아니라 사이버안보도 고려하여 글로벌 통신망에 대한 사이버안보 위협과 글로벌 전략경쟁에 의한 불안정성을 제거하려는 노력을 보이고 있다.

230) NTT Data(2025.03.24.), 「NTT DATA Enhances Global Cybersecurity Strategy with Rubrik Partnership for Comprehensive Ransomware Protection」, <https://bully.kr/DwF4hYW/>(검색일: 2025. 5. 15.) NTT DATA는 글로벌 파트너십을 통해 랜섬웨어 보호 및 사이버 복구 솔루션을 제공함

231) NTT R&D 홈페이지, 「What's IOWN ? The social background and purpose」, <https://www.rd.ntt/e/iown/>(검색일: 2025. 5. 15.)

232) 이외에도 'NTT G×Inno'라는 브랜드를 통해 에너지 절약, 재생 에너지 활용 확대, 순환 경제 구축 등 탄소 중립 목표 달성을 위한 다양한 솔루션을 개발 및 제공하고 있음. IOWN 기술도 초저전력 소비를 통해 데이터센터 및 네트워크 운영의 환경 부담을 획기적으로 줄이는 것을 목표로 함. 또한, 공급망 전체의 탄소 배출량 관리 시스템('C-Turtle') 도입을 추진하는 등, 협력사와의 파트너십을 통해 공급망 리스크 관리와 지속가능성 목표를 동시에 추구하고 있음

나. KDDI Corporation - 오픈 이노베이션·CVC 기반의 플랫폼 전환

<표 4-23> KDDI 기업 개요

회사명	KDDI 주식회사 (KDDI Corporation)	기업구분	대기업
창업가/대표자	Hiromichi Matsuda	설립일	1984년 6월 1일 (다이니텐덴 주식회사 설립 기준, 이후 KDD, IDO와 합병)
업종	전기통신사업 (개인/법인 고객 대상 이동통신 및 고정통신 서비스, DX, 금융, 에너지, LX 등)	매출액	5조 6,718억 엔 (2024년 3월 기준)
종업원	49,659명(2024년 3월 31일 기준)	홈페이지	https://www.kddi.com/

자료: 연구자 작성

KDDI 주식회사(이하 KDDI)는 1984년 6월 1일 다이니텐덴 기획회사로 설립되어, 이후 여러 차례의 합병을 거쳐 현재의 모습을 갖춘 일본의 주요 종합 통신 사업자이다. 주요 사업 분야는 개인 및 기업 고객을 대상으로 하는 광범위한 통신 서비스이며, 이동통신, 유선통신, 데이터센터, ICT 솔루션 등을 제공한다.

KDDI는 초기에는 주로 내부 R&D 역량강화와 점진적 시장확대를 통해 성장했다. 과거 PDC 방식 디지털 이동전화 서비스, CDMA2000 1x 방식의 3G 서비스 상용화, 모바일 인터넷 서비스인 'EZweb' 출시 등은 내부 기술개발 중심 전략의 성과였다. 그러나 AI와 경제안보 시대, KDDI는 과거의 내부적 및 점진적 성장 방식에서 벗어나 비유기적 성장전략과 오픈 이노베이션을 적극적으로 수용하는 방향으로 선회하였다.

이러한 전략의 전환은 KDDI가 자체적으로 역량을 구축하는 시간과 불확실성을 감수하는 것이 아닌, 이미 검증된 역량이나 자산을 보유한 기업을 인수함으로써 회복탄력성을 구매(buying resilience)하여 급변하는 환경에 대응하려는 전략적 판단이다. 이러한 변화는 KDDI가 단순히 통신망을 제공하는 역할을 넘어, 사회 전반의 혁신을 촉진하는 플랫폼 기업의 역할을 하는 것으로 이어진다.

미중 전략경쟁이 네트워크 인프라를 중심으로 심화되며 차세대 통신 기술 및 인프라의 경쟁력이 중요해지고 있다. 관련 기업들도 경제안보에 대비한 전략이 요구되는 상황이다. 과거에 전통적으로 시장 점유율 확대나 규모의 경제 실현이라는 목표를 위

해 기업 내부 기술개발과 점진적 시장 확대에 주력했던 KDDI는 오픈 이노베이션과 비유기적 성장전략 그리고 인재 전략 혁신을 핵심으로 하는 종합적인 전략을 만들어 내고 있다.

1) 오픈 이노베이션을 통한 스타트업 연계와 생태계 구축

KDDI는 변화해가는 글로벌 환경에 맞추어 오픈 이노베이션 전략을 강조하고 있다. 외부의 혁신역량을 수용하며 자사의 포트폴리오와 결합하는데 중점을 준다. KDDI의 오픈 이노베이션 전략은 ‘KDDI Vision 2030: 연결하는 힘을 진화시켜, 누구나 꿈을 실현할 수 있는 사회를 만든다’와 연결되어 있다.²³³⁾ 이 비전은 KDDI의 핵심 사업인 통신망 연결을 넘어, 통신을 사회 모든 부문에 융합(blending)시켜 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 한다.

이러한 목표를 구체화하기 위한 KDDI 사업분야의 경영 전략이 바로 ‘위성 성장 전략(Satellite Growth Strategy, FY2022-FY2025)’이다. 이 전략은 5G 통신, 데이터 기반 사업, 그리고 생성형 AI를 핵심 성장 동력(‘태양’)으로 삼고, 이를 중심으로 DX(디지털 전환), 금융, 에너지 등 기존 사업 영역(Orbit 1)을 강화하는 동시에, 모빌리티, 우주, 헬스케어, Web3/메타버스, 스포츠/엔터테인먼트 등 새로운 라이프 트랜스포메이션(LX) 성장 분야(Orbit 2)를 적극적으로 개척하는 것을 골자로 한다.²³⁴⁾ 또한 이 전략은 단순 기술 도입을 넘어 100개 이상의 대기업과 300개 스타트업이 참여하는 ‘KDDI ∞ Labo(무겐라보)’ 플랫폼을 통해 실현되며, 2025년 기준 152개 스타트업에 투자한 KDDI Open Innovation Fund(KOIF)와 연계해 생태계를 구축한다.²³⁵⁾

KDDI는 오픈 이노베이션 전략의 기반으로 KDDI Open Innovation Fund(KOIF) 등 투자 펀드를 구축하였다. 이 KOIF를 통해 스타트업에 양적 투자를 넘어, 자사 서비스와의 연계(business co-creation)하여 마케팅 및 사업화 지원을 중

233) KDDI 2030 비전 원문은 다음과 같다. “the creation of a society in which anyone can make their dreams a reality, by enhancing the power to connect”

234) Inform(2025. 3. 14.), 「KDDI's new CEO takes on AI-fueled growth mantle」, <https://buly.kr/AF1A6S4>(검색일: 2025. 5. 15.)

235) KDDI(2025. 5. 15.), 「Portfolio」, <https://buly.kr/9BWcDYy>(검색일: 2025. 5. 15.)

합적으로 제공한다. 그리고 이를 통해 얻은 혁신적 기술·비즈니스 모델을 KDDI 그룹의 기존 및 신규 사업에 접목하는 선순환 구조를 구축하고 있다.

KDDI의 액셀러레이션 프로그램인 ‘무겐라보’는 2011년 설립된 일본 최초의 대기업 주도 액셀러레이션 프로그램으로, KDDI 오픈 이노베이션 전략의 또 다른 핵심 축이다. 이 플랫폼은 스타트업의 아이디어와 KDDI의 통신 인프라 및 고객 데이터를 결합하는 자사서비스연계(business co-creation) 방식을 채택한다. 즉, 스타트업과 대기업 자산을 결합해 새로운 사업을 공동으로 만들어내는 것을 목표로 한다.²³⁶⁾

그리고 플랫폼과 더불어 KDDI 오픈 이노베이션의 또 다른 축은 KOIF이다. KOIF는 KDDI가 유망 스타트업 발굴을 목적으로 2012년부터 벤처캐피탈인 글로벌 브레인 주식회사(Global Brain Corporation)와 공동으로 운영하고 있는 기업벤처캐피탈(CVC)이다.²³⁷⁾ 특히 최근 조성된 ‘KDDI Open Innovation Fund V (5호 펀드)’는 약 50억 엔 규모로 조성되어 향후 10년간(2035년 4월까지) 운용될 예정이며, KDDI가 주목하는 AI 및 딥테크 분야 스타트업에 대한 투자와 협력을 강화하여 차세대 성장 동력이 될 신규 사업 창출을 목표로 한다. KOIF의 투자 대상은 KDDI의 신규 사업의 파트너가 될 잠재력을 가진 스타트업이며, 투자 분야는 DX, IoT/AI, 핀테크, 엔터테인먼트 등 다양하다. KDDI는 도쿄와 샌프란시스코에 KOIF 운영 거점을 두고 글로벌 유망 스타트업 발굴 및 투자를 진행하고 있다.²³⁸⁾ 이와 더불어서 KOIF를 기반으로 스탠퍼드대·도쿄대와의 공동연구를 통해 6G·양자컴퓨팅 등 미래 기술 표준에도 투자하며 AI 시대 표준경쟁도 대응하고 있다. 이러한 플랫폼과 펀드를 기반으로 스타트업에서 나타나는 혁신을 그룹 사업에 접목하며 급변하는 국제정세와 기술변화에 대응을 하고 있다.

2024년 생성형 AI 지원 프로그램을 통해 스타트업들과 협력하여 일본어 대규모 언어 모델(LLM) 상용화를 가속화하여 일본 내 AI 생태계를 형성하고 KDDI가 주도하는 모습도 보이고 있다.²³⁹⁾ 이와 더불어서 2017년 KDDI는 IoT 스타트업 소라콤

236) KDDI(2025. 5. 15.), 「Business Co-Creation Platform」, <https://buly.kr/6tdSxf>(검색일: 2025. 5. 15.)

237) Global Brain(2025. 4. 10.), 「Global Brain partners with KDDI on its corporate venture capital fund, "KDDI Open Innovation Fund V"」, <https://buly.kr/DwF4hb7>(검색일: 2025. 5. 15.)

238) KDDI(2025. 4. 10.), 「KDDI forms KDDI Open Innovation Fund V aiming to discover new business opportunities for future growth」, <https://buly.kr/DaPYjyl>(검색일: 2025. 5. 15.)

(Soracom)을 약 200억 엔(약 1억 8,100만 달러)에 인수하여 자회사로 편입했는데, 소라콤이 보유한 IoT 전용 통신 플랫폼과 글로벌 파트너 네트워크(350개 이상), 7,000개 이상의 고객 기반을 KDDI의 기존 IoT 사업과 결합함으로써 글로벌 시장에서 KDDI의 IoT 플랫폼 역량을 크게 강화했다.

또한, KDDI가 2016년 도입한 'au 스마트패스' 플랫폼에 스타트업의 앱과 콘텐츠를 공급하거나, 금융·결제, IoT 등 비통신 영역에서 스타트업 솔루션을 결합한 신규 서비스가 출현하였다. 또한 KDDI와 스타트업이 합작법인을 설립한 사례도 있는데, 2024년 물류 자동화 분야에서 츠바키모토(椿本) 체인과 협력하여 NexaWare라는 물류DX 합작사를 설립, IoT 기반의 차세대 창고관리 솔루션을 출시하여 KDDI는 오픈 이노베이션을 통해 새로운 성장동력을 지속 발굴하고 있다.

KOIF의 전략적 목표는 재무적인 이익 추구를 넘어, 스타트업과의 공동 창조를 통해 KDDI의 '연결하는 힘'을 강조한다. KOIF 투자 대상 스타트업의 서비스 실현을 위한 지원, KDDI 그룹 거래처와의 비즈니스 매칭 등 동반 성장형 오픈 이노베이션 모델을 지향한다. 특히 KDDI는 투자 기업의 지식재산권 보호 및 활용을 지원하여 이들의 경쟁력 강화와 지속 성장을 돕는다는 방침도 가진다.

KDDI의 오픈 이노베이션 기반 전략은 스타트업의 사업 성장과 기업 가치 증대에 기여하며 궁극적으로 KDDI의 신사업 및 혁신 창출 계기를 가지는 전략적인 오픈 이노베이션 전략이다(진형석, 2025). 스타트업의 기술과 자사의 사업 포트폴리오와 연계(co-creation) 기반 KDDI의 오픈 이노베이션으로의 전략 변화는 차세대 서비스 및 인프라를 뒷받침할 핵심 기술 요소를 확보하려는 전략적 변화이다. 이를 통해 급변

239) The Japan News(2024. 3. 19.), 「Japan's KDDI to Take Control of Generative AI Startup Elyza」, <https://japannews.yomiuri.co.jp/business/companies/20240319-175463/>(검색일: 2025. 5. 15.).

KDDI는 일본어 특화 LLM 개발을 위해 2024년 3월 동경대 스피노프 기업 ELYZA를 534억 엔에 인수했음. 이와 더불어 2024년 1월, KOIF III(3호 펀드)는 Google의 트랜스포머 논문 공동 저자인 Llion Jones와 "World Models" 논문의 David Ha가 공동 창업한 일본의 생성형 AI 파운데이션 모델 개발 스타트업 Sakana AI에 투자했으며, 2024년 4월에는 생성형 AI 기반 자율 실험실을 활용한 고성능 배터리 소재를 개발하는 미국 실리콘밸리의 Chemix에 투자했음. 또한 2024년 8월에는 초고속 AI 추론 칩을 개발하는 미국 스타트업 Groq의 6억 4천만 달러 시리즈D 라운드에 참여하며 차세대 AI 서비스 인프라 강화에 나섰다. 이러한 투자는 KDDI의 데이터와 인프라, 고객 네트워크를 활용한 신사업 모델 개발에 활용되고 있음. 일본어 특화 LLM 개발, 기업용 생성형 AI 솔루션, 배터리/에너지 등 이중 산업 융합형 AI 혁신을 추진하여 일본 내 생성형 AI 생태계 확장에 기여하면서 동시에 자사의 디지털 전환과 신사업 발굴 목적도 달성하고 있음. 또한, KOIF V는 보다 근원적인 기술력을 가진 딥테크 기업에 주목함으로써, 단순한 애플리케이션 수준의 협력을 넘어 KDDI의 차세대 서비스 및 인프라를 뒷받침할 핵심 기술 요소를 확보하는 목적을 가짐

하는 국제정세에서 KDDI가 생존하기 위해 전략적 오픈 이노베이션 생태계를 구축하고 있으며 전통 통신 기업 KDDI의 혁신성장이 이루어지고 있는 상황이다.

2) R&D 전략 및 연구조직의 변화 - 기술 내재화와 산학연 협력의 이중 R&D 체계 마련

KDDI는 급변하는 기술 환경에 대응하기 위해 R&D 조직과 전략을 재편하고 이중 체계를 도입했다. KDDI는 급변하는 ICT 환경에서 핵심 기술의 선행 확보와 내재화를 위해 R&D 체계를 강화하는 한편, 외부의 지식과 기술을 흡수하는 산학연 개방형 협력을 병행하는 이중 R&D 전략을 구사하고 있다. 이는 과거 통신사업자가 주로 장비 공급사에 의존하던 기술개발 방식을 탈피하여, 내부 연구 역량을 높이고 대학·기업과 폭넓게 협력함으로써 기술 주권과 혁신 속도를 동시에 잡으려는 시도라 할 수 있다.

2016년 기존의 KDDI R&D 연구소와 DDI 미래통신연구소 등을 통합하여 KDDI Research, Inc.(이하 KDDI 연구소)을 출범시켰는데, 이를 통해 기술 R&D와 미래 예측 연구 기능을 결합한 종합 연구체제를 구축했다. 즉, 기술기획-연구개발-상용화 전 과정을 통합(R&D Pipeline Integration)하고 스탠퍼드, 도쿄대, 게이오대, EU Horizon 등과 산학협력을 추동하며 글로벌 브레인과 공동펀드를 통한 해외 기술·인력 교류 기반으로 글로벌 리서치 허브를 연계하고 있다. 이러한 작업을 하기 위해 KDDI 연구소에는 네트워크, 보안, AI, XR 등 폭넓은 분야의 연구원 317명이 소속되어 미래 통신기술부터 적용 연구까지 다양한 연구개발을 수행하고 있다.

KDDI 연구소는 KDDI 그룹 R&D의 핵심으로서 세계 최고 수준의 기술을 목표로 기초연구에서 응용연구까지 담당하며, 동시에 정책·시장 동향과 라이프스타일 변화에 대한 싱크탱크 분석 기능을 겸비하여 회사의 중장기 전략 수립에 기여하고 있다. KDDI의 R&D 전략은 단기 기술실증과 장기 선행연구로 이원화되어 있다. 사업부문의 기술부서들이 5G/IoT 등 미래 사업을 위한 기술개발·실증을 신속히 수행하는 한편, KDDI 연구소는 6G, LX(Life Transformation) 등 차세대 통신과 라이프스타일 혁신을 위한 선행연구에 집중한다. 이를 통해 최근 기술 트렌드를 즉각 포착하여 사업화하는 기능과, 장기적 관점의 첨단기술 창출 기능을 모두 확보하고 있는 것이다.

예를 들어, KDDI는 2018년 도쿄 도라노몬에 KDDI 디지털 게이트(Digital Gate)라는 5G·IoT 사업 개발 허브를 개소하여 기업고객들과 신기술 프로토타이핑을 함께 진행하고, 450여 기업과 5G/IoT 기반 솔루션을 공동 창출해왔다. 반면 연구부문에서는 2020년 도쿄에 KDDI 리서치 아틀리에(research atelier)를 설립하여 스타트업, 대학, 지자체, 일반 소비자까지 참여하는 개방형 공동연구 거점을 마련했다. 이 공간에서는 생활양식의 미래(2030년)를 주도할 기술과 서비스를 함께 구상·실증하고 있다. 다시 말해, 기술 발전과 사회변화의 접점을 찾는 것이 KDDI 연구전략의 핵심인 것이다.

KDDI는 산학협력과 산관학 연계를 통해서도 기술 경쟁력을 높이고 있다. 정부, 대학, 스타트업과의 협력을 적극 추진하여 첨단 분야의 공동 연구개발에 참여하는데, 2025년에는 KDDI 및 KDDI 연구소가 국내 퀀텀컴퓨팅 스타트업(Jij, QunaSys) 및 와세다 대학과 컨소시엄을 구성해 양자컴퓨팅-AI 통합 플랫폼 개발을 시작했다. 이 협력은 양자컴퓨팅 상용화 및 활용 사례 확대를 목표로 하며, 대기업-연구소-스타트업-대학이 힘을 합친 산학연 협력의 모범 사례로 볼 수 있다. KDDI는 이러한 협력들을 통해 단일 기업으로는 감당하기 어려운 범국가적 전략기술에 대한 개발을 주도하고 경제안보 위협을 완화하는 핵심 기술 자립 및 공급망 안정성 확보에 집중하고 있다.

결론적으로 KDDI의 R&D 체계 혁신은 기술 내재화와 개방형 협력의 균형을 추구한다. KDDI 사업 포트폴리오 상 핵심 선행기술들에 대해서는 내부 연구인력이 주도하여 독자 지적재산으로 확보하면서도, 응용 및 서비스 개발 단계에서는 스타트업, 대학, 기업 파트너와 협력하며 개방형 공동연구를 수행한다. 이를 통해 연구개발 결과물이 시장에 적용되는 상용화 성공률을 높이고, 외부 신기술의 흡수도 극대화하는 효과를 얻고 있다.

3) 연구 인재 및 채용 전략의 전환 - 다양성과 전문성 기반 글로벌 인재 확보 전략

KDDI의 오픈 이노베이션과 산학연 연계전략은 인적자원 전략이 뒷받침 되어야 가능하다. 전통적인 일본 대기업이 신입사원 위주의 폐쇄적 인재 관리에 머물렀다면, KDDI는 다양성, 전문성, 개방성을 키워드로 한 인재 전략의 혁신을 추진하며 AI와 경제안보시대 전략적 인재양성을 추진하고 있다.

KDDI는 중기 경영전략에서 다양한 인재의 활약을 중요한 축으로 내세우며, 국적·성별·연령 등에 구애받지 않는 다양한 인재의 채용 지원을 강조하고 있다. 실제로 변화에 신속 대응하고 지속 성장하기 위해 국적, 성별, 연령, 장애 유무를 불문한 인재 확보가 필요하다는 인식 하에, 인사제도를 개편하고 조직문화를 다변화하고 있다. KDDI는 '위성 성장' 전략을 뒷받침할 수 있는 5G/DX 인재를 채용·양성하는 것을 최중요 과제로 삼고 있으며, 급변하는 시장에서 지속 성장하려면 국적, 성별, 연령에 구애되지 않는 다양성(diversity)이 필수라고 강조한다.²⁴⁰⁾ 실제로 KDDI는 2016년부터 2024년까지 9년 연속으로 일본의 LGBTQ+ 포용 경영 평가 지수인 PRIDE Index에서 최고 등급인 Gold를 수상하였다.²⁴¹⁾

더 나아가 KDDI는 조직 내부에 조브형(Job-based) 인사제도를 도입하여, 직무와 전문역량 중심의 채용을 확대했다. 전통적으로는 주로 신입사원을 뽑아 순환 배치하며 키우는 방식이었으나, 이제는 즉시 전력화가 가능한 외부 전문가 인재를 대규모 중도채용하고 있다. 이를 위해 글로벌 인재를 영입하기 위해 해외 대학 채용 및 경력직 스카우트도 확대하고 있다. 실제로 KDDI는 AI, 사이버안보 등 특수분야 인재를 미국, 인도 등지에서 다수 채용하여 다국적 연구팀을 구성하고 있고, 사내 공용어로 영어 사용을 장려하는 조직도 생겨나고 있다.

이렇게 확보된 다양한 경력의 인재들은 5G를 활용한 신사업 창출이나 AI 및 DX 추진 등 성장 영역의 프로젝트에 투입되며, 특히 프로덕트 매니저, 솔루션 엔지니어,

240) KDDI(2025. 5. 15.), 「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」, <https://bully.kr/5UlhCs>(검색일: 2025. 5. 15.)

241) KDDI(2025. 5. 15.), 「External Recognition/Initiatives」, <https://bully.kr/9iGtA2Z>(검색일: 2025. 5. 15.)

컨설팅 영업 등 전문 직무 인재의 채용을 대폭 강화하였다. 이는 KDDI가 기술혁신 시대에 필요한 역량을 내부에서만 키우지 않고 외부에서 적극 영입함으로써 인재 포트폴리오의 다변화를 이루고자 함을 보여준다.

또한, KDDI는 조직 내부 인재의 혁신역량 개발에도 힘쓰고 있다. 외부 인재와의 교류도 독특한 방식으로 추진하고 있다. ‘사이드 프로젝트 with 무겐라보’ 프로그램은 대기업 직원들이 3개월간 주 1일 스타트업에서 근무하도록 매칭하는 인재교류 프로젝트를 운영한다. KDDI가 2023년 시작한 이 프로그램은 인력난에 시달리는 스타트업에 숙련 인재를 공급하면서, 동시에 대기업 직원에게는 스타트업 문화와 창의적 업무 방식을 배울 기회를 준다. 참가자들은 사전에 교육을 받고 투입되며, KDDI 무겐라보의 멘토링도 지원하며 내부적인 인재 양성도 혁신하고 있다.

| 제5장 | 기업 성장지원 정책 현황 및 변화 방향

제1절 기업 성장지원 정책

1. 국정과제 현황

이재명 정부는 향후 5년간 새 정부가 역점 추진할 국정 운영의 핵심 로드맵이 포함된 「국정운영 5개년 계획(안)」을 2025년 9월 확정하였다. 정부의 중소·벤처 기업 성장지원 부문은 경제의 역동성 강화를 위해 혁신 벤처·스타트업의 유니콘 성장, 중소기업이 기술 경쟁력과 글로벌 역량까지 갖춘 빅테크로 도약하도록 성장사다리 구축과 금융 생태계 조성을 목표로 하고 있다(국정기획위원회, 2025. 9.). ‘세계를 이끄는 혁신경제’라는 국정목표를 수립하고 ‘혁신으로 도약하는 산업 르네상스’, ‘성장을 복돋는 금융 혁신’ 추진전략 안에 ‘제3벤처 붐으로 여는 글로벌 벤처 4대 강국’, ‘미래 신기술로 성장하고, 글로벌로 도약하는 중소기업’, ‘진짜 성장을 뒷받침하는 생산적 금융’ 3개의 국정과제가 포함되어 있다(국정기획위원회, 2025. 9.).

앞서 제시한 국정과제별 실천과제는 다음과 같다. 먼저 ‘제3벤처 붐으로 여는 글로벌 벤처 4대 강국’ 국정과제 목표는 벤처투자시장 조성을 통해 기술창업의 AI 등 딥테크 스타트업을 육성하는 것이다. 또한 지역균형성장을 위한 창업도시 조성 등 지속가능한 지역창업생태계 구현을 이루고자 한다. <표 5-1>과 같이 중소벤처기업부(이하 중기부)가 주관부처가 되어 ‘연간 40조원 벤처투자시장 육성’, “Next Unicorn Project”로 딥테크 유니콘 50개 육성, ‘AI·딥테크 중심 “모두의 창업”으로 창업국가 완성’, ‘벤처·스타트업을 지역 성장엔진으로 육성’, ‘인재 유인부터 시장 조성까지 지속가능한 벤처·스타트업 생태계 구현’ 5개 실천과제를 추진할 계획이다. 본 과제의 추진을 통해 대기업 중심의 경제구조에서 벤처·스타트업이 신성장동력을 창출하는 구조로 전환하고 지역특화산업 분야의 창업 확대로 지역성장을 실현하고자 한다. 주요 키워드는 벤처투자, 기술혁신형 M&A, 글로벌, 기술창업, 성장사다리, 혁신 유니콘, 지역 창업생태계로 제시할 수 있다.

〈표 5-1〉 ‘제3벤처 붐으로 여는 글로벌 4개 강국’ 국정과제 주요 내용

국정과제	실천과제	주요내용	주관부처
제3벤처 붐으로 여는 글로벌 벤처 4대 강국	연간 40조원 벤처투자시장 육성	- 모태펀드 존속기간 연장 및 정부출자 확대 - 모험자본시장 유입을 위한 금융권의 벤처투자 위험가중치 합리화 등 투자규제 완화, 벤처투자자 세액공제 확대 등 세제 인센티브 강화 - 법정기금의 벤처투자 확대·유도를 위한 인센티브 강화 - 벤처투자 시장 확대에 따라 기술혁신형 M&A 촉진, 세컨더리 펀드 확대 등 회수시장 활성화 및 벤처·스타트업 친화적 코스닥 시장 조성	중기부
	“Next Unicorn Project”로 딥테크 유니콘 50개 육성	- AI 등 딥테크 스타트업을 성장단계별로 맞춤형으로 집중 육성·투자(13.5조 원)하는 ‘넥스트 유니콘 프로젝트’ 개시 - 모험자본 조달, 기술거래, M&A 등을 종합 지원하기 위해 기술보증기금을 확대·개편하고, AI 등 빅테크기업 육성 전용 성장사다리 프로그램을 신설	중기부
	AI 딥테크 중심 “모두의 창업”으로 창업국가 완성	- 딥테크 창업패키지 신설 및 딥테크 특화 창업중심대학 지정, 벤처스튜디오 활성화 및 외국인의 국내창업을 지원하는 인프라 확산 - 스타트업·벤처 해외캠퍼스 및 글로벌 모펀드 조성, 해외 빅테크 기업과 정부가 스타트업의 해외진출을 지원하는 프로그램(Around X) 확대	중기부
	벤처·스타트업을 지역 성장엔진으로 육성	5국 3특 거점 창업도시 10곳 조성 - 권역별 엔젤투자허브(+10곳) 등 투자 인프라 확충 및 지역성장펀드 조성(3.5조 원)	중기부
	인재 유인부터 시장 조성까지 지속가능한 벤처·스타트업 생태계 구현	- 신산업 분야 창업가 세제특례 확대 검토 및 주식연계 보상 확대 - 신산업 분야 광역연계형 규제자유특구 신설	중기부

자료: 국정기획위원회(2025. 9.) 참고하여 연구자 작성

다음으로 ‘미래 신기술로 성장하고, 글로벌로 도약하는 중소기업’ 국정과제 목표는 스마트팩토리 추가 보급, 공공조달시장 확대, AI 등 전문연구인력 채용 지원 등 중소기업의 기술경쟁력과 생산성 혁신이다. 〈표 5-2〉와 같이 중기부가 주관부처가 되어 ‘지역과 공존하는 중소기업 성장 사다리 강화’, ‘R&D 사업화로 기업성장 촉진’, ‘뿌리부터 첨단까지 AX 대전환으로 생산성 혁신’, ‘글로벌 시장 개척과 지속성장의 교두보’, ‘공공조달 혁신’, ‘新무역질서를 중소기업 글로벌 진출기회로 전환’ 5개 실천과제를 추진할 계획이다. 본 과제 추진을 통해 R&D 혁신(기술역량) → DX·AX(생산성) →

중견기업 성장(BM혁신) 및 글로벌화로 이어지는 선순환 체계 구축으로 중소기업의 성장모멘텀 제고를 도모하고자 한다. 주요 키워드는 지역 거점 및 공존, 민간투자 연계, R&D 협력 및 사업화, 글로벌화, 지속성장으로 제시할 수 있다.

〈표 5-2〉 ‘미래 신기술로 성장하고, 글로벌로 도약하는 중소기업’ 국정과제 주요 내용

국정과제	실천과제	주요내용	주관부처
미래 신기술로 성장하고, 글로벌로 도약하는 중소기업	지역과 공존하는 중소기업 성장 사다리 강화	- AI 등 혁신 중소기업 육성을 위한 ‘지역 AI 대전환’을 추진하고, 점프업 프로그램 500+, 기업승계 활성화 등 지속성장 기반 마련 - ABCDEF 산업육성 전략을 반영해 지역주력산업을 재설계 - 지역거점 도심형 연구타운 조성, 선제적 구조개선 등 지역 중소기업 지원체계 확충	중기부
	R&D 사업화로 기업성장 촉진	- 한국형 STTR* 사업 추진 * 美 STTR: 10억 달러 이상 R&D 예산을 지닌 미국 연방기관에 중소기업-연구기관간 R&D 협력·사업화 지원 의무화 - 중소기업 R&D 예산 회복·확대 - 성장단계별 민간투자연계형 R&D 지원체계 확립 - 시장수요기반 민간공동 R&D 및 기술협력 프로그램 신설, R&D 성과 후속 사업화 및 투·융자 자금 지원 도입, 전문·연구인력지원 확대(+2.5만 명)	중기부
	뿌리부터 첨단까지 AX 대전환으로 생산성 혁신	기초·AI 고도화 등 수요기반 스마트공장 지원 다양화·확대(+3만 개)	중기부
	글로벌 시장 개척과 지속성장의 교두보, 공공조달 혁신	중소기업 제품 공공조달시장 확대 (130 → 170조 원)(~'30)	중기부 조달청
	新무역질서를 중소기업 글로벌 진출기회로 전환	- 중소기업 수출 품목·국가 다변화 촉진 및 K-수출전략 품목(뷰티·패션·라이프·푸드 등) 육성 - 수출 10대 품목 탄소감축 R&D 및 탄소중립 고효율 설비 전환 지원	중기부

자료: 국정기획위원회(2025. 9.) 참고하여 연구자 작성

마지막으로 ‘진짜 성장을 뒷받침하는 생산적 금융’ 국정과제 목표는 전폭적인 투자로 첨단전략산업의 글로벌 경쟁력을 확보하고 혁신벤처기업에 대한 투자회수가 선순환하는 벤처금융생태계 조성하고 함께 ESG 공시 관련 인프라 제고이다. 〈표 5-3〉과 같이 금융위원회가 주관부처가 되고 중기부가 협조부처가 되어 ‘100조 원 규모 국민성장펀드

조성', '벤처·중소기업 혁신성장 지원', 'ESG 금융 강화' 3개 실천과제를 추진할 계획이다. 본 과제 추진을 통해 AI 등 미래 첨단전략산업과 벤처·중소·중견기업의 경쟁력 강화를 통한 신성장동력 창출로 경제활력을 제고하고 산업구조의 녹색전환 등으로 지속 가능한 성장 기반을 조성하고자 한다(국정기획위원회, 2025. 9.). 주요 키워드는 민관합동 펀드, 투자·회수 선순환, 혁신성장, 벤처금융 생태계, ESG 등으로 제시할 수 있다.

<표 5-3> '진짜 성장을 뒷받침하는 생산적 금융' 국정과제 주요 내용

국정과제	실천과제	주요내용	주관부처
진짜 성장을 뒷받침하는 생산적 금융	100조 원 규모 국민성장펀드 조성	• AI 등 미래전략산업과 에너지 인프라 등에 투자하는 민·관 합동의 대규모 펀드 조성 - 벤처·중소기업은 장기 지분투자 중심으로 지원, 설비투자를 위한 대규모 자금은 초저리 대출 등 맞춤형 지원 - 국민공모 및 연기금·민간금융사 자금이 함께 참여하여 기업성공의 과실을 국민들과 공유	금융위
	벤처·중소기업 혁신성장 지원	• 딥테크(바이오·반도체 등) 맞춤형 보증 신설, 혁신벤처기업 특화 기술특례상장제도 마련 등 원활한 자금조달 환경 조성 - 지역 벤처·중소기업의 성장(Scale-up) 지원을 위한 정책 펀드 조성 및 벤처·혁신기업 집중 투자기구(기업성장집합투자기구, BDC*) 신설 * BDC(Business Development Company): 주로 성장성 있는 벤처혁신기업에 투자하는 공모펀드	금융위
	ESG 금융 강화	• 재생에너지, 기후기술 등에 대한 투자 확대 및 고탄소 제조기업의 탄소감축 활동에 대한 자금지원 확대 - ESG 공시기준 및 로드맵(대상·시기)을 마련하고, ESG 우수기업에 대한 정책금융기관 등의 금융지원 확대	금융위

자료: 국정기획위원회(2025. 9.) 참고하여 연구자 작성

2. 주요 대책 현황

2025년 9월 국정과제 발표 후 기업 성장지원 총괄 부처인 중기부가 수립한 「2026년 중기부 예산안」과 「중소벤처 기술개발(R&D) 혁신방안」을 통해 중소·벤처 기업 성장지원 주요 대책 현황을 살펴보고자 한다.

먼저 중기부는 국정과제별 실천과제를 연계하여 2026년 예산안을 수립·발표하였다. 전체 예산은 16조 8,449억 원으로 전년 대비 약 10%(1조 5,961억 원) 증가하였다. 이 중 소상공인 지원 부문을 제외한 중소·벤처 기업 성장지원 예산은 11조 3,171

억 원이며, 4대 추진 전략과 과제별 예산은 <표 5-4>와 같다.

<표 5-4> 2026년 중기부 기업 성장지원 내용 및 예산

추진 전략 및 과제			예산		
대분류	중분류	주요 과제*			
창업 및 벤처 4대 강국 도약을 위한 혁신 선도	글로벌 최고 수준의 벤처 투자	• 중소기업모태조합출자	1.1조 원	4조 3,886억 원 (‘25년 대비 +23.3%)	
		• 지역 엔젤투자허브운영	14억 원		
		• M&A 활성화지원	9억 원		
	창업 활성화 및 저변 확대	• 창업패키지	1,818억 원		3조 7,464억 원 (‘25년 대비 +16.3%)
		• 창업성장기술개발(R&D)	7,864억 원		
		• 민관공동창업자발굴육성(TIPS)	1,237억 원		
	스타트업 도약 및 혁신 성장	• 초격차 스타트업 1000+	1,458억 원		
• 유니콘브릿지		320억 원			
• 글로벌스타트업육성		233억 원			
디지털·AI 대전환 및 진짜 성장을 위한 지원	AI 등 디지털 생태계 조성	• ICT 융합스마트공장보급 확산	4,366억 원	5,725억 원 (‘25년 대비 +0.5%)	
		• 지역 주도형 AI 대전환	350억 원		
		• 중소기업 스마트 서비스 지원	109억 원		
	글로벌 진출 지원 본격화	• 수출바우처	1,502억 원		5,725억 원 (‘25년 대비 +0.5%)
		• 해외수출규제대응지원	175억 원		
		• 글로벌비즈니스센터	177억 원		
	성장을 위한 지원체계 확충	• 투융자연계기술개발(R&D)	4,570억 원		
• R&D사업화 계정출연		484억 원			
• K-뷰티 클러스터		30억 원			
지역 기업생태계 구축으로 지역경제 활성화	지역 첨단 및 주력산업 육성	• 지역특화산업육성	955억 원	1조 3,175억 원 (‘25년 대비 +4.3%)	
		• 규제자유특구혁신사업육성(R&D 포함)	332억 원		
		• 지역혁신선도기업육성(R&D)	969억 원		
	지역 중소기업의 성장사다리 구축	• 중소기업 혁신바우처 지원사업	652억 원		5,725억 원 (‘25년 대비 +0.5%)
		• 사업전환촉진	668억 원		
		• 창업보육센터지원	73억 원		
함께 성장하는 동반성장 생태계 구축	동반성장 및 상생거래 공정화 확산	• 글로벌기업 협업 프로그램	600억 원	5,725억 원 (‘25년 대비 +0.5%)	
		• 대중소기업 동반성장생태계 구축	201억 원		
		• 동반성장네트워크론(용자)	1,400억 원		
	맞춤형 인재 양성 및 유치	• 중소기업 인력양성 대학	252억 원		5,725억 원 (‘25년 대비 +0.5%)
		• 중소기업 연구인력지원(R&D)	341억 원		
		• 인력유입 인프라 조성	104억 원		

주: * 주요 과제에는 해당 전략 내 모든 사업이 포함되지 않은 것이며, 주요 사업(예산) 중심으로 포함
 자료: 중소벤처기업부(2025. 9. 2.) 참고하여 연구자 작성

중기부 기업 성장지원 방향은 국정과제와 연계하여 ‘창업 및 벤처 강국 도약’, ‘디지털·AI 대전환 및 진짜 성장’, ‘지역 기업생태계 구축’, ‘동반성장 생태계 구축’ 4대 분야에 중점 투자할 수 있도록 예산을 편성하였다. 4대 분야 중 창업 및 벤처 활성화

예산은 4조 3,886억 원으로 가장 많으며, 전년 대비 증가율도 23.3%로 가장 높다. 그 다음으로 디지털·AI 대전환 예산은 3조 7,464억 원이며, 전년 대비 16.3%가 증가하였다. 지역 기업 및 동반성장 생태계 구축 예산은 1조 3,175억 원이며, 전년 대비 4.3% 증가하였다.

중기부는 ‘돈이 되는 중소벤처 R&D 추진으로 시장 대응이 빠르고 강한 중소기업 육성’을 비전으로 하여 「중소벤처 기술개발(R&D) 혁신방안」을 수립하였다. <표 5-5>와 같이 중소벤처 R&D 4대 중점 추진전략을 수립하여 과제를 제시하였으며, 중소기업의 기술혁신과 기술주도 성장을 이끄는 R&D 예산에 '25년 대비 45% 늘어난 역대 최대 규모인 2조 1,955억 원을 편성하였다. 정량적 핵심 목표를 민간 VC 투자 확대('13~'25년: 18조 원 → '26~'30년: 25조 원)와 사업화 성공률 증가('23년: 60% → '30년: 70%)로 수립하여 중소기업의 민간 VC 투자와 사업화에 집중하고 있다.

<표 5-5> 중소벤처 기술개발 혁신방안 추진 전략 및 과제

추진 전략		예산('26년)	추진 과제
민간투자와 연계한 「팁스방식 R&D」 고도화	민간 VC가 선투자한 기업에 정부가 R&D를 지원하는 「팁스방식 R&D」를 성장전주 및 다양한 산업·기술분야로 확산	팁스방식 R&D에 '25년 대비 73% 증액된 1.1조 원 투자 * ('25) 6,412억 원 → ('26년) 11,064억 원	- 기업 성장 전주기 맞춤형 지원 강화 - ABCDEF*, 딥테크 성과 촉진을 위한 딥테크 챌린지 특화지원 - 팁스방식 R&D 성과를 다양한 기술·산업 및 지역으로 확산
기술사업화 촉진	출연연이나 대학이 개발한 기술과 시장의 간극을 최소화하고 기업의 경제적 성과로 이어지는 사업화 R&D 신설	사업화 전용 R&D 및 혁신 금융 프로그램 신설 등 정부 R&D 우수기술 사장 방지와 사업화에 2,023억 원 투자 * 민간공동기술사업화 1,299억 원, 기술사업화패키지 240억 원 등	- 공공기술사업화 전용 R&D 프로그램(한국형 STTR) 신설 - 산학연 협동프로그램(K-ILP) 추진 - R&D 사업화 후속 연계지원
분야별 전략적 R&D 지원	AI, 바이오 등 창업·벤처기업의 기술경쟁력 확보를 통해 첨단분야와 지역 주력산업 생태계의 경쟁력 강화	AI 활용·확산, 신약물질 발굴, 지역 주력산업 육성, 글로벌 탄소규제 대응 등 중소기업 전략기술개발 지원에 3,222억 원 투자 * 유망기술개발 2,202억 원, 지역 혁신선도기업 969억 원 등	- 중소기업 AI 전환 촉진 - 지역 주력산업 기반 R&D 활성화 - 글로벌 탄소규제 대응력 강화 - 제약바이오 오픈 이노베이션 생태계 육성
중소벤처 R&D 지원체계 개선	중소기업이 불편 없이 연구개발 사업을 신청하고 지원받을 수 있도록 AI를 활용하여 수요자 중심으로 지원체계를 개선	-	- 중소기업 R&D 지원사업 신청 절차 간소화 - 중소기업 R&D 지원사업 평가 - 전문성·공정성 강화 - 기술거래 통합 포털 고도화

주: * 전략기술: [A]인공지능, [B]바이오, [C]문화관광, [D]방산·우주, [E]에너지, [F]제조

자료: 중소벤처기업부(2025. 9. 25.) 참고하여 연구자 작성

앞서 살펴본 「중소벤처 기술개발(R&D) 혁신방안」 추진 전략별 과제를 살펴보고자 한다. 첫째, 「민간투자 연계 강화」를 위한 R&D 지원방식 변화이다. <표 5-6>과 같이 민간 VC가 선투자한 기업에 정부가 R&D를 지원하는 틱스방식 R&D 예산 및 사업을 확대하여 추진하고 성장 전주기 및 다양한 산업·기술 및 지역으로 확산하도록 개선하였다.

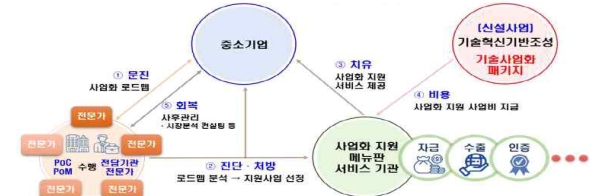
<표 5-6> 「민간투자 연계한 「틱스방식 R&D」 고도화」 주요 내용

추진 과제	지원 내용	비고
기업 성장 전주기 맞춤형 지원 강화	• (성장 전주기 지원) 기존 창업기업 지원 중심에서 성장추진 및 글로벌 확장으로 이어지는 전주기 지원체계로 개편 • (후속사업화) 기존 R&D 성과의 사업화 촉진을 위한 자금·네트워크 연계 * 매칭투자 지원요건 강화: (기존) 선투자 20억 원 이상 → (개선) R&D 마일스톤 달성 + 일정 규모 이상 후속투자 유치	예산 확대 사업 확대 및 신설 지원 체계 개선
ABCDEF, 딥테크 성과 촉진을 위한 딥테크 챌린지 특화지원	• (딥테크 챌린지 R&D) 딥테크 분야 기술혁신 및 성과창출을 위해 「딥테크 챌린지 프로젝트(DCP)」 확대 추진 • (딥테크 특화지원) 딥테크 기술·시장 변화에 신속하고 유연하게 대응할 수 있도록 '무빙타겟' 방식의 딥테크 특화지원체계 확립	
틱스방식 R&D 성과를 다양한 기술·산업 및 지역으로 확산	• (정책확산) 「틱스방식 R&D」의 범부처 협력체계 구축 • (지역확산) 민간 VC 투자와 연계한 「지역 특화 틱스 R&D」 추진	

자료: 중소벤처기업부(2025. 9. 25.) 참고하여 연구자 작성

둘째, ‘기술사업화 촉진’을 위해 <표 5-7>과 같이 한국형 STTR 신설 및 산학연 협동 프로그램(K-ILP) 추진하고 R&D 사업화 후속 연계지원 사업을 신설하였다. 기업 지원의 핵심은 민관 및 산학연 간 공동 기술사업화를 위한 오픈 이노베이션과 기업 지속 성장을 위한 투자, 융자, 보증 지원 연계이다. R&D 수행 이후 시장진입 전략 수립, 실패요인에 대한 사전분석 등을 지원하는 기관도 중요함으로 민관 공동 기술사업화 R&D 신설에 맞추어 민간의 기술 및 시장검증 PoC·PoM 전담기관 지정도 추진한다.

<표 5-7> ‘기술사업화 촉진’ 주요 내용

추진 과제	지원 내용	비고
공공기술사업화 전용 R&D 프로그램 신설 (한국형 STTR)	• (기술사업화 특화 R&D) 기술과 시장 사이 간극을 최소화하기 위한 ‘민관 공동 기술사업화 연구개발 사업’ 신설(‘26년)  • (단계별 확대) 여러 해에 걸쳐 지원되는 중소기업 R&D 과제에 대해 점진적으로 기술·시장검증 단계를 의무화(‘27년)	
산학연 협동프로그램 (K-ILP) 추진	• (산학연 기술협력) 대학·출연연과 중소기업 간 기술협력 프로그램을 통해 지속 가능한 공공기술 사업화 생태계 조성(‘26년) • (산학·산연 R&D) 대학, 출연연이 보유한 우수기술을 협력기반으로 중소기업에 이전 및 사업화를 위한 공동 R&D 지원(‘27년) 	예산 확대 사업 신설 지원 체계 마련
R&D 사업화 후속 연계지원	• (포스트 R&D) 정부 R&D를 우수하게 마친 중소기업이 스스로 사업화로드맵을 설계하고 지원받는 ‘기술사업화 패키지’ 사업 신설(‘26년) • (사업화 보증) 성과보유 기업에 대한 직·간접 사업화 금융지원 신설(‘26년) <포스트 R&D 기술사업화 자원체계(안)> 	

자료: 중소벤처기업부(2025. 9. 25.) 참고하여 연구자 작성

셋째, AI, 바이오 등 첨단분야 창업벤처 기업의 기술경쟁력 확보를 위해 <표 5-8>과 같이 중소기업 AI 전환 촉진, 지역 주력산업 기반 R&D 활성화, 글로벌 탄소규제 대응력 강화, 제약 바이오 오픈 이노베이션 생태계 육성에 초점이 맞추어져 있다.

<표 5-8> ‘분야별 전략적 R&D 지원’ 주요 내용

추진 과제	지원 내용	비고
중소기업 AI 전환 촉진	• (AI 개발) 중소기업 현장수요 기반의 도메인 특화 AI 모델 개발 및 활용을 통한 경영성과 제고 및 근로환경 개선(‘26년) • (AI 확산) AI 활용률이 낮은 지역 중소기업의 빠른 AI 전환을 위해 지자체가 자율 기획한 맞춤형 AX 프로그램 지원(‘25년) 	
지역 주력산업 기반 R&D 활성화	• (법 제정) 시기본법의 ‘중소기업 등 특별지원’의 세부적인 이행 근거, 중소기업 AI 활용의 주요 애로인 데이터 확보 및 규제 해소 근거 마련 • (지역 주력산업) 지역 주력산업 개편 및 지역대표기업 육성 - 지역주력산업을 5국 3특 성장엔진, ABCDEF 전략을 반영하고 AI를 융합한 6대 분야를 중심으로 지역과 함께 선정(‘25.말)  • (지역 혁신생태계) 지역 중소기업 중심 혁신생태계 조성 - 지역 주력산업 분야 중소기업 전용 예산 대폭 확대, 청년친화형 연구타운 조성, 성장 역량이 우수한 유망기업 선별하여 글로벌 중견기업으로 도약 추진	예산 확대 사업 확대 및 신설 자원 체계 마련
글로벌 탄소규제 대응력 강화	• (R&D) 글로벌 탄소 규제의 확대·강화에 따라, 수출 중소기업의 탄소 감축 핵심기술 확보를 위한 대규모 R&D 추진  • (활용·확산) 기술개발 단계에서 공급-수요기업 컨소시엄 구성, 개발 후 사업화, 검·인증 등 연계를 통해 중소기업의 활용확산을 유도	
제약바이오 오픈 이노베이션 생태계 육성	• (기반조성) 바이오벤처와 제약기업·AI 벤처 간 공동 R&D 지원, 오픈 이노베이션 생태계 기반 마련 및 성과창출 촉진  • (점진 확대) R&D 비용과 기간이 지속적으로 증가하는 동향을 감안, 대형·중장기 오픈 이노베이션 R&D 마련 추진	

자료: 중소벤처기업부(2025. 9. 25.) 참고하여 연구자 작성

넷째, 중소기업이 불편없이 연구개발 사업을 추진할 수 있도록 ‘중소벤처 R&D 지원 체계 개선’을 추진한다. <표 5-9>와 같이 신청 절차 간소화, 평가 전문성 공정성 강화, AI 활용 및 부처별 플랫폼 연계 등을 통한 기술거래 통합 포털 고도화를 추진한다.

<표 5-9> ‘중소벤처 R&D 지원 체계 개선’ 주요 내용

추진 과제별 지원 내용			비고
중소기업 R&D 지원사업 신청 절차 간소화	중소기업 R&D 지원사업 평가 전문성·공정성 강화	기술거래 통합 포털 고도화	
신청절차 간소화 사업 탐색 챗봇 과제 기획 사업계획서 학습 AI 모델 신청서 제출 선평가 후 제출 20종 → 10종 이내 탈락 피드백 AI와 전문가 첨삭	전문성 공정성 강화 평가 위원 2만 명 → 3만 명 분류 중분류 → 소분류 역평가 자질 미흡 위원 제외	기술거래 개선 AI 활용 매칭 부처별 플랫폼 연계 사업화 지원	지원 체계 개선

자료: 중소벤처기업부(2025. 9. 25.) 참고하여 연구자 작성

제2절 기업 성장지원 변화

최근 5년간 정부는 R&D 총 예산의 5~6% 수준의 자금을 중소기업에 지원하며 기술혁신을 통한 성장 기반을 마련하고 있다. 과기부 등 R&D 기능조직은 AI, 반도체 등 특정 기술분야에 대한 프로젝트형 R&D 지원을 하고 있으며, 중기부는 R&D 대상 조직으로 중소기업, 시장 수요에 기반한 프로그램형 R&D를 지원하고 있다. 정부 지원은 개발 기술제품을 통해 매출 22조 원, 수출 4조 원, 특허 3만 건, 신규 고용 17만 명 등 경제·기술적 성과 창출로 국가 경제발전에 기여하고 있으나 기술 사업화 성과는 부진한 상황이다. 또한 기술의 주요 수요자이자 사업화의 핵심 실행 주체인 중소기업을 중심으로 국가 R&D 생태계 선순환 구조의 복원이 필요한 시점이다(중소벤처기업부, 2025. 9. 25.).

이재명 정부는 경제회복을 위해서는 ‘진짜 성장’이 필요하다는 공감대를 통해 기술 기업 주도의 산업 재편 및 시장 지배력 강화를 위해 기업 성장지원 개선 및 변화 방향을 세웠다. 과거 규모 경제를 바탕으로 한 산업 중심에서 혁신 기술을 개발한 기업 주도 산업으로 재편되고 있다. 각국 정부, 빅테크 기업, 투자자 모두 AI를 비롯한 첨단 분야 투자를 공격적으로 확대하여 전 산업의 AX 및 유니콘 창출을 가속화하고 있다. 이러한 국내외 환경을 반영하여 정부는 국정과제를 수립하고 기업 성장지원 정책과 과제를 고도화하고 신설하는 대책들을 제시하였다.

본 절에서는 연구·개발-사업화-성장 단계에서 기업의 성장지원 정책 특징과 지원기관 추진 현황을 통해 기업 성장지원 변화를 살펴보고자 한다.

1. 기업 성장지원 정책 특징

「중소벤처 기술개발(R&D) 혁신방안」에 제시된 추진 전략 및 과제를 기업 활동의 연구·개발-사업화-성장 단계와 기업 성장전략의 내부 R&D와 오픈 이노베이션에 속하는 공동 R&D, 벤처투자(CVC), 제품·기업 인수(M&A) 관점에서 어떻게 지원 정책이 변화하였는지 살펴보고자 한다.

〈표 5-10〉과 같이 기업 R&D 활동의 단계별 성격에 따라 지원 과제를 연계할 수

있으며, 기업 성장전략을 중심으로 주요 변화를 살펴보면 네 가지 특징을 제시할 수 있다. 첫째, 창업-스케일업-글로벌까지 성장할 수 있도록 초기 R&D 단계부터 민간투자를 매칭하는 R&D 사업을 확대한 것이다. 즉 연구·개발-사업화-성장 전 활동 단계에서 벤처투자 및 공동 R&D 전략을 추진할 수 있도록 지원방식을 개편하였다. 둘째, AI, 탄소중립, 제약 바이오 전략분야 및 지역 주력산업 기업 성장을 위해 내부 및 공동 R&D 예산 및 사업을 확대하였으며, 지역 성장펀드 조성 및 투자 인프라 확충 등을 통해 오픈 이노베이션 생태계를 조성할 수 있도록 지원사업을 마련하였다. 셋째, 기업 성장을 위해서는 기술사업화는 필수적이다. 공동 R&D 지원을 통해 민관 및 산학연간 공동 기술사업화를 이루었으며 오픈 이노베이션을 통한 기업 지속성장을 위해서는 투자, 용자, 보증 지원 연계가 중요하다. 이를 위해 기술사업화 촉진을 위한 전용 R&D 및 협동 프로그램과 ‘기술사업화 패키지’를 신설하여 R&D 사업화 후속 연계 지원하는 공동 R&D 사업을 확대하였다. 넷째, 유니콘 및 글로벌 기업 육성을 위해서는 내부 및 공동 R&D 지원 이외에 외부적 자원을 통해 성장이 지속될 수 있도록 모험자본시장 유입 및 회수시장 활성화 등을 통해 벤처투자시장을 육성하고자 벤처투자 및 M&A 촉진 지원 예산을 높였다.

〈표 5-10〉 기업 R&D 단계별 성장지원 정책 주요 전략 및 과제

구분	주요 전략 및 과제	주요 변화	기업 성장전략
R&D	기술개발	■ 민간투자자 연계한 「팁스방식 R&D」 고도화 (벤처투자 확대) 창업-스케일업-글로벌까지 성장할 수 있도록 민간투자 연계 R&D 확대	내부 R&D 공동 R&D 벤처투자

구분	주요 전략 및 과제		주요 변화	기업 성장전략
		■ 분야별 전략적 R&D 지원		
		▶ 중소기업 AI 전환 · (AI 개발) 중소기업 현장수요 기반의 도메인 특화 AI 모델 개발 및 활용을 통한 경영성과 제고 및 근로환경 개선 · (AI 확산) AI 활용률이 낮은 지역 중소기업의 빠른 AI 전환을 위해 지자체가 자율 기획한 맞춤형 AX 프로그램 지원	(내부·공동 R&D 확대) AI/탄소중립/ 제약바이오, 지역주력산업의 내부 및 공동 R&D 확대	내부 R&D 공동 R&D
		▶ 글로벌 탄소규제 대응력 강화 · (R&D) 글로벌 탄소 규제의 확대·강화에 따라, 수출 중소기업의 탄소 감축 핵심기술 확보를 위한 대규모 R&D 추진 · (활용·확산) 기술개발 단계에서 공급-수요기업 컨소시엄 구성, 개발 후 사업화, 검·인증 등 연계를 통해 중소기업의 활용·확산을 유도		내부 R&D 공동 R&D
		▶ 제약바이오 오픈 이노베이션 생태계 육성 · (기반조성) 바이오벤처와 제약기업·AI 벤처 간 공동 R&D 지원, 오픈 이노베이션 생태계 기반 마련 및 성과창출 촉진 · (점진 확대) R&D 비용과 기간이 지속적으로 증가하는 동향을 감안, 대형·중장기 오픈 이노베이션 R&D 마련 추진		공동 R&D
	▶ 지역 주력산업 기반 R&D · (지역 혁신생태계) 지역 주력산업 분야 R&D 중소기업 전용 예산 대폭 확대, 글로벌 중견기업으로 도약 추진 · (지역 성장펀드) 권역별 엔젤투자허브(+10곳) 등 투자 인프라 확충 및 지역성장펀드 조성	내부 R&D 공동 R&D 벤처투자		
투자유치, 자금조달				
사업화	사업화, 제품개발	■ 기술사업화 촉진		
		▶ 공공기술사업화 전용 R&D 프로그램 · (기술사업화 특화 R&D) 기술과 시장 사이 간극을 최소화하기 위한 '민관 공동 기술사업화 연구개발 사업' 신설 · (단계별 확대) 여러 해에 걸쳐 지원되는 중소기업 R&D 과제에 대해 점진적으로 기술·시장검증 단계를 의무화	(공동 R&D 확대) 공공기술사업화를 위한 민관, 산학연 기술협력 R&D 확대	공동 R&D
		▶ 산학연 협동프로그램 · (산학연 기술협력) 대학·출연연과 중소기업 간 기술협력 프로그램을 통해 지속 가능한 공공기술 사업화 생태계 조성 · (산학/산연 R&D) 대학, 출연연이 보유한 우수기술을 협력기반으로 중소기업에 이전 및 사업화를 위한 공동 R&D 지원		공동 R&D

구분	주요 전략 및 과제	주요 변화	기업 성장전략
	▶ R&D 사업화 후속 연계지원 · (포스트 R&D) 정부 R&D를 우수하게 마친 중소 기업이 스스로 사업화로드맵을 설계하고 지원받는 '기술사업화 패키지' 사업 신설 · (사업화 보증) 성과보유 기업에 대한 직·간접 사업화 금융지원 신설		공동 R&D
	■ 글로벌 최고 수준의 벤처투자 및 창업국가 육성		
	▶ 연간 40조원 벤처투자시장 육성 · (모험자본시장 유입) 모태펀드 존속기간 연장 및 정부출자 확대, 벤처투자자 세액공제 확대 등 세제 인센티브 강화 · (회수시장 활성화) 법정기금의 벤처투자 확대·유도를 위한 기술혁신형 M&A 촉진, 세컨더리 펀드 확대 등 회수시장 활성화 및 벤처·스타트업 친화적 코스닥 시장 조성	(벤처투자 및 M&A 지원 확대)	벤처투자 M&A
성장	▶ '넥스트 유니콘 프로젝트' 추진 · (맞춤형 집중 육성·투자) 모험자본 조달, 기술거래, M&A 등을 종합 지원하기 위해 기술보증기금을 확대·개편하고, AI 등 빅테크기업 육성 전용 성장사다리 프로그램을 신설	유니콘 및 글로벌 기업 육성을 위해 벤처투자 및 M&A 지원 확대	벤처투자 M&A
	▶ 스타트업 및 벤처 해외진출 지원 · (해외진출 지원) 스타트업·벤처 해외캠퍼스 및 글로벌 모펀드 조성, 해외 빅테크 기업과 정부가 스타트업의 해외진출을 지원하는 프로그램(Around X) 확대		벤처투자

자료: 중소벤처기업부(2025. 9. 25.) 참고하여 연구자 재구성 및 작성

종합하면 혁신 기술을 개발한 기업 주도 산업으로 재편되고 있고 각국 정부, 빅테크 기업, 투자자 모두 AI를 비롯한 첨단분야 투자를 확대하여 전 산업의 AX 및 유니콘 창출을 가속화하고 있는 시점에서 정부의 기업 R&D 지원 정책변화는 필요하다. 이를 위해 내부 R&D뿐만 아니라 오픈 이노베이션의 공동 R&D, 벤처투자 및 M&A에 대한 기업 성장지원에 역점을 두고 있다. 국내외 환경변화에 따라 이재명 정부의 기업 성장지원 정책을 살펴본 바와 같이 내부 R&D 지원은 중요하며, 이 외에 공동 R&D, 벤처투자, 제품·기업 인수 등의 다양한 오픈 이노베이션 활동을 위한 지원이 확대된 것을 알 수 있다.

2. 기업 지원기관 인터뷰

기업 R&D 활동을 지원하고 있는 기업 지원부서 및 정부 지원기관이 기업 성장지원을 어떻게 추진하고 있는지 포항공과대학 기술지주회사, 한국산업기술진흥협회, 기술보증기금 관계자 인터뷰를 통해 살펴보았다. 이재명 정부의 기업 성장지원 키워드인 기술사업화와 오픈 이노베이션(공동 R&D, 벤처투자 및 M&A) 관점에서 주요 내용을 제시하고자 한다.

첫째, 포항공과대학 기술지주회사(이하 포스텍 홀딩스)는 2012년 포스코그룹의 지주회사로 설립되었다. 기술창업 발굴, 투자 및 Value-up, 성장 지원프로그램 운영, 액셀러레이팅 프로그램, 기술이전, 창업보육 업무를 추진하며 딥테크 기반의 IT, BIO 등의 선행기술 분야 스타트업에 주로 투자하고 있다. 포스텍 홀딩스는 포스텍을 기반으로 하고 있다. 포트폴리오 140여 개 중에 절반 가까이가 포스텍의 교원이나 졸업생 창업이며 이 성과가 다시 포스텍에 선순환되는 구조를 만들고 있다. 해외에서도 유명 사립대학들이 자산운용을 통해서 재정의 많은 부분을 해결하고 있으며, 그 중 하나가 학교의 여러 R&D 결과물을 사업화하는 것이다. 포스텍에서는 포스텍 홀딩스가 이런 긍정적인 역할을 추진하고 있다. 포스코그룹은 철강사업으로 시작하여 최근에는 이차전지 소재까지 확대하고 있으며, 소재의 혁신을 선도하며 초일류 기업으로의 도약을 비전으로 삼고 있다. 포스코그룹의 R&D는 포스코 중심의 전략분야 연구와 포항공과대학교(이하 포스텍) 중심의 유망분야 연구로 구분된다. 포스텍 중심의 유망분야 연구는 포항산업과학연구원(이하 RIST)을 통해 실용화 연구로서 사업화 단계로 이어진다. 포스코그룹은 O&M(Operation & Management) 기업에서 R&D 기업으로 전환을 추진하고 있다. 포스코그룹은 국내 최고 수준의 포스텍을 보유하고 있으며 포스텍은 300명 가까운 교수진이 매년 2,000억 원 이상의 연구비를 사용하여 매년 300명의 박사를 배출하고 있다. 이 시기에 포스코그룹 자회사인 포스텍 홀딩스는 2022년 미래 기술연구원을 설립하였다. 미래 사업을 위해서는 R&D가 필수적이고 R&D의 핵심은 박사 인력이다. 지난 1986년 개교 이래 1,600명 가까운 국내외 교수를 배출하였다. 그러나 연구역량이 우수한 포스텍 교수들은 아직 포스코그룹 사업에 전략적으로 참여하고 있지 못하고 있다. 포스코그룹은 미래를 위하여 포스텍의 R&D 역량 즉, 미래기

술연구원 중심의 포스코그룹 내부 R&D와 포스코가 조성한 세계 최고 수준의 포스텍-가속기/RIST-포스코로 이어지는 산학연 협력 및 벤처투자 등 포스코 벤처 생태계를 활용한 오픈 이노베이션 전략이 중요한 시기이다. 이러한 내부 R&D 이후 오픈 이노베이션을 통한 사업화 혁신을 위해서는 전반을 아우르는 연구 시스템 구축이 필요하다. 연구 시스템 구축과 연구 결과를 상용화하는 벤처 생태계 조성을 위해서 최우수 인력 기반으로 한 초격차 전략이 필수적이다. 교육과 연구, 특히 실용화 연구 후에 사업화를 위해 액셀러레이터(이하 AC)의 역할이 가장 중요하다. 대학은 비영리기관이기 때문에 연구 결과의 기술사업화 등의 영리활동을 위한 조직이 필요하다. 하지만 영리 활동에 관한 이해도가 낮음으로 대학기술지주회사 대표 선임 및 경영 관습 등의 문제가 드러나기도 한다. 이러한 사함을 해결하기 위해 산학연 공동 R&D, 벤처투자 등을 통해 지배구조 안정화에 노력하고 있으며 정부의 기술사업화와 오픈 이노베이션 지원 사업에도 관심을 갖고 있다. 포스텍 산하의 AC인 포스텍 홀딩스를 중심으로 하는 벤처 생태계를 만들어가고자 한다. 대학 기술지주회사는 기존 투자사와 달리 대학과 함께 하기 때문에 포스텍 홀딩스뿐만 아니라 전 대학의 기술지주가 갈 수 있는 사업화 방향을 함께 모색해야 한다.

둘째, 한국산업기술진흥협회(이하 산기협)는 R&D 활동을 하고 있는 기업연구소를 인정·관리하는 기관이다. 기업 R&D 활동에 있어서 오픈 이노베이션, 벤처투자 및 M&A 등 비유기적 성장 전략, AI 활용 확대 등의 변화는 확인할 수 있지만 내부 R&D는 여전히 유효하다. 연구조직의 경우, 기업 상황에 따라 사업부로 분할 또는 합쳐치는 것으로 보여 일관적인 지향점을 확인하기는 어려우며, 기업 내부의 배타적인 성격의 연구 활동에서 협력(기업 내외부) 확대에 따라 기업부설연구소 인정 요건인 독립공간 및 연구전담에 대한 완화 요구가 증가되는 것으로 판단된다. 기업연구소 인정제도는 연구 분야 확대, 인정 요건 완화 등 유연화되는 방식으로 변화하고 있다. 산기협은 기업의 R&D 활동을 모니터링하기 위해 연구활동조사를 매년 실시하고 있으며 2020년 대에 들어 기업부설연구소 R&D 역량진단 서비스를 제공 및 수행하고 있다. 구체적으로 대학·출연연의 공공연구성과 및 전문성을 활용하여 주요 혁신성장 산업분야 기업부설연구소의 질적 성장을 지원하고 민간 수요를 기반으로 도출한 미래 시장성이 높은

기술·제품을 개발토록 함으로써 기업부설연구소의 기술혁신을 촉진하고자 함이다. 이는 기업의 기술사업화 강화를 위한 지원으로 볼 수 있다. 또한 산기협은 대기업, 중견 기업, 중소기업 간 공동 R&D 활동 및 협력 지원을 위해 2021년부터 민간 R&D 협의체를 운영하고 있으며, 현재는 과학기술혁신본부 소관으로 추진되고 있다. 기업연구소 회원사는 약 11,000개이며 직급별, 지역별 교류회 중심으로 운영된다. 직급별 교류회에는 전국연구소장협의회, CTO클럽, CEO클럽 등이, 지역 교류회는 충청기술경영인클럽, 호남기술경영인클럽, 부울경 기술경영인협의회, 대구경북 기술경영인 협의회 등이, 신기술인증을 받은 기업들의 모임인 신기술기업협의회 등이 운영 중에 있다.

셋째, 기술보증기금(이하 기보)은 「기술보증기금법」에 의해 설립된 정부출연기관으로서 기술혁신형 기업의 기술보증 및 기술평가를 중점 지원하여 기업의 기술경쟁력을 제고하고 지속적인 성장동력 창출의 일익을 담당하고 있는 중소벤처기업부 소관 기술금융 전문지원기관이다. 2020년 이후 기술사업화의 중요성이 높아지고 대기업을 중심으로 R&D 활동과 성격이 변화함에 따라 기보의 역할은 더욱 커지고 있다. 우리나라 5대 대기업은 R&D 전략을 새로 수립하고 있으며, 전략의 핵심은 오픈 이노베이션이다. 대기업은 별도의 혁신부서 등을 통해 미래전략 수립이 가능하나 중소기업은 현재 변화되는 국내외 기술환경 변화에 적응과 정부의 공동 R&D, 기술사업화, 벤처투자 및 M&A 등을 지원을 받아 적용할 수 있는 역량 있는 중소기업이 많지 않다는 딜레마가 있다. 우리나라 중소기업의 대부분은 제조업에 속해 있어 서비스업보다 공동 R&D 추진이 어려우며, 산학연 공동 R&D를 추진할 수 있는 기술 커뮤니티 역량이 높지 않아 중소기업 관점의 세부적인 사업 설계가 필요하다. 또한 AI 활용에 대해서도 설계 역량이 부족하고 다품종 및 소량 생산 성격이 높아 AI 적용을 통한 기술사업화 추진에 어려움이 있다. 이러한 중소기업 성장지원에 산업 및 운영 구조 상 어떠한 부분이 어려운 사항인지 정부 차원의 모니터링 및 분석 등의 추진체계가 필요하다. 기보는 기업들이 지속성장할 수 있도록 프랑스 공공투자은행(Bpifrance)의 투자, R&D, 금융을 연계 지원하는 R&D 사업화 금융지원 방향을 지향하고 있다. 현재 우리나라는 R&D 금융지원 체계는 부재한 상황이다. 이에 기보는 2026년 정부 예산안 중점 투자 방향을 연계하여 출연연 및 기업 등에서 개발(또는 개발 중)된 R&D 기술의 사업화

성공 지원을 위한 별도의 R&D 금융지원 프로그램 도입이 필요성을 알리고 체계적인 추진방안 마련하였다. 본 프로그램은 기존의 기업 중심 평가에서 벗어나 프로젝트를 평가하고 기존 정책보증과 별도 한도로 지원하는 정부 R&D 사업화 보증을 신설하여 기술기업의 스타트업부터 스케일업까지 지원하는 혁신성장플랫폼을 제공하고자 한다. 기존 기업 보증 한도를 넘어 혁신적 기술사업화를 뒷받침하고 정부 R&D 성과를 확산할 수 있는 다양한 자금조달 기회를 확대할 것이다. 또한 기보는 2001년 기술거래기관 지정 후 M&A 업무 활성화를 위한 전담조직을 2025년 1월에 신설하여 전용 플랫폼 오픈 등 본격적으로 업무를 추진하고 있다. M&A 전담조직은 2024년 6월 기획재정부 「기업 성장사다리 구축방안」 대책에 의거하여 설립되었다. 기보는 M&A 수요기업 발굴 및 보증지원에 집중하고 민간은 수요기업에 대한 전문중개서비스를 제공하여 수익을 창출하도록 지원체계를 구축하였다. M&A 거래망 운영, 공동중개, 지원센터, 파트너스, 보증지원, 제도 기획 등 업무를 추진하고 있다. 향후 민간협력 M&A 플랫폼을 통한 60건 이상의 중개위탁 및 총 300억 원 이상 규모의 M&A 보증 신규 공급과 플랫폼 활성화를 및 공동중개의 원활한 운영을 위한 M&A 파트너스 정기 간담회 및 업무협약 등을 계획하고 있다.

| 제6장 | 결론 및 정책과제

제1절 연구 종합

1. 기업의 연구개발 활동 현황

최근 5년간(2019~2023년) 국내 연구개발비와 그 중 민간기업의 연구개발비의 비중도 지속적으로 증가하는 추세이다. 하지만, 2023년 글로벌 상위 2,000대 기업에 국내 기업 2개사가 신규 추가 되면서 전체 연구개발 투자액의 증가에 크게 기여하였고, 국내 민간기업 부문의 연구개발비 투자액 역시 상위 20대 기업에 집중되었다. 특히 국내 기업규모별로 대기업, 중견기업, 중소기업 등으로 분류한 기업유형별 연구개발비 투자 현황을 살펴보았을 때, 연구개발비 투자액 규모 격차도 심화되었다. 연구개발비뿐만 아니라 민간기업의 연구개발 인력도 증가하였으나, 기업규모별로도 격차가 심화되었다. 특히 고급 연구개발 인력도 상위 20대 기업에 집중되었다. 이처럼 국내 연구개발 활동 현황을 연구개발비와 연구개발 인력을 중심으로 분석한 결과, 기업의 연구개발 활동 투자 규모는 지속적으로 증가하고 있으나 상위 기업에 집중되고 있고 기업규모별로 격차는 확대되었다.

기술혁신 가속화, 불확실한 대내외 기업 환경 변화 등에 대응하기 위해 기업은 전략적으로 내부 자원에만 의존한 폐쇄형 자체 개발 활동이 아닌 외부 자원을 적극 활용한 개방형 활동으로 변화하고 있다. 이는 오픈 이노베이션 활동이 본격적으로 시작되면서 점차 확산되고 있는데, 국내 스타트업 발굴에 참여한 대기업 및 중견기업의 참여 수도 2018년 18개사에서 2023년 361개사로 크게 증가하였고, 오픈 이노베이션 활동 영역도 공동 R&D뿐만 아닌 전략적 투자 등으로 확대되었다. 즉, 최근 기업은 자체 오픈 이노베이션 활동을 수행하고 발굴한 스타트업에 CVC를 통해 투자함으로써 M&A 회수 시장까지 전략적으로 연결하고 있음을 확인하였다. 특히 모기업의 기업규모별 CVC 투자 현황을 통해 중견기업 CVC 투자 비중이 가장 높게 나타나며, 중견기업의 사내부서 CVC와 독립법인 CVC 모두 투자액이 증가함을 확인하였다. 또한,

CVC 투자를 받은 스타트업의 경우, 무엇보다 사내부서 CVC 투자를 받은 경우 M&A 가능성이 증대되며 회수 시장이 활성화되는 경향도 나타났다.

또한, European Commission(2024)에 따르면 민간의 연구개발 투자 증가가 혁신 창출과 기업의 성과로 나타나지 않아 기업의 연구개발 생산성이 저하됨에 따라, 최근 기업은 이를 해결하기 위해 내부 자원의 한계를 극복하고 우수한 기술 확보 등의 이점으로 인해 'M&A 전략'을 취하고 있다. M&A 전략 여부에 따른 기업 간 경쟁력 차이를 실증적으로 분석한 결과를 통해서 M&A 전략은 기업의 성장과 생존을 위해 전략적으로 수행될 필요가 있음을 방증하였다.

기업의 오픈 이노베이션 관점에서 다음과 같이 시사점을 도출하였다. 첫째, 대·중견 기업과 스타트업 간의 오픈 이노베이션 활동을 통한 스케일업 고려 시 사내부서 CVC의 투자 형태를 이해해야 한다. 독립법인 CVC는 모기업의 기업 전략 목적으로 투자 대상을 결정할 경우 투자 대상이 제한적인 반면, 사내부서 CVC는 모기업과의 전략적 시너지를 중심으로 투자를 결정하기 때문에 투자 대상이 제한적이지 않다. 이로 인해 독립법인 CVC보다는 사내부서 CVC의 투자를 받은 스타트업은 M&A 가능성 또한 더 높으며, 전략적 목적으로 CVC가 투자한 스타트업을 모기업 혹은 계열사의 자체 오픈 이노베이션 프로그램에 참여시키는지가 핵심이다.

둘째, 실효성이 낮은 중견기업 CVC 규제를 완화해야 한다. 중견기업의 CVC 투자 비중이 가장 높다. 하지만, 현재의 CVC 규제는 일반지주회사가 보유한 투자회사의 투자 행위 제한이 골자인데, 일반지주회사 대부분은 대기업이 아닌 중견기업임에 따라 중견기업 CVC 규제로 인식된다. 또한, 일반지주 산하에 존재하는 독립법인 중 「공정거래법」상 일반지주 CVC에 해당되는 경우는 30%이며, 나머지 70%는 지주체제 밖에서 설립·운영됨에 따라 일반지주회사 체제로 전환할 경우 오히려 패널티로 작용되어 규제 제도의 실효성 문제가 야기된다.

셋째, CVC와 CA(Corporate Accelerator)를 연계한 '오픈 이노베이션'을 도구로서 활용해야 한다. 스타트업 관점에서는 주요 엑싯 수단인 M&A 활성화, 대·중견기업 관점에서는 개방형 연구개발 활동을 추진하기 위해 인수 대상을 발굴함에 애로를 겪는다. 따라서, CVC와 CA를 연계한 오픈 이노베이션 도구로서 탐색·옵션구축·인수실

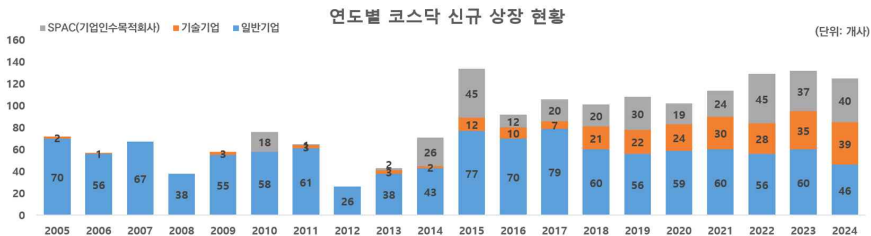
행 3단계 스몰딜 모델을 통해 유망 스타트업을 발굴하고 검증하여 인수 리스크를 줄일 수 있음에 따라, 스타트업과 대·중견기업 각각의 이해관계를 충족시킬 수 있다. CA 프로그램을 통해 유망 스타트업을 탐색하고 초기 협업을 진행한 후, 가능성이 확인된 스타트업에 CVC를 통한 소수지분 투자를 단행하여 전략적 실물옵션을 확보한다. 이 때, 스타트업의 성장을 모니터링하며 지분을 확대하거나 인수를 추진할 수 있게 되며, 마지막으로 인수 가치가 입증된 스타트업에 대해 M&A를 실행함으로써 확보한 실물 옵션을 행사할 수 있다.

2. 기술 기업의 엑시트 분석

가. 기술특례상장기업

[그림 6-1]과 같이 2005~2024년간 코스닥 신규 상장 현황을 살펴보면, 기술기업 비중은 지속적으로 증가하여 2018년에는 전체 코스닥 신규 상장 기업 중 기술기업이 20.8%를 차지하며 이후 점차 확대되었다. 2024년에는 일반 신규 상장 기업과 기술기업의 상장 수가 유사해지며, 기술기업의 지속적인 확대 추세를 나타내고 있다. 이처럼 기술특례를 통한 상장기업 수의 증가로 특례 취지에 부합하는 기업들이 상장되고 있는지에 대한 체계적인 사전 및 사후 관리 및 검증이 요구된다. 또한, 기술특례상장기업과 일반 상장기업 간 구조적 차별성도 점차 축소되고 있어, 제도 본연의 취지와 같이 기술력 기반의 기업의 성장성과 시장의 신뢰성 제고를 위한 기술특례제도 운영 방식의 개선 및 재편이 필요한 시점이다.

[그림 6-1] 연도별 코스닥 신규상장 현황



자료: 한국거래소 내 신규상장통계 자료²⁴²⁾를 토대로 연구자 작성

〈표 6-1〉 기술특례상장기업 사례 분석 종합

구분	주요 내용	시사점
유상증자 활동 사례 바이오 vs. 비바이오 기업의 성장 분석	- 유상증자 횟수, 금액, 건당 유상증자 금액이 가장 높은 네오펙트, 리가캠바이오, 루닛 3개 기업 모두 바이오 업종에 해당, 바이오 업종의 경우 장기적인 연구개발비 투입이 요구됨에 따라 안정적인 자금조달에 어려움이 존재함. 이에 따라, 업종별 특성 고려 기술특례상장 기업 장기적 관리 방안 마련 - 바이오 분야가 타 산업에 비해 과학기술 집약적이며, 기초 연구와 연관성이 높아 물질, 인적 R&D 투입이 더 소요되는 특성 존재 (신일순·김현수, 2022). 바이오 업종 특성을 고려하여 기업의 재무적 불안정성 완화를 위한 정부의 지속적인 정책 지원 방안 마련 * (주요 키워드) 업종 특성 반영, 현행 관리 기준(단기간 내 매출액 달성 기준 등)의 재무구조 취약 기술특례상장기업 적용에 한계, 상장폐지를 피하기 위한 전략 부작용 발생, 기술력 중심 성장 축소, 다각화된 평가 지표 및 체계 마련 필요	- 상장 후 사후 관리 방안은 산업 특성 고려 필요. 특히, 바이오 산업은 장기적인 연구개발이 필수적으로 단기간 내 매출 성과 창출이 어려운 구조에 해당함. 현행 재무 요건 중심의 관리종목 지정 요건만으로는 기업의 잠재성장력을 충분히 발휘되기 전에 상장 폐지로 이어질 우려가 있으며, 이는 기술특례제도의 본래 취지를 약화시킬 수 있음 - 기업이 상장 유지를 위해 매출 증대를 목표로 신사업에 진출할 경우 오히려 재무 건전성이 악화되는 부작용 발생할 수 있음. 따라서 재무적 요건을 일률적으로 적용하고 유예기간을 주는 기존 방식에서 미래 수익 기대치, R&D 활동 지속성 등 기술 중심의 성장 경로를 보여줄 수 있는 지표를 반영한 새로운 평가 및 관리 체계가 필요. 이는 산업 특성을 고려하며 기술 혁신성을 보유한 우수기업에 대한 전략적 사후 관리 방안으로 제도 운영의 실효성을 높이며 장기적 기업의 성장을 위한 방안으로 볼 수 있음
기술특례 상장 폐지 기업 사례 기술특례 상장 유지 한계기업 사례, 제도 시행 초기 기술특례 상장기업 사례	- 상장 당시 기술이 실제 성과로 이어지지 않는 경우 존재하며 기술력만으로는 상장 이후 기업의 경영 안정성 및 재무 건전성을 확보하는 데 한계가 존재, 실질적 성과 공개 및 검증된 기술을 기반으로 한 기업가치 평가의 필요성과 시장의 신뢰성을 높일 수 있는 기술특례 상장제도로 개선 필요 - 제도 시행 초기 기술특례상장기업들의 계속되는 임상실패로 현금성 자산 감소 및 시장 신뢰 하락 등으로 최대주주 변경 및 리더 교체 등을 통해 위기 극복하고자 하며, 글로벌 시장 진출 또는 초기 사업 분야와 무관한 건강식품 화장품 영역 통해 매출액을 늘리고자 함 * (주요 키워드) 상장 후 공시와 상이한 기업 성장으로 시장 신뢰 저하 및 투자자 피해, 업종과 무관한 사업 확장, 주관사 책임 강화 통한 기술특례상장기업의 하물 높일 필요 존재, 기업의 투명성 제고, 개인 투자자 보호 필요	기술특례상장기업의 경우 상장 당시 보유한 기술이 실제 성과로 이어지지 않거나 임상 실패 등으로 현금성 자산이 감소하면서 시장 신뢰가 저하되는 경우 기업들은 경영진 교체나 비핵심 사업 진출(건강식품·화장품 등)을 통해 위기 극복을 시도하였으나, 이는 상장 목적과 다른 자금 사용 및 투자자 피해로 이어질 수 있음. 특히 과도한 추정 실적 제시로 인해 투자자의 의사결정이 왜곡되는 문제도 제기되고 있음. 따라서 상장 주관사에 대한 일정 수준의 책임 부여(패널티 부과 등)를 통해 선정 과정의 질적 수준을 높이고, 상장 후에는 사업계획 실행 가능성 및 기술개발 단계별 성과를 주기적으로 공시하도록 강제하는 등 공시의 지속성과 투명성 강화와 공시 활성화 지원이 필요함. 아울러 관리·감독기관의 검토 체계를 마련하고, 기업과 이해관계자 간의 지속적인 소통을 제도화함으로써 투자자 보호와 시장 신뢰성 모두 확보하여야 함

구분	주요 내용	시사점
상장 이후 매출 성장 기업 사례	• 바이오기업(알테오젠)의 경우 지속적인 임상 개발을 통한 기술료 수익과 매출다각화 전략을 통해 상장 이후 매출 성장, 비바이오기업(파크시스템스)의 경우 세계 최초 원자현미경 회사 PSI를 창업하여 실리콘밸리 벤처기업으로 성공시킨 이력이 존재 * (주요 키워드) 외부 환경에 따른 기업가치 변동성, 장기 성장 전략 필요, 단계별 개발 관리, 기술료 기반 수익 창출, 대표자 역량 및 연구 인력 바탕 꾸준한 R&D 활동, R&D 성장에 우선적 투자	• 바이오 산업은 외부 환경 변화 및 경쟁이 심화된 산업 분야로 기업가치 변동성이 크며, 이에 따라 단기적 성과에만 집중하기보다는 장기적 성장 전략을 마련할 필요가 있음. 실제로 비바이오 업종의 일부 기업(파크시스템스)은 실리콘밸리 벤처기업 성공 경험을 보유한 대표자가 설립하여 연구 인력 확충에 우선순위를 두고, 동일 기술을 중심으로 지속적 연구개발을 추진하며 시장 수요 변화에 대응하며 기술력과 매출 성장 동시에 달성. 이러한 사례는 기업의 리더십과 조직적 역량, 그리고 지속적인 연구개발 투자와 시장 창출이 성장의 핵심 요인임을 보여줌. 이처럼 산업별 특성 및 성장 환경과 기업 내부 역량을 종합적으로 고려하여, 기술특례상장기업의 장기적 성장 전략을 실질적으로 뒷받침할 수 있는 사후 관리 방안과 체계적인 성장 지원 시스템을 마련하여 기술 중심의 성장 고도화 방안 마련이 필요

자료: 중소벤처기업부(2025. 9. 25.) 참고하여 연구자 작성

기술특례를 통해 상장된 242개 기업을 대상으로, 상장 전후 10년간의 재무성과 데이터를 활용하여 매출액, 연구개발비 및 종업원 수의 변화 패턴을 분석하였다. 상장 전후 평균 비교(t-test)뿐만 아니라 추세 회귀계수를 활용한 클러스터링을 통한 성장 지표별 성장 유형을 3가지로 구분하고, 다항로지트 회귀분석으로 성장모형 결정요인을 확인하였다. 또한 상장 이후에는 매출, 고용, 영업이익, 연구개발비, 시가총액 간 동태적 상호관계를 살펴보기 위한 Panel VAR 분석을 수행하였다.

분석 결과, 상장 이후 매출, 고용 및 연구개발비는 모두 통계적으로 유의하였지만, 기업별로는 ‘고속성장형·매출확대형·매출정체형(매출액)’, ‘고속투자형·투자확대형·투자정체형(연구개발)’, 그리고 ‘고속고용형·고용확대형·고용정체형(종업원 수)’으로 구분되는 이질적인 성장 패턴이 나타났다. 성장모형을 결정하는 주요 요인으로는 바이오산업 여부, 상장 시점 설립대표 동일 여부, 상장 시 업력으로 파악되었다. Panel VAR 분석에서는 “연구개발 성장률 → 시가총액 성장률 → 연구개발 성장률/고용성장률”로 이어지는 루프와 “매출 성장률 → 시가총액 성장률 → 고용 성장률”로 이어지는

루프가 지속성장을 위한 핵심 구조로 나타났다. 이를 통해 기술특례상장기업의 성장 지원 방안 마련을 위한 주요 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 기술특례상장기업 간 상장 후 성장 이질성이 뚜렷하게 나타남에 따라 기업별 특성에 부합하는 맞춤형 접근이 필요하다. 특히, 기술특례상장기업 중 바이오기업이 다수 존재하지만 지속적인 성장을 이어가지 못하고 상장 폐지되거나 성장이 정체되는 경향을 보이는 경우가 많다. 그러나 일부 기업은 적극적 연구개발 투자를 지속함에 따라 바이오산업 내에서도 기업별 특성에 따른 지원 전략이 필요하다. 둘째, 업력이 짧은 기업에 해당할수록 성장을 위한 공격적 투자 전략을 추구하는 경향을 보임에 따라, 맞춤형 스케일업 지원과 성장 전환을 위한 장기적인 정책적 지원 방안 마련이 필요하다. 셋째, 리더십의 연속성은 안정적 성장전략을 추구하는 경향을 보이지만, 장기적 성장을 위해서는 불확실성의 연구개발 투자와 같이 공격적인 전략이 병행될 필요가 있다. 마지막으로, 매출, 연구개발, 시가총액, 고용 등 변수들의 성장률과 영업이익 성장률 간의 선순환 성장 구조 확립을 위한 연결성을 강화하고, 고용 창출이 기업 가치 제고와 같은 장기적 성장으로 이어질 수 있도록 기업의 지속적 성장을 위한 구조를 마련하는 것이 혁신기업 확보를 위한 중요 과제이다.

나. M&A

2021~2023년 국내 M&A 현황 분석 결과, 인수 대상 기업이 중소·벤처기업인 경우 거래건수는 국내 M&A 거래건수의 약 68%의 비중을 차지하며, 중소·벤처기업의 전체 M&A 거래금액은 연평균 약 11.9조 원의 규모로 나타난다. 즉, M&A는 중소·벤처기업의 주요 액시트 수단이며, 중소·벤처기업의 M&A는 상대적으로 경기 변동에 덜 민감하게 작용한다. 중소·벤처기업의 인수금액은 100억 원 이하(37.9%), 300억 원 이하(32.0%) 구간에서 주로 나타나며, 전략적인 인수에 적합한 규모이다. 중소·벤처기업 간 M&A가 가장 빈도 높게 나타난 반면, 대기업이 중소·벤처기업을 인수한 거래건수는 급감하였다. 동종·유관 업종 간 M&A가 연평균 약 51%의 비중으로 나타났으며, 이는 M&A를 통한 시너지 및 내재화 중심의 구조이다.

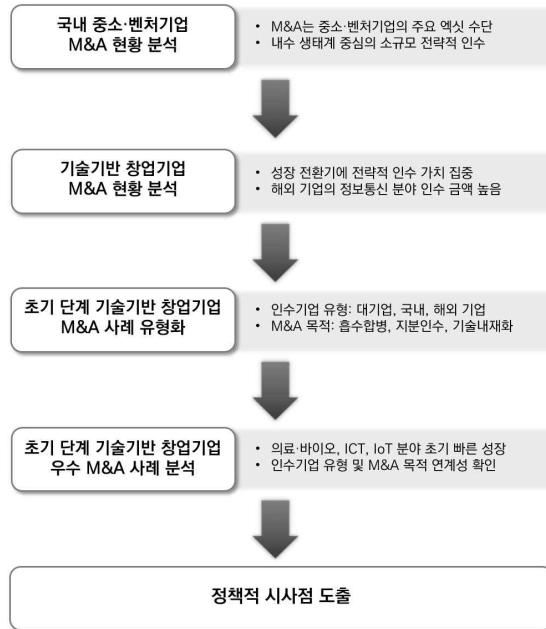
팁스 창업기업의 M&A 현황 분석을 통해 기술기반 창업기업의 M&A를 살펴보고,

인수 대상 기업이 중소·벤처기업인 경우와 비교하였다. 중소·벤처기업과 마찬가지로 동종·유관 업종 간 M&A 거래건수나 거래금액이 더 높고 중소기업이 인수기업인 경우도 가장 빈번하게 나타난다. 하지만, 기술기반 창업기업은 평균 업력 4~5년차에서 인수되며, 초기 단계에서 성장 단계로 전환되는 구간에서 인수 대상 기업으로 가치를 인정받는다. 이는 기술기반 창업기업의 인수금액 구간이 대부분 10억 원 이상 50억 원 미만인 것에서 나타난다. 특징적으로는 인수기업이 해외기업일 경우 국내기업일 때보다 거래금액이 약 3배 크게 나타났는데, 특히 정보통신업의 기술기반 창업기업은 해외기업이 인수할 경우에 국내기업보다 높다. 즉, 인수기업의 기술 내재화 및 시너지 창출, 포트폴리오 강화 등 목적을 위해 기술기반 창업기업은 스케일업으로 전환되는 구간에서 인수 대상으로서 가치를 크게 평가 받으며, 그로 인해 대기업과 해외기업이 전략적으로 인수한다.

업력 3년 이하 시점에서 인수된 틱스 창업기업의 M&A 사례는 기술기반 창업기업의 우수한 전략 모델로서 중요한 의미를 가진다. 의료·바이오, ICT, IoT 등 기술 분야 초기 단계의 기술기반 창업기업이 보다 신속히 성장 경로에 진입하여 우호적 M&A 유형으로 성공적으로 엑싯하였다. 초기 단계의 기술기반 창업기업이 인수된 M&A는 대기업, 국내 상장·비상장기업, 해외기업 등 인수기업별 전략적 목적과 연계되어 흡수 합병·서비스 편입, 지분인수·경영권 확보, 기술·인력 내재화 유형 세 가지로 나타난다. 인수기업이 대기업인 경우에는 슈퍼앱 전략 추진 및 고객풀 확대를 위해 초기 단계 동종 업종의 기술기반 창업기업을 인수한다. 국내 상장·비상장기업인 경우 포트폴리오 보강 및 아이템 고도화를 통해 기업 내실을 강화하고자 초기 단계의 기술기반 창업기업을 인수하며, 해외기업은 공급망 및 시장 확장을 전략적인 목적을 명확히 가지고 초기 기술기반 창업기업을 인수한다. 주요 우수 사례를 중심으로 분석한 결과, 대기업의 인큐베이팅을 통해 초기 단계의 기술기반 창업기업의 성장이 가속화되어 인큐베이팅한 대기업에 인수되거나 해외로부터 기술력을 인정받아 해외기업에 큰 거래규모로 인수되었다. M&A는 인수된 초기 기술기반 창업기업에게 단순 자금 회수 경로로서 의미가 있을 뿐만 아니라 R&D 성과 및 아이템·서비스 고도화, 시장 편입 및 글로벌 시장 진입 등 초기 단계의 기업의 한계를 넘어서 성과로 이어졌다. 이는 일부 연쇄창

업으로 이어지는 성장 경로도 확인되었다.

[그림 6-2] M&A 분석 도식화



자료: 연구자 작성

이처럼 국내 중소·벤처기업의 M&A, 기술기반 창업기업의 M&A와 그 중에서도 초기 단계의 기술기반 창업기업의 M&A를 비교·분석한 결과를 통해 기술기반 창업기업의 성장 가속화 및 회수 활성화를 위한 전략적 M&A 지원 방안 마련을 위해 다음과 같이 정책적 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, M&A를 기술기반 창업기업의 성장 메커니즘으로 안착시켜야 한다. 초기 단계 기술기반 창업기업의 성공적인 M&A 사례를 통해 확인한 바, M&A는 액션 수단 이상으로 기술기반 창업기업에게는 R&D 성과의 시장 편입, 제품·서비스 고도화, 글로벌 진출, 연쇄창업으로 이어지는 ‘전략적 성장 경로’로 기능한다. 이를 위해 CVC 투자 → PoC → 협력 → M&A로 오픈 이노베이션 모델 확산이 필요하다. 또한, 오픈 이노베이션 관점에서 기술기반 창업기업 지원 정책과의 연계 강화가 핵심 과제로 요구된다.

둘째, M&A 구조의 양극화에 대응하는 차별화된 정책 설계가 필요하다. 기술기반 창업기업은 업력 4~5년차 성장 전환기에 전략적 인수 대상으로 평가받으며, 특히 의료·바이오, ICT, IoT 등 기술 분야의 업력 3년 이하인 경우에는 대기업 및 해외기업 주도의 대형 거래가 나타난다. 이는 인수기업의 유형에 따라 M&A 추진 목적이 상이함에 따라 기술기반 창업기업의 M&A 지원 정책은 개별 기업의 성장 목표와 경로에 맞는 맞춤형 지원체계 구축이 필요함을 시사한다.

셋째, 해외기업의 인수 확대에 따른 대응 방안 모색이 필요하다. 특히 정보통신 분야 국내 기술기반 창업기업의 인수금액이 해외기업일 경우 국내 기업일 경우보다 약 3배 가량 높다. 또한, 일부 사례를 통해 창업 당시부터 미국 상장, 글로벌 진출 등을 명확히 기업의 성장 목표로 설정하여 해외기업에 인수된 바, 이는 해외기업과의 전략적인 M&A 매칭 플랫폼과 함께 보호장치 기능의 필요성을 시사한다. 또한, 개별 기업 성장 목표 및 경로에 맞는 맞춤형 지원체계 구축 시 글로벌 인큐베이팅 채널 확대 방안도 함께 고려할 수 있다.

3. 혁신형 기업 사례 연구

가. 국내 중소기업

오픈엠티테크놀로지 사례는 인공지능 기술 발달로 뜨거워진 시스템반도체 시장에서 칩 설계 기업이나 칩의 양산을 위한 파운드리 기업 외에도 반도체 산업의 가치사슬 상 설계 관련 지적재산권(IP) 기반 사업모델의 가능성을 보여준다는 점에서 의미가 있다. IP 기업은 고도의 설계 기술력을 요하지만, 한번 IP의 가치를 인정받으면 칩 양산 업체보다 반도체 시장의 경기에 영향을 덜 받으며 안정적인 매출을 기대할 수 있고, 설비 등의 투자 비용이 발생하지 않아 수익성 측면에서 보다 유리하다. 하지만 팹리스 공정과의 연계성 때문에 무엇보다 파운드리와의 개발 과정에서의 긴밀한 협력 파트너십이 요구되며, 파운드리와의 제약 조건에 따른 유연한 IP 전략이 필요하다.

비바리퍼블리카(토스) 사례는 핀테크 스타트업이 기존의 은행과 같은 전통적인 산업 내 지배자들과의 치열한 경쟁을 뚫고 어떻게 광범위한 고객 기반을 확보하면서 성

공적인 성과를 만들어내는지 보여주는 사례이다. 무엇보다도 토스는 휴대폰 내의 하나의 앱을 통해 사용자의 모든 금융 활동에 대한 편의성을 극대화시키는데 성공하면서 높은 고객 충성도와 서비스 활용도라는 가장 중요한 성과 기반을 마련하였다. 또한 토스는 금융 시장에서의 서비스 영역 확장에 있어 시기에 따라 유기적 성장이라 할 수 있는 내부 다각화 전략과 비유기적 성장이라 할 수 있는 M&A를 통한 사업 확장 전략을 적절히 활용하였다. 즉, 초기 진입 단계(2020년 이전)에는 보험, 증권, 은행과 같은 핵심 금융 서비스를 내부 자회사 형태로 설립하여 주요 사업 영역으로 안착시키고, 본격적인 성장 단계(2020년 이후)에서는 PG(사업자 결제서비스), 알뜰폰, 개인 세무 서비스 등 기타 금융 서비스의 기존 핵심 사업자들을 M&A 하면서 서비스 영역을 확장하는 방식이다. 현재의 토스는 M&A를 통한 사업 영역에서 발생한 즉각적인 매출 및 수익과 자회사 설립을 통한 은행, 증권 등 핵심 금융 시장에서의 사업모델의 성숙으로 인한 본격적인 수익 창출이 맞물려, 두 전략 모두가 어느 정도 성공 궤도에 안착한 것으로 평가된다. 따라서 토스 사례를 통해 우리는 기업의 성장 및 사업 확장 단계에 따라 자회사 설립 및 M&A와 같은 유기적·비유기적 성장에 대한 전략적인 선택의 중요성을 확인할 수 있다.

바스젠바이오 사례는 최근 인공지능 기술이 가장 극적으로 기존의 혁신 활동의 양상을 변화시키는 분야인 신약개발에서의 오픈 이노베이션의 모습을 잘 보여준다. 바이오 분야에서의 다양한 생물학적 데이터는 인공지능 기반 분석 기술을 적용한 신약 개발 과정에서 가장 중요한 전략적 자산으로, 바스젠바이오는 국내·외의 수십만 명의 혈액이라는 생체 시료를 통해 유전적 정보, 대사체 정보, 단백질 정보, 공간전사체 정보, 미생물 정보 등의 멀티오믹스 데이터를 코호트 형태로 보유하고 있다. 이를 통해 질병 발생과 가장 밀접한 연관이 있는 타겟 단백질을 발굴하여 신속한 약물 개발을 위한 최적화된 분석을 수행하도록 돕는 인공지능 기반 신약 개발 기술(딥시티, DEEPCT)을 가지고, 셀트리온, 대웅제약, 영진약품 등 국내 기업을 비롯하여 암젠, 노바티스 등의 글로벌 바이오·제약사와 오픈 이노베이션 협력 관계를 구축하고 있다. 혈액이 풍부한 멀티오믹스 데이터를 담고 있기 때문에 딥시티는 다양한 질병에 대한 신약개발 후보물질 발굴의 솔루션으로 활용될 수 있어, 바스젠바이오의 오픈 이노베

이션 파트너십의 대상은 매우 다양할 수 있다. 물론 신약개발 프로세스 상 아직 개념 검증(PoC) 단계로 협력 성과가 의미 있는 재무 성과로 전환되기에는 다소간의 시간이 필요할 것으로 보이나, 장기적인 관점에서의 오픈 이노베이션을 통한 협력적 혁신 성과 배분의 물을 잘 마련할 수 있다면 뛰어난 기업 성과를 보여줄 것으로 기대된다.

에이루트는 글로벌 전략 파트너십과 M&A를 주요 기업 성장 수단으로 활용하여 성장하는 대표적인 사례이다. 북미 3대 리테일 기업 스칸소스와의 파트너십과 더불어 글로벌 POS 제조기업들과의 협력을 강화하는 등 해외 시장 점유율을 높이는 형태로 글로벌 전략 파트너십을 이어 나갔다. 또한 최근 전력반도체 신시장 진출을 위해 반도체 장비 전문업체 NSRC를 인수하여 인공지능·자율주행 등과 같은 미래신산업 분야로의 사업영역 확장에도 힘써왔다. 특히 2019년 지오닉스를 인수하고 2024년 우진기전을 매각하는 등 M&A를 기업 성장 및 신사업 진출의 주요 수단으로 활용하는 것을 확인하였다. 특히 자회사 매각 후 확보자금을 반도체와 리사이클링 사업에 즉각 재투자하여 기업 상황에 맞게 M&A를 적재적소에 활용하고 있는 것이 매우 흥미로운 점이다. 또한 에이루트는 ESG, 자원순환 등 사회적 가치 창출에 집중하여 리사이클링 사업을 주력 사업으로 발전시키고자 노력하고 있다. 자회사 에이루트एको는 자원순환플랜트 준공을 통해 아시아 최고 수준의 자동화 설비를 구축하였으며 오스트리아 컴텍, 빈더, 독일 저마 등 유럽 리사이클링 설비 전문업체들과 글로벌 기술협력을 통해 신기술 확보를 위해 노력하였다. 이처럼 에이루트는 글로벌 네트워크를 기반으로 기업 현 수준에 적합한 M&A 전략을 수립하였다는 점에서 일정 수준 성장기에 돌입한 중소기업의 경우 비유기적 성장을 한 성장 전략 수립이 효과적일 수 있음을 방증하는 사례이다.

딥플랜트는 푸드테크 기업으로서, AI 기술을 활용한 독창성과 대표의 기업이 정신을 바탕으로 유통채널 확대 글로벌 주요 기관과의 협업을 통해 빠른 성장을 이뤄낸 사례로서 정책적 의의가 존재한다. 먼저 딥플랜트의 핵심기술에 해당하는 딥에이징 기술은 화학 제품을 활용하지 않고 물리적 환경을 조성하여 육류의 숙성 기간을 단축하고 낮은 등급과 선호되지 않는 부위의 부가가치를 증대시키는 기술로서 수요가 명확하다는 특징이 있어 차별성을 확보하고 있다. 해당 기술은 도축장 폐혈액을 자원화할 수 있는 기술로서 중앙대 허선진 교수팀으로부터 기술을 이전 받았으며 이후 공동

상용화 연구를 진행하여 기술경쟁력 강화에도 힘쓰고 있다. 또한, 2022년에는 북미 시장 진출을 위해 캐나다 갤럭시 AG 벤처스와 알버타 육류협회와 업무 협약을 체결하였으며, NH농협과의 협력과 더불어 2023년 대기업-스타트업 오픈 이노베이션 DEMO DAY에서 롯데상사와 협력을 통해 수상을 하는 쾌거를 이루는 등 대내외적인 파트너십 구축을 통해 기업의 성장에 힘쓰고 있음을 확인할 수 있었다. 최근에는 육류 가공공장을 자체적으로 운영하기 위해 횡성 KC도축장 내 가공공장을 자체 인수하여 생산의 효율성을 높이고 고품질을 유지할 수 있는 전략을 추진하고 있다. 특히 10번의 창업 실패에도 불구하고 50세의 나이에 11번째 도전으로 본 사를 창업한 대표의 기업가정신이 원동력으로 작용한 것으로 보인다. 이처럼 딥플랜트는 탄소배출 및 식품 폐기물 감소 등 환경보호와 사회적 가치 창출을 목표로 기업가정신 기반의 독창적 기술 보유 및 원천기술 보유 연구팀과의 공동연구를 통해 기술을 고도화하고 국내외적 네트워크 구축을 통해 성장하고 있다는 점에서 기업가정신, 기술경쟁력, 네트워크의 결합이 스타트업 성장에 매우 중요한 요소임을 확인하는 사례로 보인다.

블루타일랩은 기술집약적인 성장을 이룬 대표적 사례로서 정부출연연구소인 한국전자동신연구원(이하 'ETRI')의 원천기술을 바탕으로 민간 영역에서 사업화한 성공적인 대표 사례로서 기술창업의 공공-민간 연계 생태계 구조를 잘 보여주고 있다. ETRI 원내 창업 프로그램을 통해 설립된 블루타일랩은 연구소기업이 산학연 협력 네트워크 및 전략적 투자를 활용하였다는 점에 의의가 있다. AI 머신비전 검사 기술과 극초단파 레이저 원천기술을 국산화하여 미국·유럽 독점 장비의 수입의존도를 탈피하는 것을 핵심적인 목표로 경쟁력을 확보하고 있다. 특히 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 주요 고객사가 사용하는 핵심 레이저 부품의 국산화 한다는 점에서 수요가 충분하며 안정적인 공급망 구축이 예상된다. 전체 인력의 52% 수준이 연구개발인력으로서 높은 기술집약도를 보이고 있으며 대전·송도 이원화 거점으로 원천기술 연구와 현장 실증을 동시 수행하고 있다. 또한 기술 인력 이외 금융권 출신 CFO, ETRI 기술창업실장 등 재무·전략 영역 전문가를 영입하여 안정적인 경영전략을 수립하여 성장에 힘을 더했다. 이외에도 ETRI '공동사업화랩'으로 선정되어 출연연과 신기술 검증 및 제품화를 추진중에 있으며 KAIST 등과 AI 글로벌 딥테크 정부과제를 수주하는 등 적극적인

개방형 혁신에도 노력을 가하고 있다. 이러한 노력을 통해 최근 코스닥 상장사 APS 그룹으로부터 25억 원 투자 유치 및 계열사 협업을 통해 누적 97억 원을 확보하며 2026년 코스닥 기술특례상장을 추진 중에 있다. 또한 장비사 맞춤형 레이저 협력 개발과 「중대재해처벌법」 대응 산업안전 분야 진출 등 고객 맞춤형 양산과 신속한 시장 대응력에도 힘쓰고 있다. 이처럼 블루타일랩은 출연연 원천기술을 통해 성장한 대표 연구소기업으로서 출연연 기술사업화의 중요성을 보여주는 대표적 사례로 보인다. 또한 기술에만 집중하지 않고 경영관점에서의 주요 인재를 영입하는 등 기업 성장을 위해서는 외부 고급인력 유치가 매우 중요할 수 있음을 시사하는 사례로 보인다.

진코어는 내부 R&D 중심에서 글로벌 협력을 통한 공동기술개발 및 라이선스아웃 등 외부 R&D로 R&D 활동을 확장한 대표적 사례이다. 특히, 진코어는 독자적인 초소형 유전자가위 플랫폼(TaRGET)으로, 기존 크리스퍼카스나인 특허분쟁에서 자유롭고 글로벌 협업 시 협상력이 높은 점에서 기술적 차별성과 경쟁우위를 보유하고 있다. 또한 내부 R&D에 기반을 둔 IP 확보와 포트폴리오 전략을 바탕으로 해외 제약사 및 전달체 전문기업과의 공동연구나 기술이전 중심의 개방형 혁신을 실현한 사례이다. 한편, 진코어는 단기성과 및 소규모 중심의 정부지원사업 구조 하에서도 자체 자본을 적극 투입하여 장기적인 임상과 상용화를 목표로 추진하는 도전적인 R&D 투자를 수행하고 있으며, 스타트업 특유의 자율적인 문화와 복지, 보상체계 등 인력·조직문화 혁신을 통해 우수한 R&D 전문 인력을 유지하기 위해 노력하고 있다.

나. 국내외 대기업

삼성전자는 반도체, 스마트폰, TV 등 전자제품 분야의 사업을 중심으로 글로벌 비즈니스를 영위하고 있는 대한민국 최대 재벌 기업으로, 그룹사에 속한 상장기업만 16개사, 64개 그룹계열사에 27만 명의 국내 고용을 책임지고 있는 초거대 기업이다. 삼성그룹의 전자산업 진출은 일본의 삼양전기(일본명: SANYO)와의 합자회사 설립을 통해 트랜지스터 라디오와 브라운관 텔레비전 생산을 위탁받으면서 시작되었다. 이러한 전략적 제휴는 삼성전자의 성장 초기 기술 획득과 시장 점유율 확대에 큰 자양분을 공급해주었다. 이후 내부에 경쟁체제를 도입해 자체 기술력 확보를 위한 연구개발 속

도와 성공 가능성을 높이는 노력을 기울인다. 오늘날까지 기업의 주된 수익 창출원이 되고 있는 메모리 반도체 개발 전략의 성과도 이러한 경쟁체제를 적용한 결과로서, 비록 후발주자로 DRAM시장에 뛰어들었지만 유수의 경쟁사를 도태시키며 살아남게 된 배경이다. 현재 탄탄한 재무 구조를 가지고 있는 삼성전자는 사업의 핵심 경쟁력을 강화시켜줄 글로벌 M&A를 통해 시장 지배력 확대를 본격적으로 가속화하는 행보를 보이고 있다.

현대자동차는 한국을 대표하는 자동차 제조사로서 전 세계에서 존재감을 높여온 글로벌 브랜드다. 1967년 창업부터 시작해, 최초의 국산차 ‘포니’의 탄생, 북미 시장 진출, 품질 중시로의 전환, 그리고 EV(전기차) 시대에 대한 대응에 이르기까지 기업의 생존전략 전반에 걸쳐 현대차는 단계적 연구개발(R&D) 확대를 추진해 왔다. 오늘날의 현대차 그룹은 자동차뿐만 아니라 전기차, 모터스포츠, 그리고 차세대 모빌리티 개발 등 다양한 모빌리티 분야에 대응하는 ‘스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더’로의 전환을 목표로 사업 역량을 강화해 나가고 있다. 현대차는 영국의 포드사와의 제휴를 통해 완성차 시장에 진입했으나, 이후 독자 엔진기술 개발에 관한 부단한 노력으로 기술 자립을 달성한다. 이후 모빌리티 분야의 자체 연구개발 역량 강화를 위해 막대한 비용을 R&D에 투자하며 자동차 분야의 글로벌 종합 연구 인프라를 구축해 왔다. 현재는 스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더로의 전환을 목표로 완성차 사업 경쟁력 제고 및 전동화 선도, 모빌리티 서비스 사업 역량 확보 등을 전략 방향으로 설정함으로써 기업가치를 제고하고 있다.

해외 대기업으로 NTT와 KDDI는 모두 AI 시대 국가안보 및 경제 활동의 근간이 되는 핵심 인프라 산업의 혁신 주체로 경제 안보 이슈와 공급망 재편 압력에 직접적으로 영향을 받는 기업들이다. 이들은 변화하는 급변하는 국제환경 속에서 신속한 기술 확보, 시장 접근성 강화, 공급망 리스크 완화 등을 위해 비유기적 성장 전략을 통해 전통적인 단독 성장 모델의 한계를 극복하고 있는 기업 사례이다.

NTT는 지정학적 긴장 고조와 데이터 트래픽 폭증, 사이버 위협 증가 등 변화하는 안보 리스크 환경 속에서 내부 R&D 역량 강화와 외부 파트너와의 협력을 결합한 C&D 모델을 핵심 전략으로 채택하고 있다. 특히 광 기술 기반의 차세대 네트워크

구상인 IOWN을 통해 초고용량·초저지연·초저전력 소비를 목표로 하며, 단순한 네트워크 확장을 넘어 회복탄력성(resilience) 강화와 사이버안보를 경영의 핵심 과제로 설정하고 통합적 대응 전략을 추진하고 있다. NTT의 구체적 전략은 세 가지 축으로 구현되고 있다. 첫째, 협력적 R&D를 통한 기술 선점으로, 경쟁사인 NEC와 공동으로 12코어 광섬유를 활용한 장거리 전송 실험에 세계 최초로 성공하여 기존 대비 7배 용량 증대 가능성을 확보했으며, 일본 정보통신연구기구(NICT)의 지원을 받아 민관협력을 통한 기술 주권 확보에 나섰다. 둘째, 글로벌 서비스 확장을 위한 전략적 인프라 투자로 글로벌 서비스의 기반을 마련한다. 셋째, 통합적 사이버안보 체계 구축으로 NTT가 단순히 물리적인 통신망만 확장하는 것이 아니라 사이버안보도 고려하여 글로벌 통신망에 대한 사이버안보 위협과 글로벌 전략 경쟁에 의한 불안정성을 제거하려는 노력을 보이고 있다. 이를 통해 NTT는 단기적인 위협 대응을 넘어 장기적인 회복탄력성을 구축하고 지속 가능한 성장을 추구하고 있음을 보여준다.

전통적인 KDDI의 전략은 내부 R&D 역량강화와 점진적 시장 확대에 주력했으나 최근 오픈 이노베이션과 비유기적 성장전략을 적극 수용하여 AI와 경제안보라는 급변 상황에 대응한다. 즉 급변하는 상황에서 자체 역량을 구축하는 시간과 불확실성을 감수하는 것이 아니라 이미 검증된 기업을 인수하거나 협력하여 회복탄력성을 구매한다.

KDDI의 오픈 이노베이션과 산학연 연계 R&D 그리고 인재전략은 서로 보완적 관계를 이루며 통합적으로 작동한다. KDDI의 오픈 이노베이션은 본질적으로 C&D와 A&D 전략으로, 대기업 주도 액셀러레이터인 KDDI ∞ Labo를 통해 100개 이상 대기업과 300개 스타트업이 참여하는 생태계를 구축하고, 2012년부터 글로벌 브레인과의 공동 운영하는 KOIF는 2025년 기준 152개 스타트업에 투자하며 필요한 기술과 아이디어를 신속히 확보하는 개방형 개발 모델을 갖추었다. 소라콤 인수 사례는 협력(C&D)을 통해 유망 기술을 식별한 뒤 A&D로 전환하여 자사 역량으로 흡수·발전시킨 대표적 사례로, KDDI는 개발 단계부터 외부와 연계하고 필요시 과감한 투자나 인수로 내재화하는 이중 전략으로 볼 수 있다. 그리고 KOIF 자체도 단순 투자가 아닌 KDDI 그룹사들이 스타트업과 공동 개발할 수 있도록 설계되어 내재화와 협업 개발의 융합을 꾀한다.

더 나아가 KDDI는 R&D 조직 혁신을 통한 기술 내재화와 산학연 협력의 이중 체계 구축 전략을 진행하고 있다. 2016년 기존 연구소들을 통합하여 KDDI 연구소를 출범시켜 내부 연구 역량을 높이고 대학·기업과 폭넓게 협력하는 기반을 마련했다. 이를 통해 핵심 선행기술은 내부에서 독자 지적재산으로 확보하되 응용·서비스 개발 단계에서는 외부와 폭넓게 협력하는 개방적 연구와 신속한 사업화를 구현하고 있다. 즉 내부 역량 강화와 외부 지식 활용의 균형을 통해 기술우위를 지속적으로 확보한다.

마지막으로 인재 전략의 전환을 통한 다양성과 전문성 확보다. KDDI는 중기 경영 전략에서 다양한 인재의 활약을 중요 축으로 설정하고, 급변하는 시장에서 지속 성장하려면 국적·성별·연령·장애 유무를 불문한 다양성이 필수라고 강조하며 조브형(Job-based) 인사제도를 도입하여 직무와 전문역량 중심 채용을 확대하고 ‘사이드 프로젝트 with 무겐라보’ 프로그램으로 대기업 직원이 3개월간 주 1일 스타트업에서 근무하도록 매칭하여, 스타트업에 숙련 인재를 공급하면서 대기업 직원에게는 창의적 업무 방식을 학습할 기회를 제공하여 조직 내부 인재의 혁신역량도 강화하고 있다.

4. 기업 성장지원 정책 및 변화

이재명 정부는 혁신 벤처·스타트업의 유니콘 성장, 중소기업의 기술경쟁력과 글로벌 역량을 갖출 수 기업 성장지원을 위해 있도록 국정과제와 중소벤처 R&D 혁신방안을 수립하였다. 중기부 기업 성장지원 예산은 11조 3,171억 원이며 중소·벤처 R&D 예산은 2조 1,995억 원으로 역대 최대 규모로, 기술혁신 기반의 기업 성장지원의 중요성을 알 수 있다.

기업 성장지원 정책 특징을 기업 R&D 활동의 연구·개발-사업화-성장 단계와 기업 성장전략의 내부 R&D와 오픈 이노베이션에 속하는 공동 R&D, 벤처투자(CVC), 제품·기업 인수(M&A) 관점에서 살펴보면 네 가지의 정책 변화를 제시할 수 있다.

첫째, 전주기 맞춤형 성장 지원을 위한 ‘벤처투자 확대’이다. 창업-스케일업-글로벌까지 성장할 수 있도록 초기 R&D 단계부터 민간투자를 매칭하는 R&D 사업을 확대하였다. 즉 연구·개발-사업화-성장 전 활동 단계에서 벤처투자 및 공동 R&D 전략을 추진할 수 있도록 지원방식을 개편하였다. 둘째, AI, 탄소중립, 제약 바이오 전략분야

및 지역 주력산업 R&D 예산 확대와 내부 R&D 이외의 공동 R&D 추진을 유도하고 지역 성장펀드 조성 및 투자 인프라 확충을 통해 오픈 이노베이션 생태계를 조성할 수 있도록 지원사업을 확대하였다. 셋째, 기업 성장에서 기술사업화는 필수적임에 따라 민관 및 산학연 간 공동 기술사업화와 기술사업화 촉진을 위한 전용 R&D 및 협동 프로그램 신설 등 R&D 사업화 후속 연계 지원 공동 R&D 사업을 확대하였다. 넷째, 유니콘 및 글로벌 기업 육성을 위해서는 내부 및 공동 R&D 지원 이외에 외부적 자원을 통해 성장이 지속할 수 있도록 모험자본시장 유입 및 회수시장 활성화 등을 통해 벤처투자시장을 육성하고자 벤처투자 및 M&A 촉진 지원 예산을 확대하였다.

결론적으로 혁신 기술을 개발한 기업 주도 산업으로 재편되고 있고 각국 정부, 빅테크 기업, 투자자 모두 AI를 비롯한 첨단분야 투자 확대와 전 산업의 AX 및 유니콘 창출을 가속화되고 있는 시점에서 이재명 정부의 기업 성장지원 정책은 민간투자 연계와 기술사업화 촉진을 위해 공동 R&D, 벤처투자, 인수합병(M&A) 등의 오픈 이노베이션 활동을 위한 지원으로 변화되었다고 할 수 있다.

제2절 기업성장 중심의 R&D 혁신생태계 조성 방안

1절의 내용 종합을 통해 ‘기업 지원 R&D 개편’을 위한 4개의 정책 축과 이를 데이터 기반으로 순환·환류시키는 정책 인텔리전스 기반 피드백 체계를 통합적으로 제시하였다. R&D의 재개념화에서 정책 인텔리전스까지 이어지는 구조는 기업의 유기적·비유기적 성장과 혁신생태계 고도화를 아우르며, 정부 정책의 근거 기반 운영체제로 진화하는 방향을 제시한다.

1. 기업 R&D 재개념화와 통계 확장

Frascati Manual 2015에서 정의하는 R&D는 ¹⁾새로운 지식의 창출, ²⁾기존 지식의 새로운 활용, ³⁾체계적·창의적 활동을 요건으로 규정한다.²⁴³⁾ 여기에는 M&A, 기술도입, 기술확보를 위한 외부투자 등은 포함되지 않는다. OECD는 이를 “innovation-related but not R&D” 분류하였다.

본 연구 수행 결과 기업 현장의 R&D는 더 이상 ‘실험실 내부의 연구 행위’에 국한되지 않는다. 첫째, 행위 주체 관점에서 보면 내부 연구조직뿐만 아니라 외부 스타트업, 대학, 글로벌 연구기관 등 R&D 행위 주체가 다양화되었다. 둘째, 지식창출 방식에 있어서도 자체 연구 중심에서 외부 기술을 M&A, CVC, 전략적 투자 등을 통한 확보 방식으로 확산되었다. 셋째, 산출물의 범위도 논문, 특허, 시제품 중심에서 기술자산, 데이터셋, 알고리즘, 플랫폼 등 무형자산 중심으로 바뀌었다. 즉, OECD의 정의는 R&D의 실질적 기능을 담지 못하는 구조가 되었다.

따라서 R&D의 개념은 지식 창출뿐만 아니라 지식 획득·활용을 포괄하는 활동으로 확장할 필요가 있다. 회계 상의 R&D 지출에 더하여 혁신 투자(innovation investment) 즉, 기술획득(acquisition), 협력(collaboration), 투자(investment)를 병기하는 방식으로 통계를 개선하여 추후 총혁신투자를 R&D로 볼 필요가 있다.

243) Research and experimental development(R&D) comprise creative and systematic work undertaken in order to increase the stock of knowledge – including knowledge of humankind, culture, and society – and to devise new applications of available knowledge. (OECD 2015 : Frascati Manual, § 2.5)

<표 6-2> R&D 재개념화

구분	기존 패러다임	새로운 패러다임
R&D 정의	지식 창출 중심 (R&D)	지식 획득 및 활용 중심 (Extended R&D)
주요 행위	연구·실험·시제품 개발	M&A, CVC, 라이선스, 공동개발
통계 지표	BERD/GERD (내부지출)	Innovation Investment (GERD+외부투자)
정책 초점	연구자 중심, 내부 연구	생태계 중심, 협력·투자 기반
인센티브	R&D 세액 공제·프로젝트 지원	오픈 이노베이션형 투자·협력 인정

자료: 연구자 작성

실질적으로 R&D 세액공제, 국가 R&D 참여자격 등에 외부 기술확보형 활동도 반영할 필요가 있다. 예를 들어 스타트업 M&A 혹은 CVC 투자가 기업의 자체적인 ‘기술역량 강화 목적’임이 입증되면 R&D 지출로 인정하자는 것이다. 오픈 이노베이션형 R&D 인정제도를 도입하여 대·중견기업이 스타트업과 협력 R&D 또는 지분투자를 통해 기술확보 시 가점·인센티브를 부여할 수 있어야 한다(<표 6-2> 참고).

R&D가 재정의 되어야 기존의 투입 중심 지표(연구비, 인력, 논문, 특허 등)에서 성과·확산 중심의 지표(기술이전, 스타트업 스핀오프, 투자회수)로 이동할 것이다.

2. 유기적 성장 지원 정책의 전환

가. 수출분야, 국가필수분야에 대한 R&D 지원에 집중

트럼프 행정부 2기 출범에 따른 보편관세, 상호관세, 품목관세 등에 관한 미국의 자국우선주의 무역 정책은 수출 주도의 경제구조를 영위하고 있는 한국에게 있어 커다란 불확실성이 될 수 밖에 없다. 관세의 영향으로 자동차, 전자제품, 반도체 등 대기업의 수출 경쟁력 약화가 예상되는 가운데, 대미 투자를 통한 생산 시설 이전 등 장기적인 부정적 영향도 예측된다. 트럼프 관세는 자동차, 반도체 산업 의존도가 높은 한국 경제는 물론 세계 경제에도 계속해서 심각한 영향을 미칠 가능성이 있다.

정부는 관세 조치의 영향을 받는 중소·중견기업에 대해 정부는 유동성 공급 강화와 더불어 투자 지원, 납세 유예 등 다양한 정책 안전망을 가동 중이거나 확대해 나갈

전망이지만 한국 경제 구조의 상당 부분을 책임지고 있는 대기업에 대해서는 마땅히 지원해 줄 수 있는 수단이 미흡하다. 결국 한국의 산업 구조를 장기적으로 강화하기 위한 노력으로 이를 풀어나갈 수밖에 없으며, 여기에 R&D의 역할이 있다.

반도체, 자동차·이차전지, 의약품 등 수출 경쟁력 확보가 중요한 산업에 대해 국내 생산 및 R&D를 지원함으로써 산업의 경쟁력을 높일 수 있을 것이다. 또한 에너지 공급 안정화를 위한 국가 투자, 신약 벤처 지원 및 바이오의약품의 국내 제조 체계 구축도 추진하여 에너지와 의료 같은 국가 필수 분야의 자립성 강화를 도모할 수 있을 것이다. 결국 직·간접적인 R&D 투자 확대 지원이 대외환경변화에 대응하는 장기적인 산업 경쟁력 정책이 될 것이다.

나. 도전형 R&D에 참여하는 스타트업 지원 확대

진코어의 사례처럼 국가전략기술이나 첨단기술을 보유한 딥테크 스타트업들이 도전적이고 혁신적인 R&D를 지속적으로 수행할 수 있도록 하기 위해서는 정부지원사업의 지원 규모와 기간의 증가와 함께 도전적인 목표 제시와 중장기적인 성과지표로의 개선이 필요하다. 이와 더불어 R&D가 도전적인지 아닌지를 판단하는 기준과 중장기 성과지표 중심의 평가시스템 개선도 병행될 필요가 있다. 특히, 비록 실패할 확률이 높더라도 그중 일부만이라도 성공 시에는 파급효과가 큰 R&D에 도전할 수 있도록 장려하는 지원방식과 평가체계의 유연성이 요구된다.

중소기업에 대한 지원으로 성과 체크를 해야 할 것은 ‘혁신플랜을 제출하고 사업모델 변화를 유도했는가’이다. 정부의 다양한 정책적 자금 지원을 통해 중소기업은 기술 혁신을 이루고 새로운 사업모델을 구축하도록 설계해야 한다.

또한 기업유형에 따라 지원금을 차등화할 것이 아니라 기업의 혁신성을 기반으로 하여 지원의 차등폭을 두어야 한다. 규모가 작은 스타트업이라고 하더라도 신산업·신기술 분야에서 글로벌 경쟁을 하는 기업이라면 그에 상응하는 규모의 R&D를 지원할 필요가 있다.

다. 출연연 기술사업화 Fast-Track 프로그램 도입

제5장에서 살펴본 바와 같이 중기부는 이재명 정부 국정과제를 통해 한국형 STTR을 추진할 예정이다. 블루타일랩의 사례를 ETRI에서도 가장 대표사례로 여길 만큼 출연연 기술의 사업화 지원은 중요한 어젠다이다. 먼저, 출연연 기술기반 창업기업과 원출연연과의 후속연구 공동R&D특별 트랙을 만드는 부분과 비 이공계 전문인력 채용을 통한 재무적 안정성 확보하는 등 기술뿐만 아니라 경영, 재무, 마케팅 등 영역에서의 인력 중요성이 존재하여 고급인력 유치에 관한 인센티브 등을 포함하여 출연연 기술사업화 패키지 지원을 강화할 필요가 있다.

라. 첨단 제조분야 IP 비즈니스 생태계 조성 및 IP 전문기업 육성

반도체와 같은 첨단 제조분야의 경우 삼성전자와 같은 종합 반도체 기업 외에도 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스 기업, 팹리스 설계를 업그레이드 하는 디자인하우스, 반도체 설계와 관련된 IP를 취득하고 이를 팹리스 등에 라이선싱하는 IP 전문업체, 팹리스 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산만 하는 파운드리 등 다양한 기업이 가치사슬 상에 존재한다. 이 중 IP 기업은 고도의 설계 기술력을 요하지만, 일단 IP의 가치를 인정받으면 칩 양산업체보다 반도체 시장의 경기에 따른 영향이 덜해 매출 면에서 더 안정적이고, 설비 투자 비용 등이 발생하지 않아 수익성 측면에서도 유리하다. 따라서 이러한 첨단 제조분야의 IP 비즈니스를 기반으로 한 혁신기업이 많이 생겨나는 것이 글로벌 공급망 차원의 주도권을 갖는데 훨씬 유리하다고 할 수 있다.

이러한 IP 전문기업의 육성을 위해서는 먼저, 해당 분야에서의 핵심 IP를 발명하거나 취득할 수 있는 뛰어난 기술역량을 가진 인력 확보가 중요한데, 단순히 변리사, 기술가치평가사 등의 전문직종 인력이 아닌 R&D 전반의 전략 수립과 연계된 IP Business Strategist 양성 프로그램이 필요하다. 둘째로, 기업의 IP 확보 및 관리 역량을 강화하기 위한 지원이 필요하다. 국가 R&D 과제 등에 특허 확보 가능성 분석을 의무화하여 R&D 단계에서부터 글로벌 특허 전략을 반영하도록 하고, 첨단 제조 분야 혁신 선도기업이 원천특허나 표준특허 등을 확보할 수 있도록 국가 차원에서 특허 맵

이나 IP 로드맵 등을 제공할 필요가 있다. 또한 특허 데이터 분석을 통해 글로벌 경쟁사 동향을 파악하고, 기업 맞춤형 특허 전략을 지원해야 한다. 셋째로, 글로벌 IP 경쟁력 강화를 위해, 중소·중견 첨단 제조기업이 미국, 유럽 등 주요 시장에 PCT 등 해외 특허출원을 통해 조기에 특허 기술에 대한 권리를 확보하도록 지원하고, 국제 표준화 기구 활동에 대한 참여를 적극 지원하여 글로벌 공급망 내 기술 주도권을 확보할 수 있도록 해야 한다.

3. 비유기적 성장 지원 정책 마련

가. 기업의 C&D·A&D 전략으로 회복탄력성 확보

AI와 경제안보 시대 전통 통신 대기업은 글로벌 불안정성에 무엇보다 영향을 받고, 내부 자체 기술개발과 점진적인 기술개발만으로는 따라갈 수가 없다. 급변하는 기술 패러다임과 미중전략경쟁의 심화 속에서 기존의 선형적 R&D 모델로는 시장에서 요구하는 혁신 속도를 맞출 수 없으며, 자체 역량만으로는 모든 핵심 기술을 확보하기 어려운 상황이다.

제4장에서 소개한 NTT와 KDDI는 이러한 한계를 극복하기 위해 비유기적 성장 전략으로 C&D(외부와의 공동개발) 및 A&D(인수 후 내재화) 모델을 채택하여, 외부 혁신을 신속하게 내재화하고 경쟁사와도 협력하는 유연한 접근으로 회복탄력성을 확보했다. 급변하는 글로벌 기술경쟁 환경에서 한국 기업들이 지속가능한 혁신역량을 확보하기 위해서는 NTT와 KDDI 사례와 같이 오픈 이노베이션을 개별적으로 추진하는 것이 아닌 상호 보완적이고 통합적인 체계로 운영할 필요가 있다.

C&D·A&D 전략 기반의 오픈 이노베이션을 통한 대기업 R&D 조직의 이중 전략 체계 구축이 필요하다. KDDI 연구소가 통합을 통해 내부 역량을 강화하면서도 외부 협력을 확대한 사례를 참고하여, 한국 대기업들도 분산된 R&D 조직을 통합하여 효율성을 높이되, 핵심 선행기술은 내부에서 독자 지식재산으로 확보하고 응용·서비스 개발 단계에서는 산학연과 적극 협력하는 이중 전략이 필요하다. 특히 NTT-NEC가 일본 정보통신연구기구(NICT)의 지원으로 경쟁사 간 협력에 성공한 것처럼, 정부 출연

연구기관이 중재자 역할을 하여 경쟁사 간에도 전략 기술 분야에서 협력 R&D가 가능하도록 제도적 투명성과 인센티브 기반을 마련해야 한다. 이 부분에서 C&D·A&D 전략 기반의 오픈 이노베이션 활성화가 필수적이다. KDDI가 KOIF와 무겐라보를 통해 구축한 것처럼, 단순 투자를 넘어 스타트업과의 공동개발부터 유망 기술의 인수·내재화까지 연계되는 단계별 혁신 전략이 필요하다. 한국 대기업들도 CVC 설립과 액셀러레이터 프로그램을 통해 개발 초기부터 스타트업과 협력하고, 검증된 기술은 과감한 인수합병으로 내재화하는 통합적 접근을 추진해야 한다. 이를 통해 내부 역량 강화와 외부 지식 활용의 균형을 달성하여 혁신을 가속화하고, 국제정세와 기술발전 방향의 불확실성이 가중되는 때 민첩하게 대응하며 지속가능한 회복탄력성(resilience)을 구축할 수 있을 것이다.

나. 사내부서 CVC 활성화

‘제3벤처붐으로 여는 글로벌 벤처 4대 강국(34대 국정과제)’에서 나타나는 바와 같이 이재명 정부에서는 벤처투자 시장 확대를 통해 벤처·스타트업의 M&A 촉진할 예정이다. CVC는 투자기업 매각을 통한 재무 수익률 극대화를 목적으로 투자하는 일반 벤처투자자와 달리 투자기업의 재무적 성과와 더불어 모기업과의 시너지, 신사업 개척, 신기술 탐색 등 오픈 이노베이션의 관점에서 다양한 전략적 요인을 고려하여 투자를 결정하는 전략적 투자자이다. 따라서, CVC는 벤처·스타트업의 성장(스케일업)에서 M&A로 이어질 수 있는 중요한 역할을 할 수 있다.

하지만, 지금까지 정부는 CVC를 독립법인 CVC로 정의하고 정책을 설계하여왔다. 실제 기업 현장에서는 독립법인 CVC와 사내부서 CVC가 활동하고 있으며, 두 유형 간 차이로 인해 독립법인 CVC보다 사내부서 CVC로부터 투자 받은 스타트업의 M&A 가능성이 더 높았다. 따라서, CVC에 관한 정의의 합치를 우선 이룬 후, 사내부서 CVC를 활용하여 전략적 목적으로 벤처·스타트업에 투자하여 모기업 혹은 계열사 자체 오픈 이노베이션 프로그램에 참여시켜 M&A까지 이루어지도록 설계함으로써 벤처·스타트업의 성장부터 회수까지 연계 및 촉진될 수 있어야 한다.

다. CVC의 국가 R&D 공동수행기관 제도화

CVC를 국가연구개발사업의 공동수행 파트너로 편입하여, 공공 연구비와 민간 전략자본이 공동 위험분담-공동 성과회수 구조로 작동하도록 한다. 즉, 국가연구개발사업 중 CVC 공동투자자로 인정하고, 상용화 매출·IP 로열티에서 성과지분을 부여하는 사업을 신설한다(정부-CVC 공동 회수 구조).

앞서 사내부서 CVC 활성화 방안은 제안하였지만, 사내부서 CVC도 참여 가능한 표준 공모트랙을 신설하고, 내부통제·준법감시 요건을 사전인증제로 명확화한다.

한편, 사업부에서 우선 사용하여 보는 PoC·첫 구매 계약을 CVC 투자와 동시에 체결하는 방안도 검토해 볼만 하다. 나아가 스타트업이 좋은 기술을 갖고 있어도 인증(ex. CE, FDA, ISO)이 없으면 판매가 불가능하다. 이에 따라 CVC가 투자할 때 인증비용까지 의무 지원하는 기업에 대해 상생협력 점수에 반영할 것을 제안한다. 조달청 혁신신제품·혁신조달 트랙과 연계하여 CVC가 조달 실증비 일부를 매칭하면, 혁신조달 가점을 부여할 수 있다.

라. 업종 특화 중견기업의 오픈 이노베이션 활성화

업종 특화 혁신역량과 성장잠재력을 보유한 중견기업의 전략적 투자 관점에서의 오픈 이노베이션 활성화를 통한 혁신성과의 사업화 성공률 제고 노력이 필요하다. 앞서 중견기업이 오픈 이노베이션에서 가장 적극적인 기업군임을 확인하였다. 이에 특정 업종에 특화 집중되어 있는 선도 중견기업 중 오픈 이노베이션에 대한 의지와 역량이 높은 기업을 선별하고, 기업 주도의 업종별 오픈 이노베이션 생태계를 구축해야 한다. 오픈 이노베이션 여력 및 역량이 부족한 중견기업의 경우 창조경제혁신센터, 테크노파크 등 지역 혁신기관과의 컨소시엄 형태의 오픈 이노베이션 플랫폼 구축을 지원한다. 또한 중견기업 전용 R&D, 펀드, 조달 등 혁신지원 사업과의 연계를 통해 시너지 효과를 높일 필요가 있다.

아울러, 국내 CVC 현황에서 중견기업의 CVC 투자 비중이 가장 높음에도 불구하고, 「공정거래법」상 일반지주 CVC 행위 제한 규제 대상이 대부분 중견기업으로 나타난다. 일반지주 CVC 행위 제한보다 준법감시인 도입 등의 내부통제 및 관리 감독 강화를 제안한다.

4. R&D 생태계 내 구조적 격차 해소

2장에서 확인한 바와 같이 대기업과 중소기업 간 R&D 지출 증가율에서 차이가 크고, 생산성 측면에서도 대기업 vs 중소기업, 제조업 vs 서비스업 간의 격차가 커지고 있다. 정부는 이를 중소기업 R&D 지원 확대 등의 방향으로 격차를 좁히려 노력하나, 단순히 정부 R&D 지원 자금 투입을 늘리는 것만이 아니라 격차를 줄이기 위한 구조적 지원이 필요하다.

R&D 격차를 완화하고 전체 산업 생태계를 고도화하기 위한 정책 방향은 중소기업이 갖지 못한 R&D 시장, 핵심인력, 정보 등을 접할 수 있도록 지원하는 것이다. 또한 중소기업이 중견기업, 대기업으로 성장할 수 있는 경로를 활성화하고, 중소기업이 신기술·신시장에 도전할 수 있는 기회를 확대하는 방향이 필요하다.

여기서 독일의 ‘미텔슈탄트(Mittelstand)’ 중심 경제 구조를 참고할 필요가 있다. 독일은 중소 및 중견기업이 경제의 핵심축으로 자리잡은 데에는 연방정부·주정부·산업체·연구기관이 연계된 생태계가 구축되어 있었다. 중소기업도 연구기관이나 대기업과의 협력 네트워크에 포함되도록 정책이 설계되어 있고, 이들의 정책에 있어서 포용성과 지역 격차 축소가 중요한 비중을 차지했다. 정부는 혁신생태계를 구축하려 할 때 중소기업이 배제되지 않는 거버넌스 설계가 중요하며, 이들이 전략적 과제에 참여할 수 있는 인프라, 자금, 협력망 제공이 수반되어야 한다.

가. (정보) 글로벌 파트너십 연계 지원

제4장의 에이루트와 덤플랜트, 블루타일랩 사례는 공통적으로 글로벌 네트워크 기반 하에 성장을 하였다는 특징이 존재한다. 이에 중소기업 기술을 해외 유통, 제조 대기업과 연결하는 정부주도의 매칭 플랫폼(시스템)을 마련하거나, 해외 파트너사에 대한 실무 비용을 지원하거나 공동연구개발 시 연구비지원 등을 통해서 단순 수출지원을 넘어선 기술력 기반의 전략적 장기 글로벌 파트너십 구축에 초점을 맞출 필요가 있다.

현재 정부는 우리 기업의 글로벌한 경쟁력 확보를 위해 다양한 글로벌 지원 사업을 수행하고 있다. 한편, 제3장에서 살펴본 바와 같이 정보통신 분야의 스타트업을 해외

기업이 인수할 경우 국내 기업이 인수할 때보다 인수금액이 3배 가량 높고, 초기 단계의 스타트업이 해외기업에 인수되는 등 국내 스타트업의 전략적 가치가 글로벌 시장에서도 인정받고 있다. 유망한 스타트업의 글로벌 진출과 글로벌 투자 유치를 적극 활성화하여 해외 투자자와 해외기업에 더 많이 노출되도록 하기 위해서는 다양한 형태의 글로벌화(예를 들어, 플립, 투자유치 등) 지원과 기반 마련이 필요하다.

나. (인재) R&D를 통한 중소·벤처기업 인재 양성·교류

도전적인 R&D의 지속가능성은 이를 수행하는 인적 자원 역량과 혁신적인 조직문화가 뒷받침될 때 가능하다. 최근 젊은 세대가 워라밸(일과 삶의 균형)과 ‘적당히 하는 문화’를 중시하며 안정적인 대기업이나 공공부문을 선호하는 사회적 분위기 속에서, 대기업 대비 소수 인력으로 연구개발과제를 추진해야 하는 스타트업은 주인의식과 열정을 필요로 하지만, 이러한 환경에 동참할 인력 확보는 쉽지 않다. 따라서 한정된 인력의 사기와 성취감을 높이기 위해서는 실질적인 인센티브와 체계적인 동기부여 제도를 마련할 필요가 있다. 이러한 부분에 있어 스타트업이 핵심 R&D 인력을 장기적으로 육성하고 내재화할 수 있도록, 단기성과 중심의 지원방식에서 벗어나 연구인력의 교육·훈련 및 장기고용을 연계 지원하는 체계로 전환할 필요가 있다. 정책적으로 스타트업 내 R&D 인력에 대한 인건비 지원 확대뿐만 아니라, 보상체계의 강화·다양화, 지속적인 연구개발 환경 조성 지원 등을 통해 스타트업의 우수인력 유인 및 장기적 근속 유지 기반을 제도적으로 뒷받침할 필요가 있다.

한편, 일본 기업 사례에서 검토한 바와 같이 대기업-스타트업 간 쌍방향 인재 교류 활성화가 필요하다. KDDI의 ‘사이드 프로젝트 with 무젠라보’ 프로그램처럼 대기업 직원이 일정 기간(주 1일, 3개월 등) 스타트업에서 근무하며 창의적이고 민첩한 업무 방식을 체득하고, 동시에 스타트업은 대기업의 숙련된 인재와 노하우를 활용할 수 있는 인재 교류 프로그램을 제도화해야 한다. 이러한 인재 교류 참여 시 대기업에는 인건비 지원을, 스타트업에는 멘토링 수당을 제공하고, 교류 기간을 경력개발 및 승진에 반영하는 등의 인센티브와 이러한 교류가 안전하게 이루어질 수 있도록 지적재산권 보호 및 기밀유지 체계를 마련해야 한다.

다. (사업화) 캐스케이딩 방식의 단계별 후속 사업화 지원

스타트업의 사업모델이 시장에서 인정받기 위해서는 특히 B2B 비즈니스의 경우, 수요기업이라 할 수 있는 대기업 및 중견기업이 해당 제품이나 서비스에 대해 적극적인 구매 의사가 있어야 한다. 특히 우수한 스타트업 사업모델의 경우 대·중견기업이 기업벤처캐피탈 등의 전략적 투자 혹은 오픈 이노베이션과 같은 협력적 혁신활동을 통해 사업화를 지원할 수 있다.

하지만 상당수 대·중견 수요기업은 스타트업들의 사업 아이디어에만 관심을 기울여 PoC 단계에서 단편적으로만 지원하고, 이후 본격적인 사업화 과정에서의 실증 및 파일럿 테스트, 양산, 글로벌 진출 등의 후속지원으로 이어지지 못하고 있다. 이는 대부분의 대·중견기업이 스타트업의 사업모델에 대한 관심은 있으나, 즉시 사업화를 통한 자사의 신제품 출시 및 매출 기여로 이어지기엔 기술개발 수준이 낮다고 판단하는데 그 원인이 있다. 또한 특정 기술이나 사업모델에 있어서 대략적인 개념만 알 수 있다면, 이후 연구개발 및 기술혁신 역량을 갖춘 대·중견기업은 자체적으로 기술개발 및 사업화가 가능하기 때문에 굳이 스타트업의 후속 사업화 지원의 필요성을 느끼지 못하는 것도 문제이다.

따라서 대·중견기업과 스타트업의 협력적 개방형 혁신 생태계 지원을 위해서는 무엇보다 단편적인 PoC 중심의 지원에서 사업화를 위한 단계별 후속 지원 프로그램으로의 확장과 이를 위한 캐스케이딩(Cascading) 방식의 과제 지원 자율성 강화가 필요하다. 대·중견기업 주도로 자율성을 가지고 PoC 이후의 파일럿 테스트, 양산, 마케팅/판로 지원, R&D 고도화, 글로벌 진출 등의 단계별 후속지원 프로그램을 기획·운영하도록 정부가 지원할 필요가 있다. 단, 초기-중기-후기의 단계별 후속지원에 있어 'Stage-Gate' 모델처럼 단계 종료 시 혁신성과 지표가 일정 수준을 충족해야 다음 단계 지원이 가능하도록 프로그램이 설계되어야 한다.

라. 오픈 이노베이션 운영을 위한 혁신 중개자 양성

기업 R&D 활동에 오픈 이노베이션 역할은 매우 중요하다. 오픈 이노베이션 추진은 기업 성장전략과 연계되며 다양한 수행주체들 간의 장기 협업이 필요한 사항으로 전문성이 필요한 영역이다. 정부 R&D 지원사업의 주요 특징은 공동 R&D, CVC, M&A 등의 오픈 이노베이션 전략을 통한 추진이다. 대기업을 중심으로 오픈 이노베이션 담당부서가 마련되어 있으나 그 외 기업에서는 별도의 전담부서 및 인력을 배치하기는 어려운 상황이다. 오픈 이노베이션 활동에는 협업이 필요한 R&D 부문의 전문적 발굴·매칭·중개, 이해 조정, 장기간 관리 등 역할을 담당할 혁신 중개자들이 필요하다(진형석, 2025). 발굴 및 매칭 이후에도 성과를 결정짓는 PoC/사업화 과정에서도 전문적이고 지속성을 지닌 중개기관의 역할이 중요하다. 대중견-중소기업-스타트업 간 양적 및 질적 눈높이를 맞추어 양측의 격차를 줄이고 안정적인 오픈 이노베이션의 성공률과 질적 성장을 할 수 있도록 민간 혁신 중개자의 양성이 필요하며, 전문영역별로 우수 사례 공유 등을 통한 전문화될 수 있도록 지원이 필요하다.

한편, R&D 투자 대비 생산성의 저하 및 정체가 지속되나, M&A 전략을 추진할 경우 그렇지 않은 기업보다 재무적 성과, R&D 활동 등이 높게 나타난다. 국내 기술기반 창업기업의 M&A 사례를 통해 확인한 바와 같이 M&A는 피인수기업에게도 단순한 액시트 수단이 아닌 시장 편입, 제품·서비스 고도화, 글로벌 진출, 그리고 연쇄창업으로 이어지는 전략적 성장 경로로서 기능을 한다. 이를 위해 스타트업과 국내 대·중견기업의 이해관계를 모두 충족시킬 수 있는 ‘CVC-CA(Corporate Accelerator) 연계 오픈 이노베이션 모델’ 확산이 필요하다. CA를 연계할 경우 유망한 스타트업을 탐색·발굴하여 초기 협업을 진행한 후, 가능성이 확인된 스타트업에 한하여 CVC를 통한 소수지분 투자를 단행하여 전략적 실물옵션을 확보할 수 있다. CVC-CA 연계를 통해 스타트업의 성장을 지속적으로 모니터링하며 지분 추가 확대 및 인수 전략 수립을 할 수 있게 되며, 인수 가치가 입증된 스타트업에 대해 M&A를 실행함으로써 확보한 실물옵션을 행사할 수 있다. 따라서, 기술기반 창업기업의 성장 지원 혹은 M&A 활성화 정책을 설계할 때, 오픈 이노베이션 관점에서 CVC-CA 연계를 고려할 필요가 있다.

스타트업 전문 M&A 자문사 육성이 필요하다. 현재 활동 중인 중소벤처 전문 M&A

자문사의 대중견기업 노출을 확대하여 정부가 스타트업에 특화한 전문사를 육성하고 지원해야 한다. 마지막으로 벤처투자 표준계약서 개정 검토가 요구된다. ‘주요 경영사항에 대한 동의권’ 조항과 상환전환우선주(RCPS)의 전환비용에 관한 조항은 해외 투자 유치나 M&A 계약을 진행하는 데 걸림돌이 되고 있다. 이 조항들이 문제가 되는 근본적 이유는 VC 투자와 M&A의 가치산정 방식 차이 때문이다. 기본적인 벤처투자 계약 구조를 개정하는 것은 여러 이해관계자의 합의가 필요한 부분이므로 미국의 리드 투자자 중심 계약 관행 등을 참고하여 개정을 검토할 필요가 있다.

5. 기업성장 중심의 제도·인프라 마련

가. M&A로 인한 스타트업 대중견기업 편입시 유예기간 적용

「중소기업기본법」 상 중소기업 지원 대상에서 제외되는 사유가 발생했을 때 즉시 지원이 끊어지는 것이 아니라 일정기간 ‘유예’ 되는 제도가 존재하며, 유예기간은 5년이다. 다만 ‘대기업 계열사 등에 포함되어 중소기업을 벗어나는 경우’에는 유예기간 없이 즉시 제외된다고 명시되어 있다(〈표 6-3〉 참고).

〈표 6-3〉 「중소기업기본법」 상의 관련 법령

제3조 중소기업의 범위
「중소기업기본법」 제2조제1항제1호에 따른 중소기업은 다음 각 호의 기준을 모두 갖춘 기업으로 한다. 1. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것 가. 해당 기업이 영위하는 주된 업종과 해당 기업의 평균매출액 또는 연간매출액이 별표 1의 기준에 맞을 것 나. 자산총액이 5천억원 미만일 것 2. 소유와 경영의 실질적인 독립성이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하지 아니하는 기업일 것 가. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단(=공시대상기업집단(자산총액 5조 원 이상 기업집단) 등) 등에 속하는 회사 나. 자산총액이 5천억원 이상인 법인이 주식 등의 100분의 30 이상을 직접 또는 간접적으로 소유하면서 최다출자자인 기업 다. 관계기업에 속하는 기업의 경우에는 출자비용에 해당하는 평균매출액등을 합산하여 업종별 규모기준을 충족하지 아니하는 기업
제9조 유예 제외
제2조제3항 본문에 따라 중소기업으로 보는 기간(유예기간) 중인 기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제2조제3항 단서에 따른 유예기간 적용을 제외한다. 1. 자산총액이 5천억원 이상인 법인이 주식등의 100분의 30 이상을 소유한 경우 2. ...(기타 규정)

자료: 법제처(검색일: 2025. 4. 30.)

스타트업을 대기업이 인수했을 때 ‘계열사’ 혹은 ‘자회사’로 인정되는 기준은 여러 법률(「공정거래법」, 「중소기업기본법 시행령」 등)에서 다소 다르게 나타난다. 우선, 중소기업기본법상 ‘독립성 기준’은 외형적 규모 기준(매출액·자산 등)과 더불어 독립성 기준(계열관계 여부 등)을 충족해야 한다. 대기업이 피인수기업의 30% 이상 지분을 확보하면서 최다출자자인 경우 그리고 자산이 일정 규모 이상인 법인인 경우 중소기업으로 보기 어렵다. 또한, 상법상 자회사는 통상 ‘모회사가 다른 회사의 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 가진 경우’이며, 「공정거래법」 상 계열회사의 경우는 동일인(기업집단의 동일한 지배자)이나 지배관계가 있는 회사 간 동일한 기업집단에 속하는 경우이다.

우리나라는 대기업이 스타트업을 인수할 때 부정적 인식과 낙인효과로 국내 스타트업보다는 해외 스타트업 M&A가 활발한 상황이다. 한편, 대기업의 위계적 문화와 부적절한 업무가 창의성과 자율성에 방해되어 M&A를 망설이는 창업자가 존재한다. 기존 사업에 덧붙이는 인수(Bolt-on acquisition)와 사업부서에 편입시키는 인수(Tuck-in acquisition)가 전략적 인수 방식으로 인식되고 있는데, 두 방식은 인수 후 얼마나 독립성을 유지하는가, 인수 후 통합의 정도나 목적, 전략적 포지션에 있어 차이가 있다. 두 경우 모두에서 발생하는 인수기업과 피인수기업의 강점을 살리고, 갭(gap)을 줄이기 위한 방안이 필요하다.

스타트업이 대기업에 인수되어 계열사 형태가 되면, 중소기업 지원을 받을 수 있는 유예기간이 존재한다. 다만, 계열사로 편입되는 것이 즉시 유예대상이 되는지, 혹은 유예 제외되는지 여부는 인수 방식·지분율·지배관계에 따라 달라진다. 앞서 살펴본 바와 같이 중소기업 여부를 판단할 때 지분율 기준으로는 30% 이상 지분 및 최다출자자인 경우 독립성 기준을 위반할 수 있고, 자회사 개념으로 보면 50% 초과 지분 확보 및 지배력이 주요 기준이 된다. 어떤 경우에서라도 스타트업의 혁신의 실행력을 높이고, 독립적인 사업체로 운영될 수 있도록 유예기간을 인정할 필요가 있다.

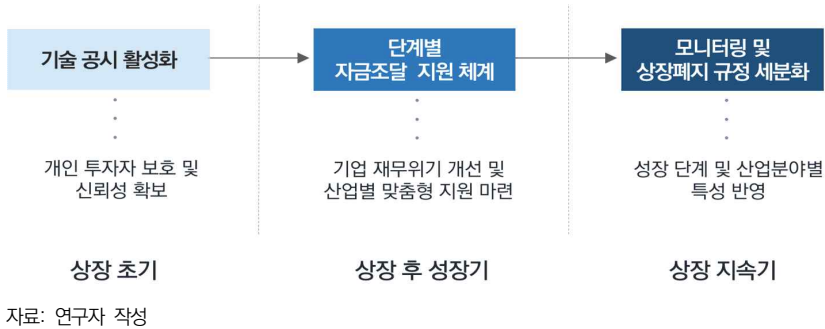
나. 기술특례상장제도 개선

기술특례상장제도 도입 이후 기술기업이 공모시장에 진출하여 자금을 조달할 기회가 제공되었다. 그러나 정보 비대칭성이 큰 영역에 해당함에 따라 다음과 같은 개선방안 마련이 필요하다.

우선, 기술특례상장기업의 기술공시를 활성화해야 한다. 현재 공개된 기업의 기술 및 공시 정보 부족은 상장 당시 기업의 성장 잠재력만을 보고 투자한 개인투자자들의 피해와 시장 신뢰성 하락의 문제점이 발생하고 있다. 현재 공시시스템 내 사업보고서 등을 통한 정보 제공은 대부분 재무 정보 중심으로, 기업별 핵심기술 관련 세부 투자 현황 확인에 제약이 존재한다. 일부 정보는 보도자료 등을 비공식적 경로를 통해서만 확인이 가능한 실정이다. 이러한 정보의 비대칭은 기술력을 기반으로 하는 기업의 성장 현황의 객관적 파악에 한계가 존재하며, 기술특례상장제도의 본래 취지와 부합하지 않는 상황이다. 따라서 상장 이후 기술특례상장기업의 단계별 성장 및 상장 당시 목표치 달성 여부에 대한 평가가 가능하도록 제도적 개선이 필요하다. 세부적으로는 단계별 R&D 활동, 기술성과, 기술이전 및 제품화 여부 등 외부 공개가 가능한 항목에 한하여 정보를 통합 관리하는 전용 공시 플랫폼을 구축할 필요가 있다. 이를 통해 상장 유지 관리를 위한 상시적 평가와의 연계를 강화하여 시장의 신뢰성을 확보하고, 객관적 근거 중심의 평가 결과를 토대로 한 단계별 정책적 지원 방안 마련에도 기여할 수 있을 것이다.

둘째, 단계별 자금조달 지원을 체계화할 필요가 있다. 유상증자, 전환사채 발행 등을 통해 기업의 재무위기를 극복하기 위해서 여러 기업에서 자금조달을 진행하고 있기 때문에, 정부에서 개입하여 기업의 성장 단계별 펀드연계 및 자금 지원 방안 마련이 필요하다. 이에 대한 관리는 상장 주관사의 책임성 강화를 기반으로 맞춤형 자금조달을 지원하는 것이다. 상장 당시 목표 달성에 부실화 발생 시 주관사가 기업의 재무 위기 상황을 조기에 관리함으로써 혁신기업의 지속 성장을 촉진하고, 위기 기업의 정상화를 통해 재무적 위험에서 벗어나게 해줘야 한다.

[그림 6-3] 기술특례상장기업 단계별 성장 지원 방안



셋째, 모니터링을 강화하고, 상장폐지 규정을 세분화할 필요가 있다. 상장 후 상장 당시의 기술력과 무관한 사업 추진 및 공시 당시의 계획에 미치지 못하는 매출액 발생 등으로 인하여 기업의 투명성 확보를 위해 지속적인 모니터링 체계 강화 필요하며, 매출액 30억 원 미만, 법치손 규모 자기자본 50% 초과 등의 현재 관리종목 지정 사유는 유예기간 또한 5년 이내로 단기간 내에 성과가 발생하지 못하는 산업의 경우 잠재력이 있는 기술성을 보유한 기업이라도 상장폐지 하는 경우가 발생할 수 있으며, 자기자본 자체가 적은 기업의 경우 법치손 요건을 충족하기 쉽지 않은 상황이다. 최근 상장폐지 위기 기업의 대부분의 사유가 자본잠식 등 재무적 악화에 따른 법치손에 해당하며, 이에 일부 바이오 기업들은 해당 요건을 위반하지 않기 위해 R&D 활동을 축소하는 경향을 보이고 있다. 이에 따라 재무지표 위주 상장 관리에서 벗어나 기업의 성장성과 산업별 특성 등을 고려할 수 있는 세부적 관리종목 기준 마련이 필요가 있다. 해외 시장의 상장 요건과 같이 매출, 자산, 자본 등의 재무적 상장 요건을 제외하여 공시 중심 등의 기업의 성장 중심 평가로 개편함으로써 혁신 기술기업의 발굴과 장기적 성장을 지원하며 기술특례상장제도 본래 취지와 정체성을 강화할 필요가 있다.

넷째, 혁신성 평가 기반의 상장기업관리 체계를 구축한다. 즉, 기존 재무요건 중심의 상장 관리제도에서 벗어나 혁신성 중심의 기업가치 평가와 관리 체계가 요구된다. 신기술의 발전이 가속화되는 산업구조의 환경 변화가 기존의 평가기준을 적절하게 따라가지 못할 수 있다(이석훈, 2022). 이에 따라 기술기업의 R&D 특성 및 산업 환경을 반영하여 바이오, AI 등 특정 산업의 차등적 상장 유지 관리 기준을 별도로 마련하여

혁신기업 중심의 벤처 생태계 성장을 지원하는 평가 및 관리체계를 구축해야 한다.

다섯째, 기술특례상장회사 이사회의 다양성을 높인다. '22년 8월 개정된 「자본시장법」에 따르면, 자산 2조 원 이상의 상장회사는 이사회 구성원을 특정 성별로만 구성할 수 없도록 규정하고 있다. 현재 대부분의 이사회가 인문, 경영, 경제 분야 중심으로 구성된 점을 고려할 때, 성별 다양성 강화와 더불어 고경력 과학기술인 등 이공계 인사의 참여를 의무화함으로써 기술 중심 의사결정을 강화할 필요가 있다. 이를 통해 미래 변화에 대응할 수 있는 기술 전문성을 기반으로 다양성 있는 거버넌스를 구축하여 기업의 혁신이 유도되어야 한다.

다. 서비스 플랫폼 비즈니스 생태계 지원

글로벌 경쟁력을 갖춘 상당수 기업은 플랫폼 형태의 비즈니스를 영위하면서, 핵심 고객 기반을 통해 다양한 유형의 서비스를 제공함으로써 사용자의 편의성을 극대화하는 전략을 취하고 있다. 토스의 사례에서도 단순히 송금의 편의성의 한계를 넘어, 하나의 앱에서 보험, 증권, 은행, 세무 등 다양한 금융 서비스를 제공함으로써, 공고했던 기존 금융시장의 강자들의 견제를 넘어 차별화된 경쟁력을 만들어낼 수 있었다. 따라서 사용자의 편의성을 높이는 서비스 플랫폼을 구축하기 위한 기업 전략과 이를 뒷받침할 수 있는 정책적·제도적 지원 방안이 마련될 필요가 있다.

먼저 고객들이 다양한 서비스를 경험하는데 걸림돌이 될 수 있는 규제를 파악하고, 이를 해소하기 위한 실증 지원 및 규제 샌드박스 등의 규제 완화 정책이 필요하다. 또한 다양한 분야의 서비스를 통합 제공하기 위해서는 슈퍼앱이나 원스톱 서비스가 가능한 교통·쇼핑·결제·의료·교육 등의 이종 산업 또는 사업 간의 초연결 플랫폼 육성이 필요하다. 또한 다양한 고객 및 서비스 관련 데이터들이 손쉽게 이동, 공유, 결합, 활용되어 맞춤형 서비스 개발 및 사용자 만족도 향상에 기여할 수 있도록 데이터 기반 서비스 혁신을 위한 정책적·제도적 지원 노력이 병행되어야 한다.

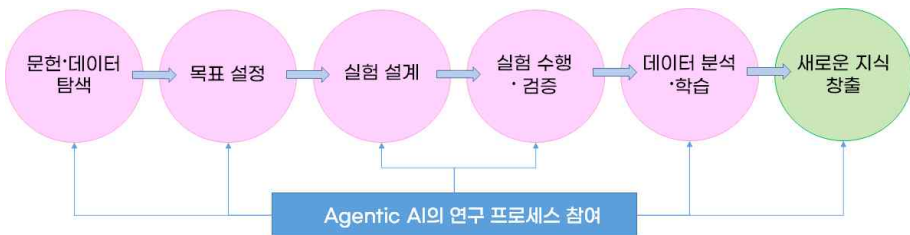
다만, 이러한 다양한 서비스 간 융합 형태의 비즈니스 활성화 및 플랫폼 생태계가 가져오는 부정적인 영향, 예를 들어, 플랫폼 기업의 승자독식 구조로 인한 신규 스타트업 진입 장벽 형성이나, 광범위한 고객의 개인정보 활용이나 저작권 침해 등의 플랫

품 기업의 과도한 시장 지배력으로 인한 소비자 후생의 감소 등에 대해서는 견제 장치가 필요하다. 이에 따라 대형 플랫폼과 중소 서비스 제공자 간 수수료·데이터 독점 문제를 완화할 제도를 마련하고, 크리에이터·중소사업자가 플랫폼 성장에 기여할 경우 합리적인 수익 배분을 보장하며, 개인정보 보호, 사이버 보안, 투명한 알고리즘 공개를 통해 사용자 신뢰를 확보하는 것이 중요하다.

라. Open AI를 활용한 국가연구개발사업 결과물의 가이드라인 마련

AI는 지난 10년간 연구개발 현장을 단순 보조적 자동화 단계에서 벗어나 연구 목표 설정과 실험 설계, 데이터 분석과 협업 관리까지 담당하는 적극적 연구 참여자로 진화해 왔다(그림 6-4 참고). 특히 Agentic AI의 부상은 연구 현장의 패러다임 전환을 상징하며, 앞으로의 R&D는 인간과 AI가 역할을 분담하고 상호 보완하는 협업 모델을 중심으로 전개될 가능성이 커졌다.

[그림 6-4] Agentic AI의 연구 프로세스 참여 구조



자료: 연구자 작성

기업은 특히 AI를 단순한 연구기술이 아니라 차세대 산업 아키텍처와 국가경쟁력의 핵심 인프라로 인식하고, 연구개발·데이터센터·반도체·로봇 등 다양한 영역에서 전략적 투자를 확대하고 있다. Google, Microsoft, NVIDIA, OpenAI, Amazon 등 글로벌 빅테크의 Agentic AI에 대한 투자 규모나 인력 풀(pool), 데이터 접근성은 우리가 쫓아가기 어려울 정도로 앞서가고 있다. 한편, 국내 주요 기업(삼성전자, 네이버 등)은 산업별 데이터와 공정 중심의 특화형 AI 내재화 전략을 통해 현장 중심의 경쟁력을 강화하고 있다. 글로벌 기업이 지능형 인프라와 모델 생태계의 표준을 선도하는 반면,

국내 기업은 산업 응용과 공정 자동화 중심의 응용지능화 전략으로 대응하고 있다는 점에서 방향은 다르며, 상호보완적 관계로 나아갈 수 있다.

이러한 변화는 동시에 새로운 도전과 과제를 수반한다. AI가 연구 과정 전반에 깊숙이 개입할수록 데이터의 신뢰성, 실험 결과의 해석 가능성, 연구 윤리 등이 더욱 중요하게 부각되고 있다. 특히 연구 데이터의 편향, 알고리즘의 불투명성, AI가 생성한 결과물의 소유권과 저작권 문제는 앞으로 해결해야 할 핵심적 사항이다.

이러한 맥락에서 AI가 R&D 현장에 미치는 구체적 영향과 그 변화 양상을 분석하고, AI가 생성한 결과의 설명가능성(Explainability), Agentic AI와의 협업 시 저작권, 소유권, 검증 책임을 명확히 하는 제도적 정비가 필요하다.

6. 정책 인텔리전스 기반 피드백 체계 구축

정부는 공공연구기관, 대학, 의료기관, 기업체의 경우 기업부설연구소 소재 기업을 대상으로 우리나라 R&D 활동(연구개발비 및 연구개발인력 등)을 조사하여 국가 연구개발정책수립 등에 필요한 기초자료로 제공하고, 각계 전문가들의 연구개발 계획, 연구개발 관련 정책연구 등에 자료에 활용하고 있다. 연구인력(성별, 학위, 전공, 연령 등), 연구개발비(연구개발단계, 재원, 비목 등) 현황 중심의 조사는 통계로서 자리매김을 하고 세계적 수준의 R&D 투자와 인력을 보유하게 되었다. 이제 보완해야 할 부분은 기업 관점에서 기업이 어떻게 성장하고 있는지, 지원사업이 성장단계에 따라 어떻게 도움을 주는지를 파악할 수 있어야 한다. 예를 들어, 우리나라 중소기업의 대다수는 제조업에 속해 있어 제조업 가치사슬 구조 상 공동 R&D 추진에 어려움이 있다. 또한 다품종 및 소량 생산 성격이 높아 AI 적용을 통한 기술사업화 추진에 어려움이 있으며, 산학연 공동 R&D를 추진할 수 있는 기술 커뮤니티 역량이 높지 않은 등의 기업이 애로사항을 체계적으로 조사·분석해야 한다. 또한 스타트업·벤처 기업도 정부 지원사업을 통한 R&D 및 벤처투자 등의 지원을 받은 후 이들이 어떻게 성장하고 있는지에 대한 조사·분석 결과가 연동되고 축적되어야 한다. 결론적으로 기업 관점에서 성장단계별 R&D 지원의 표준적 모습과 규제 등의 데이터 연계가 필요하다.

비유기적 성장 방식인 M&A도 우선 통계 기반 마련이 필요하다. 중소벤처 M&A는

산업구조 개편 및 신성장을 유도해 가는 방안이다. 이를 위한 기반으로 국내 중소벤처 M&A 통계 산출 및 활용도 제고를 위해 대표성 있는 통계 기관과 거래 세부 정의 및 분류체계 등이 마련되어야 한다.

종합하면 ‘기업 지원 R&D 정책’의 효과성을 높이기 위해서는 개별 사업단위의 성과관리 수준을 넘어, 기업의 성장단계와 정책 지원이 어떻게 연계되고 있는지를 실시간으로 파악하고 정책 설계에 환류할 수 있는 체계가 필요하다. 이를 위해 정부는 데이터 기반의 정책운영체계, 즉 정책 인텔리전스(Policy Intelligence) 기반 피드백 구조를 구축해야 한다. 정책 인텔리전스 기반 피드백 체계란 R&D·창업·투자 정책의 전 주기에서 발생하는 데이터를 통합·분석하여 정책효과를 실시간으로 진단하고, 그 결과를 제도 및 예산 설계에 반영하는 지능형 정책운영 시스템을 의미한다.

정책 인텔리전스 기반 피드백 체계를 구현하기 위해 다음의 다섯 가지 핵심 과제를 단계적으로 추진할 필요가 있다. 우선, 데이터 연계 및 표준화 체계를 마련한다. 현재 국가R&D사업, 벤처투자, 기술거래, 상장, 특허 등 기업활동 관련 데이터가 부처별·기관별로 분산되어 있어 정책효과 분석의 기반이 취약하다. 이에 과학기술정보통신부(NTIS, IRIS), 중소벤처기업부(중소기업확인, 벤처기업통계, 모태펀드 통계 등), 특허청 데이터 등 주요 공공·민간 데이터를 기업 고유식별자(사업자등록번호, 법인등록번호 등) 기반으로 통합하고, 기관별로 상이한 데이터 구조를 표준화함으로써 기업단위 통합정보시스템을 구축해야 한다. 이를 통해 R&D·창업·투자·사업화 데이터를 하나의 정책분석 체계 안에서 연계할 수 있는 기반을 조성한다.

둘째, 정책-데이터 매핑 시스템을 구축한다. 정부 지원사업별로 참여기업의 후속성과(매출, 고용, 수출, 투자, M&A, 특허 등)를 일대일로 연계하여, 개별 사업의 효과성을 계량적으로 분석할 수 있는 체계를 마련한다. 이를 통해 지원유형별 성장효과를 비교·평가하고, 사업구조나 기업규모에 따른 차별적 정책효과를 실증적으로 도출할 수 있다. 이러한 매핑 시스템은 향후 근거기반의 예산배분과 정책 우선순위 설정의 근거자료로 활용될 수 있다.

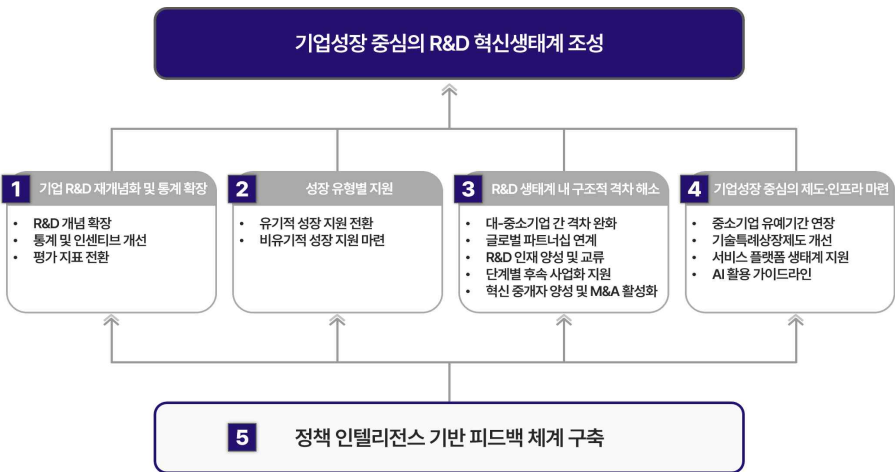
셋째, AI 기반 정책효과 분석 및 예측모델을 도입한다. 정책참여기업의 성장경로를 추적하고 유의미한 정책효과를 자동 탐지하기 위해, DID(차분의 차분), PSM(성향점수매칭), Synthetic Control(합성통제모형) 등 통계적 식별기법을 머신러닝 기반으로

결합한 분석모듈을 개발해야 한다. 이를 통해 정책효과를 사후적으로 평가하는 수준을 넘어, 유사한 특성을 가진 기업군의 향후 성과를 예측하고 맞춤형 정책모형을 제시할 수 있다. 나아가 기업의 산업·연령·혁신특성에 따라 어떤 지원이 가장 효과적인지를 예측하는 정책추천시스템(policy recommender system)으로 확장할 수 있다.

넷째, 지능형 피드백 대시보드를 구축한다. R&D, 창업, 투자, 사업화 등 주요 정책영역의 데이터를 실시간으로 시각화하고, 사업성과·위험요인·성과환류 현황을 통합적으로 관리할 수 있는 정책 대시보드를 개발해야 한다. 정책 담당자는 이를 통해 사업별 진행 상황과 정책효과를 실시간으로 모니터링하고, 예산 조정이나 제도 개선이 필요한 영역을 즉시 식별할 수 있다. 또한 중앙부처와 지자체가 동일한 플랫폼을 활용하여 정책 성과를 공유·비교함으로써, 데이터 기반 협업체제와 거버넌스 연계를 강화할 수 있다.

이와 같은 정책 인텔리전스 기반 피드백 체계는 단순한 성과관리 수준을 넘어, 정책의 학습과 진화를 가능하게 하는 ‘데이터 기반 거버넌스(governing by data)’로서 기능한다. 즉, 사업 설계 → 데이터 수집 → 실시간 분석 → 정책 조정 → 재설계로 이어지는 정책 루프를 제도화함으로써, 정부 R&D·창업지원 정책의 효율성과 투명성을 높이고 근거 중심의 정책결정을 실현할 수 있을 것이다.

[그림 6-5] 기업 지원 R&D 개편방안 구조도



자료: 연구자 작성

참고문헌

1. 국내문헌

- 강신행(2024), 「스타트업 M&A 현황 및 활성화 방안」, 『버티컬리포트』, 2024-01호, 스타트업얼라이언스.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2025. 8. 13.), 「‘연구개발 생태계 혁신, 현장과 함께 과학기술 주도 ‘진짜 성장’ 이뤄낼 것」.
- 관계기관 합동(2025. 1.), 「상장폐지 제도 개선방안」.
- 관계부처 합동(2023. 7.), 「중소기업 육성 종합계획」.
- _____(2023. 8.), 「글로벌 창업대국으로의 도약을 위한 「스타트업 코리아」」.
- _____(2024. 6.), 「기업 성장사다리 구축방안」.
- 국정과제위원회(2025. 9.), 「이재명 정부 국정과제 계획(안)」.
- 금융위원회 보도자료(2016. 10. 5.), 「역동적인 자본시장 구축을 위한상장-공모제도 개편방안」.
- _____(2023. 7. 27.), 「기술특례상장 제도 개선 방안」.
- 금융위원회(2023. 5.), 「기업 M&A 지원방안」.
- 기술보증기금(2025. 8.), 「기술보증기금 M&A 업무현황 보고」(내부자료).
- _____(2025. 9.), 「R&D사업화 금융지원 프로그램 추진방안」(내부자료).
- 김기용·고영희(2023), 「성장기업 지원제도 개선과 활성화 효과 연구 -코스닥 기술특례상장제도를 중심으로-」, 『정책개발연구』, 23(1), 한국정책개발학회, pp. 31~55.
- 김선우 외(2020), 『기업연구소 인정제도 개선을 위한 정책연구』, 한국산업기술진흥협회.
- _____(2021), 『COVID-19 이후 중소·벤처기업 지원 정책의 전환과 설계』, 과학기술정책연구원.
- _____(2025), 『기술창업지원사업 성과분석 및 발전방안 연구』, (사)한국엔젤투자협회.
- 김영환 외(2024), 『혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (10차년도) (2권: 딥테크 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단』, 과학기술정책연구원.
- 김용(2024), 「혁신성장 동력 강화를 위한 기업형 벤처캐피털 활성화 방안」, 『월간 KIET 산업경제』, 202401호, 산업연구원.
- 김용진(2025), 「대중소기업 해의 동반 진출 활성화」, 『2025년 제1차 상생협력포럼』, 중소벤처기업정책학회·중소기업중앙회.

- 김종원(1994), 「엑셀 자동차-차별화 우위를 위한 새로운 포지셔닝」, 『마케팅』, 28(1), 한국마케팅 연구원, pp. 80~82.
- 김주원 외(2022), 「특례상장기업의 지속가능성장이 기업가치에 미치는 영향」, 『아태경상저널』, 14(1), 전북대학교 산업경제연구소, pp. 112~132.
- 김진백·이남석(2017), 「기술 추격, 품질 혁신, 국제화를 통한 현대-기아차의 성장」, 『Korea Business Review』, 21(1), 한국경영학회, pp. 83~115.
- 김필주(2024), 「[집중조명] 현대차, 매년 성장 배경에 '독심 있는 R&D 투자' 작용」, 『월간 조세금융』, 조세금융신문, pp. 66~69.
- 남명현(2012), 「현대자동차의 단계별 경쟁력 향상과 국제화 전략-글로벌 시장을 향한 끝없는 도전과 성장」, 『생산성연구: 국제융합학술지』, 26(2), 한국생산성학회, pp. 265~299.
- 박성진(2025), 『퍼시픽밸리의 시대가 온다』, 클라우드나인.
- 박소연·김민아(2024), 「정의선 현대자동차그룹 화성 스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더로서 지속가능한 모빌리티 산업의 미래를 열어가는 현대자동차그룹」, 『월간인물』, 107, 주식회사 월간인물, pp. 16~23.
- 박영규(2020), 「코스닥시장 특례상장기업의 특성에 대한 연구」, 『Journal of The Korean Data Analysis Society』, 22(2), 한국자료분석학회, pp. 675~684.
- 박용삼(2017), 「R&D의 진화, 이제는 X&D 시대」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원.
- 박재범(2014), 「R&D 고성장 창출기업의 비결」, 『POSRI 보고서』, 포스코경영연구원.
- 배준희(2024), 「[제네시스, '고성능 럭셔리' 첫걸음] 정의선 회장, 모터스포츠에 진심인 이유」, 『매경 이코노미』, 매일경제, pp. 68~69.
- 비바리퍼블리카(2025. 3. 28.), 「사업보고서(2024. 12.)」.
- 산업통상자원부 보도자료(2024. 6. 21.), 「'23년 1,000대 기업 72.5조원 연구개발(R&D) 투자, 8.7% 증가」.
- 송성수(2021), 「현대자동차의 알파프로젝트 추진과정과 그 특성에 관한 역사적 분석」, 『한국민족문화』, (78), 부산대학교 한국민족문화연구소, pp. 351~382.
- 스타트업얼라이언스(2023. 9. 18.), 「기업형벤처캐피탈(CVC) 투자 활성화를 위한 쟁점과 과제 토론회」, 『스타트업얼라이언스 아젠다세미나 2023』, 스타트업얼라이언스.
- 신일순·김현수(2022), 「바이오 산업 R&D 성과의 특이성과 주요 결정요인에 대한 연구」, 『한국혁신학회지』, 17(1), 한국혁신학회, pp. 233~260.
- 신준석(2017), 「산업계 R&D 현황과 문제점」, 『기술과혁신』, 405, 한국산업기술진흥협회, pp. 15~18.
- _____(2022. 4. 13), 「기업 연구개발과 혁신의 변화」, 『제4회 수요세미나』, 충남대학교 경영경제연구소, pp. 2~13.

- 오은총(2024), 「2023년 우리나라 1,000대 R&D 투자기업 현황」, 『산업기술정책 애자일』, 2024년-제7호, 한국산업기술진흥원, pp. 1~5.
- 오픈엣지테크놀로지(2024), 「오픈엣지테크놀로지 Investor Relations 2024」.
- _____(2024. 3. 21.), 「사업보고서(2023. 12.)」.
- _____(2025. 3. 20.), 「사업보고서(2024. 12.)」.
- 윤인경 외(2019), 「의약 바이오 벤처기업의 상장사례연구: 에이비엘바이오의 기술특례상장을 중심으로」, 『Korea Business Review』, 23(4), 한국경영학회, pp. 187~210.
- 이석훈(2022), 『특례상장 기업의 성과 분석과 시사점』, 자본시장연구원.
- 이승주(2021), 「경제-안보 넥서스(nexus)와 미중 전략 경쟁의 진화」, 『국제정치논총』, 61(3), pp. 121~156.
- 이창규(2007), 「전략적 제휴를 통한 성장전략」, 『LG 주간경제』, LG경제연구원, pp. 16~20.
- 이충구(2009), 「두번째 이야기... 한국 최초 고유 모델 포니를 위해」, 『오토저널』, 31(3), 한국자동차 공학회, pp. 58~62.
- 정승화(2004), 「현대자동차의 기아자동차 인수와 구조조정」, 『Korea Business Review』, 8(1), 한국경영학회, pp. 133~151.
- 정형지 외(2007), 『제3세대 R&D 그 이후』, 케이디북스.
- 정호정·오세열(2018), 「우리나라 상장 중소기업과 중견기업간 고용창출효과 차이분석」, 『Journal of The Korean Data Analysis Society』, 20(5), 한국자료분석학회, pp. 2485~2496.
- 조원선 외(2024), 「기술안보 관점의 디지털 인프라 복원력 강화 방안- 해저케이블 사례를 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 주남균·홍우형(2019), 「국내 상장기업 R&D 투자의 고용효과에 관한 실증연구」, 『응용경제』, 21(3), 한국응용경제학회, pp. 97~123.
- (주)동아일보사(2025. 6. 24.), 「DBR Case Study: LG유플러스와 블루포인트의 이노베이션」, 『Dong-A Business Review』, 420호, p. 76.
- 주식회사 에이루트(2024. 3. 21.), 「사업보고서(2023. 12.)」.
- _____(2025. 3. 20.), 「사업보고서(2024. 12.)」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2024. 11. 19.), 「중기부, '2024 민관협력 개방형혁신(오픈 이노베이션) 성과공유회 개최」.
- _____(2025. 9. 2.), 「중기부, '26년 예산안 16.8조원으로 1.6조원 증액 편성」.
- _____(2024. 6.), 「중소벤처기업 R&D 혁신방안」.

- _____(2025. 9. 25.), 「중소벤처 R&D 혁신방안」.
- 진코어(2025. 9. 2.), 「진코어 기업 IR 자료」(내부자료).
- 진형석(2024), 『오픈 이노베이션을 통한 유망 선진 기술 확보 전략』, 한국산업기술진흥원.
- _____(2025), 『한국의 오픈 이노베이션 현황 및 활성화 정책 제언』, 한국무역협회 국제무역통상연구원.
- 최성호(2024), 「기술성장상장기업의 연구개발비 지출에 대한 연구」, 『기업과혁신연구』, 47(3), 조선대학교 지식경영연구원, pp. 37~53.
- 한경주 외(2023), 『기술평가 특례상장 바이오헬스 기업에 대한 상장유지 요건의 적정성 분석』, 한국보건산업진흥원, pp. 41~47.
- 한국거래소(2023), 「2023 코스닥 상장심사 이해와 실무」.
- 허성규(2023. 9. 14.), 「반도체 IP - 성장의 필요조건」, 『반도체IP 투자포인트』, 신한투자증권.
- 현대자동차(2024), 「2024 현대자동차 지속가능 보고서」.
- _____(2025), 「현대자동차 지속가능 보고서」.
- 현영석·김진호(2016), 「2000년대 현대자동차 다중위기와 혁신」, 『경영경제연구』, 38(2), 충남대학교 경영경제연구소, pp. 105~123.
- 홍승환(2024. 11. 17.), 「국내 중소 벤처기업 M&A 현황」, 『2024 M&A 컨퍼런스』, 중소벤처기업부.
- _____(2025), 『2025년 M&A 시장 전망 및 전략』, 삼일회계법인.
- 홍정임 외(2021), 『개방형 혁신 촉진을 위한 기업부설연구소 제도 혁신 방안』, 한국연구재단.
- DART(2014. 11. 26.), 「알테오젠 증권신고서」.
- _____(2015. 11. 26.), 「파크시스템스 증권신고서」.
- _____(2016.12. 22.), 「유바이오로직스 증권신고서」.
- _____(2017. 3. 30), 「알테오젠 사업보고서」.
- _____(2018. 4. 2.), 「파크시스템스 반기보고서」.
- _____(2020. 11.13.), 「유바이오로직스 증권신고서」.
- _____(2020. 9. 16.), 「넥스틴 증권신고서」.
- _____(2021. 8. 9.), 「넥스틴 반기보고서」.
- _____(2023. 3. 24), 「알테오젠 사업보고서」.
- _____(2025. 5. 13), 「알테오젠 사업보고서」.

- _____(2025. 5. 13.), 「유바이오로직스 분기보고서」.
- _____(2025. 5. 15.), 「넥스틴 분기보고서」.
- _____(2025. 5. 15.), 「파크시스템스 분기보고서」.
- ETRI(2024), 「창업, 성장, 그리고 딥테크 기업으로 도약하기까지... - (주)블루타일랩 김형우 대표」, 『ETRI TechBiz Insight』, 5, pp. 44~49.
- KB증권(2022. 2. 16.), 「케이비 비상장 어벤져스 #7 - 비바리퍼블리카 | 국가대표 금융 플랫폼」.
- KIND(2021. 1. 15.), 「리가캠바이오 유상증자결정문서」.
- _____(2021. 7. 7.), 「리가캠바이오 사업보고서」.
- _____(2022. 5. 16.), 「어스앤에어로스페이스 사업보고서」.
- _____(2023. 1. 4.), 「유네코 상장폐지 공시서류」.
- KISTEP(2025), 「2023년도 연구개발활동조사보고서」, 한국과학기술평가원, pp. 9~45.
- Lee, J.(2025), 『Agent가 바꾸는 R&D의 미래』, 한국에너지기술연구원.
- NICE평가정보(주) 정원호(2023. 11. 2), 「기술분석보고서 - 정보기기 : 에이루트(096690)」, 한국IR협의회 기업리서치센터.

2. 국외문헌

- 具承桓(2014), “現代自動車の成長とその要因分析に関する試論: 事業システムを中心に”, Ph. D. diss, KYOTO SANGYO UNIVERSITY.
- Accenture(2018), “Digital disruption in the lab: The case for R&D digitalization in chemicals”.
- Acs, Zoltan J., and David B. Audretsch(1988), “Innovation in large and small firms: an empirical analysis”, *The American economic review*, pp. 678-690.
- AWS(2024), “Foundations of agentic AI on AWS, AWS Prescriptive Guidance”.
- BCG(2005), “The Role of Alliances in Corporate Strategy”.
- Blank, S.(2016), *Innovation Outposts and The Evolution of Corporate R&D*, Big ideas and innovation.
- Drezner, D. W., Farrell, H., & Newman, A. L. eds.(2021), *The uses and abuses of weaponized interdependence*, Brookings Institution Press.
- Ekaterina Galkina Cleary. et al.(2021), “Comparing long-term value creation after

- biotech and non-biotech IPOs, 1997-2016”, *PLOS ONE*, 16(1), pp. 1-13.
- European Commission(2024), “*The 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreboard*”, pp. 18-124.
- Farrell, H., & Newman, A. L.(2019), “Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion”, *International security*, 44(1), pp. 42-79.
- Hyun, Y. S., & Chung, K. S.(2014). “The Quality Crisis and Response at Hyundai and Toyota Motor”, *Journal of Korean Society for Quality Management*, 42(1), pp. 91-109.
- King, R. D. et al.(2009), “The automation of science”, *Science*, 324(5923), pp. 85-89.
- Lee, S.(2024), “US-China technology competition and the emergence of techno-economic statecraft in East Asia: High technology and economic-security nexus”. *Journal of Chinese Political Science*, pp. 1-20.
- Li, J. et al.(2021), “Automated analysis in chemical research”, *Journal of the American Chemical Society*, 143(30), pp. 11414-11426.
- OECD(2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Paris: OECD Publishing.
- OpenAI(2024), “GPT-4o: The first fully multimodal agentic model”.
- Poletto, S.(2016), *European corporate innovation outposts in Silicon Valley*. Corporate Innovation Outposts.
- Regina E. Herzlinger et al., 『혁신으로 가는 중간 경로』, 이규열 역(2024), Harvard Business Review(국문).
- Russell, S. & Norvig, P.(1995), *Artificial intelligence: A modern approach*, Prentice Hall.
- Sakana AI(2024). “Evolutionary model merging”, arXiv preprint arXiv:2408.06292.
- Sparkes, A. et al.(2010), “Towards robot scientists for autonomous scientific discovery”, *Automated Experimentation*, 2(1), pp. 1-15.
- Springer Nature(2025), “Supporting open science: Barriers to data sharing”.
- UNCTAD(2005), “World Investment Report 2025: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D”, pp. 119-156.
- Whitehouse(2012), “Open Innovator’s Toolkit”.
- Zhou, Y., Chen, X., & Wu, L.(2025), “Vending-Bench: Long-term stability in autonomous agents”, arXiv preprint arXiv:2502.15840.

3. 온라인 자료

고양산업진흥원 블로그, <https://blog.naver.com/gipagipa/>
 국민일보, <https://www.kmib.co.kr>
 글로벌이코노믹, <https://www.g-enews.com/index.php>
 금융소비자뉴스, <https://www.newsfsc.co.kr/>
 기업집단포털, <https://www.egroup.go.kr/egps/wi/mainPage.do>
 뉴스웨이브, <https://www.newswave.kr>
 뉴스웰, <https://www.newswell.co.kr/>
 뉴스토마토, <https://www.newstomato.com/>
 뉴시스, <https://www.newsis.com>
 더바이오, <https://www.thebionews.net/>
 더벨, <https://www.thebell.co.kr>
 더브이씨, <https://thevc.kr/>
 더스쿠프, <https://www.thescoop.co.kr/>
 데일리메디, <https://www.dailymedi.com/index.php>
 데일리인베스트, <https://www.dailyinvest.kr/>
 데일리팜, <https://m.dailypharm.com/>
 동아일보, <https://www.donga.com/>
 디지털데일리, <https://m.ddaily.co.kr/>
 디지털투데이, <https://www.digitaltoday.co.kr>
 딜사이트, <https://dealsite.co.kr/>
 딥플랜트, <http://deeplant.com>
 라포르시안, <https://www.raportian.com>
 매경이코노미, <https://www.mk.co.kr>
 매일경제, <https://www.mk.co.kr>
 머니투데이, <https://www.mt.co.kr/>

메디게이트뉴스, <https://medigatenews.com>

모터그래프코리아, <https://www.motorgraph.com/>

문화경제, <https://weekly.cnbnews.com>

바스젠바이오, <https://www.basgenbio.com/kr>

바이오니아, <https://www.bioneer.co.kr/>

바이오타임즈, <https://www.biotimes.co.kr>

부산일보, <https://www.busan.com>

블루타일랩, <https://bluetilelab.com>

비즈니스워치, <https://news.bizwatch.co.kr>

비즈니스포스트, <https://www.businesspost.co.kr>

삼성 대표 홈페이지, <https://www.samsung.com>

삼성 파운드리 SAFETM, <https://semiconductor.samsung.com/kr/foundry/safe>

세계 지식 재산권 기구(WIPO), <https://patentscope.wipo.int/>

셀트리온, <https://www.celltrion.com/ko-kr>

시사저널e, <https://www.sisajournal-e.com/>

아시아경제, <https://www.asiae.co.kr/>

아이뉴스24, <https://www.inews24.com>

아주경제, <https://www.ajunews.com/>

약사공론, <https://www.kpanews.co.kr>

약업신문, <https://www.yakup.com>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>

오늘경제, <https://www.startuptoday.co.kr>

오픈소스 소프트웨어 통합지원센터, <https://www.oss.kr/>

오픈엣지테크놀로지(주), <https://www.openedges.com>

와우테일, <https://wowtale.net/>

월간인물, <https://www.monthlypeople.com/>

이데일리, <https://www.edaily.co.kr/>

이코노미사이언스, <https://www.e-science.co.kr/>
 일요신문, <https://www.ilyo.co.kr>
 전자공시시스템, <https://dart.fss.or.kr/dsab007/main.do>
 전자신문, <https://www.etnews.com/>
 조선비즈, <https://biz.chosun.com/>
 조선일보, <https://www.chosun.com/>
 주식회사 에이루트, <https://www.aroot.co.kr>
 중소기업뉴스, <https://www.kbiznews.co.kr/>
 지구인사이드, <https://g9inside.com/>
 지니언스, <https://www.genians.co.kr>
 진코어, <https://genkore.com/>
 탑데일리, <https://www.topdaily.kr>
 토스, <https://toss.im>
 토스피드, <https://blog.toss.im>
 특허법인 BLT, <https://blt.kr/>
 파이낸셜뉴스, <https://www.fnnews.com/>
 팜뉴스, <https://www.pharmnews.com/>
 팜이데일리, <https://pharm.edaily.co.kr/>
 포춘코리아, <https://www.fortunekorea.co.kr>
 플래텀, <https://platum.kr/>
 파이낸셜 리뷰, <http://www.financialreview.co.kr/>
 하나금융그룹 BIZ WATCH, <https://news.bizwatch.co.kr>
 한경 바이오 인사이트, <https://www.hankyung.com/bioinsight>
 한국M&A경제신문, <http://www.kmnnews.com/>
 한국거래소, <https://www.krx.co.kr/main/main.jsp>
 한국경제, <https://www.hankyung.com/>
 한국경제TV, <https://www.wowtv.co.kr>

한국경제신문, <https://plus.hankyung.com/>

한국금융, <https://www.fntimes.com/>

한국일보, <https://www.hankookilbo.com/>

한스경제, <https://www.hansbiz.co.kr/>

헬릭스미스, <https://www.helixmith.com>

헬스조선, <https://health.chosun.com/>

혁신의숲, <https://www.innoforest.co.kr/>

히트뉴스, <http://www.hitnews.co.kr/>

BCG, <https://www.bcg.com/>

BIOInsight, <https://www.hankyung.com/bioinsight>

Business Post, <https://www.businesspost.co.kr>

BIZ WATCH, <https://news.bizwatch.co.kr>

BLOTTER, <https://www.bloter.net/event/event22.html>

CEO스코어, <https://www.ceoscore.co.kr/>

CEO스코어데일리, <https://www.ceoscoredaily.com/>

CG인바이즈, <https://www.cginvites.com/>

CORE, <https://core.asiae.co.kr/>

DART, <https://dart.fss.or.kr/>

ETRI, <https://www.etri.re.kr/>

e-나라지표, <https://www.index.go.kr/>

Faster Capital, <https://fastercapital.com/ko/>

FiBRE SYSTEMS, <https://www.fibre-systems.com/>

Global Brain, <https://globalbrains.com/en/>

Global NTT, <https://www.global.ntt/>

IBM, <https://www.ibm.com/>

Inform, <https://inform.tnforum.org/>

KDDI, <https://www.kddi.com/english/>

Kearney, <https://www.kearney.com/>
KRX, <https://www.krx.co.kr/>
LigaChemBio, <https://ligachembio.com/>
M&A Center, <https://mna.bridgecode.kr/>
MEDI:GATE NEWS, <https://m.medigatenews.com/>
Medicopharma, <https://www.medicopharma.co.kr/>
MoneyS, <https://www.moneys.co.kr>
MTN 뉴스, <https://news.mtn.co.kr>
NDTV, <https://www.ndtvprofit.com/?src=header>
NSRC 홈페이지, <http://nsrc.co.kr>
NTIS, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>
NTT DATA, <https://services.global.ntt/en-us/>
NTT R&D, <https://www.rd.ntt/e/>
NTT, <https://group.ntt/en/>
NVIDIA, <https://blogs.nvidia.com/>
PRESS9, <http://www.press9.kr>
PRNewswire, <https://www.prnewswire.com/>
SDG뉴스, <http://www.sdgnewss.net/>
SK텔레콤, <https://news.sktelecom.com/>
Star & Partners, <https://starparkers.kr/>
The Japan News, <https://japannews.yomiuri.co.jp/>
VCWire, <https://vcwire.tech/>
W.Media, <https://w.media/>

과학기술정책연구원 중소·벤처기술혁신정책연구센터(2024. 4.), 「팁스 창업기업 자료(DB)」(내부자료).

EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2024 [Dataset]

4. 법률자료

코스닥시장 상장규정, 규정 제2203호(2024. 1. 1.)

5. 인터뷰 자료

진코어 김도연 CTO(2025. 9. 2.), 화상인터뷰.

강신형(2025. 4. 1.), 「기업벤처캐피탈(CVC) 현황과 대기업 오픈 이노베이션」, 『내부 연구자 세미나』, 과학기술정책연구원, pp. 2~31.

이석훈(2025. 8. 1.), 「특례상장기업 성과 분석과 해외 상장요건 비교」, 『내부 연구자 세미나』, 과학기술정책연구원, p. 9.

진형석(2025. 4. 22), 「한국의 오픈 이노베이션 현황 및 활성화 정책제언 - 기업의 R&D 활동 변화와 정부 R&D 지원 방향의 시사점」, 『내부 연구자 세미나』, 과학기술정책연구원, pp. 5~20.

홍승환(2025. 4. 1.), 「국내 중소 벤처기업 M&A 현황」, 『내부 연구자 세미나』, 과학기술정책연구원, pp. 4~23.

부록

[부록 1] 기술특례상장기업 분석

1. 기술특례상장기업 유상증자 활동 사례

유상증자 횟수가 가장 많았던 네오팩트의 경우, 2018년 기술특례 상장 이후 2020년 일반공모 유상증자를 시작으로 총 13회의 유상증자를 통한 486억 원 조달 및 6회의 전환사채 발행을 통해 366억 원을 조달하며 다수의 유상증자를 통해 자금을 확보했음에도 상장 이후 7년 연속 적자를 기록하였다. 최대주주가 영상미디어 회사로 변경 및 뷰티 산업으로의 사업 영역을 확장하는 등 초기 재할 의료기기 기업으로서의 기술특례 상장 당시의 기술개발 기반의 활동과는 달리 지속된 재무악화로 인한 여러 차례 유상증자 및 전환사채에 의존하며 재무 전략의 변화를 보여주고 있는 사례이다.

<부록 표 1> 네오팩트 상장 이후 유상증자 현황

시기	방식	규모(억 원)	주요 목적
2023.12.13	• 제3자 배정 유상증자 - 네오팩트 최대 주주 스칸디나비아기술조합 제278호	210	• 유상증자 통한 자금 조달 - 차입금 상환, 자본잠식 우려 해소
2024.10.08	• 제3자 배정 유상증자(소액공모) - 주식회사씨제이컨설팅, 와이알인베스트	10	운영자금 마련
2024.10.15	• 제3자 배정 유상증자 - 에이프로젠아이앤씨(주))	20	운영자금 마련
2025.06.18	• 제3자 배정유상증자 2건 - 시온 신기술조합90호 • 전환사채 매각 1건	60	운영자금 마련
2025.08.	• 유상증자 이후 최근 기업 현황 - 창업 초기 개발을 이끌어온 대표이사 물러나며 컨설팅회사 소속 회계사가 대표이사로 선임 - 기존 사업 목적에 있던 '금융업, 투자운용업' 외에, 가상화폐 투자업·디지털화된 자산의 개발, 유통 판매·가상자산 관련 데이터 분석 및 교육 서비스업·블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 등 가상자산 관련 사업 목적이 추가됨		

자료: 뉴스웬(2025. 8. 18.), 머니투데이(2025. 8. 7.)

유상증자 건당 금액이 가장 높았던 루닛의 경우, 2022년 기술특례 상장 이후 2023년 총 1회의 주주배정 유상증자를 실시하여 총 2,019억 원 규모의 자금을 연구개발 강화 및 기업형 벤처캐피탈 설립에 활용할 계획으로 확보하였다. 유상증자 이후 2025년 상반기 매출액은 전년 대비 113.5% 증가한 371억 원으로, 이 중 해외 매출이 전체의 92%(341억 원)를 차지하였으며 글로벌 시장 선점과 기술력 기반의 성장 전략을 추진하고 있다. 유상증자 활동이 기업가치 제고를 위한 명확한 목적 하에 추진된다면 정상적인 자금조달로서 R&D 활동의 지속성을 확보할 수 있음을 보여주는 사례이다.

〈부록 표 2〉 루닛 상장 이후 유상증자 현황

시기	방식	규모(억 원)	주요 목적
2023.08	• 주주배정 유상증자 - 유상증자 직후 1:1 무상증자 실시, 최대주주와 대표 유상증자 배정 비율에 100% 참여 - 주주배정 유상증자 (운영자금 1,111억 원, 타법인증권취득자금 907억 원)	2,019	- 연구개발 강화를 통한 제품 고도화, 차세대 신제품 개발, 글로벌 진출 확장 및 기업형 벤처캐피탈 설립에 활용 - 제품 고도화 및 신제품 개발비 507억 원, 신사업 진출 자금 400억 원, 타법인 출자 907억 원, 해외 직원 채용 204억 원을 투입 통한 사업 확장
2024.05	• 전환사채 발행 - 인수합병 대상 기업 '볼파라 헬스 테크놀로지'의 주식 100% 취득 위한 자금 약 2,600억 원 중 1,715억 원을 전환사채로 조달	1,715	- 인수 후 사업 확장 및 시너지 창출
2025	• 유상증자 이후 최근 기업 현황 - '24년 자회사 볼파라 인수 효과로 외형 성장했으나 손실폭 확대, 흑자전환 시점 '27년 연기 - '25년 상반기 R&D 비용은 190억 원으로 전년(116억 원) 대비 64.5% 증가, 미래 성장 동력 확보 위한 투자로 의료 AI분야에서의 기술적 우위 및 새로운 시장 기회 선점을 위한 전략적 투자 실시		

자료: 아주경제(2024. 6. 3.), MEDI:GATE NEWS(2024. 4. 26.), 시사저널e(2025. 4. 1.), BIOInsight(2025. 3. 27.), MEDI:GATE NEWS(2025. 8. 19.)

유상증자 금액이 가장 높았던 리가캠바이오는 2013년 상장 이후 2021년과 2024년에 각각 1회의 제3자 배정 유상증자를 실시하여 총 6,300억 원 규모의 자금을 조달하였다. 이를 통해 새로운 최대주주 확보와 사업 확장과 R&D 자금 확보를 통한 임상 개발과 신약 후보물질 개발 등 지속적으로 수행해왔다. 금융감독원 자료에 따르면 '25년 상반기 코스닥 시가총액 상위 20대 바이오헬스케어 기업 중 리가캠바이오가 가장

많은 R&D 투자를 실시하였으며, 매년 R&D 비중도 높은 수준을 유지하고 있다.

<부록 표 3> 리가캠바이오 상장 이후 유상증자 현황

시기	방식	규모(억 원)	주요 목적
2013.07	• 전환사채 발행	10	상장 직후 운영자금 마련을 위해 사모 전환사채 발행
2021.07.07	• 제3자 배정 유상증자 - 한국투자파트너스, 에이티넘인베스트먼트, KB인베스트먼트, 퀴드자산운용, 데일리파트너스, SG프라이빗에쿼티	1,600	기존 보유중인 ADC후보물질들의 글로벌 임상개발 및 후속 파이프라인 연구개발 가속화
2024.01.15	• 제3자 배정 유상증자 - Pan Orion Corp. Limited(오리온 자회사)	4,700	• 임상 및 R&D 자금 확보와 오리온과의 전략적 제휴 확보 - 기존 대표, 부사장 유지하며 오리온이 리가캠바이오 인수, 새로운 최대주주 확보 후 인체대상 임상시험 직접 주도 방식 사업 확장
2024.07	• 타 기업 유상증자 대상 - 브릿지바이오 주주배정 유상증자에 참여, 리가캠바이오가 100% 청약 참여	200	- 리가캠바이오는 브릿지바이오의 주력 과제인 'BBT-877'의 원발명 기업으로 약 4.5%의 브릿지바이오 지분을 보유하며 협력 관계를 위한 참여 - 브릿지바이오 증자를 통해 신약 후보물질 개발 가속을 위한 비용 선제적확보, 재무적 불확실성 해소
2025.03	• 유상증자 이후 기업 현황 - 오리온의 유상증자로 확보한 현금을 바탕으로 자사주 취득: 상법상 회사가 취득할 수 있는 한도치까지 자사주를 매수하는 계약을 체결하여 연구개발 인력 확보를 위해 매입한 자사주를 직원들에게 인센티브로 제공		
2025.06	• R&D 및 실적 현황 - '24년 유상증자 이후 순이익 흑자 기록, 전년대비 매출 3배 증가하며 재무여건 안정화 후 적극적으로 R&D 투자 - '24년 1,133억 원을 R&D에 투자, 작년 매출의 90%를 R&D 비용으로 투자 - '25년 1분기에도 매출의 62.5%에 해당하는 322억 원을 R&D 분야에 투입 - '24년 188억 원보다 투자 규모 71.5% 증가, '25년 R&D 비용 3,000억 원 집행 계획		

자료: LigaChemBio(2021. 7. 7.), KIND(2023. 8. 31.), LigaChemBio(2024. 1. 19.), KIND(2024. 1. 15.), 파이낸셜뉴스(2024. 7. 8.), 데일리팜(2025. 6. 9.), 파이낸셜뉴스(2025. 7. 11.)

2. 기술특례상장기업 성장모형 분석

1) 성장모형 결정요인 분석

먼저 매출액을 기준으로 성장모형 유형의 결정요인을 살펴본 결과는 다음과 같다. 다항로지트 회귀분석 결과²⁴⁴⁾에 따르면, 계열사/자회사에 속한 기업은 매출확대형에 비해 매출정체형에 속할 확률이 더 높은 경향을 보였다. 계수값 1.685(로그오즈 값)를 지수화한 결과, 계열사/자회사에 속한 기업은 그렇지 않은 기업보다 약 5배 이상 ($e^{1.685} \approx 5.39$) 매출정체형에 속할 가능성이 큰 것으로 볼 수 있다. 바이오 산업에 속하거나 상장 시 기업 업력이 낮을수록 매출확대형보다 매출정체형에 속할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 이에 반해, 고속성장형과 매출확대형 간 차이를 설명하는 변수들은 통계적으로 유의하지 않는 것으로 나타났다.

<부록 표 4> 매출액 다항로지트 회귀 분석결과

변수	고속성장형 (vs. 매출확대형)			매출정체형 (vs. 매출확대형)		
	Coef.	z	p-값	Coef.	z	p-값
이전 M&A	0.212	0.19	0.852	-0.848	-1.23	0.219
계열사/자회사 여부	-0.599	-0.27	0.786	1.779	1.86	0.062
바이오산업 여부	-0.862	-0.55	0.579	1.565	2.96	0.003
상장 업력	-0.019	-0.23	0.817	-0.065	-1.83	0.067
상장시점 설립대표 동일	1.241	1.03	0.302	0.263	0.49	0.592
상장연도	모두 비유의			2020년 2021년		0.080 0.070
유상증자	-18.378	-0.01	0.991	-0.519	-1.02	0.307
상장 이후 M&A	1.899	1.54	0.125	-0.019	-0.04	0.958
상수항	-18.390	-0.00	0.999	-1.661	-0.90	0.370
LR χ^2	71.91***					
Pseudo R ²	0.290					

주: 1) 표에는 표준오차를 제시하지 않았으며, p-값이 0.100 이하인 경우는 셀 색상으로 표기

2) LR χ^2 검정통계량 통계적 유의(p(0.01)하며, Pseudo R² 값은 0.200~0.400 범위 내로 모형 적합성 양호
자료: 연구자 작성

244) 모든 다항로지트 회귀모형에서 LR χ^2 검정 통계량이 통계적으로 유의(p(0.01)하며, Pseudo R² 값은 0.229~290 수준임. 일반적으로 Pseudo R² 값이 0.200~0.400 정도면 설명력이 양호한 모형으로 평가되므로, 본 모형 역시 비교적 적절한 설명력을 보이는 것으로 판단됨

다항로지 회귀분석 이후 특정 변수의 회귀계수가 매출액 측면의 세 가지 성장 유형을 구분하는데 기여하는지 여부에 대하여 <부록 표 5>과 같이 검증하였다²⁴⁵⁾. 바이오 산업 여부만이 매출액 성장모형 유형 결정에 있어서 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 반면, 계열사 여부나 상장 업력 등은 매출정체형과 매출확대형을 구분하는 특정 유형 간 비교에 있어 부분적으로 유의성은 관찰되지만 전반적으로 유형 전체를 결정하는 핵심요인은 아님을 확인할 수 있다.

〈부록 표 5〉 매출액 변수별 추정해석 결과

변수명	χ^2 값	자유도(df)	p-값	유의성	해석
바이오산업 여부	10.42	2	0.006	유의	클러스터 구분에 가장 영향력 큰 변수
상장 업력	3.42	2	0.181	비유의	업력에 따른 차이는 통계적으로 유의하지 않음
상장 이전 M&A	1.84	2	0.398	비유의	상장 이전 M&A 여부 영향 미약
상장 이후 M&A	2.60	2	0.273	비유의	상장 이후 M&A 여부 영향 미약
유상증자	1.04	2	0.594	비유의	상장 이후 유상증자 여부 영향 없음
계열사/자회사 여부	4.02	2	0.134	비유의	그룹 계열 여부 영향 없음
상장시점 설립대표 동일	1.14	2	0.566	비유의	동일 대표 여부 영향 없음
상장연도	11.38	26	0.994	비유의	연도별 효과 거의 없음

주: p-값이 0.100 이하인 경우는 셀 색상으로 표기
자료: 연구자 작성

연구개발비 기준 성장모형 유형의 결정요인을 살펴본 결과 다음과 같다. 다항로지 회귀분석 결과, 바이오 산업에 속하거나 상장 시 기업 업력이 낮을수록 또는 유상증자를 진행한 기업일수록 투자확대형에 비해 고속투자형에 속할 확률이 높았다. 이는 일부 업력이 낮은 바이오기업을 중심으로 외부자금 조달을 통한 공격적 투자 전략이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 한편, 투자정체형과 투자확대형 간 차이를 설명하는 변수는 바이오산업 여부뿐으로 나타났다. 즉, 바이오산업에 속한 기업일수록 투자확대형 보다는 투자정체형에 속할 확률이 높게 나타나 바이오산업 내에서도 일부는 고속투자형, 일부는 투자정체형으로 양극화된 패턴을 보인다는 점을 시사한다.

다항로지 회귀분석 이후 특정 변수의 회귀계수가 매출액 측면의 세 가지 성장 유형을 구분하는데 기여하는지 여부에 대하여 검증한 결과 <부록 표 7>에 따르면, 바이오 산업

245) 모든 방정식에서 그 변수의 계수가 동시에 0인지를 파악

여부, 상장 시 업력, 상장 시점 설립대표 동일 여부가 성장모형 유형 결정에 있어서 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 연구개발비 성장 유형은 기업의 재무 여건이나 시장 환경뿐만 아니라, 산업 특성(바이오), 기업의 성장 단계(업력), 리더십 연속성(설립대표 동일 여부)이 중요한 결정요인으로 작용함을 알 수 있다.

<부록 표 6> 연구개발비 다항로지트 회귀 분석결과

변수	고속투자형 (vs. 투자확대형)			투자정체형 (vs. 투자확대형)		
	Coef.	z	p-값	Coef.	z	p-값
이전 M&A	0.114	0.008	0.940	0.005	0.01	0.994
계열사/자회사 여부	0.890	0.52	0.604	0.639	0.76	0.449
바이오산업 여부	1.815	1.68	0.092	-1.150	-2.49	0.013
상장 업력	-0.325	-2.63	0.009	0.012	0.35	0.729
상장시점 설립대표 동일	-1.370	-1.39	0.165	0.745	1.64	0.101
상장연도	모두 비유의			모두 비유의		
유상증자	2.263	1.68	0.093	-0.239	-0.53	0.596
상장 이후 M&A	0.070	0.08	0.935	0.039	0.09	0.932
상수항	-17.012	-0.00	0.998	0.042	0.02	0.980
LR χ^2	79.39***					
Pseudo R2	0.283					

주: 1) 표에는 표준오차를 제시하지 않았으며, p-값이 0.100 이하인 경우는 셀 색상으로 표기
2) LR χ^2 검정통계량 통계적 유의(p<0.01)하며, Pseudo R² 값은 0.200~0.400 범위 내로 모형 적합성 양호
자료: 연구자 작성

<부록 표 7> 연구개발비 변수별 추정해석 결과

변수명	χ^2 값	자유도(df)	p-값	유의성	해석
바이오산업 여부	11.99	2	0.003	유의	클러스터 구분에 강한 영향
상장 업력	7.49	2	0.024	유의	업력이 높을수록 클러스터별 구분에 영향
상장 이전 M&A	0.01	2	0.997	비유의	영향 없음
상장 이후 M&A	0.01	2	0.995	비유의	영향 없음
유상증자	3.56	2	0.168	비유의	영향 없음
계열사/자회사 여부	0.63	2	0.729	비유의	영향 없음
상장시점 설립대표 동일	6.23	2	0.044	유의	설립대표 동일 여부가 클러스터 결정에 기여
상장연도	13.89	26	0.974	비유의	영향 없음

주: p-값이 0.100 이하인 경우는 셀 색상으로 표기
자료: 연구자 작성

종업원 수 기준 성장모형 유형 결정요인 분석 결과에 따르면, 고속고용형과 고용확대형 간 차이를 설명하는 변수는 상장시점 설립대표 동일 여부인 것으로 나타났다. 즉, 상장 시점 설립대표가 동일하지 않은 경우에는 고속고용형에 비해 고용확대형이 될 확률이 높다. 반면, 상장 시점 설립대표가 동일한 경우에는 급진적 전략보다는 점진적·안정적 고용 확대를 통해 안정적인 조직 확장을 추구하는 경향을 보인다. 또한 바이오산업에 속한 기업은 고용확대형보다 고용정체형을 경험할 확률이 높다.

〈부록 표 8〉 종업원 수 다항로지트 회귀 분석결과

변수	고속고용형 (vs. 고용확대형)			고용정체형 (vs. 고용확대형)		
	Coef.	z	p-값	Coef.	z	p-값
이전 M&A	-0.085	-0.09	0.928	-1.096	-1.56	0.119
계열사/자회사 여부	-1.733	-1.42	0.154	-0.472	-0.61	0.544
바이오산업 여부	-1.585	-1.47	0.143	1.423	2.64	0.008
상장 업력	0.075	1.49	0.137	0.007	0.18	0.854
상장시점 설립대표 동일	-2.303	-2.91	0.004	-0.827	-1.57	0.117
상장연도	비유의			비유의		
유상증자	-0.936	-1.30	0.194	-0.669	-1.32	0.188
상장 이후 M&A	-0.901	-1.19	0.232	-0.680	-1.34	0.181
상수항	21.964	0.01	0.995	17.418	0.00	0.996
LR χ^2	69.69***					
Pseudo R2	0.229					

주: 1) 표에는 표준오차를 제시하지 않았으며, p-값이 0.100 이하인 경우는 셀 색상으로 표기

2) LR χ^2 검정통계량 통계적 유의(p<0.01)하며, Pseudo R² 값은 0.200~0.400 범위 내로 모형 적합성 양호
자료: 연구자 작성

다항로지트 회귀분석 이후, 특정 변수의 회귀계수가 종업원 수 측면의 세 가지 성장유형을 구분하는데 기여하는지 여부에 대하여 검정한 결과 〈부록 표 9〉에 따르면, 바이오산업 여부와 상장 시점 설립대표 동일 여부가 성장모형 유형 결정에 있어서 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 따라서 종업원 수 성장 유형은 주로 리더십과 산업 특성에 기인하는 경향이 크다고 볼 수 있다.

<부록 표 9> 종업원 수 변수별 추정해석 결과

변수명	χ^2 값	자유도(df)	p-값	유의성	해석
바이오산업 여부	13.06	2	0.002	유의	클러스터 결정에 강한 영향
상장 업력	2.44	2	0.296	비유의	영향 없음
상장 이전 M&A	2.68	2	0.262	비유의	영향 없음
상장 이후 M&A	2.27	2	0.322	비유의	영향 없음
유상증자	2.37	2	0.306	비유의	영향 없음
계열사/자회사 여부	2.03	2	0.363	비유의	영향 없음
상장시점 설립대표 동일	8.56	2	0.014	유의	설립대표 동일 여부가 클러스터 구분에 기여
상장연도	17.81	26	0.883	비유의	영향 없음

주: p-값이 0.100 이하인 경우는 셀 색상으로 표기
자료: 연구자 작성

2) 성장모형 상호관계 분석

상장 이후 기업의 성과가 단일 지표가 아니라 복수의 성장률 지표 간 상호작용의 결과로 나타난다는 점에 주목하여 그 관계를 실증적으로 분석하였다. 이를 위해 시가총액, 매출액, 고용, 영업이익, 연구개발비의 성장률²⁴⁶⁾로 구성된 다변량 체계를 대상으로 패널 벡터자기회귀모형(Panel VAR)을 추정하였으며, Panel VAR는 자기 시차와 타 변수의 시차를 통해 현재 값이 결정되는 동태적 피드백 구조를 식별할 수 있다는 장점이 있다. 본 분석에서는 상장 이후 기간을 패널데이터로 구성하고, 각 변수의 현재 값을 그 자체의 1·2기 시차(L1, L2)²⁴⁷⁾와 다른 변수들의 1·2기 시차에 의해 설명하는 축약형(reduced-form) VAR을 설정하였다.

246) 각 변수의 성장률은 기업 i의 t-1기 값 대비 t기의 변화율, 즉 아래와 같은 식으로 측정함
(X는 각각 시가총액, 매출액, 고용, 영업이익, 연구개발비를 의미)

$$\frac{X_{i,t} - X_{i,t-1}}{X_{i,t-1}}$$

247) 본 연구의 VAR 모형에서 시차를 2기로 설정한 이유는, 상장 이후 변화를 포함한 총 관측 기간이 상대적으로 짧기 때문임. 또한, 기업의 재무성과 간 효과가 1~2년 내에 반영되는 단기 동태적 구조를 갖는다는 선행연구에서도 이를 지지함(Coad and Broekel, 2012; Coad et al., 2011)

<부록 표 10> Panel VAR 회귀분석 결과

종속변수	설명변수	L1 계수	p-값	L2 계수	p-값
시가총액 성장률	시가총액 성장률	-0.0416	0.239	-0.0548	0.087
	매출액 성장률	0.0003	0.035	-0.0001	0.596
	고용 성장률	0.2937	0.232	0.0030	0.988
	영업이익 성장률	0.0047	0.493	-0.0004	0.061
	연구개발비 성장률	0.0240	0.178	0.0380	0.001
매출액 성장률	시가총액 성장률	-1.4276	0.360	-2.6162	0.317
	매출액 성장률	-0.0050	0.386	-0.0036	0.469
	고용 성장률	22.3628	0.328	31.1096	0.334
	영업이익 성장률	-0.0383	0.678	-0.0021	0.635
	연구개발비 성장률	0.4189	0.395	0.9884	0.348
고용 성장률	시가총액 성장률	0.0444	0.004	0.0140	0.363
	매출액 성장률	0.0001	0.086	0.0001	0.028
	고용 성장률	0.0261	0.726	0.0692	0.203
	영업이익 성장률	-0.0020	0.297	0.0002	0.016
	연구개발비 성장률	-0.0021	0.475	0.0033	0.217
영업이익 성장률	시가총액 성장률	0.1927	0.373	0.0361	0.886
	매출액 성장률	-0.0029	0.000	-0.0014	0.073
	고용 성장률	0.7656	0.412	0.3780	0.668
	영업이익 성장률	-0.0447	0.073	-0.0033	0.113
	연구개발비 성장률	-0.0023	0.973	-0.0149	0.768
연구개발비 성장률	시가총액 성장률	0.0641	0.099	0.0237	0.516
	매출액 성장률	0.0001	0.738	-0.0002	0.214
	고용 성장률	0.3025	0.167	0.3531	0.270
	영업이익 성장률	-0.0035	0.529	-0.0001	0.431
	연구개발비 성장률	-0.0084	0.703	0.0270	0.310

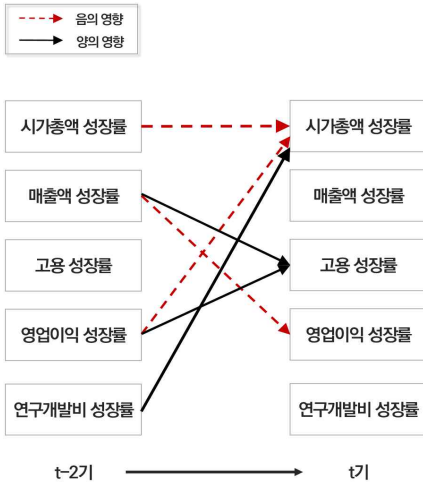
자료: 연구자 작성

<부록 표 10>은 회귀분석 결과를 제시한 것으로, 본 분석에서는 개별 계수의 통계적 유의성뿐 아니라, 지연 효과의 길이와 영향의 방향성, 그리고 변수 간 피드백 구조의 존재 여부를 함께 확인할 수 있다.

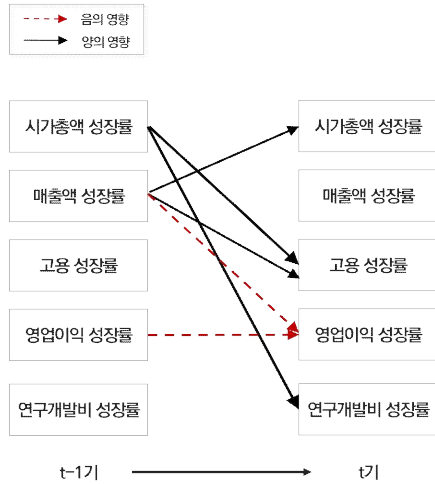
t-2기와 t기 간, t-1기와 t기 간의 변수 간 상호관계를 [부록 그림 1]과 [부록 그림 2]와 같이 정리하였다. 연구개발비와 매출액 성장은 기업의 미래 기회 확보와 신사업 등 새로운 전략적 선택을 가능하게 하는 원동력이 된다. [부록 그림 1]의 결과에 따르

면, 연구개발 성장과 매출액 성장은 시가총액 성장에 긍정적 기여하며 기업의 장기적 성장 기반을 마련하는 데 핵심적 역할을 하는 것으로 나타난다. 그러나 영업이익과 시가총액의 증가는 단기적으로 긍정적 성과를 보였지만 이후 시점의 시가총액 성장에 오히려 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. t-2기의 매출 및 영업이익의 성장은 t기의 고용 성장에 미치는 영향이 크지 않지만, 긍정적인 방향으로 작용하는 것으로 나타났다. [부록 그림 2]의 t-1기 매출 및 영업이익의 성장이 t기의 영업이익의 성장에 부정적 영향을 주는 것으로 나타났으며, 이러한 변수 간 관계는 기업의 지속적 성장을 제약하는 구조적 문제를 보여주는 것으로 해석할 수 있다. 반면, t-1기 시가총액 증가는 이후 t시점의 고용 창출과 연구개발 투자 확대를 촉진함을 나타냈으며, 매출 성장률이 크지 않지만 시가총액과 고용 성장에는 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

[부록 그림 1] t-2~t기 상호관계



[부록 그림 2] t-1~t기 상호관계



자료: 연구자 작성

[부록 2] 틱스 창업기업 M&A 사례 연구

1. 엔트리교육연구소(Target)-네이버(Buyer) M&A 사례

<부록 표 11> 엔트리교육연구소 기업 개요

회사명	엔트리교육연구소	기업구분	소기업
창업가/대표자	김지현	설립일	2013년 10월(2017년 12월 폐업)
업종	시스템·응용 SW 개발 및 공급업	매출액	168.2억 원(2016년 기준)
종업원	20명(2016년 기준)	주요제품	엔트리
누적투자유치	50억 원(2016년 기준)	홈페이지	https://playentry.org/

자료: 혁신의숲 및 더브이씨(2025. 7. 15.), 틱스 창업기업 자료(2024. 4.), 신문기사 등을 검색하여 확인 후 연구자 작성

2014년 틱스 창업기업에 선정된 엔트리교육연구소(Target)의 경우 2013년 10월에 설립된 이후 2015년 6월 대기업인 네이버(Buyer)에 거래금액 50억 원에 지분 100% 인수되었다. 엔트리교육연구소는 소프트웨어(SW) 교육 분야 플랫폼 개발 스타트업으로서, 프로그래밍의 원리를 배우고 창작물을 만들 수 있는 온라인 교육 플랫폼 엔트리를 개발하였다. 이를 통해 2015년 당시 미래창조과학부, 네이버와 함께 SW 교육 콘텐츠 개발과 보급을 위한 협약을 맺기도 하였다.²⁴⁸⁾ 당시 정부의 SW 중심 사회 구현을 위해 SW 교육을 필수로 받도록 교육과정을 개편하였으며, 이에 인수기업인 네이버는 SW 교육 사업을 본격화하기 위해 SW 교육 플랫폼 스타트업인 엔트리코리아를 인수하고 사명을 변경하였다.²⁴⁹⁾

네이버재단을 통해 자체 사이트를 개발해 이용자의 참여를 유도하거나 반복적인 참여를 통한 성과를 내는데 주력하고 있으며, 5대 중점 사업을 모두 플랫폼 방식으로 운영하고 있다. 인수 후 엔트리를 통해 '소프트웨어야 놀자'라는 교육 프로그램으로 확장하여 운영하고 공공재로서 누구나 쉽게 소프트웨어를 경험하고 배울 수 있도록 오픈소스로 공개하였다. 이에 엔트리는 국산 SW 교육 플랫폼으로 자리잡게 되었다. 이러한 성과에는 M&A 이전부터 수차례의 협업을 추진해왔으며, 이로 인해 네이버의 사회공헌 사업과 더욱 시너지를 낼 수 있게 되었다.²⁵⁰⁾

248) MTN 뉴스(2018. 8. 15.), 「단독」 네이버, 엔트리교육연구소 인수 3년만에 청산, <https://news.mtn.co.kr/news-detail/2018081519570184496>(검색일: 2025. 7. 15.)

249) 머니투데이(2015. 10. 8.), 「제2의 스티브 잡스 만들어요」...SW교육에 빠진 IT기업들, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2015092512294499693>(검색일: 2025. 7. 15.)

2. 바이시큐(Target)-나인투원(Buyer) M&A 사례

<부록 표 12> 바이시큐 기업 개요

회사명	바이시큐	기업구분	소기업
창업가/대표자	이종현	설립일	2016년 10월(2021년 10월 폐업)
업종	날붙이, 수공구 및 일반철물 제조업	매출액	0.75억 원(2019년 기준)
종업원	5명(2019년 기준)	주요제품	스마트 자전거 잠금디바이스
누적투자유치	25억 원 이상(2019년 기준)	홈페이지	-

자료: 혁신의숲 및 더브이씨(2025. 9. 9.), 틱스 창업기업 자료(2024. 4.), 신문기사 등을 검색하여 확인 후 연구자 작성

2017년 틱스 창업기업에 선정된 바이시큐(Target)의 경우 2016년 10월에 설립된 이후 2019년 12월 국내 비상장기업인 나인투원(Buyer)에 거래금액 25억 원에 지분 100% 인수되었다. 바이시큐는 퍼스널 공유 모빌리티를 위한 하드웨어 전문 기술개발 스타트업으로서, 세계 최초로 완전 작동 조작이 가능한 자전거 전용 스마트락 개발에 성공하는 등 IoT 하드웨어 분야에서 독보적인 기술력을 가지고 있다. 나인투원의 경우 국내 비상장기업으로서 스마트 퍼스널 공유 모빌리티 서비스인 일레클을 운영하고 있다. 서비스를 운영하며 고질적으로 분실, 도난, 방치 가능성 문제를 겪고 있었으며, 빠르게 성장 중인 공유 퍼스널 모빌리티 사업에서 바이시큐의 기술을 통한 시너지 확대를 통해 기업 내실 강화를 목적으로 M&A를 추진하게 되었다.²⁵¹⁾

나인투원은 인수 후 바이시큐의 IoT 하드웨어 기술을 기반으로 하드웨어 자체 연구 개발부터 생산 및 조달, 서비스 운영까지 자체적으로 운영하며 기업의 안정성을 강화할 수 있었다. 또한, 고질적인 문제를 기인한 기존 스마트락에서 발생하던 잠금 실패 문제를 해결할 수 있도록 완전 자동 스마트락을 장착하는 등 아이템 고도화 추진에 성공하였다. 이러한 기술·인력 인수·내재화 유형으로 추진한 M&A를 동력으로 2021년 12월 공유자전거 업계 1위인 쏘카의 100% 자회사로 흡수되는 등 주요 성과를 보였다.²⁵²⁾

250) 오픈스스 소프트웨어 통합지원센터(2015. 10. 24.), 「공개ISW 활용 성공사례」, <https://bulg.kr/1xywii>(검색일: 2025. 7. 15.) 플랫폼(2015. 11. 9.), 「엔트리교육연구소, 네이버 지원 하에 엔트리 플랫폼 정식 버전 출시」, <https://platum.kr/archives/49132>(검색일: 2025. 7. 15.)

251) 모터그래프코리아(2019. 12. 4.), 「나인투원, 스타트업 ‘바이시큐’ 인수…‘일레클’과 시너지 기대」, <https://www.motorgraph.com/news/articleView.html?idxno=24458>(검색일: 2025. 9. 9.)

252) 딜사이트(2025. 6. 19.), 「쏘카, 합병철회 ‘나인투원’…인큐베이팅·재매각 갈림길」, <https://news.dealsitetv.com/articles/155737>(검색일: 2025. 9. 9.)

3. 레드스톤소프트(Target)-지니언스(Buyer) M&A 사례

〈부록 표 13〉 레드스톤소프트 기업 개요

회사명	레드스톤소프트	기업구분	소상공인
창업가/대표자	권진욱	설립일	2017년 1월(2019년 5월 폐업)
업종	시스템·응용 SW 개발 및 공급업	매출액	0.26억 원(2017년 기준)
종업원	7명(2018년 기준)	주요제품	Endpoint 보안솔루션
누적투자유치	27.6억 원(2018년 기준)	홈페이지	-

자료: 혁신의숲(2025. 7. 15.), 틱스 창업기업 자료(2024. 4.), 신문기사 등을 검색하여 확인 후 연구자 작성

2017년 틱스 창업기업에 선정된 레드스톤소프트(Target)의 경우 2017년 1월에 설립된 이후 2018년 7월 국내 상장기업인 지니언스(Buyer)에 거래금액 26억 원에 지분 100% 인수되었다. 레드스톤소프트는 안랩, 하우리, 삼성SDS 출신 보안솔루션 전문가 그룹이 창업한 이상 행위 분석 기반 엔드포인트 보안 IT 스타트업으로서, 다양한 산업용 커넥티드 기기(Connected Devices)의 정보 및 행위를 실시간으로 수집하고 다중 개체 행위 분석을 통해 이상 행위를 탐지하는 독자적인 엔드포인트 위협 탐지·대응(Endpoint Detection & Response; EDR) 기술을 보유하고 있다. 인수기업인 지니언스는 코스닥에 상장한 보안 소프트웨어 개발 기업으로서 차세대 먹거리로 선정한 EDR 사업의 경쟁력을 강화함으로써 대기업과 경쟁하기 위해 레드스톤소프트를 인수하였다. 이를 통해 IT 보안 솔루션 분야의 핵심 개발인력을 획득하였다.²⁵³⁾

보안 소프트웨어(SW) 업체인 지니언스와 이상행위 탐지 분야 소프트웨어(SW) 업체인 레드스톤소프트는 모두 보안 솔루션 기업으로서, M&A를 통해 하나의 비즈니스 모델에서 각 기업의 특화된 부분을 결합하여 기업 내실 강화 및 시장 경쟁 전략을 취한다. M&A를 통해 지니언스는 차세대 먹거리로 선정한 EDR 사업 분야에서 업그레이드 버전을 출시하여 시장 대표 제품으로 성장시켜 나가고 있다.

253) 지니언스(2018. 7. 16.), 「지니언스, 엔드포인트 보안 전문기업 레드스톤소프트 인수 [18.07.16]」,

<https://buly.kr/8pgUcYm>(검색일: 2025. 7. 15.)

부산일보(2018. 7. 30.), 「레드스톤소프트, 부산 IT 스타트업 '성공신화」,

<https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=20180730000261>(검색일: 2025. 7. 15.)

4. 옵텔라(Target)-코세미 테크놀로지(Buyer) M&A 사례

<부록 표 14> 옵텔라 기업 개요

회사명	옵텔라	기업구분	소상공인
창업가/대표자	이상수(창업가), 원수안웬(現 대표자)	설립일	2015년 3월
업종	유선통신장비 제조업	매출액	0.99억 원(2018년 기준)
종업원	9명(2018년 기준)	주요제품	초소형 100Gb/s급 광통신 모듈
누적투자유치	60억 원 이상(2018년 기준)	홈페이지	-

자료: 혁신의숲 및 더브이씨(2025. 9. 9.), 틱스 창업기업 자료(2024. 4.), 신문기사 등을 검색하여 확인 후 연구자 작성

2016년 틱스 창업기업에 선정된 옵텔라(Target)의 경우 2015년 3월에 설립된 이후 2018년 12월 외국계 기업(미국)인 코세미(Buyer)에 거래금액 60억 원에 M&A 되었다. 옵텔라는 광통신기술을 기반으로 하는 한국전자통신연구원(ETRI)이 출자한 연구소기업으로, ETRI에서 R&D를 함께 수행하였던 팀과 함께 그 연구결과를 바탕으로 창업하였다. 창업 초기부터 중국 및 북미 진출과 나스닥 상장을 목표로 명확히 설정하였으며, 이를 위해 실리콘밸리에 현지 지사를 설립하는 등 글로벌 현지 동향 파악, 네트워크 시스템 구축 등에도 힘을 썼다.²⁵⁴⁾ 이에 옵텔라는 SK텔레콤으로부터 글로벌 파트너 발굴 및 협력 프로그램인 TEAC(TIP Ecosystem Acceleration Center)를 통해 발굴된 유망 기업으로서 해당 프로그램 기간 중 광학 엔진 기반 솔루션을 개발하고, 그 기술력을 인정받아 코세미에 인수되었다.²⁵⁵⁾

M&A 후 옵텔라의 운영 모델, 인프라 및 기술과 인력은 코세미에 그대로 흡수되었고, 인수조건에 따라 옵텔라 창업자는 코세미의 엔지니어링 부사장 및 옵텔라 코리아의 CTO로서 3년간 의무복무를 하였다. 코세미는 M&A를 통해 코세미의 기술 포트폴리오를 확대하고 타겟 시장을 확대하였다. 이후 모회사인 코세미가 미국 기업과 M&A 되는 과정을 통해 나스닥에 상장되는 성과를 달성하였다.²⁵⁶⁾

254) 전자신문(2016. 6. 8.), 「ETRI 연구소기업 옵텔라, 글로벌기업 데이터센터 공략 나서다」,

<https://www.etnews.com/20160608000340>(검색일: 2025. 9. 9.)

255) SK텔레콤(2020. 5. 31.), 「“포스트 코로나 시대 함께할 언택트 서비스 개발 파트너 찾습니다”」,

<https://news.sktelecom.com/138879>(검색일: 2025. 9. 9.)

256) 한국경제신문(2024. 2. 12.), 「전방 60미터 이상 떨어진 곳의 위험 감지하는 차량용 센서 개발한 ‘력사」」,

<https://buly.kr/3YEM&JA>(검색일: 2025. 9. 9.); FIBRE SYSTEMS(2018. 11.), 「Cossemi acquires Optella to open new markets」, <https://buly.kr/9tBeBgM>(검색일: 2025. 9. 9.)